



HABILIDAD VERBAL

SECCIÓN A

TEXTO EXPOSITIVO (INFORMATIVO) Y TEXTO ARGUMENTATIVO

TEXTO EXPOSITIVO (INFORMATIVO)

El texto expositivo se caracteriza por informar al lector acerca de los distintos aspectos de un determinado tema. Tiene como propósito principal la ampliación y renovación permanente de conocimientos. Los textos que, generalmente, son de índole expositiva suelen ser las noticias periodísticas y los artículos científicos de naturaleza informativa.

Hace ya tres lustros, Eurofirms creó una rama, la Fundación, que desde 2016 es una parte vital de la organización y cumple la función social de la empresa. Liderada por María Jordà, hermana del CEO, la Fundación se encarga de integrar en la cultura empresarial de sus clientes un trato inclusivo de los trabajadores con discapacidad y borrar el estigma en el mundo laboral, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas adquieren esta discapacidad de forma sobrevenida (y no de nacimiento, como ocurría hace unas décadas). Este perfil de trabajador, unos 28.000 candidatos, está incorporado en la oferta total de Eurofirms. De hecho, han conseguido tener como clientes a grandes empresas de alta cualificación que recurren a Eurofirms para realizar una formación específica para que los trabajadores con algún tipo de discapacidad se incorporen al mundo laboral sin ningún estigma que afrontar. «La Fundación representa la materialización de nuestros valores y los lleva a la sociedad», explica María Jordà.

El Economista.es (08 de enero de 2024). La inclusión de la discapacidad es el pilar de su fundación.

SITUACIÓN COMUNICATIVA

Todo texto, oral o escrito, se produce dentro de lo que llamamos una situación de comunicación. Esta situación se refiere a todos los elementos que entran en juego para que un acto comunicativo tenga lugar. Seguramente ya has estudiado el esquema básico de la comunicación donde un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal, el mensaje se comprende porque tanto el emisor como el receptor comparten el mismo código y ambos tienen conocimiento o idea del referente, es decir de lo que el mensaje trata.

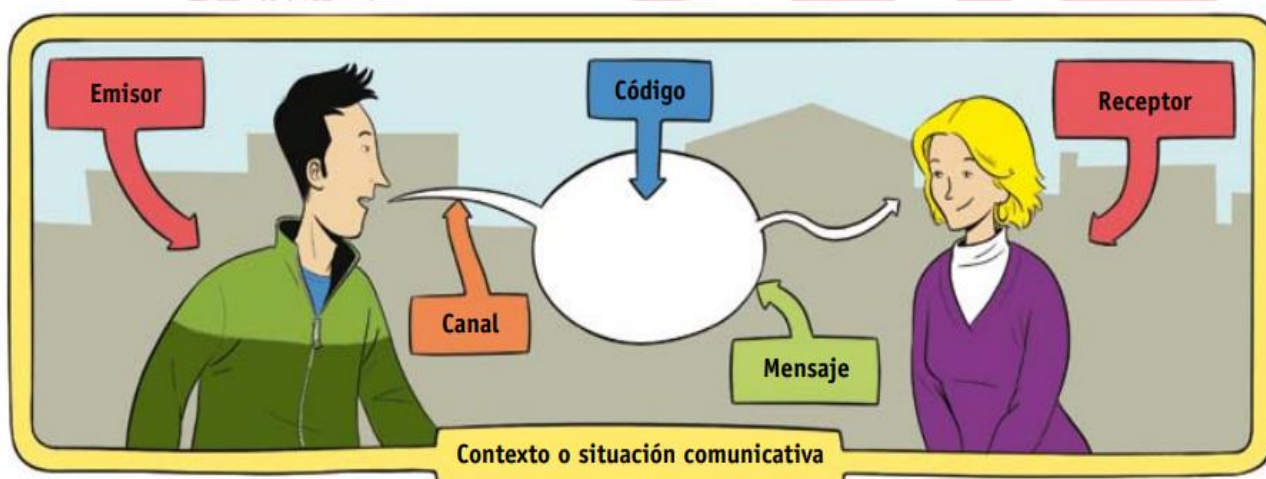
INTENCIÓN COMUNICATIVA:

Existe un propósito comunicativo, es decir, los mensajes se emiten para lograr algo. Por ejemplo, para informar una noticia, mostrar dominio de un tema o convencer a los demás de que emitan un voto en una elección. Para que un propósito comunicativo se alcance es necesario considerar también el contexto en el que se da la comunicación, para poder construir un mensaje adecuado y que se logre la meta comunicativa.

ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA:

Los elementos básicos que intervienen en la comunicación son el **emisor** (sujeto que elabora el mensaje), el **receptor** (individuo que recibe e interpreta el mensaje), el **mensaje** (información compartida), **código** (signos o símbolos utilizados en la elaboración del mensaje), **canal** (soporte físico sobre el cual se transmite el mensaje). A estos elementos se puede agregar el referente (realidad material o conceptual sobre la que trata el mensaje) y la situación comunicativa (elementos extralingüísticos). Este último rodea la situación comunicativa y influye en la interpretación del mensaje, por ejemplo, el mensaje *un café* es pertinente en una cafetería, pero se consideraría inadecuado en una zapatería; mientras que el mensaje *te espero en el banco* puede cambiar de significado según se evoque en un parque o en una zona financiera.

Asimismo, es importante distinguir entre el contexto externo o situación comunicativa y el contexto interno o lingüístico. El primero incluye elementos espaciales, temporales, sociales, culturales, etc. que comparten el emisor y el receptor, los cuales permiten la comprensión del lenguaje; mientras que el segundo abarca las palabras que acompañan al mensaje.



TEXTO ARGUMENTATIVO

La argumentación consiste en ofrecer un conjunto de razones en apoyo de una conclusión. Argumentar no consiste simplemente en la afirmación de ciertas opiniones ni se trata sencillamente de una disputa: se trata de respaldar ciertas opiniones con firmes razones. En este sentido, la médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión central del tesisista. Por ello, estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto sólido de premisas.

El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más débil. En este sentido, un argumento es un medio para indagar. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrece razones, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas.



Finalmente, la argumentación es una forma de habla que opera en todos los niveles del discurso y recorre las diversas facetas de la vida humana (la cotidiana, la política, la judicial, la científica, etc.). La médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión. Estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto sólido de premisas.

ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO

Toda argumentación se compone de una controversia, la posición o punto de vista y los argumentos:

— **CONTROVERSIA:** es la pregunta directa o indirecta de índole polémica que abre el texto argumentativo.

— **POSICIÓN:** es el punto de vista que el autor expresa en torno a la controversia. La posición puede ser del tipo *probatio* (a favor) o *confutatio* (en contra).

— **ARGUMENTOS:** son las razones plausibles que se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista. Se debe propender a un sustento racional apoyado en una buena información. Existe una deontología del argumentador.

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO

- Su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer.
- Al mismo tiempo que expone un tema, el autor adopta una postura respecto a ese tema.
- Los argumentos son lógicamente elaborados, siguiendo un orden, constituyendo un conjunto sistemático.
- En la formulación de los argumentos se emplea un lenguaje claro y conciso.

DIFERENCIAS ENTRE TEXTOS EXPOSITIVOS Y TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Existen algunas diferencias notables entre el texto expositivo y el texto argumentativo. A continuación, se ofrece un cuadro que sintetiza cuáles son los principales aspectos que distinguen a ambos textos:

DIFERENCIAS TEXTO EXPOSITIVO TEXTO ARGUMENTATIVO	DIFERENCIAS TEXTO EXPOSITIVO TEXTO ARGUMENTATIVO	DIFERENCIAS TEXTO EXPOSITIVO TEXTO ARGUMENTATIVO
Intención	Informar	Convencer
Tratamiento de la información	Centrado en un solo tema sin emisión de opiniones	Desarrollo de argumentos para sustentar una posición
Intervención del autor	Objetiva: busca ser neutral con los datos que brinda	Subjetiva: toma posición y defiende una tesis



EL TEXTO DIALÉCTICO: LA CONTRARGUMENTACIÓN

Es aquel texto que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema objeto de estudio o de reflexión. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria sobre el aborto, el suicidio, la inmigración, el asilo a los sirios o, en nuestra realidad política, sobre el indulto a Fujimori; entre otros temas.

Asimismo, el texto dialéctico puede ser presentado como un texto continuo o discontinuo. Será continuo cuando las posiciones enfrentadas se presentan ininterrumpidamente. En este caso, la tarea del estudiante es que sea capaz de comprender cabalmente los contenidos del debate en el texto y que reconozca las posiciones, la idea principal, los argumentos, el problema de fondo, el tema central, etc.

Por otro lado, será discontinuo cuando el texto sea presentado en dos fragmentos. En este caso, se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente los contenidos de propuestas contrapuestas sobre un tema cualquiera.

No obstante, las diferencias de forma, en ambos casos se permiten la lectura dinámica y la reconstrucción de la tensión implícita de los contenidos del texto.

TEXTO 1

TEXTO A

Ollanta, general de Antisuyu, se enamora perdidamente de la princesa Cusi Ccoyllur, que formaba las delicias de la corte de su padre Pachacutec. Este se la niega a su general por su condición de plebeyo, es por eso que Ollanta, resentido, se subleva. Este drama compuesto en el fondo de piezas de una antigüedad incuestionable, que la tradición ha conservado, arroja que fue compuesta en el tiempo de los incas, y las razones en que nos apoyamos son las siguientes: 1. La lengua del drama ofrece notables diferencias comparada con la que hoy se habla, como es cierto grado de aspereza propia en el desarrollo primitivo de una lengua. 2. Contiene palabras que han desaparecido y algunas que, si existen, están tan **desfiguradas** morfológicamente que, para conocer su forma genuina, es necesario recurrir a los vocabularios escritos inmediatamente después de la conquista. 3. El lenguaje cortesano es esencialmente incásico, usándose en el de voces y frases que hoy son inusitadas. 4. Hay una multitud de palabras que se hablan en otros lugares, especialmente en el sur del Perú. 5. Los manuscritos ofrecen notables diferencias, no solo en cuanto a la extensión de cada diálogo, sino también en cuanto los interlocutores. Por otro lado, no se nota en el drama la más pequeña alusión al cristianismo, ni a la sociedad de la época en que se pretende haber sido escrito. Asimismo, la sociedad que figura es completamente pagana, pues no se nota en ella vestigio alguno de la civilización invasora.

Barranca, J. (1818). *Ollanta, o sea, la severidad de un padre y la clemencia de un rey*. Imprenta El liberal.
(Texto editado)



TEXTO B

Ollanta: ¿Has visto, Piquichaqui, a Cusi Ccoyllur en su palacio?

Piquichaqui: No que el Sol no permita que me acerque allá. ¿Cómo, no temes siendo hija de Pachacutec? El día que el inca descubra tu pensamiento, te ha de cortar el cuello.

Ollanta: ¡Hombre! no me contradigas sino he de quitarte la vida.

Piquichaqui: ¡Veamos! Arrójame afuera como un can muerto y ya no me dirás cada año, cada día, cada noche: «Piquichaqui, ¿has visto a Cusi Ccoyllur?».

Hoy, que tengo sobre mi mesa de trabajo las pruebas impresas del *Ollantay*, lo he leído y releído y evidencio que la escena del acto primero de la obra entre el galán y el gracioso, nos recuerda la obligada exposición de los poetas dramáticos del antiguo, original y admirable teatro español del Siglo de Oro como en las comedias de Lope, Calderón o Tirso. Además, las circunstancias que me hace presumir que el *Ollantay* fue escrito en el segundo o tercer siglo de la conquista, y **por pluma entendida** en la literatura de los pueblos europeos, es la de que ni los antiguos ni los modernos poetas que han versificado en quechua hicieron uso de la rima, ya fuese esta asonante o consonante. Plumas muy autorizadas han sostenido que la rima no entra en la índole del quechua y, de ello, dan prueba concluyente los yaravíes, versos esencialmente y populares. Esta opinión mía, en abierta discordia con el erudito filólogo Barranca, no deja de tener un sello de indisputable mérito. Por ello, tentado estoy de sostener que la obra no fue compuesta en época de los incas, sino cuando ya la conquista española había echado raíces en el Perú.

Palma. R. (1906). *Ollantay. Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería*. Casa Editorial Maucci. (Texto editado)

- El tema central que discuten ambos textos trata sobre
 - el alegato a la obra *Ollantay*.
 - la historia del teatro peruano.
 - el estudio del teatro quechua.
 - el origen del drama *Ollantay*.
 - la escenificación de *Ollantay*.
- En el texto, el verbo DESFIGURAR puede ser reemplazo por _____; mientras que la frase POR PLUMA ENTENDIDA denota _____
 - deformar – hábil.
 - variar – creador.
 - transformar – famoso.
 - encubrir – sabio.
 - alterar – experto.
- Resulta compatible aseverar que en el teatro español del Siglo de Oro
 - existen pocos actores en el escenario.
 - sobresale únicamente Lope de Vega.
 - estaba presente un personaje cómico.
 - escenifican obras plagiadas al público.
 - comparaban al galán con el humorista.



4. Se desprende del texto A que la mayoría de los argumentos expuestos por José Barranca
- A) carecen de varias pruebas históricas.
 - B) están lingüísticamente sustentados.
 - C) evidencian la valoración del quechua.
 - D) prueban que él rechaza a los hispanos.
 - E) critican la participación de la fe católica.
5. Si se demostrara que la obra *Ollantay* fue compuesta después de la llegada de los españoles,
- A) el autor Ricardo Palma recibiría un homenaje póstumo.
 - B) las causas deberían ser, solamente, por el tipo de rima.
 - C) el autor del texto A pediría disculpas a ambas naciones.
 - D) la lengua castellana sería más valorada que el quechua.
 - E) los argumentos de Barranca carecerían de plausibilidad.

TEXTO 2

Todo conocimiento que poseemos se puede formular en proposiciones y estas proposiciones están formadas por términos. En cualquier ciencia, algunas proposiciones pueden deducirse de otras proposiciones o demostrarse con base en ellas. Por ejemplo, las leyes de Galileo de la caída libre de los cuerpos y las leyes del movimiento planetario de Kepler; todas se pueden derivar de las leyes de Newton sobre la gravitación y el movimiento, y el descubrimiento de estas interrelaciones deductivas fue una fase excitante en el desarrollo de la *ciencia* de la física. Así, una relación importante entre las proposiciones de una ciencia es la deducibilidad. Las proposiciones que dan cuerpo al conocimiento respecto a una materia llegan a ser una *ciencia* de esta materia cuando se las arregla u ordena exhibiendo algunas de ellas como conclusiones deducidas de las otras.

En cualquier ciencia, ciertos términos involucrados en sus proposiciones pueden definirse basándose en otros términos. Por ejemplo, en la física, la *densidad* se define como la masa por unidad de volumen, la aceleración se define como la *razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo*, y la velocidad a su vez se define como la *razón de cambio de la posición respecto al tiempo*. Esta definición de unos términos por medio de otros también sirve para revelar interrelaciones de las proposiciones. Muestra como conciernen a una materia común e integra los conceptos de la ciencia como las deducciones integran sus leyes o enunciados. Las proposiciones que dan cuerpo al conocimiento llegan a ser una *ciencia*, en parte, cuando algunas de las palabras o símbolos que contienen se definen en términos de sus otros símbolos.

El reconocimiento de la importancia de la definición y de la deducción, para cualquier ciencia, puede sugerir un ideal para los sistemas científicos. Se puede imaginar que en una ciencia ideal *todas* las proposiciones debieran *demostrarse*, deduciéndolas de otras, y *todos* los términos debieran *definirse*. Pero esto sería “ideal” sólo en el sentido de que es de realización imposible. Los términos se pueden definir sólo por medio de otros términos cuyo significado se presupone y deben ser entendidos previamente si se quiere que las definiciones expliquen los significados de los términos que se definen. Y las deducciones pueden establecer sus conclusiones sólo basándose en las premisas que deberán haber sido verificadas antes, si las conclusiones han de quedar realmente establecidas por las demostraciones. Por lo tanto, si todos los términos o símbolos de un sistema han de definirse *dentro del sistema*, debe haber o sucesiones infinitas de definiciones o definiciones circulares, como en un diccionario de bolsillo que define la palabra “amplio” con significado



extenso y la palabra “extenso” como *amplio*. Es obvio que las definiciones circulares no tienen valor como explicaciones, y las sucesiones infinitas de definiciones tampoco tienen valor, pues ningún término quedará verdaderamente explicado sino hasta alcanzar el final y una sucesión infinita no tiene fin. De manera semejante, para demostrar todas las proposiciones deberá haber regresiones infinitas de demostraciones o demostraciones circulares. Y éstas no son menos objetables.

Debe admitirse que *dentro* de un sistema de proposiciones que constituye una ciencia no todas las proposiciones pueden demostrarse y no todos los términos pueden definirse. No es que haya alguna proposición en particular que no se pueda demostrar o algún término en particular que no se pueda definir sino que no se pueden demostrar *todas* o definir *todos* sin una regresión o una circularidad viciosa. El ideal de la ciencia, entonces, no puede ser un sistema en el que *cada* proposición se demuestre y *cada* término se defina sino que es una en que un número mínimo de proposiciones bastan para la deducción del resto de ellas y un número mínimo de términos son suficientes para definir todos los demás. Este ideal del conocimiento se describe como un *sistema deductivo*.

1. La idea principal está relacionada con
 - A) la deducibilidad entre proposiciones del sistema.
 - B) el conocimiento dado por términos y proposiciones.
 - C) la definición de términos por otros términos conocidos.
 - D) el ideal de ciencia, términos y proposiciones conocidas.
 - E) las definiciones y deducciones en cualquier ciencia.
2. El término MATERIA es sustituido en el texto por
 - A) sustancia. B) elemento. C) principio. D) disciplina. E) objeto.
3. Resulta incompatible sostener que el ideal de ciencia por el autor está dado por
 - A) términos definidos y proposiciones demostradas.
 - B) las proposiciones y los términos que la conforman.
 - C) la deducibilidad que existe entre las proposiciones.
 - D) las proposiciones sin demostrar y términos sin definir.
 - E) el ordenamiento y deducir unas proposiciones de otras
4. Si todas las proposiciones de un sistema deductivo podrían demostrarse
 - A) sería el ideal de los sistemas científicos.
 - B) el sistema no tendría mayor relevancia.
 - C) sería superflua la definición de los términos.
 - D) la definición circular mantendría su estatus.
 - E) los términos necesitarían de una definición.
5. “Un punto es aquello que no tiene partes” y “una línea es longitud sin ancho”, los términos indefinidos son
 - A) punto, línea y ancho
 - B) longitud, partes y ancho.
 - C) partes, línea y longitud.
 - D) ancho, punto y longitud.
 - E) punto, línea y partes.



6. En las siguientes fórmulas " $e = v/t$, $v = e/t$ y $t = e/v$ ", la definición de unos términos por otros en una ciencia permite
- A) relacionar las proposiciones del sistema.
 - B) definiciones circulares triviales y objetables.
 - C) que los términos primitivos sean definidos.
 - D) una regresión al infinito sin fundamento.
 - E) la inexistencia de términos sin definir.
9. Un sistema deductivo modelo tendría
- A) términos definidos y proposiciones demostradas.
 - B) sólo proposiciones organizadas sistemáticamente.
 - C) términos primitivos que definan los otros términos.
 - D) términos sin definir y proposiciones sin demostrar.
 - E) proposiciones demostradas por términos sin definir.
10. Las leyes de Galileo y Kepler contenidas en la Mecánica Clásica de Newton, se hacen explícitas por
- A) inducción. B) abducción. C) deducción. D) analogía. E) intuición.

TEXTO 3

El más importante de los atributos de un sistema deductivo es el rigor. Un sistema tiene rigor cuando no se afirma que una fórmula es un teorema si no la implican los axiomas. El rigor es lo que se persigue al tomar símbolos arbitrarios antes que símbolos familiares para representar los términos primitivos o indefinidos, y el desarrollo formal tiene el mismo propósito. Si se enlistan con claridad todos los términos indefinidos y se enuncian explícitamente todos los axiomas usados como premisas para los teoremas, se ayudará a especificar con precisión cuáles fórmulas han de tomarse como teoremas y cuáles no. Con el énfasis en el rigor que ha caracterizado al periodo moderno, los matemáticos críticos han visto que no basta con esto. Alcanzar el rigor requiere aún más.

Un sistema es riguroso sólo cuando sus teoremas se han demostrado lógicamente o reducido lógicamente de los axiomas. Se ha descubierto que por muy claramente que se hayan enunciado los axiomas, un sistema formal carece de rigor si no se especifica también, precisamente, la noción de demostración o prueba lógica o derivación lógica. Todos los sistemas deductivos de la clase mencionada, aun los sistemas deductivos formales que contienen términos lógicos además de sus símbolos especiales no interpretados, dependen para su desarrollo de la "lógica ordinaria". Suponen la lógica, en el sentido de que sus teoremas se supone que lógicamente siguen de sus axiomas. Pero no especifican lo que es esta "lógica". Luego, todos los sistemas deductivos anteriores, para la geometría, la física, la psicología o disciplinas semejantes, contienen supuestos ocultos que no se enuncian explícitamente. Estos supuestos ocultos son las reglas o principios de la lógica a los que se recurre al construir las demostraciones o deducciones de los teoremas. Luego, tales sistemas deductivos no alcanzan el rigor completo, pues no se reconocen todas sus presuposiciones. Por lo tanto, sus desarrollos no son enteramente rigurosos sino más o menos flojos. Surge desde luego la pregunta ¿cómo puede eliminarse esta falta de rigor y lograr el rigor cabal? La respuesta es bastante obvia. Un sistema deductivo se desarrolla más rigurosamente



cuando se especifican no sólo los axiomas supuestos como premisas en la obtención de los teoremas sino también cuáles son los principios de inferencia que se deben usar en las deducciones. Los axiomas se deben complementar con una lista de formas de argumento válido, o principios de la inferencia válida.

Pero las exigencias en rigor y en sistematización no se detienen aquí todavía. El rigor exige que, además de sus propios axiomas especiales, un sistema deductivo debe explícitamente especificar qué formas de inferencia serán aceptadas como válidas. Pero sería asistemático –y tal vez imposible– dar una lista o catálogo de todas las reglas de lógica o modos válidos de inferencia requeridos. También debe establecerse un sistema deductivo de lógica. Un sistema de esta índole, frecuentemente llamado un sistema logístico, debe diferir de las variedades ordinarias, menos formales, en varios aspectos importantes. Como su objeto es la deducción misma, los términos lógicos “si... entonces ...”, “y”, “o”, “no”, etc., no pueden aparecer simplemente supuestos sus significados ordinarios. En su lugar debe haber ciertos símbolos no interpretados. Y los principios lógicos o reglas de inferencia que el sistema supone para la deducción de teoremas lógicos de axiomas lógicos deben ser en número reducido y explícitamente enunciados.

1. La idea principal aborda sobre
 - A) los axiomas y teoremas en un sistema.
 - B) el rigor en los sistemas deductivos.
 - C) las fórmulas que simbolizan axiomas.
 - D) los objetos lógicos e inferencias válidas.
 - E) la crítica de matemáticos a la deducción.
2. El término SISTEMA que aparece en el primer párrafo tiene el significado de
 - A) saber.
 - B) ciencia.
 - C) técnica.
 - D) arte.
 - E) norma.
3. Es incompatible con un sistema deductivo sostener que
 - A) el rigor es el atributo más importante en las ciencias.
 - B) los teoremas deben estar implicados en los axiomas.
 - C) la demostración se debe realizar con reglas válidas.
 - D) los términos primitivos requieren ser interpretados.
 - E) es necesaria la demostración de las conclusiones.
4. Se puede inferir que el rigor en un sistema deductivo está más ligado a la
 - A) semántica.
 - B) validez.
 - C) sintaxis.
 - D) pragmática.
 - E) intuición.
5. La ventaja de un sistema deductivo formal permite
 - A) la dificultad de interpretación a más de un sistema deductivo.
 - B) en su interpretación aplicar a sistemas deductivos diferentes.
 - C) que al interpretar los teoremas sean veraces y no los axiomas.
 - D) la familiarización con el sistema estableciendo su rigurosidad.
 - E) interpretar los axiomas antes de inferir los teoremas del sistema.



6. Un sistema deductivo riguroso está caracterizado
- A) cuando tiene términos indefinidos y axiomas demostrados.
 - B) si los teoremas se deducen de pocos axiomas interpretados.
 - C) cuando a los axiomas se añaden principios de inferencia válidos.
 - D) porque los axiomas deben ser verdaderos así como los teoremas.
 - E) porque tiene términos indefinidos y axiomas sin demostración.
7. En un sistema deductivo formal
- A) los teoremas y axiomas deben interpretarse.
 - B) los axiomas y los teoremas son fórmulas.
 - C) los teoremas y los axiomas son verdaderos.
 - D) es necesario la familiarización con el sistema.
 - E) no existen relaciones deductivas entre fórmulas.
8. Si una disciplina científica no especificara las inferencias válidas utilizadas en sus demostraciones,
- A) seguiría existiendo teoremas basados en sus axiomas.
 - B) sería un sistema cuyo desarrollo se denomina flojo.
 - C) los teoremas serían justificados con supuestos ocultos.
 - D) las inferencias válidas no tendrían mayor relevancia.
 - E) seguiría siendo un sistema riguroso para los científicos.

TEXTO 4

En el siglo XIX una de las grandes preocupaciones de los escritores de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas fue construir un sentido de identidad nacional. Las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma han de verse en ese contexto. En las décadas posteriores a la Independencia la literatura peruana estaba dominada por el cuadro de costumbres y el teatro costumbrista. Las Tradiciones tienen mucho en común con el costumbrismo, en cuanto ellas también buscan fomentar un sentido de peruanidad, pero Palma lamentaba que sus compatriotas se resistiesen a afrontar el pasado y a asumir su herencia colonial. Argumentó que fue la experiencia del colonialismo lo que moldeó la república independiente: «La época del coloniaje, fecunda en acontecimientos que de una manera providencial fueron preparando el día de la Independencia del Nuevo Mundo, es un venero poco explotado aún por las inteligencias americanas».

Como sugiere el título, las Tradiciones peruanas pretenden crear una conciencia nacional arraigada en una herencia que va desde la época precolombina hasta las primeras décadas de la República. Pero en realidad el núcleo de esa herencia es la Colonia, ya que la gran mayoría de los relatos están ambientados en esa época.

A Palma se le ha acusado frecuentemente de perpetuar una mentalidad colonial. Tales críticas se basan en una lectura superficial de su obra, porque Palma fue un típico demócrata liberal del siglo XIX y es difícil encontrar en las Tradiciones indicios de nostalgia del pasado. Es cierto que de vez en cuando lamenta la desaparición de ciertas costumbres, pero por lo general representa la Colonia como el equivalente peruano de las edades bárbaras, un periodo de oscurantismo y de jerarquías feudales que afortunadamente el país ha dejado atrás.



Higgins, J. (2001). Las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma: la historia como legitimación. Revista de la Casa Museo Ricardo, (2), 15-28.

1. Básicamente, el autor del texto tiene el propósito de
 - A) explicar el trasfondo ideológico de las Tradiciones peruanas y homenajear a su autor por contribuir a la formación de una identidad nacional.
 - B) describir el desarrollo histórico de las Tradiciones peruanas en la literatura peruana decimonónica y su vínculo con el teatro costumbrista.
 - C) demostrar que Ricardo Palma perpetuó una mentalidad colonial a través de sus relatos tradicionales y otros textos de índole académica.
 - D) analizar únicamente la relación entre costumbrismo e identidad nacional en las Tradiciones para establecer la importancia de Ricardo Palma.
 - E) reconstruir el contexto político de las diferentes etapas históricas del Perú a partir de los episodios narrados por Palma en sus Tradiciones.

2. Se desprende la lectura del texto mixto que la visión palmiana respecto de la Colonia era de
 - A) una crítica aguda y un tanto velada.
 - B) un nostálgico de una época remota.
 - C) una ambigüedad sin núcleo histórico.
 - D) una reivindicación clara de esa época.
 - E) un sesgo nacionalista y costumbrista.



3. Según el contexto, la palabra DOMINADA tiene el sentido de
- A) heterogeneidad. B) prevalencia. C) parsimonia.
D) idiosincrasia. E) restauración.
4. De acuerdo con la infografía, es incompatible señalar que las actividades de Ricardo Palma
- A) incluyeron su participación en instituciones académicas de prestigio.
B) abarcaron funciones culturales en la preservación del acervo nacional.
C) se relacionaron con episodios históricos como la Guerra del Pacífico.
D) trascendieron el ámbito literario hacia el periodismo y la historiografía.
E) se concentraron exclusivamente en la escritura de sus Tradiciones.
5. Si Ricardo Palma hubiera seguido las consideraciones temáticas y estilísticas de sus predecesores, entonces,
- A) se habría limitado a los cuadros de costumbres sin proyección histórica.
B) habría reforzado una visión idealizada de todo el pasado colonial peruano.
C) habría omitido la recuperación de expresiones culturales de la Colonia.
D) no habría intentado articular una conciencia nacional a través de la historia.
E) habría privilegiado el teatro costumbrista por encima de la narrativa breve.

PASSAGE 1

Parkinson's Law —work expands to fill the time available for its completion— means that if you give yourself a week to complete a two-hour task, then (psychologically speaking) the task will increase in complexity and become more daunting so as to fill that week. It may not even fill the extra time with more work, but just stress and tension about having to get it done. By assigning the right amount of time to a task, we gain back more time, and the task will reduce in complexity to its natural state.

I once read a response to Parkinson's Law insinuating that if it were an accurate observation, one would be able to assign a time limit of one minute to a task and the task would become simple enough to complete within that minute. But Parkinson's Law is exactly that—an observation, not voodoo magic. It works because people give tasks longer than they really need, sometimes because they want some 'leg room' or buffer, but usually because they have an inflated idea of how long the task takes to complete. People don't become fully aware of how quickly some tasks can be completed until they test this principle.

FALCONER, J. (w.d). «How to Use Parkinson's Law to Your Advantage». In LifeHack. Retrieved from <<https://www.lifehack.org/articles/featured/how-to-use-parkinsons-law-to-your-advantage.html>>



1. The text is mainly about
 - A) the application of Parkinson's Law.
 - B) the whole story of Parkinson's Law.
 - C) the misinterpretation of Parkinson's Law.
 - D) the restrictions of Parkinson's Law.
 - E) the meaning of Parkinson's Law.

2. The expression 'LEG ROOM' implies
 - A) quiet.
 - B) sleep.
 - C) rest.
 - D) space.
 - E) invention.

3. It is incompatible to affirm that Parkinson's Law represents voodoo magic because
 - A) it represents only one observation.
 - B) it has not been raised by shamans.
 - C) it only applies to the labor market.
 - D) its effectiveness has been proven.
 - E) it is more related to shamanism.

4. It is inferred that Parkinson's Law seeks to prevent
 - A) human ambition.
 - B) loss of time.
 - C) work overload.
 - D) medical breaks.
 - E) productivity.

5. If Parkinson's Law applies throughout the business sector,
 - A) productivity would be much higher.
 - B) there would be a lot of fired staff.
 - C) workers' salaries would triple quickly.
 - D) the weekends will have four days.
 - E) national GDP could increase considerably.

HABILIDAD LÓGICO MATEMÁTICA

MÁXIMOS Y MÍNIMOS

En el desarrollo de los ejercicios a veces existen varias respuestas que cumplen con las condiciones de un determinado problema, motivo por el cual se piden valores extremos: **máximo o mínimo**.

La variedad de problemas hace difícil una tipificación de ellos. Sin embargo, en esta sesión presentaremos casos conocidos relacionados a personas, objetos, dinero, regiones pintadas, áreas, volúmenes, etc.

Ejemplo 1

En la figura se muestra un cuadrado grande que contiene un cuadrado central vacío y, alrededor de él, doce cuadraditos pequeños. En cada uno de estos cuadraditos pequeños se debe escribir un número entero del 1 al 12, sin repetir ninguno. La distribución debe realizarse de manera que la suma de los cuatro números ubicados en cada lado del cuadrado grande sea la misma y la menor posible. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la suma de los números colocados en los cuadraditos sombreados?

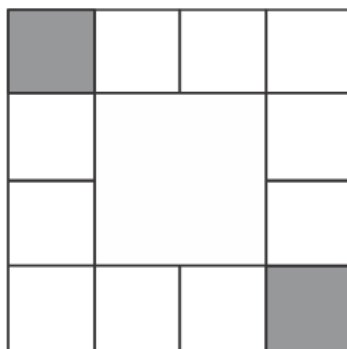
A) 9

B) 7

C) 11

D) 3

E) 8



Ejemplo 2

El costo operativo, expresado en miles de soles, de una empresa distribuidora está dado por la función

$$C(x) = \frac{x^2 - 8x + 65}{x - 4}, \text{ con } 4 < x < 25$$

donde x representa el número de cientos de unidades producidas. ¿Cuántas unidades deben producirse para que el costo sea mínimo?

A) 1400

B) 1300

C) 1200

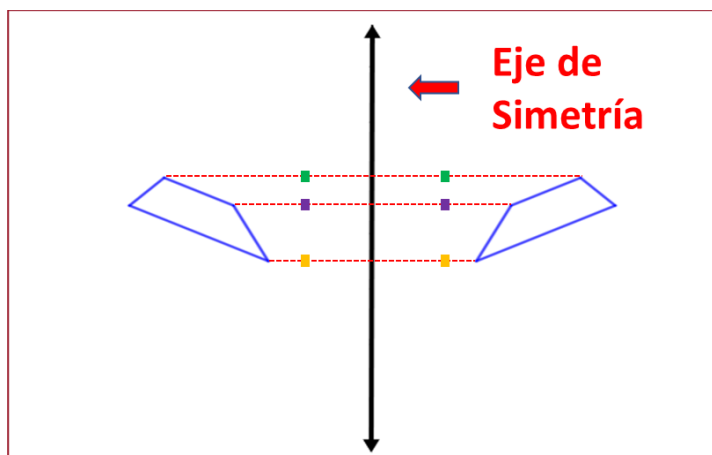
D) 1000

E) 1100

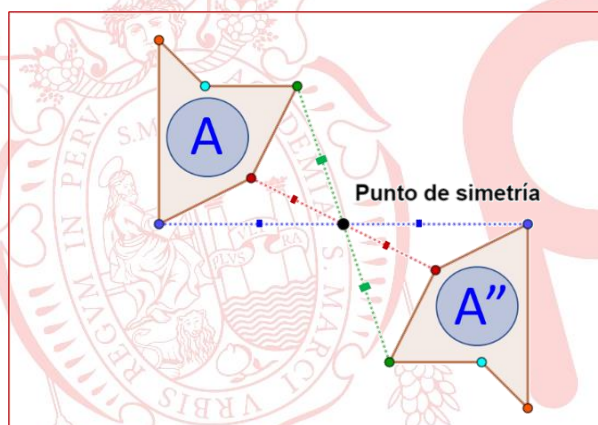
APLICACIONES DE REFLEJOS Y SIMETRÍAS

La **Simetría** es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición con respecto a un punto, línea o plano, de las partes de un todo. Existen dos tipos:

1. **Simetría respecto a una recta:** cuando cada punto a un lado de una recta (eje de simetría) tiene otro punto al otro lado y a la misma distancia de esa recta.

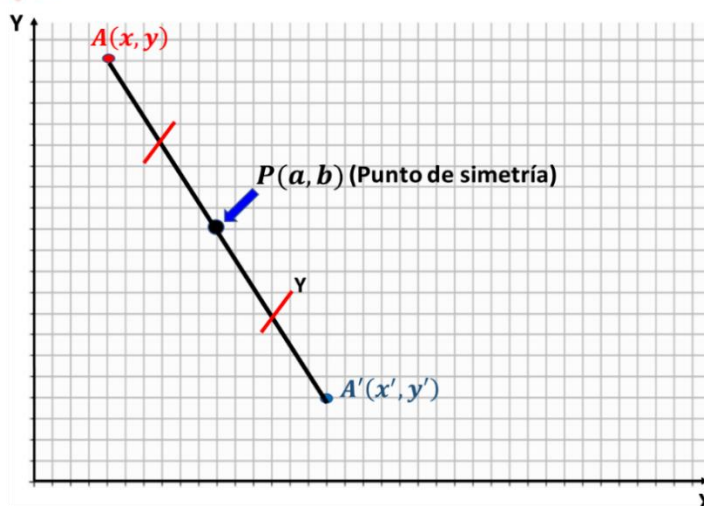


2. **Simetría respecto a un punto:** cuando cada punto a un lado de un punto (punto de simetría) tiene otro punto al otro lado y a la misma distancia de ese.



A'' es simétrico de A con respecto al punto de simetría

Simetrías con respecto a un punto



Las coordenadas de $P(a, b)$, (punto de simetría) es la semisuma de $A(x, y)$ y $A'(x', y')$

$$P(a, b) = \left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2} \right)$$

$$a = \frac{x+x'}{2} \longrightarrow x' = 2a - x$$

$$b = \frac{y+y'}{2} \longrightarrow y' = 2b - y$$

Ejemplo 3

Carito ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares y un triángulo como se muestra en la figura. A la figura triangular la refleja usando como punto de simetría el punto que se indica. Si la hoja la usa como un plano coordenado y las rectas representan a los ejes coordenados, ¿cuál es la suma de las ordenadas de los vértices del triángulo simétrico?

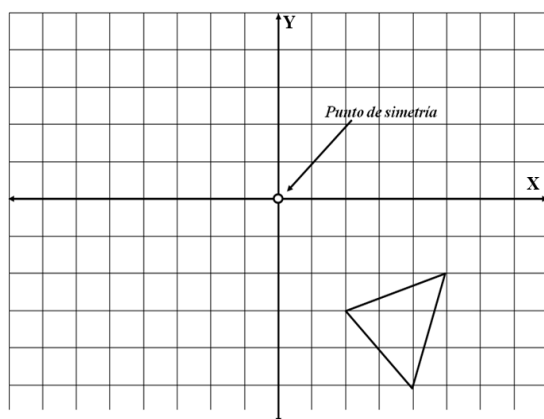
A) 10

B) 11

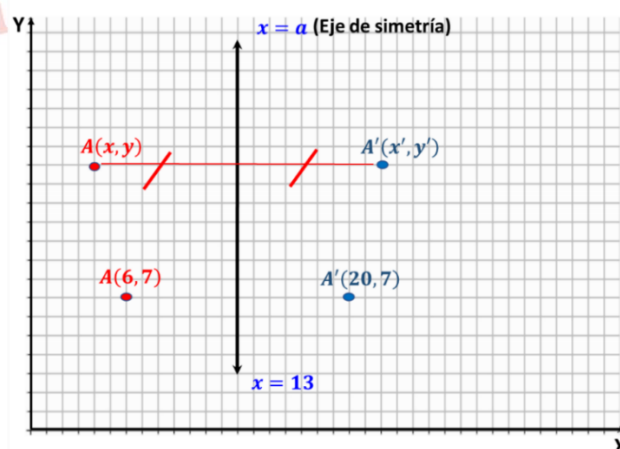
C) 12

D) 13

E) 14



Simetrías con respecto a la recta de ecuación $x = a$ o $y = b$



Las coordenadas de $A'(x', y')$, punto simétrico de $A(x, y)$ con respecto a la recta $x = a$ es:

$$A'(x', y') = (2a - x, y)$$

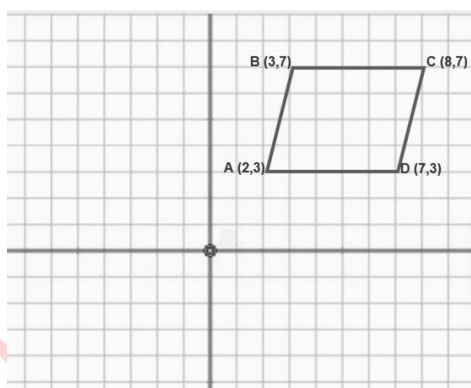
De igual manera, las coordenadas de $A'(x', y')$, punto simétrico de $A(x, y)$ con respecto a la recta $y = b$, es:

$$A'(x', y') = (x, 2b - y)$$

Ejemplo 4

Se tiene el dibujo de un plano ABCD como se muestra en el gráfico. Tomando primero a la recta $y = -3$ como eje de simetría, y luego a la recta $x = 2$, también como eje de simetría ¿cuál es la suma de las abscisas de los vértices de la imagen que se obtiene en el último paso?

- A) -12
- B) -8
- C) -3
- D) -5
- E) -4



SECCIONAMIENTOS Y CORTES

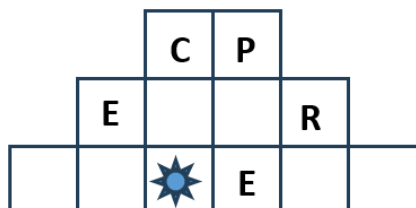
INTRODUCCIÓN

El propósito de estos ejercicios es reforzar la intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y otras propiedades geométricas de las figuras.

En algunas ocasiones, el proceso de corte tiene condiciones a cumplir, tales como no permitir realizar dobleces, no realizar superposiciones, incluso ni poder juntar o separar los elementos o partes ya cortadas.

Ejemplo 5

En la figura se muestra un trozo de madera de 1cm de grosor, sobre el cual están marcadas seis regiones cuadradas, cada una con una letra o símbolo distinto. Se desea separar completamente estas seis piezas utilizando una sierra eléctrica que solo puede realizar cortes rectos y cuya capacidad máxima de corte es de 1 cm de grosor. ¿Cuál es el número mínimo de cortes rectos que deben realizarse para obtener las seis piezas por separado?



- A) 6
- B) 5
- C) 3
- D) 4
- E) 7

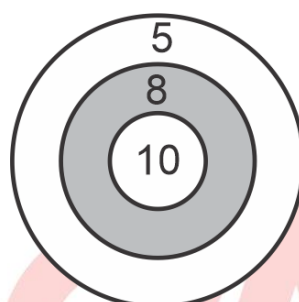
PLANTEO DE ECUACIONES

INTRODUCCIÓN

En la vida cotidiana, existen situaciones que se pueden explicar y entender mejor si se emplea el lenguaje y los métodos del álgebra. Forma parte de los métodos algebraicos el planteo de ecuaciones. A continuación, presentamos algunos ejemplos:

Ejemplo 6

Carla realizó varios disparos a una diana como la que se muestra en la figura. Al finalizar la práctica, se determinó que el 25 % de los disparos no acertaron en la diana, y que la cantidad de impactos en la zona de 8 puntos fue igual a la cantidad de impactos en la zona de 10 puntos.



bull

Si el puntaje total obtenido fue de 99 puntos, ¿cuántos disparos realizó en total?

- A) 25 B) 20 C) 18 D) 14 E) 22

EJERCICIOS DE CLASE

1. Un tren turístico dentro de un parque de diversiones parte desde la estación inicial, donde subieron cierta cantidad de visitantes. En cada estación intermedia del recorrido ocurre lo siguiente:

- Descienden 3 visitantes
- Suben 4 visitantes

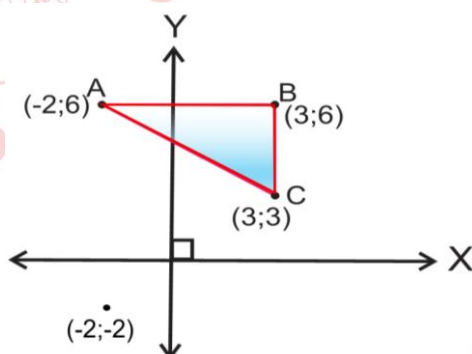
Al llegar a la estación final del parque, el tren todavía transporta algunos visitantes. Además, se sabe que:

- Cada visitante que sube al tren paga S/ 3
- La recaudación total del recorrido fue de S/ 108
- El número de estaciones intermedias es mayor que 4

¿Cuál es la mayor cantidad posible de visitantes que partieron desde la estación inicial?

- A) 18 B) 16 C) 20 D) 14 E) 24

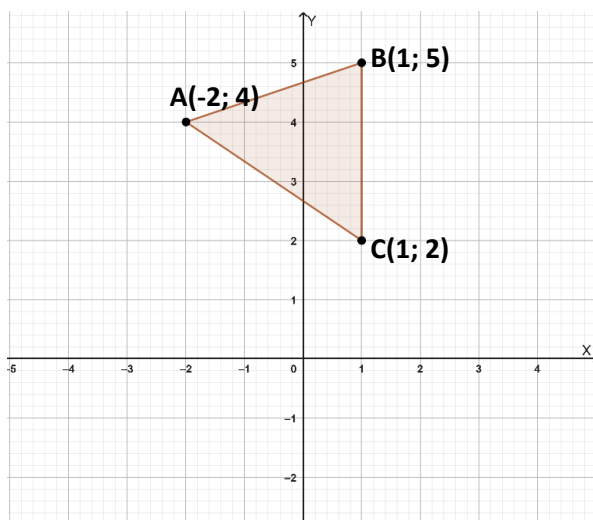
2. El comité organizador de una feria escolar planea vender chocolate artesanal en polvo durante el evento. Han estimado que, si fijan el precio en S/ 10 por kilogramo, podrán vender un total de 24 kg. No obstante, saben que la cantidad vendida depende del precio, pues por cada S/ 1 que se reduzca el precio por kilogramo, la demanda aumenta en 4 kg. ¿Qué precio por kilogramo deben establecer para maximizar la venta total durante la feria?
- A) S/ 10 B) S/ 8,5 C) S/ 9 D) S/ 8 E) S/ 9,5
3. Un laboratorio cuenta con un panel de control que tiene nueve interruptores, originalmente marcados con los números del 1 al 9, pero cuyas etiquetas se han borrado con el tiempo. El sistema de seguridad se desactiva únicamente cuando se activan al mismo tiempo dos interruptores correspondientes a números pares. Cada intento consiste en elegir dos interruptores distintos y accionarlos simultáneamente. En el peor de los casos, ¿después de cuántos intentos como mínimo se logrará desactivar el sistema?
- A) 31 B) 20 C) 21 D) 30 E) 32
4. Aníbal dibuja un sistema de coordenadas y un triángulo con vértices A, B y C como indica la figura. Si Mateo, amigo de Aníbal, decide dibujar otro triángulo usando como punto de simetría el punto $(-2; -2)$. Indique la suma de los números que forman las ordenadas de los vértices del nuevo triángulo construido por Mateo.



- A) 5 B) -12 C) 13 D) -27 E) 10
5. Se tiene el dibujo de un triángulo ABC en el plano cartesiano, tal como se muestra en la figura. Primero, el triángulo se refleja respecto de la recta $x = -2$, considerada como eje de simetría. Luego, la figura obtenida se refleja nuevamente respecto de la recta $y = 3$, también tomada como eje de simetría. ¿Cuál es la suma de las abscisas de los vértices del triángulo resultante después de realizar ambas simetrías?



- A) -16
B) -12
C) -13
D) -17
E) 10



Solución:

$$x = -2$$

$$y = 3$$

$$A(-2; 4) \rightarrow A'(-2; 4) \rightarrow A''(-2; 2)$$

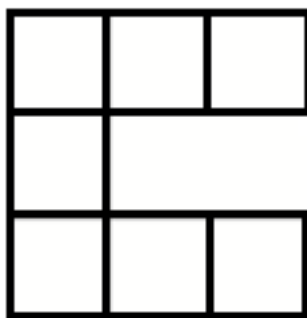
$$B(1; 5) \rightarrow B'(-5; 5) \rightarrow B''(-5; 1)$$

$$C(1; 2) \rightarrow C'(-5; 2) \rightarrow C''(-5; 4)$$

Suma de abscisas: $-2 -5 -5 = -12$

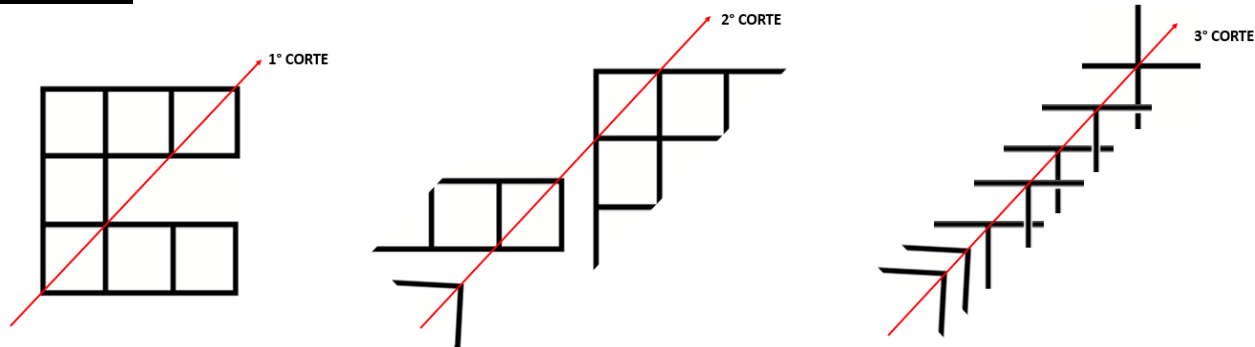
Rpta.: B

6. María trabaja en un taller de reciclaje de metales. Recibe una estructura rígida de alambre formada por 7 cuadrados, cada uno de 10 cm de lado, como se muestra en la figura. Se le pide cortar la estructura para obtener 22 varillas de 10 cm de longitud cada una. María cobra 5 soles por cada corte realizado y dispone de una sierra eléctrica que puede cortar cualquier grosor. Si el alambre no se puede doblar, ¿cuál es el precio mínimo, en soles, que debe cobrar por el servicio?



- A) 35 B) 30 C) 20 D) 15 E) 25

Solución:



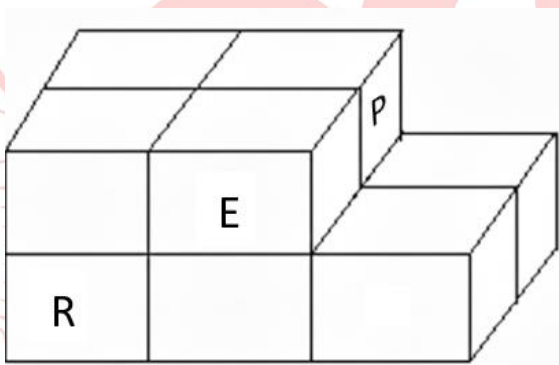
Superponiendo y colocando convenientemente:

Pago por los 3 cortes: $5 \times 3 = 15$

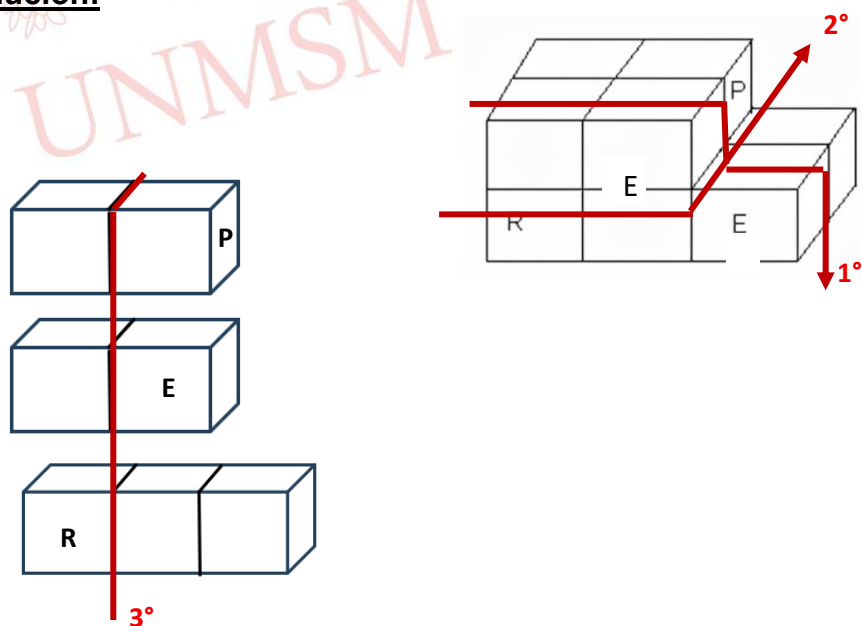
Rpta.: D

7. En la figura se tiene un trozo de madera ¿Cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse con una sierra eléctrica para obtener los tres cubitos con las letras P, R, E.

- A) 2
 B) 4
 C) 5
 D) 3
 E) 6



Solución:



Rpta.: D



8. Pedro produce vino de dos calidades. Una a un precio de costo de S/ 40 el litro y la otra a S/ 30 el litro. Si desea obtener una mezcla de 60 litros de vino cuyo precio sea S/ 36 el litro, ¿cuántos litros de vino de menor precio deberá utilizar?

A) 24 B) 36 C) 28 D) 26 E) 34

9. Durante un torneo virtual de conocimientos, dos participantes, Sofía y Elsa, respondieron una serie de preguntas bajo las siguientes reglas:

- Cada pregunta se plantea a ambas concursantes al mismo tiempo.
- La primera que responde una pregunta correctamente obtiene 4 puntos, y si la segunda también responde dicha pregunta correctamente recibirá 1 punto.
- Las respuestas incorrectas no otorgan puntaje.
- En ningún caso se producen respuestas simultáneas.

Al finalizar la competencia, se sabe que cada una de ellas acertó correctamente 60 preguntas y que el puntaje total acumulado fue de 312 puntos. ¿Cuántas preguntas en común fueron respondidas correctamente por ambas participantes?

A) 72 B) 44 C) 56 D) 52 E) 48

10. Renata compra cierto número de melones y sandías, y se da cuenta de que, si hubiese comprado la mitad del quintuple del número de sandías que compró, tendría tantas como el triple del número de melones que compró, más uno. Si la mitad del triple del número de sandías que compró más el triple del número de melones que compró es 15, ¿qué fruta compró en mayor cantidad y cuántas de esas frutas compró?

A) Sandías, 3 B) Melones, 4 C) Melones, 6
D) Sandías, 5 E) Sandías, 4

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. La altura que logra elevarse un dron de juguete varía según la carga adicional que se le coloca. Si x representa el peso, en kilogramos, de la carga transportada, la altura alcanzada, medida en metros, está determinada por la expresión:

$$H = 40x - x^2 - 300$$

¿Para qué valor de x se obtiene la mayor altura posible y cuál es dicha altura máxima? Dé como respuesta la suma de estos resultados.

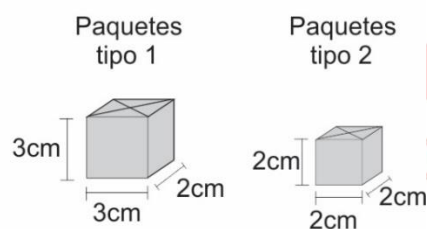
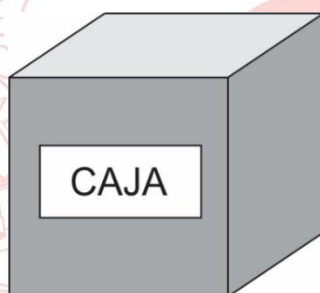
A) 120 B) 140 C) 100 D) 150 E) 130

2. Como parte de una actividad escolar, Alberto desea entregar un obsequio a cada estudiante de una promoción de educación inicial. Para ello dispone de un presupuesto que no excede los S/ 280. El monto que planea gastar en cada regalo es igual al número total de estudiantes de la promoción disminuido en 6. ¿Cuál es el máximo número de estudiantes que puede tener la promoción para que el presupuesto disponible sea suficiente?

A) 20 B) 25 C) 18 D) 30 E) 32

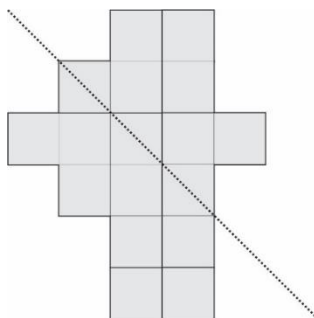
3. Beatriz dispone de una caja con forma de cubo y varios paquetitos, tal como se muestra en la figura. Se sabe que la longitud de la arista de la caja, medida en centímetros, es un número entero. Si al acomodar únicamente paquete del tipo 1, puede almacenar como máximo 175 unidades dentro de la caja, ¿cuántos paquetes, del tipo 2, como máximo podrá colocar en la caja? Dar como respuesta la suma de las cifras de dicha cantidad.

A) 10
B) 12
C) 15
D) 8
E) 7

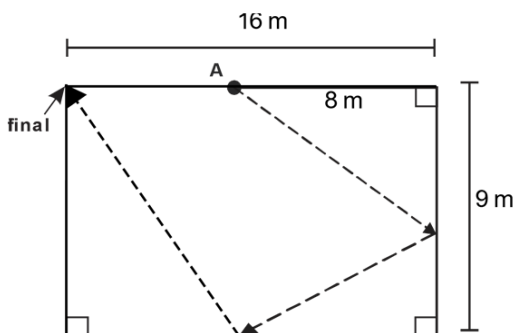


4. Angelina tiene 50 fichas cuadradas congruentes y con 17 de ellas ha formado una figura como la que se representa en la figura. Sin mover las fichas ya colocadas, ¿cuántas de las fichas que le quedan, debe agregar como mínimo, de modo que la línea que se indica sea un eje de simetría de la figura resultante?

A) 4
B) 5
C) 8
D) 7
E) 3

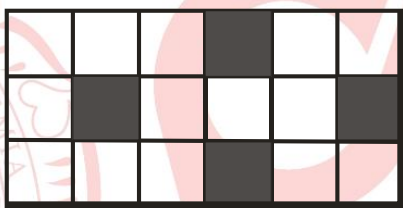


5. En la figura, se representada una cancha de fulbito. Julián parte del punto A, y debe hacer el recorrido mostrado. ¿Cuál es la longitud del recorrido mínimo que Julián puede hacer?



- A) $4\sqrt{61}$ m B) 32 m C) 28 m D) 30 m E) 24 m

6. En la figura se muestra un trozo de madera cuadriculada de 1 cm de espesor, el cual será cortado por una sierra eléctrica para obtener los cuatro cuadraditos sombreados. Si la sierra no corta más de 1 cm de espesor, ¿cuántos cortes rectos, como mínimo, deberá realizarse?



- A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 6

7. En una comunidad aislada donde no se utiliza dinero, los visitantes deben intercambiar bienes para cubrir sus gastos diarios. Un viajero llega al lugar con una cadena abierta de 23 eslabones. El acuerdo establece que, por cada día de estadía, debe entregar exactamente un eslabón, y dicho pago se realiza día a día. Si el viajero puede cortar la cadena cuando lo necesite, ¿cuál es el mínimo número de cortes que debe hacer para poder permanecer 23 días en la comunidad?

- A) 5 B) 2 C) 6 D) 4 E) 3

8. Un pequeño empresario dispone de S/ 1 400 para comprar camisetas en un mercado mayorista. Encuentra tres modelos cuyos precios son S/ 70, S/ 90 y S/ 140. Decide adquirir camisetas de los tres precios, invirtiendo la totalidad de su presupuesto. Posteriormente, vende cada prenda obteniendo una ganancia fija de S/ 20 por unidad.

¿Cuál es la máxima ganancia total que puede obtener?

- A) S/ 380 B) S/ 340 C) S/ 400 D) S/ 440 E) S/ 450



9. Un universitario utiliza transporte público cada vez que asiste a clases, gastando S/ 7 diarios en movilidad. Al cabo de q días, el monto total desembolsado en pasajes fue de p soles. ¿Durante cuántos de esos q días el estudiante no asistió a la universidad?

A) $q - \frac{p}{2}$ B) $q - \frac{p}{7}$ C) $q - \frac{p}{q}$ D) $p - \frac{q}{7}$ E) $p - \frac{q}{7p}$

10. En una granja se tienen 120 animales, todos distribuidos en dos corrales: uno para pavos y otro para conejos. Se observa que, al trasladar 20 conejos al corral donde están los pavos, la cantidad total de patas en ese corral resulta mayor que la cantidad de patas que quedan en el corral de los conejos. ¿Cuál es el número mínimo de pavos que puede haber en la granja?

A) 54 B) 53 C) 42 D) 44 E) 50



pre
SAN MARCOS

ARITMÉTICA

MAGNITUDES PROPORCIONALES

MAGNITUD: Es todo lo susceptible de variación (aumento o disminución) y que puede ser cuantificado. Dos magnitudes tienen cierta relación de proporcionalidad si, al variar una de ellas, entonces la otra también varía en la misma proporción. Dicha relación de proporcionalidad puede ser de dos tipos:

A) MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES (D.P.)

Dos magnitudes A y B son directamente proporcionales (D.P.) cuando al aumentar (o disminuir) los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra magnitud también aumentan (o disminuyen) en la misma proporción.

Observación 1:

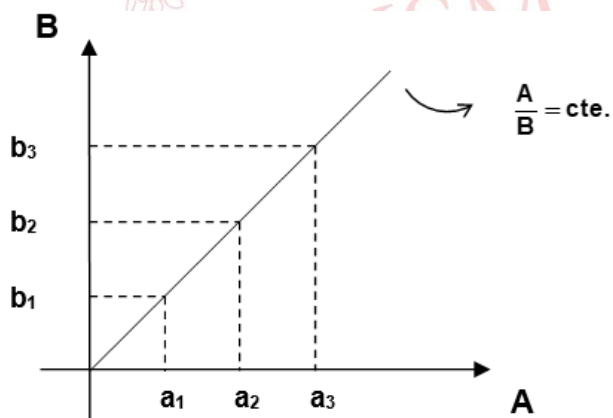
La magnitud “A” es directamente proporcional a la magnitud “B” equivale a:

$$A \text{ D.P. } B \Leftrightarrow \frac{A}{B} = k \text{ (constante)}$$

VALORES NUMÉRICOS

A	a_1	a_2	a_3	...	a_n
B	b_1	b_2	b_3	...	b_n

$$\therefore \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$$



Función de Proporcionalidad Directa

$$F(x) = kx, \quad k: \text{Cte.}$$

Ejemplo:

Si 4 lapiceros cuestan S/ 16, ¿cuánto cuesta 9 lapiceros?

$$\begin{array}{c} + \\ \text{Lapiceros} \end{array} \text{ D.P. } \begin{array}{c} + \\ \text{Soles} \end{array} \Leftrightarrow k = \frac{\text{Lapiceros}}{\text{Soles}} \rightarrow k = \frac{4}{16} = \frac{9}{x}$$

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA

	<u>Lapiceros</u>	<u>Soles</u>	
	4	16	→ 4 x = 16 (9)
	9	x	x = 36

B) MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES (I.P.)

Dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales (I.P.) cuando al aumentar (o disminuir) los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra magnitud disminuyen (o aumentan) en la misma proporción.

Es decir, si los valores de una de ellas se duplica, triplica,... los valores correspondientes se reducen a su mitad, tercera parte... respectivamente.

Observación 2:

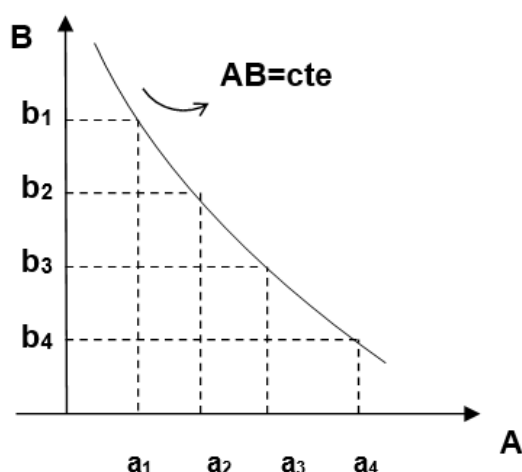
La magnitud "A" es inversamente proporcional a la magnitud "B" equivale a:

$$A \text{ I.P. } B \Leftrightarrow (A)(B) = k \text{ (constante)}$$

VALORES NUMÉRICOS

A	a_1	a_2	a_3	...	a_n
B	b_1	b_2	b_3	...	b_n

$$\therefore a_1 b_1 = a_2 b_2 = a_3 b_3 = \dots = a_n b_n$$



Función de Proporcionalidad Inversa

$$F(x) = \frac{K}{x} \quad k: \text{Cte}$$

Ejemplo:

Si 4 obreros pueden hacer una obra en 16 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros en hacer la misma obra?

+	—	
Obreros	I.P.	Días

$$\Leftrightarrow k = (\text{Obreros})(\text{Días}) \rightarrow k = (4)(16) = (8)(x)$$

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA

Obreros	Días	
4	→ 16	→ $4(16) = 8(x)$
8	→ x	$x = 8$

PROPIEDADES

I) Si $A \text{ D.P. } B \wedge B \text{ D.P. } C \rightarrow A \text{ I.P. } C$

II) Si $A \text{ I.P. } B \rightarrow A \text{ D.P. } \frac{1}{B}$

III) Si $A \text{ D.P. } B$ (C es constante)
 Si $A \text{ D.P. } C$ (B es constante)
 $\therefore A \text{ D.P. } B \times C \rightarrow \frac{A}{B \times C} = \text{cte.}$

IV) Si $A \text{ I.P. } B$ (C es constante)
 $A \text{ I.P. } C$ (B es constante)
 $\therefore A \text{ I.P. } B \times C \rightarrow A \times B \times C = \text{cte.}$

V) Si $A \text{ D.P. } B \rightarrow \frac{(\text{valor } A)^n}{(\text{valor } B)^n} = \text{Cte}$
 Si $A \text{ I.P. } B \rightarrow (\text{valor } A)^n \times (\text{valor } B)^n = \text{cte.}$

REPARTO PROPORCIONAL

Es una aplicación de las magnitudes proporcionales, que consiste dividir una cantidad en varias partes, las cuales deben ser proporcionales a un conjunto de **números o cantidades** llamados **índices de reparto**.

REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL

Sea " C " la cantidad a repartir y los índices de reparto: $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$

$$C \left\{ \begin{array}{l} a_1 \cdot K \\ a_2 \cdot K \\ a_3 \cdot K \\ \vdots \\ a_n \cdot K \end{array} \right. \Rightarrow K = \frac{C}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n} \Rightarrow$$

Partes:
 $P_1 = a_1 \cdot k$
 $P_2 = a_2 \cdot k$
 $\vdots$
 $P_n = a_n \cdot k$

Ejemplo:

Repartir 180 soles en forma directamente proporcional a 2; 3; y 4



$$\begin{aligned} P_1 &= 2k \\ P_2 &= 3k \\ P_3 &= 4k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 + P_3 &= 180 \\ 9k &= 180 \\ k &= 20 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{aligned} P_1 &= 40 \\ P_2 &= 60 \\ P_3 &= 80 \end{aligned}$$

REPARTO INVERSAMENTE PROPORCIONAL

Sea "C" la cantidad a repartir y los índices de reparto: $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$

$$\begin{cases} \frac{1}{a_1} \cdot \text{xMCM}[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] = \alpha_1 K \\ \frac{1}{a_2} \cdot \text{xMCM}[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] = \alpha_2 K \\ \frac{1}{a_3} \cdot \text{xMCM}[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] = \alpha_3 K \\ \vdots \\ \frac{1}{a_n} \cdot \text{xMCM}[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] = \alpha_n K \end{cases} \Rightarrow K = \frac{C}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_n}$$

$\text{MCM}(a_1; \dots; a_n) = m$

Partes:

$$P_1 = (1/a_1)(m)k$$

$$P_2 = (1/a_2)(m)k$$

.

.

.

$$P_n = (1/a_n)(m)k$$

Ejemplo:

Repartir 130 en forma I.P. a los números 2, 3 y 4.

$$\text{MCM}(2,3,4)=12$$

$$\begin{aligned} P_1 &= (1/2)(12)k = 6k \\ P_2 &= (1/3)(12)k = 4k \\ P_3 &= (1/4)(12)k = 3k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 + P_3 &= 130 \\ 13k &= 130 \\ k &= 10 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{aligned} P_1 &= 60 \\ P_2 &= 40 \\ P_3 &= 30 \end{aligned}$$

REGLA DE TRES

REGLA DE TRES SIMPLE

Es cuando se tienen dos magnitudes proporcionales y puede ser:

i) REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA

Es cuando se tiene dos magnitudes directamente proporcionales. El esquema es el siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \underline{A} & & \underline{B} \\ a_1 & \searrow & b_1 \\ x & \nearrow & b_2 \end{array} \rightarrow x = \frac{a_1 b_2}{b_1}$$

ii) REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA

Es cuando se tiene dos magnitudes inversamente proporcionales. El esquema es el siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \underline{A} & & \underline{B} \\ a_1 & \text{-----} & b_1 \\ x & \text{-----} & b_2 \end{array} \rightarrow x = \frac{a_1 b_1}{b_2}$$

REGLA DE TRES COMPUESTA:

Es cuando se tienen tres o más magnitudes proporcionales. Supongamos que las magnitudes A con B son directas y A con C son inversas, entonces el esquema es el siguiente:

$$\begin{array}{ccccc} \underline{B} & & \underline{A} & & \underline{C} \\ b_1 & \text{-----} & a_1 & \text{-----} & c_1 \\ b_2 & \text{-----} & x & \text{-----} & c_2 \end{array} \therefore x = \frac{a_1 b_2 c_1}{b_1 c_2}$$

REGLA DE INTERÉS SIMPLE Y REGLA DE DESCUENTO COMERCIAL

I. REGLA DE INTERÉS

La regla de interés es el conjunto de procedimientos ligados a operaciones matemáticas que permiten determinar la utilidad producida por un bien al ser invertida en una determinada actividad económica; en la regla de interés intervienen los siguientes elementos:

- ❖ **Capital (C)**
Es la cantidad de dinero que se va a prestar o alquilar para que luego de un periodo de tiempo produzca una ganancia.
- ❖ **Tiempo (t)**
Es el periodo durante el cual se va a ceder o imponer el capital.
- ❖ **Interés (I)**
Es la ganancia, beneficio o utilidad que produce el capital, durante cierto tiempo.
- ❖ **Tasa de interés (r%)**
Es la ganancia que se obtiene por cada 100 unidades monetarias, en un cierto tiempo.
- ❖ **Monto (M)**
Es la suma del capital más los intereses que se obtienen en un determinado momento.



CLASES DE INTERÉS:

a) Interés simple:

El interés simple se da cuando el capital prestado permanece constante en el tiempo que dura el préstamo.

Es decir: los intereses no se suman al capital.

b) Interés compuesto:

El interés compuesto se da cuando el capital prestado varía aumentando periódicamente durante el tiempo que dura el préstamo.

✓ Es decir: los intereses se suman al capital cada unidad de tiempo durante todo el tiempo de duración del préstamo.

Fórmulas de interés simple

$$I = C \times r\% \times t$$

$$M = C + I$$

a) Interés I que produce un capital C cuando la tasa $r\%$ es anual y el tiempo t en años.

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

b) Interés I que produce un capital C cuando la tasa $r\%$ es anual y el tiempo t en meses.

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$$

c) Interés I que produce un capital C cuando la tasa $r\%$ es anual y el tiempo t en días.

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{36000}$$

d) Monto M producido por un interés I y un capital C con tasa anual $r\%$ en un tiempo t .

$$M = C + C \cdot t \cdot r\% = C(1 + t \cdot r\%)$$

✓ Se debe tener presente que las unidades de tasa y tiempo deben ser las mismas.

$\begin{matrix} r \\ t \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{anual} \\ \text{años} \end{matrix}, \begin{matrix} \text{semestral} \\ \text{semestres(6 meses)} \end{matrix}, \begin{matrix} \text{trimensual} \\ \text{trimestres(3 meses)} \end{matrix}, \begin{matrix} \text{bimensual} \\ \text{bimestres(2 meses)} \end{matrix}, \begin{matrix} \text{mensual} \\ \text{meses} \end{matrix}, \begin{matrix} \text{diaria} \\ \text{días} \end{matrix}, \dots$

✓

✓ Considerar: Año comercial = 360 días
Mes comercial = 30 días



II. REGLA DE DESCUENTO

La operación financiera de descuento es la inversa a la operación de capitalización. Con esta operación se calcula el capital equivalente en un momento anterior de un importe futuro.

- La ley de capitalización calcula unos intereses que se les añade al importe principal, compensando el aplazamiento en el tiempo de su disposición.
- En las leyes de descuento es justo, al contrario: se calculan los intereses que hay que pagar por adelantar la disposición del capital.

Dentro de las leyes de descuento, se pueden distinguir tres modelos: Descuento comercial, descuento racional y descuento económico.

Elementos de la Regla de Descuento:

1. **Letra de cambio:**
Es una orden escrita de una persona (girador) a otra (girado) para que pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro (determinado o determinable) a un tercero (beneficiario).
2. **Valor Nominal (V_n)**
Es la cantidad de dinero escrita en el documento efecto de comercio (Letra de cambio, pagaré, cheque, factura, boleta, etc.)
3. **Valor actual (V_a)**
Es el efectivo que se paga por la deuda en una fecha antes de su vencimiento.
4. **Descuento Comercial (D_c)**
Es la rebaja que se hace al valor de un documento, por pagarla anticipadamente a su vencimiento. Se calcula como un interés simple tomando como capital de referencia en valor nominal.
5. **Tiempo (t)**
Es el tiempo que falta para el vencimiento del documento al momento de realizar un pago anticipado.
6. **Tasa de descuento ($r\%$)**
Es el tanto por ciento aplicado por cada cierto periodo establecido a un determinado valor.

Fórmulas del Descuento Comercial

$$D_c = V_n \times t \times r\%$$

$$V_a = V_n - D_c$$



- a) Descuento comercial D_c que se obtiene a partir de un valor nominal V_n cuando la tasa $r\%$ es anual y el tiempo t en años.

$$D_c = \frac{V_n \cdot r \cdot t}{100}$$

- b) Descuento comercial D_c que se obtiene a partir de un valor nominal V_n cuando la tasa $r\%$ es anual y el tiempo t en meses.

$$D_c = \frac{V_n \cdot r \cdot t}{1200}$$

- c) Descuento comercial D_c que se obtiene a partir de un valor nominal V_n cuando la tasa $r\%$ es anual y el tiempo t en días.

$$D_c = \frac{V_n \cdot r \cdot t}{36000}$$

- d) Valor actual V_a (efectivo a pagar) cuando se tiene un descuento comercial D_c a una letra de valor nominal V_n con tasa anual $r\%$ en un tiempo t .

$$V_a = V_n - D_c = V_n - V_n \cdot t \cdot r\% = V_n(1 - t \cdot r\%)$$

- ✓ Se debe tener presente que las unidades de tasa y tiempo deben ser las mismas.

$r \rightarrow$ anual, semestral, trimensual, bimensual, mensual, diaria, ...
 t años semestres(6 meses) trimestres(3 meses) bimestres(2 meses) meses días

MEZCLAS Y ALEACIONES

MEZCLA: Es la unión de dos o más sustancias homogéneas en la que cada una de ellas conserva su propia naturaleza.

REGLA DE MEZCLA

En el comercio se acostumbra mezclar diversas clases de mercadería (ingredientes de la mezcla) de distintos precios, para venderlos en un precio intermedio. El precio medio (o precio de la mezcla) es el precio de costo por unidad de mezcla. Está dado por:

$$P_m = \frac{C_1 P_1 + C_2 P_2 + \dots + C_n P_n}{C_1 + C_2 + \dots + C_n}$$

$C_1, C_2, \dots, C_n$ Cantidades de los ingredientes

$P_1, P_2, \dots, P_n$ Precios de los ingredientes

Ejemplo:

Se mezcla 20 kg de arroz de S/ 3 el kilogramo; 30 kg de arroz de S/ 2,40 el kilogramo y 50 kg de arroz de S/ 2 el kilogramo.



- a) Halle el precio medio de la mezcla.
b) ¿A cómo se debe vender el kg de mezcla para ganar el 25%?

Solución:

$$a) \quad P_m = \frac{20(3) + 30(2,40) + 50(2)}{20 + 30 + 50} = \frac{232}{100} = 2,32 = P_c$$

$$b) \quad P_v = P_c + 25\%P_c = 125\%P_c = 125\%(2,32) = 2,90$$

MEZCLA ALCOHÓLICA:

Es aquella en la que interviene alcohol puro y agua; o donde los ingredientes contienen cierta cantidad de alcohol puro.

Grado o pureza de alcohol: Es el tanto por ciento de alcohol puro que contiene una mezcla alcohólica. También se mide en grados. El alcohol puro tiene 100° y el agua sola 0°.

$$\text{Grado de alcohol} = \frac{\text{volumen de alcohol puro}}{\text{volumen total de la mezcla}} \times 100\%$$

Grado medio (G_m): Es el grado resultante de mezclar varios alcoholes, cada uno de ellos con su respectivo grado.

$$G_m = \frac{G_1V_1 + G_2V_2 + \dots + G_nV_n}{V_1 + V_2 + \dots + V_n}$$

$V_1, V_2, \dots, V_n$ Volumen de los alcoholes

$G_1, G_2, \dots, G_n$ Grado de los alcoholes

ALEACIÓN: Una aleación es una mezcla de dos o más metales que se obtienen mediante un proceso de fundición. Este proceso permite combinar diferentes propiedades de los metales para obtener materiales con características mejoradas.

Los metales en las aleaciones podemos clasificarlos de la siguiente manera:

1. Metales Finos: Son los metales preciosos o de alta pureza, cuentan como el oro, plata, platino, entre otros.
2. Metales Ordinarios: Son los metales que se utilizan como base en muchas aleaciones y no son tan valiosos como los metales finos. Ejemplos de estos incluyen el cobre, zinc, estaño, etc.

LEY DE ALEACIÓN: La ley de una aleación mide su pureza y representa la proporción de metal fino presente en la mezcla. Es una medida de calidad, ya que indica qué parte de la aleación es de un metal precioso o valioso.



La fórmula para calcular la ley de la aleación es la siguiente:

$$Ley = \frac{\text{Peso del metal fino puro}}{\text{Peso total de la aleación}}$$

LIGA: La liga es la impureza de una aleación; se determina mediante la expresión decimal de la relación existente entre el peso del metal ordinario y el peso total de la aleación.

$$Liga = \frac{\text{peso del metal ordinario}}{\text{Peso total de la aleación}}$$

$$Ley + Liga = 1$$

Ley Media (L_m): Es la ley de una aleación conformada por varias aleaciones.

$$L_m = \frac{L_1W_1 + L_2W_2 + \dots + L_nW_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

$W_1, W_2, \dots, W_n$ Peso de cada metal

$L_1, L_2, \dots, L_n$ Ley de cada metal

Ley de oro

$$Ley = \frac{\text{Peso de oro puro}}{\text{Peso total de la aleación}} = \frac{\text{Nº quilates}}{24}$$

Quilates medio

$$K_m = \frac{K_1W_1 + K_2W_2 + \dots + K_nW_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

$W_1, W_2, \dots, W_n$ Peso de cada metal

$K_1, K_2, \dots, K_n$ Quilates de cada metal

Observaciones:

1. El oro puro, plata pura y platino puro tienen Ley = 1.
2. Cualquier metal ordinario (cobre, zinc, estaño) tienen Ley = 0.
3. Se considera el precio del metal ordinario despreciable (S/ 0), a menos que se indique lo contrario.
4. El oro puro tiene 24 quilates (24 K).
5. Cualquier metal ordinario tiene 0 quilates (0 K).



EJERCICIOS DE CLASE

1. Los estudiantes Ana, Beto y Carlos en la final de un concurso de matemática obtuvieron 9, 12 y 15 puntos, respectivamente. El premio total de 17 640 soles debía repartirse entre los tres de manera D.P. a las puntuaciones; sin embargo, se decidió repartir de manera D.P. a las puntuaciones e I.P. a los días de ausencia a las charlas previas a la final que fueron 2, 3 y 4 días, respectivamente. ¿Cuántos soles más recibió Ana con respecto a lo que hubiera recibido?
A) 3620 B) 3060 C) 2280 D) 4140 E) 2070
2. La demanda, en miles de unidades, de un nuevo producto tecnológico es directamente proporcional a la inversa del precio, en soles, cuando el precio es menor o igual a 1000 soles. Cuando el precio es de 1000 soles o más, la demanda es inversamente proporcional a la raíz cúbica del precio. Si el precio del producto es de 250 soles, la demanda es de 40 mil unidades, ¿cuál será la demanda, en miles de unidades, cuando el precio del producto es de 8000 soles?
A) 10 B) 4 C) 8 D) 5 E) 6
3. Un grupo de peones cosechó todo el maíz de una parcela en 5 días. El primer día trabajaron 5 peones y a partir del segundo día, el número de peones se duplicó cada día. Si todos los peones tienen la misma eficiencia, ¿qué fracción del trabajo total se realizó entre el primer y el segundo día?
A) $1/31$ B) $1/16$ C) $3/31$ D) $1/30$ E) $1/24$
4. Elena, fundó una empresa de software con un aporte S/ 40 000; a los 8 meses ingresó Fernando como socio con un aporte de S/ 30 000; pero 10 meses después del ingreso de Fernando, Elena retiró S/ 10 000 y 2 meses después de ese retiro, se unió Gabriela como socia con un aporte de S/ 20 000. Si la empresa a los 3 años de fundada, repartió la utilidad obtenida en ese lapso, que es de S/ 121 000, ¿cuál es la diferencia entre la utilidad que recibieron Fernando y Gabriela, en soles?
A) 18 000 B) 26 000 C) 32 000 D) 24 000 E) 28 000
5. Un inversionista tiene un capital y lo divide en dos partes para depositarlo a interés simple en dos entidades financieras. Las dos terceras partes de su capital lo deposita en una caja de ahorros a una tasa del 3% bimestral, y el resto de su capital lo deposita en una financiera a una tasa del 15% trimestral. ¿Al cabo de cuántos trimestres el inversionista obtendrá un interés total equivalente al 72% de su capital inicial?
A) 6 B) 5 C) 9 D) 12 E) 8



6. Mauricio compró cierto artefacto eléctrico a crédito, para lo cual firmó tres letras de cambio. La primera por 2000 soles, la segunda por 2200 soles y la tercera por 2400 soles, a pagar en 30, 60 y 90 días, respectivamente; además, la tasa de descuento comercial fue del 12 % semestral para cada letra. Si Mauricio hubiera comprado dicho artefacto al contado, ¿cuántos soles hubiera pagado?
- A) 6328 B) 6600 C) 6260 D) 5800 E) 6024
7. Un odontólogo adquiere un equipo de rayos X, cuyo precio al contado es de 18 000 soles. Para dicha compra dio una cuota inicial de 6600 soles y firmó 4 pagarés bimestrales, cada uno por un valor de 3800 soles, todos con la misma tasa bimestral de descuento comercial. ¿Cuál fue el valor de dicha tasa?
- A) 5% B) 10% C) 12% D) 15% E) 20%
8. Un productor de licores artesanales decide elaborar un nuevo licor premium mezclando el licor de dos lotes existentes: el Lote A, con 40% de alcohol y un costo de \$ 15 por litro, y el Lote B, con 55% de alcohol y un costo de \$ 24 por litro. Tras realizar la mezcla en una proporción adecuada, el licor resultante tiene una concentración de alcohol del 46%. Si el productor desea obtener una ganancia del 20%, ¿a qué precio en dólares debe vender cada litro de la mezcla?
- A) 18,60 B) 20,50 C) 22,32 D) 24,35 E) 21,60
9. Un joyero funde tres barras de oro y obtiene un lingote de oro de 21 quilates con un peso de 400 gramos. La primera barra es de 20 quilates, la segunda de 22 quilates y la tercera es de oro puro; además, el peso de la segunda barra equivale al 25% del peso del lingote obtenido. Determine la relación entre los pesos de la primera y tercera barra.
- A) 4 a 1 B) 5 a 2 C) 5 a 3 D) 5 a 1 E) 3 a 1
10. Un joyero dispone de dos lingotes de plata, cada uno con un peso de 1 kilogramo. Uno de ellos contiene plata pura y zinc con una ley de 0,800 y el otro es de plata pura. El joyero al momento de fundir ambos lingotes, retira cierta cantidad de esta aleación y la reemplaza por igual cantidad de zinc. Si la ley de la aleación resultante es 0,765; ¿de cuántos gramos de zinc fue el reemplazo?
- A) 320 B) 250 C) 280 D) 150 E) 300



EJERCICIOS PROPUESTOS

- Una empresa debe repartir 13 950 soles entre los empleados Manuel, Nico y Omar. Ellos trabajaron 80, 60 y 40 días respectivamente. Al inicio, la bonificación se distribuiría de manera D.P. a los días trabajados, pero finalmente se decidió hacerlo de manera D.P. a los días trabajados e I.P. a los días que llegaron tarde, siendo estos 2, 5 y 4 días respectivamente. ¿Cuánto dejó de recibir Nico con la decisión de este nuevo reparto?
A) 1950 B) 2700 C) 2400 D) 2250 E) 2100
- La concentración C , en miligramos por litro, de un fármaco en el torrente sanguíneo es directamente proporcional a la raíz cuarta del tiempo transcurrido, en horas, después de tomar el fármaco, siempre que el tiempo sea menor o igual a 16 horas. Si el tiempo es de 16 horas o más, la concentración es inversamente proporcional al cubo del tiempo, y sabiendo que, a las 16 horas de la toma del fármaco, la concentración es de 10 mg/L. ¿Cuál es la concentración, en miligramos por litro, a las 32 horas?
A) 1,20 B) 1,25 C) 1,50 D) 1,75 E) 1,85
- Sofía invierte un capital total de 15 000 soles en tres entidades financieras a interés simple durante 2 años. Destina el 30 % del capital en la Financiera A, que ofrece una tasa del 0,5 % mensual. Invierte el 40 % del capital en la Financiera B, con una tasa del 6 % semestral. El capital restante lo coloca en la Financiera C, cuya tasa es del 20 % anual. Determine la diferencia entre el capital total invertido y el total de intereses generados, en soles.
A) 13 520 B) 10 550 C) 11 220 D) 9550 E) 12 650
- Roberto invierte 5000 soles en el Banco Alfa a una tasa de interés simple del 0,8 % mensual durante 15 meses. El interés que obtiene de esta inversión es 120 soles menos que el interés generado por una segunda inversión de 6000 soles que colocó en el Banco Beta durante 2 años. ¿Cuál fue la tasa de interés simple anual aplicada por el Banco Beta?
A) 5 B) 10 C) 7 D) 6 E) 8
- Una fundación benéfica destinó 36 000 soles para repartir entre las comunidades A, B y C, que tienen 150, 200 y 250 habitantes, respectivamente. El reparto se debió realizar de manera D.P. a la cantidad de habitantes, pero finalmente se hizo de manera D.P. al cuadrado del consumo diario de agua de cada comunidad que son 3, 4 y 5 en metros cúbicos, respectivamente, ¿cuántos soles menos recibió la comunidad A con respecto a lo que hubiera recibido?
A) 3220 B) 2460 C) 2840 D) 3120 E) 2520



6. Una empresa constructora realizó una carretera en 12 días. El primer día comenzó el trabajo con una brigada de N obreros. A partir del segundo día, y de forma sucesiva hasta finalizar la obra, se contrató un obrero adicional cada día; además se sabe que el trabajo realizado el último día representa la novena parte del total de la obra. Si todos los obreros mantienen la misma eficiencia, determine el valor de N .
- A) 11 B) 13 C) 12 D) 10 E) 15
7. El administrador de una pastelería adquiere un horno industrial cuyo precio al contado es 14 280 soles. Para dicha compra dio una cuota inicial de 3000 soles y firmó varias letras de cambio mensuales de igual valor de 2400 soles. Si la tasa de descuento simple aplicada es del 2 % mensual, ¿cuántas letras firmó el administrador para cubrir el saldo?
- A) 6 B) 5 C) 4 D) 8 E) 10
8. En una cafetería se mezclan café del tipo A y B en la proporción de 1 a 4, cuyos costos por kilogramo son 18 y 8 soles, respectivamente. Después del proceso de tostado, se produce una merma equivalente a $\frac{1}{6}$ del peso. Si se desea obtener una ganancia del 20 %, aplicando un descuento del 20 %, ¿cuál debe ser el precio fijado por kilogramo del café tostado?
- A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21
9. Un joyero funde una barra de oro puro, una de plata pura y una de cobre, y obtiene una aleación cuyo peso es de 500 gramos. Se sabe que los pesos de los metales finos equivalen al 90 % del peso total de la aleación. Además, el peso del oro puro y plata pura están en la relación de 5 a 4. ¿Cuántos quilates tiene dicha aleación?
- A) 18 B) 15 C) 14 D) 12 E) 16
10. Un orfebre dispone de un lingote de plata que pesa 1 kilogramo cuya ley es 0,924, y desea obtener otro lingote de ley 0,700. Para lograrlo, funde el lingote que tiene con cierta cantidad de zinc equivalente a la quinta parte del peso de ese lingote y con otra cantidad de estaño con el fin de alcanzar la ley deseada. ¿Cuál es el peso, en gramos, del estaño que se agregó?
- A) 130 B) 125 C) 110 D) 115 E) 120

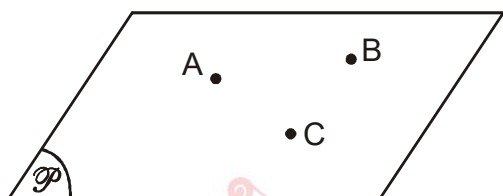
GEOMETRÍA

GEOMETRÍA DEL ESPACIO

1. Determinación de un plano

1.1. **Axioma:** Tres puntos no colineales determinan un plano.

1.2. Notaciones



$\mathcal{P}$: Plano $\mathcal{P}$

ABC: Plano ABC

1.3. **Observaciones** : Un plano esta determinado por

- Una recta y un punto exterior a dicha recta
- Dos rectas secantes
- Dos rectas paralelas

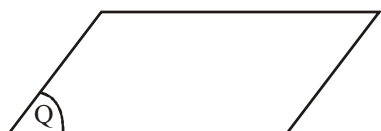
2. Posiciones relativas de dos planos

2.1. Paralelos

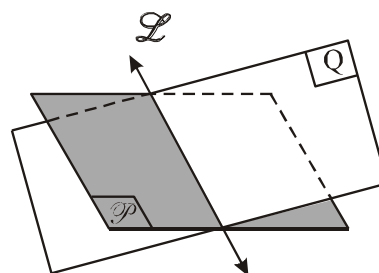


•) Notación: $P \parallel Q$

• $P \cap Q = \emptyset$



2.2.- Secantes

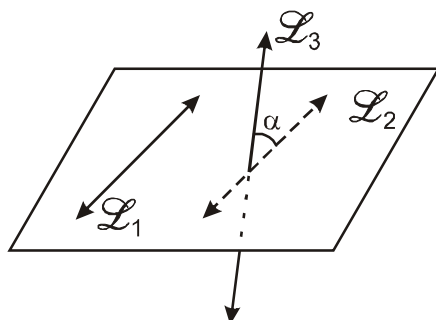


P y Q secantes
 $\leftrightarrow P \cap Q = \{L\}$

3. Rectas Alabeadas

3.1. **Definición:** Son dos rectas que no se intersecan y no están contenidos en un mismo plano.

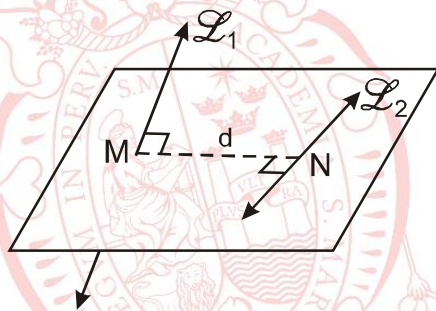
3.2. Angulo entre dos rectas alabeadas



Sean L_1 y L_3 alabeadas,
 Si $L_2 \parallel L_1$, entonces es la medida del
 ángulo entre L_1 y L_3

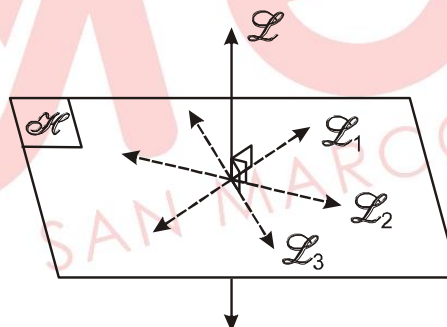
3.3. **Observación.**- Si $\alpha = 90^\circ$ entonces L_1 y L_3 son rectas ortogonales o perpendiculares.

4. Distancia entre dos rectas alabeadas



Si L_1 y L_2 son rectas alabeadas entonces
 la distancia entre ellas es la longitud del segmento
 perpendicular a ambas.

5. Recta perpendicular al plano



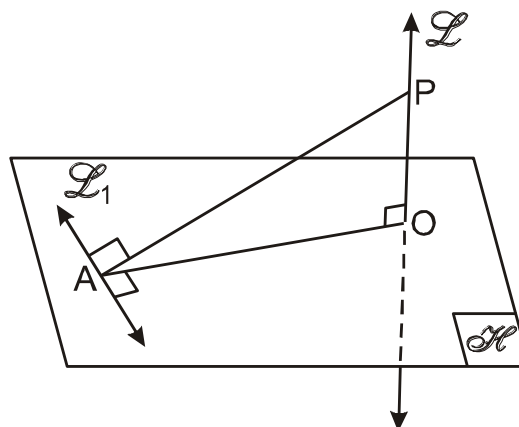
Notación: $L \perp H$

6. Teorema de las tres perpendiculares

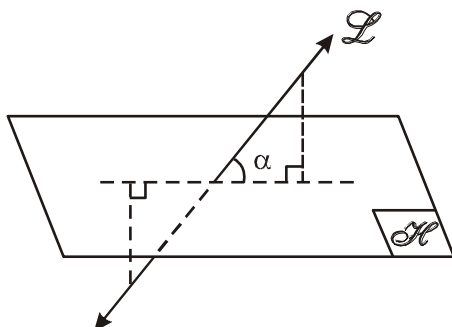
$L \perp H$ en $O \wedge L_1 \subset H$ tal que

$\overline{OA} \perp L_1$ entonces

$\overline{PA} \perp L_1$ (independiente de $P \in L$)



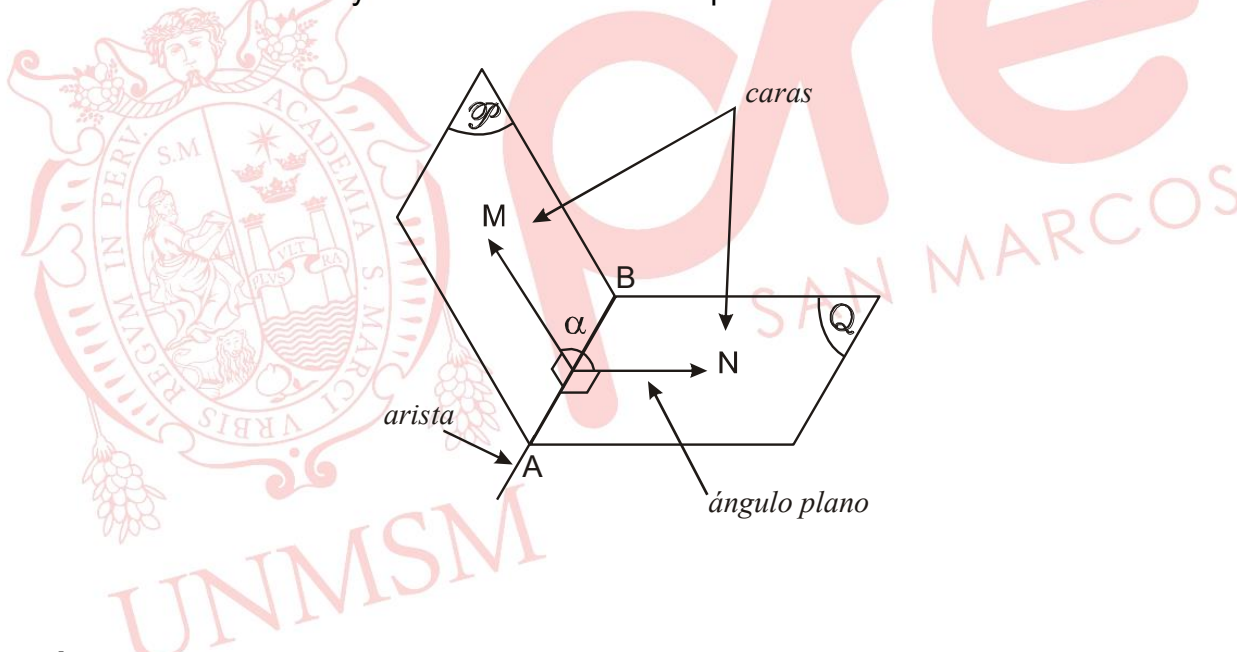
7. Ángulo formado por una recta y un plano



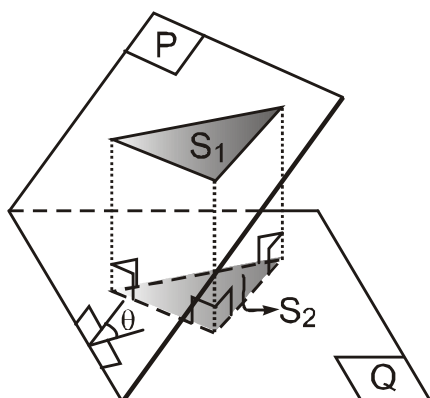
$$\alpha = \angle (L, H)$$

Ángulo Diedro

1. **Definición.** - Es la figura formada por la unión de dos semiplanos no coplanares que tienen la arista común y la arista de dichos semiplanos.



2. Área de la figura plana proyectada



$$S_2 = S_1 \cos \theta$$

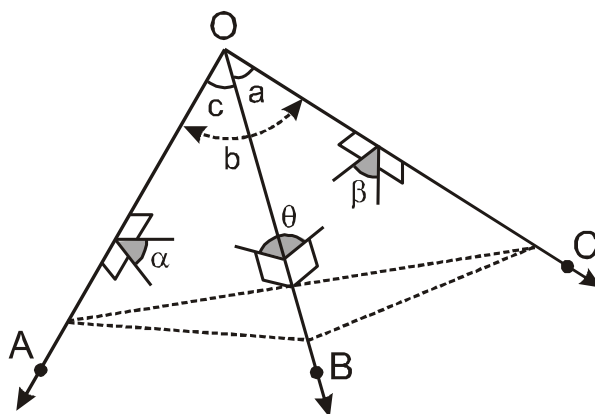
Ángulo triedro

El ángulo triedro es el ángulo formado por tres semiplanos convergentes en un punto llamado vértice.

Elementos:

- Caras : a, b, c
- Arista : $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$
- Diedro : α, θ, β

Notación: $O - ABC$



Propiedades

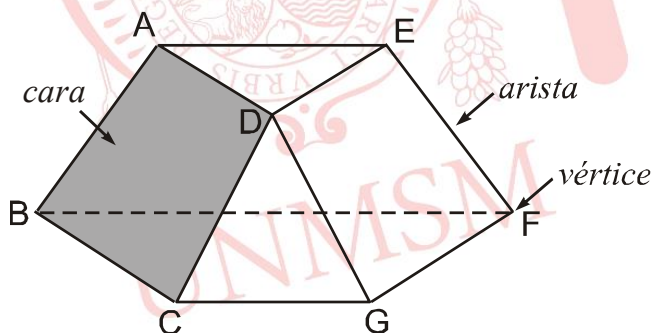
(Caras)

- $0 < a + b + c < 360^\circ$
- $b - c < a < b + c$

(Diedros)

- $180^\circ < \alpha + \theta + \beta < 540^\circ$
- $\alpha + \theta < \beta + 180^\circ$

Poliedros o sólidos



Poliedro es el sólido geométrico que se encuentra limitado por cuatro más regiones poligonales planas no coplanares que tienen dos a dos un lado común.

Teorema de Euler

$$C + V = A + 2$$

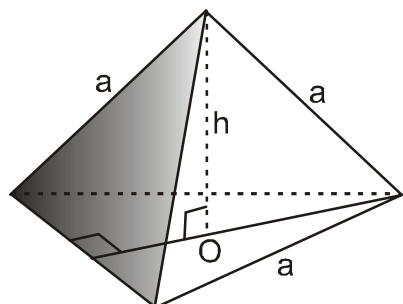
C : número de caras
 V : número de vértice
 A : número de aristas

POLIEDROS REGULARES

Son aquellos cuyas caras son polígonos regulares, es decir, tienen aristas iguales, ángulos poliedros iguales y ángulos diedros iguales.

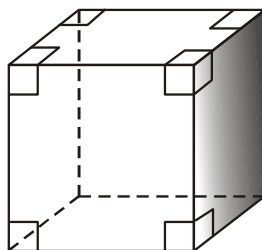
“Existen sólo cinco poliedros regulares”

TETRAEDRO REGULAR



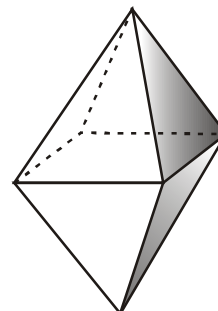
4 triángulos equiláteros

EXAEDRO REGULAR



6 cuadrados

OCTAEDRO REGULAR



8 triángulos equiláteros

DODECAEDRO REGULAR

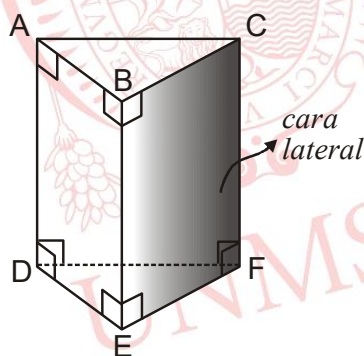
12 pentágonos regulares

ICOSAEDRO REGULAR

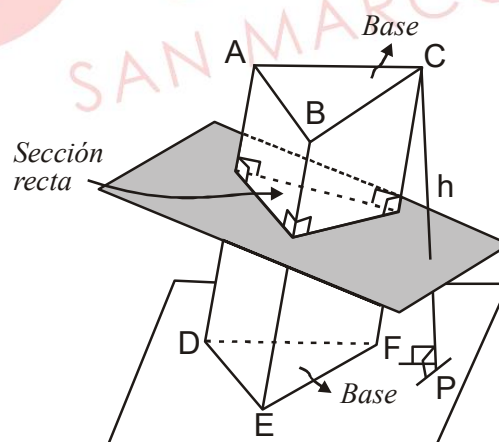
20 triángulos equiláteros

PRISMA

Es un sólido geométrico limitado por 2 caras congruentes y paralelas (bases), las demás caras son regiones paralelogramáticas.



PRISMA RECTO



PRISMA OBLICUO

Elementos:

- Bases : $\triangle ABC$, $\triangle DEF$
- Arista lateral : $\overline{AD}$, $\overline{BE}$, $\overline{CF}$
- Arista básica : $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$
 $\overline{DE}$, $\overline{EF}$, $\overline{DF}$
- Altura : $\overline{CP}$

- Sección recta (S_R):

Es la sección determinada por un plano perpendicular a las aristas laterales.

Área lateral

$$A_{LAT} = P_{SR} \cdot a$$

P_{SR} : perímetro de la sección recta

a : arista lateral

Área total

$$A_{TOT} = A_{LAT} + 2B$$

B : área de la base

Volumen

$$V = B \cdot h$$

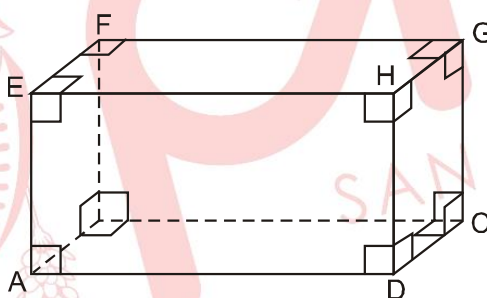
h : altura

$$V = S_R \cdot a$$

S_R : área de la sección recta

PARALELEPÍPEDO RECTÁNGULO

Es aquel prisma recto cuya base es una región rectangular.

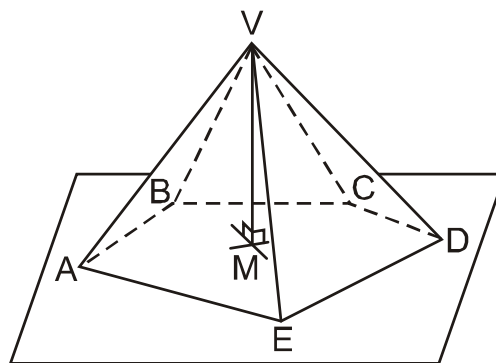


PIRÁMIDE

Es aquel poliedro donde una de sus caras es una región poligonal cualesquiera y las demás caras son regiones Triangulares que tienen vértice común.

Elementos:

- Vértice o cúspide : V
- Arista lateral : $\overline{AV}$, $\overline{BV}$, $\overline{CV}$, $\overline{DV}$, $\overline{EV}$
- Arista básica : $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{ED}$, $\overline{AE}$
- Altura : $\overline{VM}$
- Base : $ABCDE$
- Caras laterales : $\triangle AVE$, $\triangle EVD$, $\triangle DVC$, $\triangle BVC$, $\triangle AVE$



PIRÁMIDE REGULAR

Es aquella pirámide cuya base es una región poligonal regular y el pie de su altura es el centro de la base.

Área Lateral

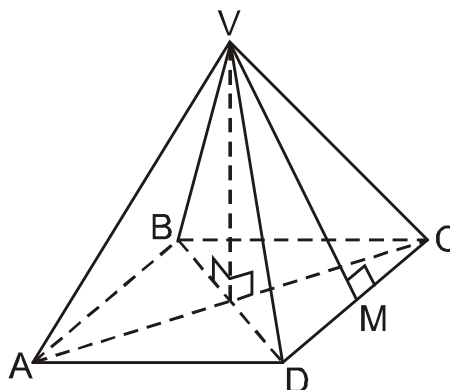
$A_L = (\text{Semiperímetro de la base}) (\text{apotema})$

Área Total

$A_T = A_L + A_{\text{Base}}$

Volumen

$V = \frac{1}{3} (A_{\text{Base}}) (\text{Altura})$

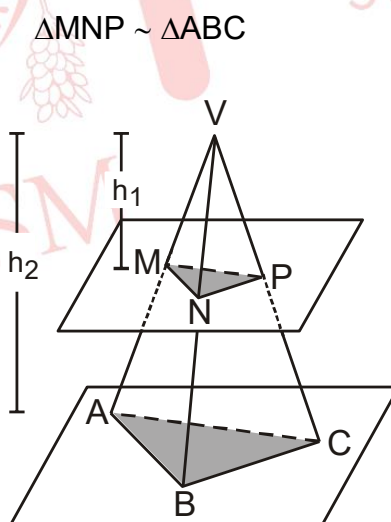


- Apotema de la pirámide: $\overline{VM}$

PROPIEDADES

Si se traza un plano secante a una pirámide, de tal manera que sea paralela a la base, se cumple lo siguiente:

- 1) La sección resultante, llamada sección transversal, es semejante a la región poligonal de la base.



- 2) Las áreas de las bases son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los elementos homólogos.

$$\frac{A_{MNP}}{A_{ABC}} = \frac{VM^2}{VA^2} = \frac{MP^2}{AC^2} = \frac{h_1^2}{h_2^2}$$

- 3) Los volúmenes de las pirámides determinadas son proporcionales a los cubos de las longitudes de sus elementos homólogos.

$$\frac{V_{V-MNP}}{V_{V-ABC}} = \frac{VM^3}{VA^3} = \frac{MP^3}{AC^3} = \frac{h_1^3}{h_2^3}$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. En la figura, $\overline{AE}$ y $\overline{CF}$ son perpendiculares al plano que contienen al cuadrado ABCD. Si $EQ = QF$, $AB = 6$ cm, $AE = 2$ cm y $CF = 4$ cm, halle QD.

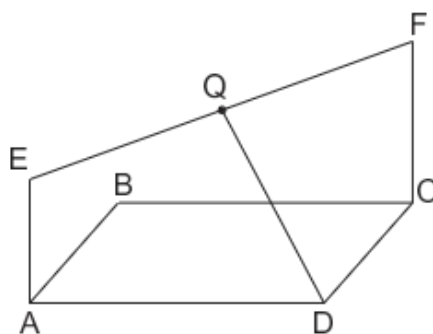
A) $3\sqrt{3}$

B) $5\sqrt{3}$

C) 4

D) 5

E) 2



2. En la figura, $\overline{AE}$ es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC, la altura $\overline{BH}$ y la mediana $\overline{BM}$ del triángulo ABC trisecan al ángulo ABC. Si $AC = 4\sqrt{3}$ cm, $BF = 4$ cm, halle la medida del diedro $F - AC - B$.

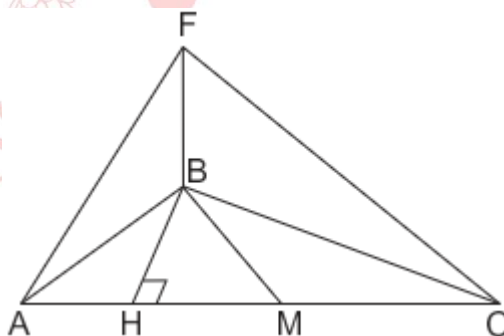
A) 53°

B) 37°

C) 45°

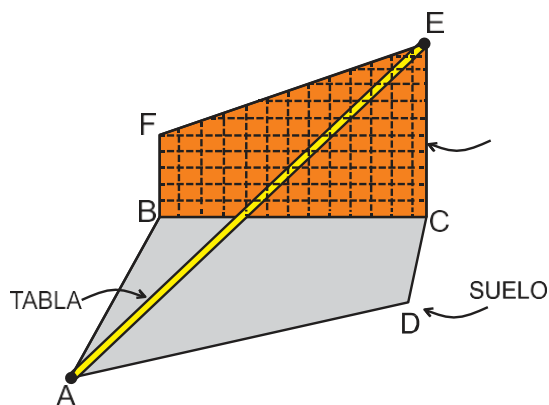
D) 30°

E) 60°



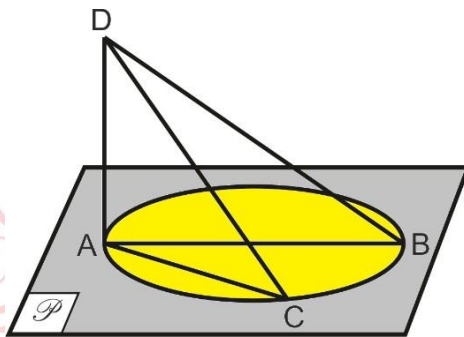
3. En la figura se muestran los trapecios ABCD y BCEF (recto en B y C en ambos trapecios), que representan el terreno y la pared de una obra de construcción contenidos en planos perpendiculares, y para llevar los materiales de construcción los obreros tienen que caminar por la tabla representada por $\overline{AE}$. Si $BC = 4$ m, $BF = 3$ m, $FE = 5$ m, $CD = \sqrt{3}$ m y $AD = \sqrt{43}$ m, halle AE.

- A) 8 m
- B) 9 m
- C) 10 m
- D) 11 m
- E) 12 m



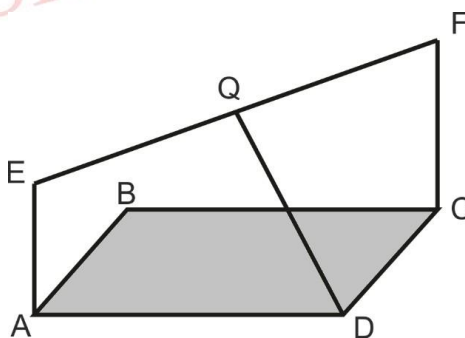
4. En la figura, $\overline{AD}$ es perpendicular al plano P y $\overline{AB}$ diámetro. Si $\widehat{BAC} = 53^\circ$, $DC = 24$ m y $BD = 8\sqrt{13}$, halle AD.

- A) $10\sqrt{3}$ m
- B) 8 m
- C) $12\sqrt{3}$ m
- D) 10 m
- E) $15\sqrt{3}$ m



5. En la figura, $\overline{AE}$ y $\overline{CF}$ son perpendiculares al plano que contiene al cuadrado ABCD. Si $EQ = QF$, $AB = 6$ m, $AE = 2$ m y $CF = 4$ m, halle QD.

- A) 4 m
- B) $3\sqrt{3}$ m
- C) $4\sqrt{3}$ m
- D) 5 m
- E) $5\sqrt{3}$ m



6. En la figura, el cuadrado $BEDH$ de centro O y el triángulo rectángulo ABC están contenidos en planos perpendiculares. Si $AB = BC = 4$ m, halle OA .

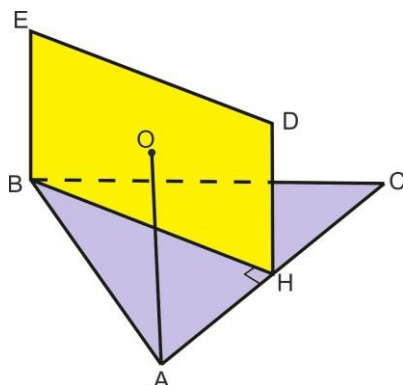
A) $4\sqrt{3}$ m

B) $2\sqrt{3}$ m

C) $3\sqrt{3}$ m

D) 3 m

E) 2 m



7. En la figura, $\overline{OP}$ es perpendicular al plano que contiene al cuadrante AOB , $\overline{CD} \parallel \overline{OB}$ y $OP = CD$. Si $OC = 3$ m y $AC = 2$ m, halle el área de la región triangular PCD .

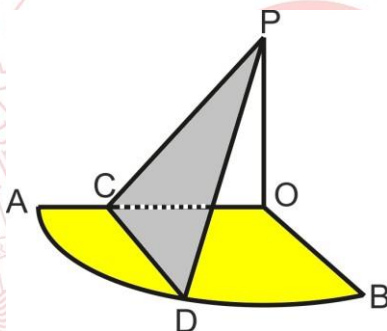
A) 8 m

B) 9 m

C) 10 m

D) 11 m

E) 12 m



8. En la figura, $\overline{AP}$ es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC . Si $CM = MA$, $QP = QB$, $AP = 30$ cm y $BC = 16$ cm, halle MQ .

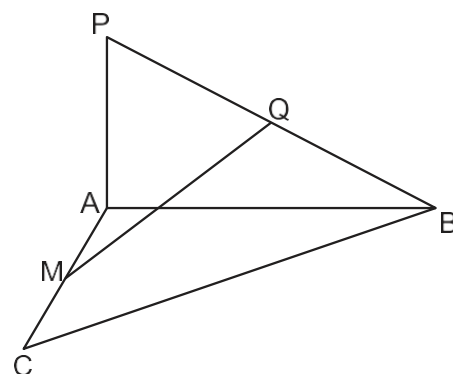
A) 16 cm

B) 18 cm

C) 17 cm

D) 21 cm

E) 22 cm



9. En un triángulo rectángulo ABC , se trazan la perpendicular $\overline{AM}$ al plano que contiene al triángulo ABC , se trazan $\overline{AP}$ y $\overline{BQ}$ perpendiculares a $\overline{MC}$ (P en $\overline{MC}$ y Q en $\overline{MC}$). Si $MQ = 6$ cm y $PC = 8$ cm, halle $\frac{AC}{BM}$.

A) 4

B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

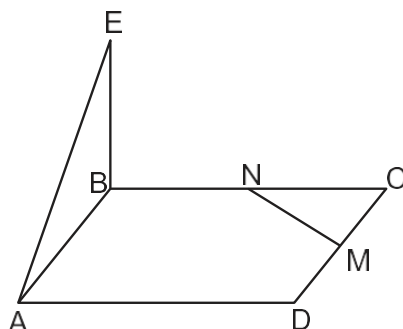
C) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

D) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

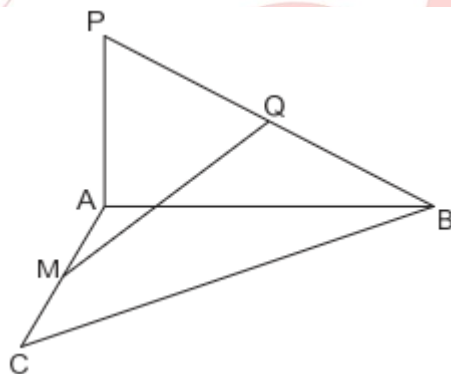
10. En la figura, $\overline{BE}$ es perpendicular al plano que contiene al cuadrado ABCD. Si $BN = NC$, $DM = MC$ y $BE = AD = 4\sqrt{2}$ cm, halle la medida del ángulo entre $\overline{AE}$ y $\overline{MN}$.

- A) 37° B) 53°
 C) 30° D) 60°
 E) 45°



11. En la figura, $\overline{AP}$ es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC. Si $CM = MA$, $QP = QB$, $AP = 30$ cm y $BC = 16$ cm, halle MQ.

- A) 15 cm
 B) 18 cm
 C) 17 cm
 D) 20 cm
 E) 25 cm

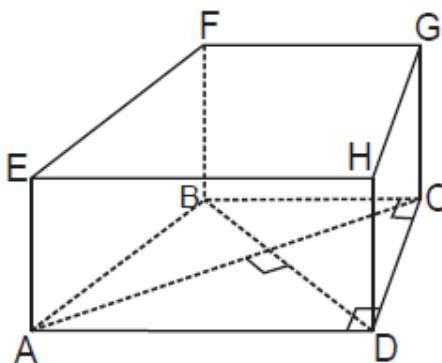


12. Un poliedro convexo se encuentra limitado por siete regiones pentagonales y cinco regiones triangulares. Halle el número de vértices del poliedro.

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

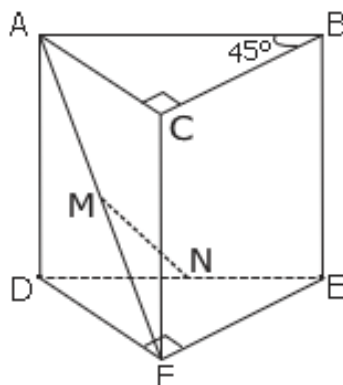
13. En la figura, ABCD – EFGH es un prisma recto, $BC = 9$ m, $AD = 25$ m y $BF = 2$ m. Halle el volumen del sólido.

- A) 570 m^3
 B) 560 m^3
 C) 420 m^3
 D) 510 m^3
 E) 460 m^3



14. En la figura, $ACB-DFE$ es un prisma recto, $AM = MF$ y $DN = NE$. Si $BE = 8$ m y $MN = 5$ m, halle el volumen del prisma.

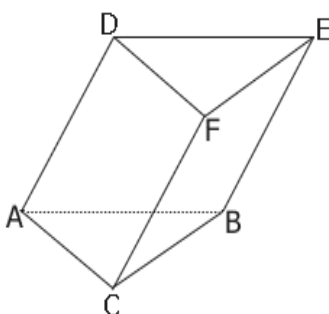
- A) 140 m^3
 B) 120 m^3
 C) 144 m^3
 D) 148 m^3
 E) 124 m^3



PROBLEMAS PROPUESTOS

1. El segmento $\overline{AF}$ es perpendicular al plano que contiene al triángulo rectángulo ABC . Si $AF = BC$ y $\widehat{mBFC} = 40^\circ$, halle $\widehat{mACF}$.
- A) 40° B) 50° C) 60° D) 45° E) 30°
2. En un hexaedro regular $ABCD-EFGH$, $\overline{AE}$ y $\overline{CG}$ son aristas opuestas y M es punto medio de $\overline{DH}$. Si la longitud del segmento que une H con el punto medio de $\overline{EM}$ es $2\sqrt{5}$ m, halle el área total del hexaedro.
- A) 384 m^2 B) 342 m^2 C) 380 m^2 D) 336 m^2 E) 438 m^2
3. En la figura, $ABC-DEF$ es un prisma oblicuo, las aristas laterales forman con el plano de la base un ángulo cuya medida es 53° . Si $AD = DE = 15$ cm, $AC = 13$ cm y $BC = 14$ cm, halle el volumen del prisma.

- A) 1004 cm^3
 B) 1018 cm^3
 C) 1012 cm^3
 D) 1008 cm^3
 E) 1010 cm^3



4. Un paralelepípedo ABCD–EFGH, se ubica un punto P en AC. Si $PC = 9$ cm, $\widehat{EPG} = 90^\circ$ y $HG = 5$ cm, halle el área total del sólido.

A) 324 cm^2 B) 312 cm^2 C) 310 cm^2 D) 204 cm^2 E) 264 cm^2

5. En la figura, BAC-EDF es un prisma recto, $FM = ME$ y $AC = MD = 6$ m. Halle el volumen del prisma.

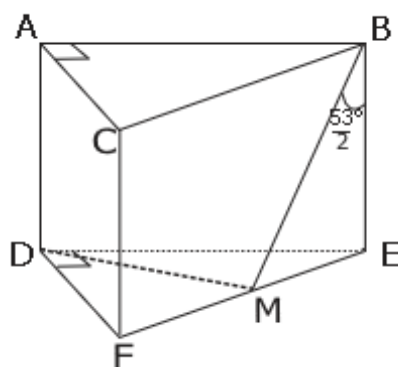
A) $200\sqrt{3}$

B) $220\sqrt{3}$

C) $216\sqrt{3}$

D) $240\sqrt{3}$

E) $250\sqrt{3}$



6. En la figura, el poliedro está formado por 6 regiones triangulares, 8 regiones cuadrangulares y 10 regiones pentagonales. Halle el número de vértices del poliedro.

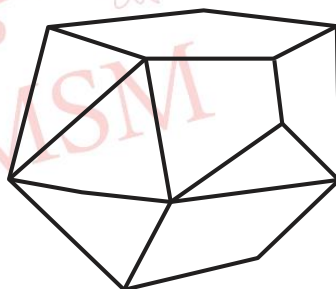
A) 30

B) 26

C) 28

D) 23

E) 32





ÁLGEBRA

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

DEFINICIÓN

Un polinomio $p(x)$ de variable x es una expresión de la forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0; \quad a_n \neq 0; \quad n \in \mathbb{Z}_0^+,$$

y los $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ llamados coeficientes, pueden ser números enteros, racionales, reales o números complejos.

Observación: El conjunto formado por los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ se denota como $\mathbb{K}[x]$; donde $\mathbb{K}$ puede ser $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejemplo:

- El polinomio $p(x) = 2x^3 + \pi x + 3$ pertenece a $\mathbb{R}[x]$ pero no a $\mathbb{Q}[x]$.
- El polinomio $q(x) = x^2 + 3x + 1$ pertenece a $\mathbb{Z}[x]$, en particular a $\mathbb{Q}[x]$ y a $\mathbb{R}[x]$.

DEFINICIÓN DE FACTOR

Sean $p(x)$ y $q(x)$ polinomios, diremos que $q(x)$ es un factor de $p(x)$ si y solo si la división $p(x)$ entre $q(x)$ es exacta.

FACTOR PRIMO

Un polinomio $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ no constante se dice que es un factor primo o irreducible en $\mathbb{K}[x]$ si y solo si no se puede escribir como producto de dos polinomios de menor grado.

Observación

- Los polinomios constantes no se consideran factores primos.
- Todo polinomio lineal es un factor primo o irreducible.
- Un polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}[x]$ es un factor primo si y solo si $\Delta < 0$.

Ejemplo: Para el polinomio $q(x) = 3x^9(x - 10)^2(x + 15)^3$

- 1) Los factores primos en $\mathbb{Z}[x]$ de $q(x)$ son: x , $(x - 10)$ y $(x + 15)$.
- 2) El factor $(x - 10)^2$ en $\mathbb{Z}[x]$, no es primo porque $(x - 10)^2 = (x - 10)(x - 10)$.

DEFINICIÓN DE FACTORIZACIÓN

Factorizar un polinomio $p(x)$ en $\mathbb{K}[x]$ es expresar dicho polinomio como un producto de factores primos.

TEOREMA DE LA FACTORIZACIÓN ÚNICA

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$ entonces todo polinomio $f(x) \in \mathbb{K}[x] - \{0\}$ puede ser escrito en la forma

$$f(x) = a \cdot p_1(x) \cdot p_2(x) \cdot \dots \cdot p_m(x)$$



donde $a \in \mathbb{K} - \{0\}$ y $p_1(x), p_2(x), \dots, p_m(x)$ son todos polinomios irreducibles mónicos sobre $\mathbb{K}[x]$ (no necesariamente distintos). Más aún, tal expresión es única salvo la constante « a » y el orden de los polinomios.

Ejemplo:

El polinomio $p(x) = x^2 - 4x - 12$ en $\mathbb{Z}[x]$, admite la siguiente factorización única $p(x) = (x - 6)(x + 2)$. Excepto:

- En otro orden: $p(x) = (x + 2)(x - 6)$.
- Factores afectados por constantes no nulas: $p(x) = (-x - 2)(6 - x)$.

NÚMERO DE FACTORES Y FACTORES PRIMOS DE UN POLINOMIO

Supongamos que,

$$p(x) = p_1^{e_1}(x) \cdot p_2^{e_2}(x) \cdot p_3^{e_3}(x) \cdot \dots \cdot p_m^{e_m}(x) \text{ con } e_1, e_2, e_3, \dots, e_m, m \text{ en } \mathbb{Z}^+.$$

donde $p_1(x), p_2(x), p_3(x), \dots, p_m(x)$ son factores primos, y primos entre si dos a dos, en $\mathbb{K}[x]$.

Entonces

- a) El número de factores primos de $p(x)$ es m .
- b) El número de factores algebraicos de $p(x)$ está dado por:

$$N^\circ \text{ de factores algebraicos} = [(e_1 + 1)(e_2 + 1)(e_3 + 1) \dots (e_m + 1)] - 1$$

MÉTODOS DE FACTORIZACIÓN

1. **Factor Común por agrupación de términos:** consiste en determinar si existe un factor común luego de agrupar dos o más términos. Una vez identificados, se extrae el factor común en cada grupo de términos y se identifica un factor común en cada agrupación, que pueden ser monomios o polinomios.

Ejemplo: Factorice $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ en $\mathbb{Z}[x]$.

Solución:

$$\begin{aligned} p(x) &= x^2(x + 3) - 4(x + 3) = (x^2 - 4)(x + 3) = (x + 2)(x - 2)(x + 3) \\ \therefore p(x) &= (x + 2)(x - 2)(x + 3). \end{aligned}$$

2. **Aspa simple:** se emplea para factorizar trinomios de la forma:

$$p(x) = Ax^{2n} + Bx^n + C \quad \text{o} \quad p(x, y) = Ax^{2n} + Bx^n y^m + Cy^{2m} \text{ con } m, n \text{ en } \mathbb{Z}^+.$$

Para factorizarlo descomponemos el primer y tercer término.

Ejemplo: Factorizar $p(x, y) = 4x^4 - 13x^2 y^2 + 9y^4$.

Solución:

$$p(x, y) = 4x^4 - 13x^2y^2 + 9y^4$$

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow & \downarrow \\ & 4x^2 & -9y^2 \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ x^2 & & -y^2 \end{array}$$
$$p(x, y) = (2x + 3y)(2x - 3y)(x + y)(x - y)$$

3. **Cambio de variable:** consiste en identificar expresiones algebraicas iguales en el polinomio a factorizar, para luego hacer un cambio de variable que nos permita transformar dicha expresión algebraica en otra más sencilla.

Ejemplo: Halle los factores primos que se obtiene al factorizar

$$q(x) = (x^2 + 2x)^2 - (x^2 + 2x + 1) - 1 \text{ en } \mathbb{Z}[x].$$

Solución:

$$q(x) = (x^2 + 2x)^2 - (x^2 + 2x + 1) - 1$$

Cambio de variable $u = x^2 + 2x$, por lo tanto, obtenemos:

$$q(u) = u^2 - (u + 1) - 1 = u^2 - u - 2 = (u - 2)(u + 1)$$

Aplicamos aspa simple, entonces $q(u) = (u - 2)(u + 1)$

Finalmente retornamos a la variable x ,

$$p(x) = (x^2 + 2x - 2)(x^2 + 2x + 1) = \underbrace{(x^2 + 2x - 2)}_{\text{Irreducible en } \mathbb{Z}[x]} (x + 1)^2$$

Luego, $p(x)$ tiene dos factores primos en $\mathbb{Z}[x]$: $(x + 1)y(x^2 + 2x - 2)$.

4. **Divisores binómicos:** se utiliza para factorizar polinomios en una sola variable de grado mayor de 1 y es útil para encontrar factores lineales (es decir de primer grado).

Sea el polinomio $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$, definido por

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0; \quad a_n \neq 0$$

Paso 1: Dividir los divisores del término independientes a_0 con los divisores del coeficiente principal a_n , y considerar tanto positivos y negativos de dicha operación.

Paso 2: Evaluar el polinomio en los números encontrados en el paso anterior hasta que el polinomio se anule. Si encontramos $p(r) = 0$, entonces dividimos $p(x)$ entre $x - r$, obteniendo: $p(x) = q(x)(x - r)$.

Luego repetimos los pasos 1 y 2 para el polinomio $q(x)$. Si no encontramos ningún número del paso 1 que anule el polinomio, entonces el polinomio es primo en $\mathbb{Z}[x]$

Observación: En particular, si $p(x)$ es mónico (es decir $a_n = 1$), entonces las posibles raíces de $p(x)$ son de la forma $\pm b$ (raíces enteras), donde b es un divisor del término independiente.



Ejemplo: Factorice el polinomio $p(x) = x^3 - 8x^2 + 9x + 18$.

Solución:

Observamos que $p(x)$ es un polinomio mónico, las posibles raíces racionales son los divisores del término independiente 18, es decir $\{\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6; \pm 9\}$.

Al evaluar $p(x)$ en -1 se tiene $p(-1) = 0$. Luego, dividir por Ruffini $p(x)$ entre $(x + 1)$ se tiene $x^3 - 8x^2 + 9x + 18 = (x + 1)(x^2 - 9x + 18)$.

Finalmente, factorizando el cociente por aspa simple se tiene

$$p(x) = x^3 - 8x^2 + 9x + 18 = (x + 1)(x - 3)(x - 6)$$

5. Aspa doble especial: se utiliza para factorizar polinomios de la forma:

$$p(x) = Ax^{4n} + Bx^{3n} + Cx^{2n} + Dx^n + E \text{ con } n \in \mathbb{Z}^+$$

En particular, si $n = 1$ tenemos:

$$p(x) = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E.$$

Para factorizarlo ordenamos el polinomio en forma decreciente completando los términos faltantes con términos de coeficiente cero. Descomponemos los términos extremos, realizamos un aspa simple y calculamos la diferencia del término central con el término obtenido. Finalmente se obtienen los términos faltantes con dos aspases simples.

Ejemplo:

Factorizar $p(x) = x^4 - 3x^3 - 8x^2 + 32x - 24$ en $\mathbb{Q}[x]$.

Solución:

$$\begin{array}{ccccccc}
 p(x) = & x^4 & - 3x^3 & - 8x^2 & + & 32x & - 24 \\
 & \downarrow & & & & & \downarrow \\
 & x^2 & & & & & +6 \\
 & \swarrow & \searrow & & \swarrow & \searrow & \\
 & x^2 & & -5x & & -4 & \\
 & & & \boxed{+2x} & & & \\
 & & & & & & \Rightarrow \boxed{-10x^2} + \boxed{-8x^2} \text{ falta}
 \end{array}$$

Luego obtenemos:

$$\begin{aligned}
 p(x) &= (x^2 - 5x + 6)(x^2 + 2x - 4) \\
 &= \underbrace{(x - 3)}_{F.P.} \underbrace{(x - 2)}_{F.P.} \underbrace{(x^2 + 2x - 4)}_{F.P. \text{ pues } \Delta > 0}
 \end{aligned}$$

$$\text{Entonces } p(x) = (x - 3)(x - 2)(x^2 + 2x - 4)$$

6. Aspa doble: se utiliza en la factorización de polinomios de la forma:

$$p(x, y) = Ax^{2n} + Bx^n y^m + Cy^{2m} + Dx^n + Ey^m + E \text{ con } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

En particular si $m = n = 1$, tenemos

$$p(x,y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + E.$$

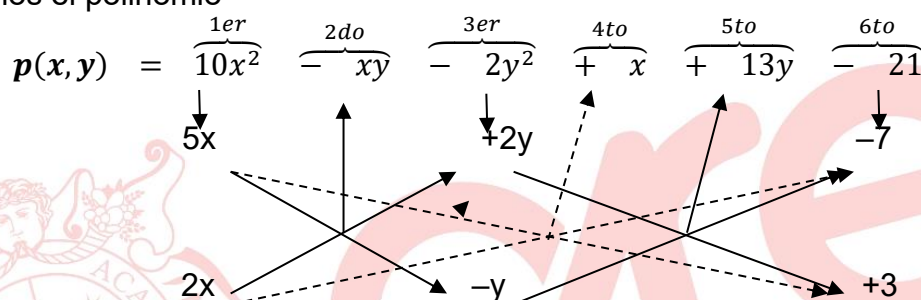
Para factorizarlo ordenamos el polinomio en la forma general, si faltara algún término se completa con términos de coeficiente cero y luego se aplican tres aspas simples.

Ejemplo:

Factorizar $p(x,y) = 10x^2 - 2y^2 - xy + 13y + x - 21$, en $\mathbb{Z}[x,y]$

Solución:

Ordenamos el polinomio


$$p(x,y) = \overbrace{10x^2}^{1er} \quad \overbrace{-xy}^{2do} \quad \overbrace{-2y^2}^{3er} \quad \overbrace{+x}^{4to} \quad \overbrace{+13y}^{5to} \quad \overbrace{-21}^{6to}$$

Arrows indicate the grouping for three simple crosses:

- From $10x^2$, $-xy$, and $-2y^2$ to $5x$ and $-2y$.
- From $-xy$, $+13y$, and -21 to $-y$ and $+3$.
- From $10x^2$, $+x$, and -21 to $2x$ and -7 .

Observamos las siguientes aspas simples:

- Primera aspa simple se obtiene de los términos: 1^{er}, 2^{do} y 3^{er}.
- Segunda aspa simple se obtiene de los términos: 3^{er}, 5^{to} y 6^{to}.
- Tercera aspa simple, se obtiene del 1^{er}, 4^{to} y 6^{to} término, esta aspa nos permite verificar todo el proceso.

Por lo tanto, $p(x,y) = (5x + 2y - 7)(2x - y + 3)$

MÁXIMO COMÚN DIVISOR (MCD) Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (MCM) DE DOS O MÁS POLINOMIOS

Sean $p(x)$ y $q(x)$ dos polinomios no nulos.

DEFINICIÓN

Decimos que el polinomio $d(x)$ es el máximo común divisor de $p(x)$ y $q(x)$ si cumple las dos condiciones siguientes:

- $d(x)$ divide a $p(x)$ y $d(x)$ divide a $q(x)$; es decir, $d(x)$ es divisor común de $p(x)$ y $q(x)$.
- Si $D(x)$ divide a $p(x)$ y $D(x)$ divide a $q(x)$, entonces, $D(x)$ divide a $d(x)$.



En este caso denotamos:

$$d(x) = \text{MCD} [p(x) ; q(x)]$$

Observación

$d(x) = \text{MCD} [p(x); q(x)]$ es mónico, existe y es único en $\mathbb{K}[x]$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$.

DEFINICIÓN

Decimos que el polinomio $m(x)$ es el mínimo común múltiplo de $p(x)$ y $q(x)$ si cumple las dos condiciones siguientes:

- I) $p(x)$ divide a $m(x)$ y $q(x)$ divide a $m(x)$; es decir, $m(x)$ es múltiplo común de $p(x)$ y $q(x)$.
- II) Si $p(x)$ divide a $M(x)$ y $q(x)$ divide a $M(x)$, entonces, $m(x)$ divide a $M(x)$.

En este caso denotamos:

$$m(x) = \text{MCM} [p(x) ; q(x)]$$

PASOS PARA HALLAR EL MCD Y EL MCM DE DOS O MÁS POLINOMIOS

1. Factorizamos los polinomios en el conjunto $\mathbb{K}[x]$ especificado, es decir, debe cumplirse el teorema de la factorización única.
2. Para el MCD, multiplicamos solo los factores primos comunes en los polinomios, cada uno de ellos elevado a su menor exponente.
3. Para el MCM, multiplicamos los factores primos comunes y no comunes en los polinomios cada uno de ellos elevado a su mayor exponente.

Ejemplo:

Dados los polinomios $p(x) = (x - 2)^4(x - 3)^3$ y $q(x) = (x - 2)^3(x - 3)^2$, halle el $\text{MCD}[p(x); q(x)]$ y el $\text{MCM}[p(x); q(x)]$.

Solución:

$$p(x) = (x - 2)^4(x - 3)^3 \quad \text{y} \quad q(x) = (x - 2)^3(x - 3)^2$$

$$\text{MCD}[p(x); q(x)] = (x - 2)^3(x - 3)^2$$

$$\text{MCM}[p(x); q(x)] = (x - 2)^4(x - 3)^3$$

PROPIEDAD

$$\text{MCD}[p(x); q(x)] \cdot \text{MCM}[p(x); q(x)] = p(x) \cdot q(x)$$



RAÍCES DE UN POLINOMIO

DEFINICIÓN

Sea $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ y « r » un número complejo. Decimos que r es una raíz de $p(x)$ si y solo si $p(r) = 0$.

TEOREMA DEL FACTOR

Sea $p(x) \in \mathbb{K}[x]$. Decimos que r es una raíz de $p(x)$ si y solo si $(x - r)$ es factor de $p(x)$.

Ejemplo:

Verifique que $(x + 1)$ es factor de $p(x) = 4x^9 + 5x^8 - 3x^4 + 2$.

Solución

Calculando $p(-1) = 4(-1)^9 + 5(-1)^8 - 3(-1)^4 + 2 = 0 \rightarrow -1$ es raíz de $p(x)$.
Entonces $(x + 1)$ es factor de $p(x)$.

DEFINICIÓN

Decimos que r es una raíz de multiplicidad $m \geq 1$ de $p(x)$ si y solo si
 $p(x) = (x - r)^m q(x)$; donde $q(r) \neq 0$.

Observación: La multiplicidad indica el número de veces que se repite una raíz.

Observación: Cuando $m = 1$ decimos que r es raíz simple, cuando $m = 2$ decimos que r es raíz doble y cuando $m = 3$ decimos que r es raíz triple.

Ejemplo:

En el polinomio $p(x) = (x - 2i)^3(x + 3)^2(x - 7)$ haciendo $p(x) = 0$, se tiene que las raíces son $2i$, -3 y 7 . Además, se tiene lo siguiente:

- 7 es una raíz con $m = 1$ entonces 7 es una raíz simple.
- -3 es una raíz con $m = 2$ entonces -3 es una raíz doble.
- $2i$ es una raíz con $m = 3$ entonces $2i$ es una raíz triple.

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

Todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente « n » raíces complejas.

Ejemplo:

- $q(x) = \sqrt{3}x^5 - 2ix^2$ es un polinomio de grado 5, entonces tiene 5 raíces complejas.
- $r(x) = 10 + \pi x^2 - 6x$ es un polinomio de grado 2, entonces tiene 2 raíces complejas.



RELACIÓN ENTRE RAÍCES Y COEFICIENTES DE UN POLINOMIO
(TEOREMA DE CARDANO-VIETTE)

POLINOMIO DE GRADO TRES

$$p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d; \quad a \neq 0.$$

Si las raíces de $p(x)$ son r_1 , r_2 y r_3 , entonces se cumple que

- i) $r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{b}{a}.$
- ii) $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = \frac{c}{a}.$
- iii) $r_1r_2r_3 = -\frac{d}{a}.$

Ejemplo:

Si m, n y p son las raíces del polinomio $p(x) = x^3 - 11x + 7$, halle el valor de

$$L = m + n + p + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p}.$$

Solución

Las raíces de $p(x) = x^3 + 0x^2 - 11x + 7$ son m, n y p , entonces

$$\begin{cases} m + n + p = 0 \dots (1) \\ mn + mp + np = -11 \dots (2) \\ mnp = -7 \dots (3) \end{cases}$$

De (1) y (3):

$$L = m + n + p + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p} = m + n + p + \frac{np + mp + mn}{mnp} = 0 + \frac{-11}{-7} = \frac{11}{7}$$

$$\therefore L = \frac{11}{7}$$

TEOREMA DE PARIDAD DE RAÍCES

- i) Si $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ y $\alpha = a + bi$ es una raíz de $p(x)$, donde $\alpha \in \mathbb{C} \wedge b \neq 0$, entonces $\bar{\alpha} = a - bi$ es otra raíz de $p(x)$.
- ii) Si $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ y $a + b\sqrt{r}$ es una raíz de $p(x)$, donde a y $b \in \mathbb{Q}$, $r \in \mathbb{Q}^+ \wedge \sqrt{r} \notin \mathbb{Q}$, entonces $a - b\sqrt{r}$ es otra raíz de $p(x)$.



EJERCICIOS DE CLASE

1. La edad de Ana en años es la suma de cuadrados de las raíces del polinomio $p(x) = x^3 - 4x^2 + x + d$. Si 3 es una raíz de $p(x)$, determine la edad de Ana dentro de "d" años.
A) 21 B) 20 C) 19 D) 22 E) 23
2. El ingreso en soles, que obtiene una empresa al vender x artículos, está dado por el polinomio $p(x)$ de sexto grado donde 3 es raíz doble, 1 es raíz triple y 2 es raíz simple. Si el ingreso que obtiene al vender 4 artículos es de 108 soles, determine el ingreso en soles que obtendrá al vender 5 artículos.
A) 2 304 B) 1 530 C) 384 D) 768 E) 1 536
3. Renato tiene $(-m + 1)$ soles y Susana tiene (n^2) soles más que Renato donde m y n se obtienen del polinomio $p(x) = x^3 + mx^2 + 5x - n$; $\{m, n\} \in \mathbb{Z}$. Si $1 + \sqrt{2}$ es raíz de $p(x)$, ¿cuántos soles tiene Susana?
A) 18 B) 24 C) 20 D) 15 E) 16
4. Al factorizar $p(x) = x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 2x - 15$ en $\mathbb{Z}[x]$, determine un factor primo lineal.
A) $x + 5$ B) $x + 1$ C) $x - 5$ D) $x + 15$ E) $x - 15$
5. Al factorizar $p(x, y) = 6x^2 + 2y^2 + 7xy - 18x - 10y + 12$ en $\mathbb{Z}[x, y]$
Determine el valor de verdad en las siguientes proposiciones en el orden respectivo.
I. Un factor primo de $p(x, y)$ es $3x + y - 6$.
II. El término independiente de un factor primo es 3.
III. Un factor primo de $p(x, y)$ es $2x + y - 2$.
A) VFF B) FVV C) VVV D) FFV E) FVF
6. Sara recibió en su cumpleaños más de a^2 y menos de b^2 regalos donde a y b son las raíces negativas del polinomio que se obtiene al factorizar $p(x) = x^5 - 2x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 5x - 6$ en $\mathbb{Z}[x]$, con $b < a$. Si Sara, recibió la máxima cantidad de regalo, determine cuántos recibió.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 8



7. Dado los polinomios factorizados en $\mathbb{Z}[x]$
 $p(x) = (x-1)^4(x+1)^3(x+5)^2$ y $q(x) = (x-1)^5(x+1)(x^2+x+3)$
Determine $\text{grad}(\text{MCM}[p(x), q(x)]) + \text{grad}(\text{MCD}[p(x), q(x)])$.
- A) 20 B) 17 C) 15 D) 18 E) 12
8. Una empresaria vende polos de algodón pima, orgánico y jersey. Ella decide empaquetar los polos, de tal manera que en cada paquete obtenga la misma cantidad de polos de cada tipo. Si ella tiene $(x+1)(x^2+x-6)$ polos pima, $(x^2-4x-5)(x+3)$ polos orgánicos y $(x+6)(x^2+4x+3)$ polos jersey, ¿cuántos paquetes como máximo se podrá obtener, sin que sobre ni falten polos sin empaquetar?
- A) $x+3$ B) $x+1$ C) x^2-4x-5 D) x^2+x-6 E) x^2+4x+3

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. La temperatura de un objeto en grados Celsius al cabo de t horas es determinado por $T(t)$, donde $T(t)$ es un polinomio de grado 7, siendo -1 raíz triple, 2 raíz doble, -2 y 0 raíces simples. Si al cabo de una hora la temperatura del objeto es de 2°C , determine cuál será la temperatura en Celsius al cabo de tres horas.
- A) 100° B) 20° C) 80° D) 40° E) 60°
2. Determine el volumen de un recipiente que tiene forma de un cilindro recto. El radio de la base mide $(n+r)$ cm y la altura es (m) cm tal que n y m se obtienen del polinomio $p(x) = x^3 + nx + 9x^2 + m$; $\{m, n\} \in \mathbb{Q}$ además r y $-2-3i$ son raíces de $p(x)$.
- A) $93\,860\pi\text{cm}^3$ B) $50\,960\pi\text{cm}^3$ C) $47\,040\pi\text{cm}^3$
D) $43\,940\pi\text{cm}^3$ E) $24\,700\pi\text{cm}^3$
3. Al factorizar $p(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$ en $\mathbb{Z}[x]$, determine un factor primo lineal
- A) $x+3$ B) $x+2$ C) $x-3$ D) $x+6$ E) $x-6$



4. Factorizar $p(x,y) = 6x^2 - 3y^2 + 7xy - 13y - 16x + 10$ en $\mathbb{Z}[x,y]$

Determine el valor de verdad en las siguientes proposiciones en el orden respectivo.

- I. La suma de coeficientes de un factor primo de $p(x,y)$ es: -2 .
- II. El término independiente de un factor primo de $p(x,y)$ es: 10 .
- III. $2x + 3y + 2$ es un factor primo de $p(x,y)$.

A) VFF B) FVV C) VVV D) FFF E) FVF

5. Al factorizar $p(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 5x - 2$ en $\mathbb{Z}[x]$, determine un factor primo cuadrático.

A) $x^2 + 2x + 1$ B) $x^2 + x + 1$ C) $x^2 + 1$ D) $x^2 - x + 1$ E) $x^2 - x - 2$

6. Dado los polinomios

$p(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + n$ y $q(x) = nx^3 + 2x^2 - nx - m$. Si el $MCD[p(x), q(x)] = x + 1$, calcule el valor de $(m+n)$.

A) -2 B) 2 C) 3 D) -3 E) -1

7. Esther compró un terreno de área $\overline{mn0} \text{ m}^2$, a un precio de $\overline{(2d)00}$ dólares por metro, donde n , m y d se obtienen de los polinomios $p(x) = mx^3 + 3x^2 - x - d$ y $q(x) = mx^3 - 7x + 2n$. Si el $MCD[p(x), q(x)] = x^2 + 2x - 3$, ¿cuántos miles de dólares le costó el terreno?

A) 84 B) 100 C) 91 D) 65 E) 78

8. Luego de factorizar los polinomios

$p(x) = (x+1)^2(x-2)^3(x^2+1)$ y $q(x) = (x+1)(x+3)(x-2)(x^3-3x-2)$ en $\mathbb{Z}[x]$

Determine la suma de los términos independientes del $MCD[p(x), q(x)]$ y $MCM[p(x), q(x)]$.

A) -18 B) -20 C) -36 D) -24 E) -32



TRIGONOMETRÍA

“Cuando nada es perpendicular, la geometría se vuelve poesía: basta un seno o un coseno para revelar la longitud de un misterio.”

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

I. ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS ELEMENTALES (Vp = valor principal)

1) $\sin(Ax+B)=a$, $a \in [-1; 1]$

$$V_p = \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] , \quad \sin \theta = a$$

2) $\cos(Ax+B)=a$, $a \in [-1; 1]$

$$V_p = \theta \in [0, \pi] , \quad \cos \theta = a$$

3) $\tan(Ax+B)=a$, $a \in \mathbb{R}$

$$V_p = \theta \in \left\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right\rangle , \quad \tan \theta = a$$

4) $\cot(Ax+B)=a$, $a \in \mathbb{R}$

$$V_p = \theta \in \langle 0; \pi \rangle , \quad \cot \theta = a$$

5) $\sec(Ax+B)=a$, $a \in \langle -\infty; -1 \rangle \cup [1; +\infty \rangle$

$$V_p = \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right) \cup \left\langle \frac{\pi}{2}, \pi \right] , \quad \sec \theta = a$$

6) $\csc(Ax+B)=a$, $a \in \langle -\infty; -1 \rangle \cup [1; +\infty \rangle$

$$V_p = \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0 \right) \cup \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right] , \quad \csc \theta = a$$



II. SOLUCIÓN GENERAL PARA LAS ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS ELEMENTALES

1) Para seno y cosecante

$$\left. \begin{array}{l} \operatorname{sen} x = a \\ \operatorname{csc} x = a \end{array} \right\} \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n \sqrt{p}, n \in \mathbb{Z}$$

2) Para coseno y secante

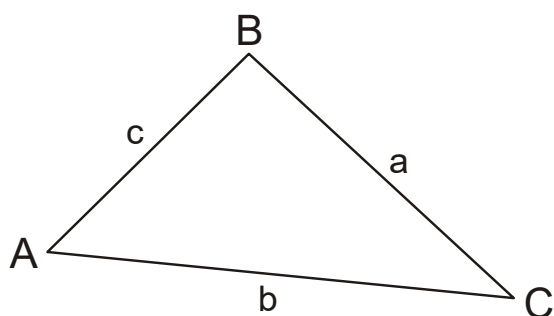
$$\left. \begin{array}{l} \cos x = a \\ \sec x = a \end{array} \right\} \Rightarrow x = 2n\pi \pm \sqrt{p}, n \in \mathbb{Z}$$

3) Para tangente y cotangente

$$\left. \begin{array}{l} \tan x = a \\ \cot x = a \end{array} \right\} \Rightarrow x = n\pi + \sqrt{p}, n \in \mathbb{Z}$$

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

1) LEY DE SENOS. -



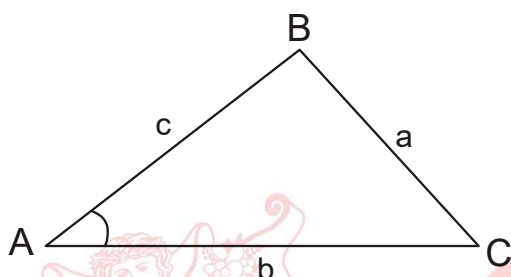
En todo triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}$$

NOTA:

Todo triángulo se puede inscribir en una circunferencia y cumple $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, donde R es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC.

2. LEY DE COSENOS



Es decir, de la figura se tiene :

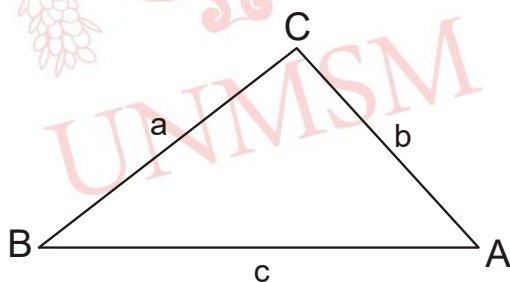
En un triángulo cualquiera, el cuadrado de la longitud de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de ellos multiplicado por el coseno del ángulo que forman.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

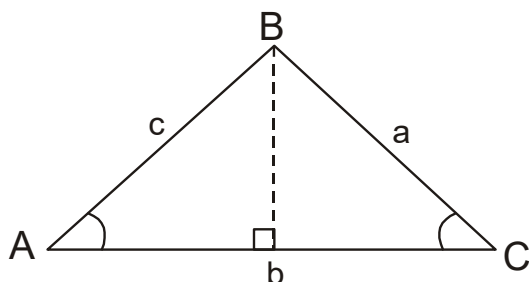
3. LEY DE TANGENTES



En todo triángulo, la suma de dos de sus lados es a su diferencia, como la tangente de la semisuma de los ángulos que se oponen a dichos lados es a la tangente de la semidiferencia de los mismos. Así, en la figura, se tiene:

$$\frac{a+c}{a-c} = \frac{\tan\left(\frac{A+C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A-C}{2}\right)}, \quad \frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)} \quad \text{y} \quad \frac{b+c}{b-c} = \frac{\tan\left(\frac{B+C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}$$

4. LEY DE PROYECCIONES



En todo triángulo, cualquiera de sus lados se puede expresar como la suma de las proyecciones de los otros dos sobre éste.

Es decir:

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$b = a \cos C + c \cos A$$

$$c = a \cos B + b \cos A$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Determine el conjunto solución de la ecuación $4 \cos^2(x) = 4 \cos(x) - 3 \sin^2(x)$.

A) $\left\{ \frac{(8n \pm 1)\pi}{4} / n \in \mathbb{Z} \right\}$

B) $\{ 2n\pi / n \in \mathbb{Z} \}$

C) $\left\{ \frac{(16n+1)\pi}{4} / n \in \mathbb{Z} \right\}$

D) $\left\{ 2n\pi \pm \frac{\pi}{3} / n \in \mathbb{Z} \right\}$

E) $\left\{ \frac{n\pi}{2} \pm \frac{\pi}{6} / n \in \mathbb{Z} \right\}$

2. La altura a la que se encuentra un objeto después de ser lanzado desde el suelo hacia arriba con trayecto vertical está dado por $-4 \cos^2\left(\frac{\pi t}{20}\right) - 4 \cos\left(\frac{\pi t}{20}\right) + 8$ en metros donde t es el número de segundos transcurridos desde el lanzamiento, $t \in [0; 15]$. ¿Después de cuantos segundos la pelota se encontrará a una altura de 8 metros?

A) 10 s

B) 12 s

C) 20 s

D) 8 s

E) 9 s

3. La temperatura de una ciudad en cierto día está dada por la expresión $18 + 6 \sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$ en °C, donde t es el número de horas transcurridas desde la medianoche, $t \in [0; 24]$. Determine el número de veces en que la temperatura fue de 21 °C durante dicho día.

- A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 6

4. La dirección de lanzamiento de un proyectil forma un ángulo de medida θ rad respecto a la horizontal. Si el alcance horizontal del proyectil es $\sec(\theta)$ hm donde θ es la mayor solución negativa de la ecuación $\cos(3x)\cos(x) + \sin\left(\frac{5x}{2}\right)\sin\left(\frac{3x}{2}\right) = 0$, determine el alcance horizontal del proyectil.

- A) 100 m B) 300 m C) 200 m D) 400 m E) 500 m

5. En un instante, los cables de dos remolcadores forman un ángulo de medida 60° , como se representa en la figura. Determine AB.

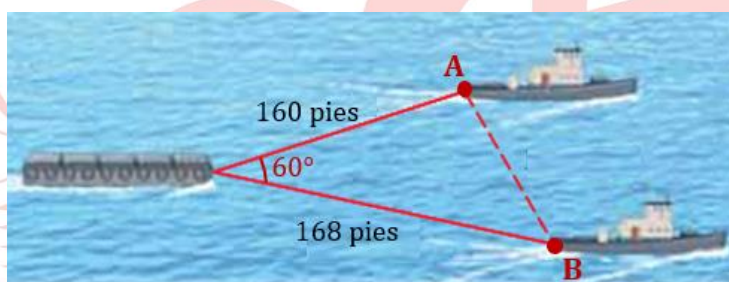
A) $7\sqrt{431}$ pies

B) $8\sqrt{421}$ pies

C) $9\sqrt{421}$ pies

D) 420 pies

E) 500 pies



6. En la figura, se representa el trayecto que debe recorrer un automovilista hasta llegar a la meta. Determine la longitud del trayecto.

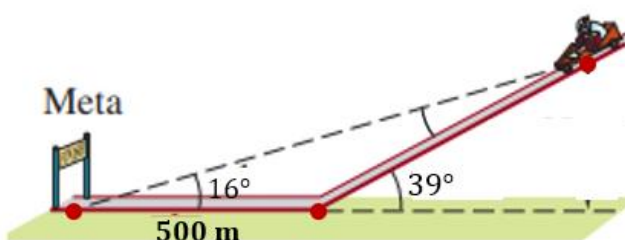
A) 364 m

B) 750 m

C) 850 m

D) 864 m

E) 900 m



7. Un árbol sobre una ladera proyecta una sombra de 300 pies de longitud, como se representa en la figura. Si el ángulo de inclinación de la ladera es de 23° respecto a la horizontal, determine la altura del árbol.

A) $68\sqrt{3}$ pies

B) 250 pies

C) 200 pies



- D) 300 pies E) 270 pies

8. Luis observa la parte más alta de dos postes de 60 pies y 48 pies de altura con ángulos de elevación de 67° y 53° respectivamente, como se representa en la figura. Determine la longitud del cable tenso.

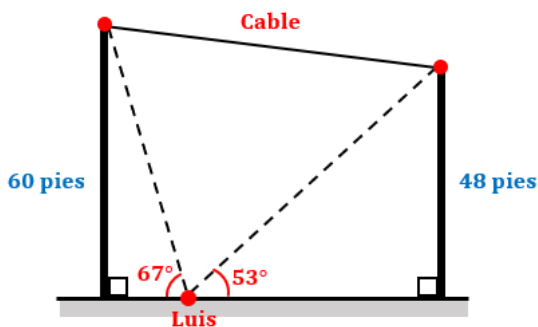
A) $12\sqrt{135}$ pies

B) $6\sqrt{185}$ pies

C) $9\sqrt{145}$ pies

D) $8\sqrt{157}$ pies

E) $5\sqrt{157}$ pies



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Determine el número de soluciones de la ecuación $\sin(x) - \sqrt{3}\cos(x) = \sqrt{2}$, $x \in [0; 2\pi]$.

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

2. La altura respecto al suelo de un punto en el borde de una rueda de 0,35 metros de radio que gira con rapidez constante está dada por $0,35\sin(3\pi t) + 0,55$ en metros donde t es el número de segundos transcurridos desde que la rueda empezó a girar. Determine el número de segundo en que el punto se encontró a una altura de 0,725 metros por segunda vez.

A) $\frac{1}{18}$

B) $\frac{3}{18}$

C) $\frac{5}{18}$

D) $\frac{7}{18}$

E) $\frac{11}{18}$

3. La posición vertical de un punto de una cuerda de guitarra está dada por $0,01\sin(440\pi t)$ donde t es el número de segundos transcurridos desde que se empezó a tocar la guitarra, $t \in [0; 0,008]$. Determine el número veces en el que el punto estuvo en la posición $-0,005$.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

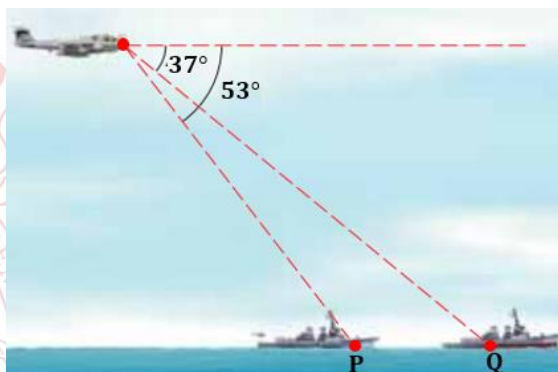
E) 5

4. El ángulo de inclinación de un panel solar orientable respecto al suelo está dado por $20 + 15\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ en grados sexagesimales donde t es el número de horas transcurridas, $t \in [0; 24]$. Determine a qué hora el panel tuvo una inclinación respecto al suelo de $27,5^\circ$ por segunda vez.

A) 1:00 a.m. B) 3:00 a.m. C) 5:00 a.m. D) 1:00 p.m. E) 5:00 p.m.

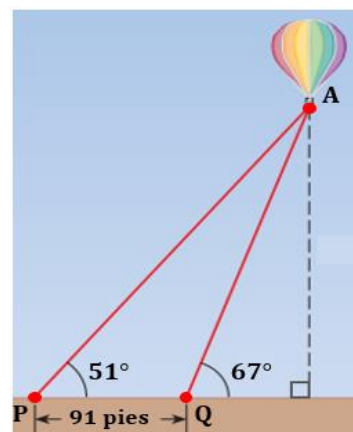
5. El piloto de un avión observa los puntos P y Q sobre los barcos con ángulos de depresión de 37° y 53° , como se representa en la figura. Si la distancia del piloto al punto P es de 39 000 pies, determine PQ.

- A) 22500 pies
B) 21000 pies
C) 24000 pies
D) 20000 pies
E) 18200 pies



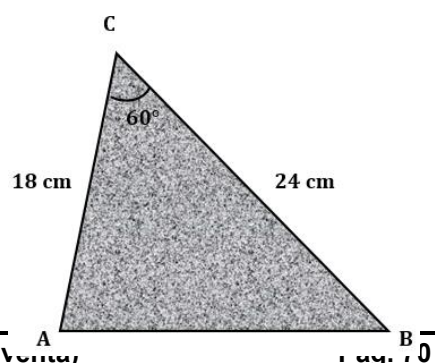
6. Un globo aerostático está sujeto al suelo por dos cables tensos, como se representa en la figura. Determine la longitud del cable más largo.

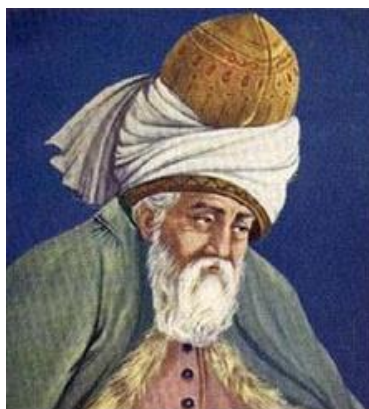
- A) 300 pies B) 280 pies C) 320 pies
D) 360 pies E) 400 pies



7. En la figura se representa una plancha metálica de forma triangular ABC. Si cada plancha cuesta $196 \tan^2\left(\frac{A-B}{2}\right)$ soles, ¿cuánto costará adquirir una decena de estas planchas metálicas?

- A) 150 soles B) 200 soles
C) 180 soles D) 200 soles
E) 120 soles





Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi fue un matemático y astrónomo persa del siglo XV. Nació en 1380 en Kashan, en el actual Irán central y murió en Samarcanda (Uzbekistán) el 1429.

Elaboró tablas de senos con una precisión de hasta ocho cifras decimales, facilitando cálculos astronómicos y matemáticos. Propuso una versión temprana del teorema del coseno, que permite resolver triángulos sin necesidad de ángulos rectos. En el siglo XVII con el desarrollo del álgebra y la notación moderna, la ley de cosenos adquirió su forma actual, permitiendo aplicaciones en navegación, astronomía e ingeniería.





LENGUAJE

"La lengua es un sistema en donde todos los términos son solidarios y donde el valor de cada uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros".

(Ferdinand de Saussure)

EJERCICIOS DE CLASE

1. La frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis verbal. Según esta afirmación, seleccione la alternativa en la que la frase verbal aparece subrayada correctamente.
 - A) Llegaron ayer los primos de Ricardo en ese ómnibus.
 - B) Anoche, mis amigos Ernesto y David fueron al teatro.
 - C) En este parque, habrá mañana un festival artístico.
 - D) Los atletas participarán en el próximo torneo nacional.
 - E) Enrique, en este estadio, hubo un concierto musical.
2. La frase verbal está constituida por el núcleo (verbo o perífrasis verbal) y los complementos. Según esta aseveración, marque la opción en la que la frase verbal presenta más complementos del verbo.
 - A) Leonardo compró dos camisas blancas ayer.
 - B) Óscar vio una película con sus amigos anoche.
 - C) Esos turistas observan paisajes de Ayacucho.
 - D) Los primos de Carola irán a Ica el sábado.
 - E) El poeta declamó sus poemas el martes.
3. La frase verbal es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración bimembre. Es de dos clases: atributiva y predicativa. De acuerdo con lo mencionado, elija la opción que presenta frase verbal atributiva.
 - I. Ese perro negro está ladrando mucho.
 - II. Los vestidos de Luciana son hermosos.
 - III. El mantel fue bordado por mi hermana.
 - IV. Su tío ha sido alcalde distrital de Lince.

A) I y IV B) II y III C) III y IV D) I y II E) II y IV
4. La frase verbal predicativa está conformada por un verbo predicativo y complementos directo, indirecto, circunstancial y agente. De acuerdo con esta afirmación, relacione la columna de las frases subrayadas de la izquierda con la de los complementos de los verbos predicativos de la columna derecha.

I. José leyó <u>una novela</u> .	a. C. agente
II. Noé dio un polo <u>a Saúl</u> .	b. Objeto directo
III. Rosa radica <u>en Madrid</u> .	c. Objeto indirecto
IV. Fui felicitado <u>por el alcalde</u> .	d. C. circunstancial

A) Ic, IId, IIIa, IVb B) Ib, IIa, IIId, IVc C) Ic, IId, IIIb, IVa
D) Ib, IIc, IIId, IVa E) Id, IIa, IIIc, IVb



5. Los modos verbales son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. El primero expresa acción real, objetiva; el segundo, acción irreal, probable, deseable; el tercero, orden. Según esta afirmación, en los enunciados *Tal vez viaje en febrero*, *Escriban con letra legible* y *Los comerciantes ofrecen productos navideños*, los verbos están respectivamente, en modo
- A) subjuntivo, indicativo y subjuntivo. B) indicativo, subjuntivo e imperativo.
C) indicativo, imperativo y subjuntivo. D) subjuntivo, imperativo e indicativo.
E) imperativo, indicativo y subjuntivo.
6. La perífrasis verbal es la secuencia conformada por un verbo auxiliar y un verbo principal en infinitivo, participio o gerundio. Según ello, seleccione la opción en la que se presenta perífrasis verbal.
- A) Elizabeth bordará manteles. B) Mi deseo es viajar a Alemania.
C) Mis amigos prefieren ir al cine. D) Raúl, espero que retournes pronto.
E) Julio suele viajar los días sábados.
7. El adverbio es la palabra invariable que cumple la función de modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio, y expresa lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, etc. Según esta afirmación, marque la alternativa en la que hay más adverbios.
- A) Solo compré un panetón ayer. B) Aquí no ocurrió ningún incidente.
C) Quizás vaya mañana al teatro. D) Sí, ya redacté el informe anoche.
E) Ciertamente, pronto iré a Trujillo.
8. La preposición es la palabra invariable que cumple la función de enlace subordinante y semánticamente depende del contexto. Por su estructura, puede ser simple o locución prepositiva. Según ello, identifique la opción en la que hay locución prepositiva.
- A) Alejandro realizó la tarea de buena gana ayer.
B) Ya que ganó un premio, Carla está contenta.
C) El primo de Teresa hace todo sin ton ni son.
D) Por más que insistas, no te dejarán entrar.
E) El conflicto laboral está en vía de solución.
9. La conjunción es la palabra invariable que cumple la función de nexo coordinante o subordinante. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay conjunción coordinante.
- I. Pinté la pared como me indicaste.
II. Mi padrino no fuma ni bebe licor.
III. Está muy triste porque no lo visitan.
IV. Busqué mi celular, mas no lo hallé.
- A) FVVV B) VFVF C) FFVV D) FFFV E) FVVF
10. El sujeto es la función que cumple la frase nominal en la oración bimembre. Es clasificado como expreso, tácito, simple, compuesto, incomplejo, complejo, activo y pasivo. Según ello, marque la opción en la que hay sujeto compuesto y pasivo.



- A) Raúl y Ada están colocando los adornos navideños.
- B) Leonardo y Teodoro fueron contentos a la fiesta.
- C) Rosa y Salomé fueron felicitadas por la directora.
- D) Mi primo y mi hermano son alumnos estudiosos.
- E) Ernesto y Orlando fueron acólitos de la parroquia.

11. El predicado es la función que cumple la frase verbal en la oración bimembre. Es de dos clases: nominal y verbal. Tomando en consideración esta afirmación, seleccione la alternativa en la que el predicado es nominal.

- A) Mis amigos están comprando adornos navideños.
- B) Los panetones fueron comprados por mi padre.
- C) Los juguetes serán entregados a los niños por Luis.
- D) El pavo será aderezado y horneado por mi madre.
- E) El árbol navideño que trajo Rita es muy hermoso.

12. El predicado nominal tiene un verbo copulativo y un complemento atributo; el predicado verbal, un verbo predicativo y objeto directo, objeto indirecto, circunstancial y agente como complementos. Escriba a la derecha de cada enunciado la función del segmento subrayado.

- A) Gabriela es integrante del coro parroquial.
- B) Juliana entregará regalos a sus sobrinos.
- C) Los juguetes fueron comprados por Noé.
- D) Los policías capturaron a cuatro ladrones.
- E) Realizaré compras en esta feria navideña.

Rpta.: A) C. atributo, B) O. indirecto, C) C. agente, D) O. directo, E) C. circunstancial.

LA FRASE VERBAL (FV)	
Definición: Es la unidad sintáctica cuyo núcleo es el verbo o una perífrasis verbal.	
Clases	
Atributiva	Es aquella que tiene como núcleo un verbo copulativo y un complemento atributo. • Los alumnos son muy estudiosos. • Aurora ha sido tesorera de esta asociación.
Predicativa	Es aquella que tiene como núcleo un verbo predicativo. Puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. • Camilo colecciona llaveros metálicos. • Javier llegó contento a la reunión. • Un niño fue auxiliado por los rescatistas.



CLASES DE VERBOS		
Según la clase de frase verbal	Copulativo	Es núcleo de la FV atributiva. • <i>Ser, estar, parecer...</i>
	Predicativo	Es núcleo de la FV predicativa. Puede ser de tres clases: - Transitivo: <i>vender, ver, donar, llevar, enviar</i> - Intransitivo: <i>nacer, viajar, salir, llegar, ir</i> - Impersonal: <i>llover, nevar, garuar, haber</i>
Según el lexema	Regular	Tiene lexema invariable en la conjugación. • <i>Amar, comer, vivir, trabajar, beber, caminar</i>
	Irregular	Tiene lexema variable durante la conjugación. • <i>Contar, soñar, empezar, tener, dormir</i>
Según la conjugación	Defectivo	Carece de algunas formas en la conjugación. <i>Balbucir, atañer, concernir</i>
	No defectivo	Presenta conjugación completa. • <i>Vestir, escribir, pelear, manejar, comer, pintar</i>
En la perífrasis verbal	Auxiliar	Precede al verbo principal. • Isabel <u>está tejiendo</u> una chalina.
	Principal	Aparece en infinitivo, participio o gerundio. • Tiene <u>que planchar</u> las blusas. • Dora <u>fue invitada</u> por sus amigas. • Rocío <u>está preparando</u> una ensalada de frutas.

EL ADVERBIO	
Es una categoría lexical invariable que modifica al verbo, adjetivo o a otro adverbio.	
Clases:	
a) Semánticamente:	a) De modo: Ellos saludaron cordialmente . b) De afirmación: Efectivamente , Elsa llegó primero. c) De negación: Jamás dijo una mentira. d) De duda: Quizá regrese el sábado. e) De lugar: Mis amigos estuvieron aquí . f) De tiempo: El portero llegó temprano . g) De cantidad: Nuestro equipo entrenó bastante .
b) Morfológicamente:	a) Simple. - Los adverbios simples están formados sin morfemas derivativos. Ayer fuimos al estadio. b) Derivados. - Los adverbios están conformados por adjetivos y el sufijo -mente. Toda la semana llovió intensamente . c) Locuciones adverbiales. - Estas están constituidas por dos o más palabras. Te lo explicaré punto por punto .



LA PREPOSICIÓN	
Es una categoría lexical invariable que funciona como nexo subordinante.	
Inventario: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, so, sobre, versus, vía, tras.	
CLASES	a) Simple: La preposición simple está formada por una sola palabra. Pronto viajaremos a Piura.
a) Estructuralmente:	b) Locución prepositiva. – Esta está conformada por más de una preposición. Está en medio de la multitud. c) Contractas. - Constituyen la fusión de una preposición (a, de) más el artículo el . Cuando llegaron al lugar bajaron del taxi.
b) Semánticamente:	a) Lugar: Estuvo ante el juez. b) Dirección: Viajó a Trujillo. c) Modo: Baila sin zapatos. d) Tiempo: Llegó a las nueve. e) Posesión: El carro de Sonia es nuevo. f) Causa: Elisa tiembla de frío. g) Medio: Llegó en automóvil. h) Precio: Lo compró por cincuenta soles. i) Asunto: Hablaron de la fiesta. j) Finalidad: Vino para felicitarte. k) Compañía: Viajó con sus hermanos. l) Posición: Está contra la pared. ll) Procedencia: Llegaron de Cajamarca. m) Situación intermedia: Está entre los mejores. n) Agente: Fue denunciado por la vecina. o) Orden: Tras la tempestad viene la calma.



LA CONJUNCIÓN

Es una categoría lexical invariable que funciona como nexos coordinante o subordinante.

CLASES:

Sintáctico-semánticamente:

I) COORDINANTES:	a) Copulativas.	Nexos: y, e, ni, que : No toma ni fuma.
	b) Disyuntivas.	Nexos: o, u : Iré a la fiesta o haré la tarea.
	c) Adversativas.	Nexos: mas, pero, sino, sin embargo Es bonita, pero agresiva.
	d) Distributivas.	Nexos: ya... ya, bien... bien; ora, ora; unos... otros . Bien está jugando, bien está estudiando.
	e) Explicativas.	Nexos: esto es, es decir, o sea Él es abogado, o sea , sabe de leyes.
	f) Ilativas.	Nexos: por tanto, por eso, así que, luego, conque, por consiguiente, en consecuencia . Estudió mucho, por tanto , aprobó.
II) SUBORDINANTES:	a) Causales.	Nexos: porque, ya que, puesto que, como , etc. No viajó porque tenía exámenes.
	b) Consecutivas.	Nexos: que . - Corrió tanto que quedó exhausto.
	c) Condicionales.	Nexos: si, como si, siempre que, con tal que, en caso de que , etc. Si regreso temprano, iremos al estadio.
	d) De finalidad.	Nexos: para (que), a fin de que, con el objeto de que , etc. Mañana vendrá para felicitarte.
	e) Modales.	Nexos: como, tal como, del mismo que, tal cual, conforme (a), según, sin que , etc. Ella cocina conforme le enseñaron.
	f) Comparativas.	Nexos: como, así como, tan(to) como, más... que, menos que , etc. Ganó menos de lo que calculó.
	g) Concesivas.	Nexos: aunque, a pesar de, por más que, si bien, aun cuando , etc. No volverá por más que le ruegues.
	h) Completivas.	Nexos: que, si . Creo que ya es tarde.



LA ORACIÓN		
ESTRUCTURA		
SUJETO		PREDICADO
Es el tema de la predicación verbal. Es de quién o de qué se habla en la oración.		Es la función de la frase verbal. Es lo que se dice del sujeto.
<u>El algodón pima</u> / <u>es muy valorado en el mundo.</u> SUJETO PREDICADO		
<u>Los alumnos</u> / <u>leyeron los tres primeros capítulos.</u> SUJETO PREDICADO		
Clases de sujeto	Tácito	• <u>Lucía</u> , traje los libros nuevos. (sujeto yo)
	Expreso	• <u>Mariela</u> compra el disco externo.
	Complejo (con MI)	• <u>Juliana, la estudiante</u> , lleva el disco. • <u>La estudiante que va allá</u> es estudiosa. • <u>La estudiante de Derecho</u> trajo el disco.
	Incomplejo (sin MI)	• <u>La estudiante</u> entregó el cuestionario desarrollado.
	Simple (con un núcleo)	• <u>Leonela</u> compró dos blusas.
	Compuesto (con varios núcleos)	• <u>Carla y Camila</u> llevan los discos. • <u>Tú e Isabel</u> expondrán el trabajo final.
Clases de predicado	Predicado nominal verbo copulativo + complemento atributo (+ CC)	• Miguel y Luis <u>han sido buenos estudiantes.</u> • El nieto del vigilante <u>es ingeniero civil.</u> • Aquellos turistas <u>no parecen europeos.</u> • Elías ha estado <u>contento.</u>
	Predicado verbal verbo predicativo + complementos (OD, OI, CC, C. Pred., C. Agente)	• Isabel <u>siempre piensa en los demás.</u> • Gonzalo <u>lee dos libros por mes.</u> • El mercado <u>fue clausurado por la Municipalidad de Lima.</u>
Complementos del predicado	Atributo	• La cuarta evaluación parece <u>sencilla.</u>
	Predicativo	• El águila volaba <u>impávida</u> sobre la tormenta.
	Objeto directo	• Los bomberos auxiliaron <u>a los heridos.</u>
	Objeto indirecto	• El intervenido mostró su DNI <u>al policía.</u>
	C. circunstancial	• <u>Este fin de semana</u> , nos vamos <u>a Chosica.</u>
	C. agente	• El herido fue auxiliado <u>por los bomberos.</u>

Louis Trolle Hjelmslev

(Copenhague, 1899 - id., 1965) Lingüista danés, uno de los pioneros de la lingüística estructural y el fundador de la glosemática. Estudió filología en su ciudad natal y en París, donde fue discípulo de Antoine Meillet. Más tarde, en 1931, fundó el Círculo lingüístico de Copenhague e, influido por Ferdinand de Saussure, elaboró una teoría lingüística, denominada glosemática. En ésta prefigura la corriente estructuralista del lenguaje, sobre todo por su tipología de los sistemas semióticos extralingüísticos. Hjelmslev, que fundó con Viggo Brondal la revista *Acta lingüística* en 1937, sostenía que los elementos lingüísticos analizados se definen por sus relaciones combinatorias de acuerdo con el modelo fonológico. Entre sus obras más destacadas, escritas en danés y francés, figuran *Principios de gramática general* (1928), *Prolegómenos a una teoría del lenguaje* (1943), *El lenguaje. Una introducción* (1963) y *Ensayos lingüísticos* (1959).



Fuente: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hjelmslev.htm>



LITERATURA

SUMARIO

Realismo peruano. Clorinda Matto de Turner: *Aves sin nido*.

Manuel González Prada: «Discurso en el Politeama».

Posmodernismo. José María Eguren: *Simbólicas*.

Abraham Valdelomar: «El Caballero Carmelo»

REALISMO PERUANO

Movimiento literario que tuvo su origen en Francia. Su medio de expresión más representativo fue la narrativa. En el Perú, el realismo aparece a finales de la guerra con Chile y se prolonga hasta la primera década del siglo XX.

Representantes: Manuel González Prada, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Matto de Turner y Abelardo Gamarra (El Tunante)

Características: los escritores del realismo rechazaron el tono intimista, así como el pasadismo y lo exótico, pues pretendieron una mayor objetividad. Prefirieron temas sociales con propósito moral para la renovación del país; por ello, concibieron que las obras debían transmitir ideas. Se distinguieron por un nacionalismo agresivo y por la búsqueda de la reivindicación del indio.

NARRATIVA DEL REALISMO

Clorinda Matto de Turner
(1852-1909)

Hija de pequeños hacendados cusqueños. Aprendió el quechua, lengua que defendió y con la cual tradujo los evangelios de San Juan y de San Lucas. Tuvo una posición anticlerical, promovió ideales positivistas y la reivindicación del indio y de la mujer. Jefa de redacción del diario *La Bolsa* (Arequipa); también dirigió *El Perú Ilustrado* (Lima). Fundó la imprenta «La Equitativa» donde solo trabajaban mujeres. En 1895 se exilió en Buenos Aires, lugar en el que creó y dirigió la revista *Búcaro Americano*.



Obras principales

Narrativa: *Tradiciones cusqueñas* (1884-1886), *Aves sin nido* (1889), *Índole* (1891), *Herencia* (1895)

Teatro: *Ima Súmac* (1892)

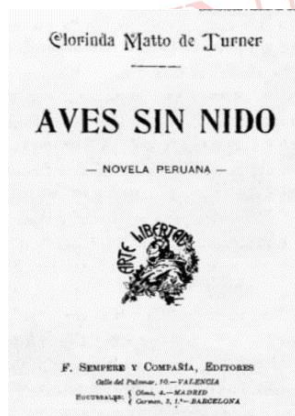
Aves sin nido
(1889)

Argumento:

La novela está ambientada en el pueblo andino de Killac, cuya descripción idílica contrasta con la conducta de «los notables», grupo conformado por autoridades y vecinos principales que sojuzgan a los indígenas. A Killac, llegan Fernando Marín y su esposa Lucía, quienes ayudarán a los indios Juan Yupanqui y Marcela a enfrentar los abusos ejercidos por el cura Pascual Vargas y el gobernador Sebastián Pancorbo. Una noche, el pueblo ataca la casa de los Marín, pues estos son acusados falsamente de esconder a ladrones que habían ido a robar la iglesia de Killac. En su intento de defender a los Marín, muere Juan, y Marcela, gravemente herida y antes de morir, le revela un secreto a Lucía, que será descubierto al final de la novela. Los Marín toman bajo su protección a las hijas huérfanas de los Yupanqui: Margarita y Rosalía. Los culpables del atentado contra los Marín acusan injustamente al campanero del pueblo, el indio Champi, pero los Marín lo ayudan y se salva de la cárcel. Manuel, estudiante de Derecho e hijastro del gobernador Pancorbo, pasa unos meses en Killac, se hace amigo de la familia Marín y los apoya en su búsqueda de justicia. En el transcurso, Manuel se enamora de Margarita. Los Marín deciden viajar a Lima definitivamente. Manuel también desea hacer lo mismo para estar cerca de Margarita. Cuando este último quiere pedir formalmente la mano de su amada, les cuenta a los Marín que es hijo del anterior obispo de Killac, Pedro Miranda y Claro. El asombro de Fernando y Lucía es enorme, pues le revelan a Manuel que el padre de Margarita es el mencionado obispo y que, por lo tanto, él y la muchacha son hermanos.

Tema: El abuso de las autoridades contra los indígenas.

Otros temas: La crítica al clero. La violencia social. La injusticia. La solidaridad



Comentario: *Aves sin nido* tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, no solo como personaje decorativo y pintoresco, sino como un ser vivo y humillado. La novela es a la vez una narración y una denuncia centrada en el clero, representado por el cura y el obispo abusivos. Sin embargo, presenta una visión paternalista, es decir, la redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. El discurso protector y cristiano es representado por la señora Lucía Marín, quien llama a la redención moral incluso al cura del pueblo. El anticlericalismo de Matto, que resultó chocante para la sociedad limeña conservadora del siglo XIX, le valió la excomunión en 1886 y el hostigamiento de los sectores más conservadores.

Aves sin nido

Capítulo III (fragmento)

En las provincias donde se cría la *alpaca*, y es el comercio de lanas la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones, existe la costumbre del *reparto antelado* que hacen los comerciantes potentados, gentes de las más acomodadas del lugar.

Para los adelantos forzosos que hacen los *laneros*, fijan al quintal de lana un precio tan ínfimo, que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del quinientos por ciento; usura que, agregada a las extorsiones de que va acompañada, casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto, para no recibir aquel dinero adelantado, que llega a ser para ellos tan maldito como las trece monedas de Judas. ¿Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas, los pone a salvo? No...

El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura endeble, en puerta hecha de vaqueta, no ofrece resistencia: deja sobre el batán el dinero, y se marcha enseguida, para volver al año siguiente con la lista *ejecutoria*, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso.

Cumplido el año se presenta el cobrador con su séquito de diez o doce mestizos, a veces disfrazados de soldados; y, extrae, en romana especial con contrapesos de piedra, cincuenta libras de lana por veinticinco. Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color.

La pastoral de uno de los más ilustrados obispos que tuvo la Iglesia peruana hace mérito de estos excesos, pero no se atrevió a hablar de las lavativas de agua fría que en algunos lugares emplean para hacer declarar a los indios que ocultan sus bienes. El indio teme aquello más aún que el ramalazo del látigo, y los inhumanos que toman por la forma el sentido de la ley, alegan que la flagelación está prohibida en el Perú, mas no la barbaridad que practican con sus hermanos nacidos en el infortunio.

¡Ah! Plegue a Dios que algún día, ejercitando su bondad, decrete la extinción de la raza indígena, que después de haber ostentado la grandeza imperial, bebe el lodo del oprobio. ¡Plegue a Dios la extinción, ya que no es posible que recupere su dignidad, ni ejercite sus derechos!

El amargo llanto y la desesperación de Marcela al pensar en la próxima llegada del cobrador eran, pues, la justa explosión angustiosa de quien veía en su presencia todo un mundo de pobreza y dolor infamante.

Manuel González Prada (1844-1918)

Limeño. Situado en la esfera posromántica, inicia una evolución hacia lo que había de ser el modernismo, en reacción contra la tradición española, lo que le lleva a orientarse hacia otras literaturas. Busca modelos en las literaturas alemana y francesa, especialmente. A raíz del desastre nacional motivado por la guerra con Chile, inicia una obra polémica de crítica social. El libro más representativo de este período es *Páginas libres* (1894). En el campo de la prosa, enjuicia duramente las anomalías de la sociedad peruana. En la poesía opta por la perfección formal y el desdén por los moldes establecidos. De este modo llega a cultivar polirritmos sin rima y estrofas en combinaciones desusadas como rondeles, *triolet*s, etc.





Obras

Poesía: *Minúsculas* (1901), *Presbiterianas* (1909), *Exóticas* (1911), *Trozos de vida* (1933), *Baladas peruanas* (1935), *Grafitos* (1937), etc.

Prosa: *Páginas libres* (1894), *Horas de lucha* (1908), *Bajo el oprobio*, *Anarquía*, etc.

Características de su obra

Su producción literaria, en prosa y en verso, se orientó a la renovación ideológica, al cambio social y a la búsqueda de nuevos caminos en la literatura. Renovó el verso con el uso de nuevas formas poéticas como el rondel y el *triolet*. Por ello, es considerado precursor del modernismo. También es considerado precursor del indigenismo. Para Manuel González Prada, el indio constituyó una clase social explotada, a la que había que reivindicar en sus ancestrales derechos.

«Discurso en el Politeama»

Tema central: La renovación política y social del país

Otros temas: El rechazo a la herencia colonial. La integración del indio a la sociedad. La importancia de la educación. El anticlericalismo.

Comentario: Este discurso constituye un llamado a los jóvenes, quienes, amparados en la ciencia y la educación, deben rectificar los errores del pasado y recuperar los territorios perdidos en la guerra. El autor critica el espíritu de servidumbre del peruano y la ignorancia, fomentados por las élites gobernantes y por la ideología de la Iglesia católica. También critica la corrupción de las élites. Su lenguaje adquiere fuerza a partir de expresiones vehementes y antagónicas (oro/hierro, amor/odio).

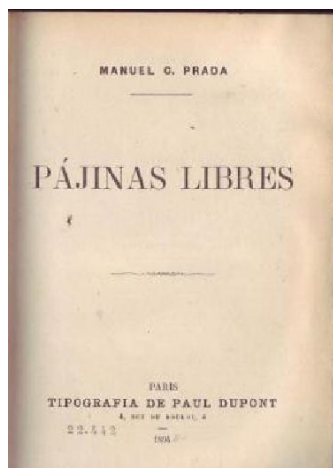
«Discurso en el Politeama»¹ (Fragmentos)

Señores:

Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo i algo de ironía: el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro.

Los viejos deben temblar ante los niños, porque la jeneración que se levanta es siempre acusadora i juez de la jeneración que desciende. De aquí, de estos grupos alegres i bulliciosos, saldrá el pensador austero i taciturno; de aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado; de aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia.

[...]



La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne i machacó nuestros huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia i nuestro espíritu de servidumbre.

[...]

Con las muchedumbres libres aunque indisciplinadas de la Revolución, Francia marchó a la victoria; con los ejércitos de indios disciplinados i sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá?

Como el siervo de la Edad Media, sólo combatirá por el señor feudal.

[...]

¹Se ha conservado la ortografía original empleada por el autor.

Si la ignorancia de los gobernantes i la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la Ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la Naturaleza, adoremos la Libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes.

Hablo, señores, de la libertad para todos, i principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Trescientos años há que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro i sin las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre.

[...]

Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, i políticos a l'altura del siglo, recuperaremos Arica i Tacna, i entonces i sólo entonces marcharemos sobre Iquique i Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero i último.

[...]

En esta obra de reconstitución i venganza no contemos con los hombres del pasado; los troncos añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo i sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas i frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!

(*Páginas libres*, 1894)

Breve antología poética

Rondel

*Aves de paso que en flotante hilera
recorren el azul del firmamento,
exhalan a los aires un lamento
y se disipan en veloz carrera:
amor, la gloria y el contento.
son las mil y mil generaciones
que brillan y descienden al ocaso,
nacen y sucumben a millones?
Aves de paso.*

Triolet

*Al fin volvemos al primer amor,
como las aguas vuelven a la mar,
con tiempo, ausencia, engaños y dolor
al fin volvemos al primer amor. son el
Si un día, locos, en funesto error Qué
mudamos de bellezas y de altar
al fin volvemos al primer amor que
Como las aguas vuelven a la mar.*

(*Minúsculas*, 1901)

EL POSMODERNISMO

El posmodernismo es concebido como la época de tránsito entre el modernismo y la vanguardia o como un período posterior al modernismo.

Durante los inicios de la Primera Guerra Mundial (1914 -1918), la poesía peruana fue plenamente modernista, aunque ya presentaba cierta fatiga, tal como lo planteó José Gálvez en 1915 en su tesis *Posibilidad de una genuina literatura nacional*. Allí, el autor sostiene que nuestra literatura mostraba desorientación, desencanto, repetición, quiebre de influencias, cierta anarquía y crisis literaria.

José María Eguren (1874-1942)



Nació en Lima. Estudió en un colegio jesuita. Pasó parte de su niñez en la hacienda Chuquitanta. A inicios del siglo XX, vivió en Barranco, frente a la plazuela de la iglesia San Francisco. En 1916, la revista *Colónida* le rinde homenaje en su segundo número; *Amauta* hace lo propio en 1929. En 1942, Eguren es incorporado a la Academia de la Lengua. Después de Vallejo, es considerado el más grande poeta peruano.

Obras:

Verso: *Simbólicas* (1911), *La canción de las figuras* (1916), *Poesías* (1929) (Incluye su producción anterior más dos poemarios: *Rondinelas* y *Sombras*)

Prosa: *Motivos estéticos* (publicados en diversos medios entre 1930-1931)

Características de su poesía:

Es considerado un iniciador del ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana por su poemario *Simbólicas* (1911).

Desarrolla una poética simbolista, ya que pone de relieve la idea de la orquestación musical del poema. Además, esta influencia se evidencia en el empleo de la sugerencia, porque no muestra ni refleja directamente la realidad externa, sino sugiere de manera sesgada una cosmovisión propia. Asimismo, su poesía se muestra plena de color (cromatismo).

Según Mariátegui, Eguren pertenece al periodo cosmopolita de nuestra poesía, debido a su singularidad y a que su poesía no busca el gran auditorio.





«Los reyes rojos»

*Desde la aurora
combaten dos reyes rojos,
con lanza de oro.*

*Por verde bosque
y en los purpurinos cerros
vibra su ceño.*

*Falcones reyes
batallan en lejanías
de oro azulinas.*

*Por la luz cadmio,
airadas se ven pequeñas
sus formas negras.*

*Viene la noche
y firmes combaten foscos
los reyes rojos.*

TEMA: La lucha como esencia de la vida humana

Idea de tiempo cíclico

Orquestación musical: palabras asociadas rítmicamente

Cromatismo

Mundo del juego y del ensueño

«El duque»

*Hoy se casa el Duque Nuez;
viene el chantre, viene el juez
y con pendones escarlata
florida cabalgata;
a la una, a las dos, a las diez;
que se casa el Duque primor
con la hija de Clavo de Olor.
Allí están, con pieles de bisonte,
los caballos de Lobo del Monte,
y con ceño triunfante,
Galo cetrino, Rodolfo montante.
Y en la capilla está la bella,
mas no ha venido el Duque tras ella;
los magnates postradores,
aduladores
al suelo el penacho inclinan;
los corvados, los bisiestos*

*dan sus gestos, sus gestos, sus gestos; y
la turba melenuda
estornuda, estornuda, estornuda.
Y a los pórticos y a los espacios
mira la novia con ardor...
son sus ojos dos topacios de brillar.
Y hacen fieros ademanes,
nobles rojos como alacranes;
concentrando sus resuellos
grita el más hercúleo de ellos:
--Quién al gran Duque entretiene?...
¡ya el gran cortejo se irrita!...
Pero el Duque no viene;...
se lo ha comido Paquita.*

(De: Simbólicas)

EL MOVIMIENTO COLÓNIDA

- Coexiste a comienzos del siglo XX con modernistas y postmodernistas. Surge con las revistas: *Contemporáneos* y *Cultura*.
- Se afianza cuando Abraham Valdelomar funda la revista *Colónida* (1916), que congrega a escritores jóvenes como More, Hidalgo, Mariátegui, Gibson, etc.
- Abraham Valdelomar («Conde de Lemos») lidera el movimiento que llevó el nombre de la revista.
- El movimiento significó un espíritu crítico y de rebeldía contra las modas y las castas literarias. Sus integrantes admiraron la belleza formal, la imagen y el color. Cultivaron la expresión sencilla y tierna, enfatizando en la vida provinciana.

Abraham Valdelomar (1888-1919)



Nació en Ica. Pasó su infancia en Pisco. Estudió en Lima (en el colegio Guadalupe y en la Universidad de San Marcos). Se dedicó al periodismo. Fundó la revista *Colónida* en 1916. Murió en Ayacucho.

Obras:

- **Cuentos:** «El Caballero Carmelo», «El vuelo de los cóndores», «Los ojos de Judas», etc.
- **Poesía:** «Tristitia», «El hermano ausente en la cena de Pascua», etc.
- **Novela:** *La ciudad de los típicos* (1911), *La ciudad muerta* (1911).
- **Ensayo:** «Psicología del gallinazo», «Belmonte, el trágico».

Características
de su obra

Sobresale el tono nostálgico,
tierno e íntimo.

Destaca más en el cuento y en
la poesía.

En ellos, evoca escenas
familiares de su infancia
rural y aldeana, vinculadas
al mar y a la campiña de Pisco.

«Tristitia»

*Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola,
se deslizó en la paz de una aldea lejana,
entre el manso rumor con que muere una ola y
el tañer doloroso de una vieja campana.*

*Dábame el mar la nota de su melancolía;
el cielo, la serena quietud de su belleza;
los besos de mi madre, una dulce alegría,
y la muerte del sol, una vaga tristeza.*

*En la mañana azul, al despertar, sentía
el canto de las olas como una melodía
y luego el soplo denso, perfumado, del mar,
y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste;
mi padre era callado y mi madre era triste
y la alegría nadie me la supo enseñar.*

«El Caballero Carmelo»

Argumento: se inicia cuando Roberto, el hermano mayor, retorna al hogar en Pisco, luego de muchos años, y obsequia al padre un joven gallo de pelea: el Caballero Carmelo. En el relato, se evoca con nostalgia escenas familiares y se describe el pueblo de San Andrés, aledaño a Pisco. Una tarde el padre trae una noticia: ha aceptado una apuesta para el 28 de julio, Día de la Patria que se celebra en San Andrés con pelea de gallos. El Carmelo debe demostrar y confirmar su bien ganada fama de gallo de pelea. El Ajiseco, el gallo rival, es más fuerte y joven. La contienda es descrita como una batalla muy dura. El Carmelo logra salir victorioso al matar al Ajiseco, pero sus heridas son profundas. Es trasladado desfalleciente a Pisco y, luego de dos días, muere.

Tema central: la historia y la hazaña del Caballero Carmelo



Otros temas:

La vida aldeana

El hogar

El heroísmo La muerte

Comentarios:

El relato es contado desde la perspectiva de un niño (narrador de la historia). El Caballero Carmelo es un símbolo de la edad de oro infantil del narrador. En este relato, Valdelomar conjuga múltiples estrategias discursivas como la memoria, la narración, la argumentación y la descripción. La figura y hazaña del gallo logran una hermosa imagen plástica, gracias al empleo de un lenguaje refinado. El sentido trágico del texto se evidencia en la relación entre el triste destino del gallo Carmelo y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador.



«El Caballero Carmelo»
(fragmentos)

Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelito avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas parecían las de un armado caballero medieval.

[...]

Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del Ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordándose de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantose éste y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo, jadeante...

— ¡Bravo! ¡Bravo el Ajiseco! —gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones dijo:

— ¡Todavía no ha enterrado el pico, señores!

En efecto, incorporose el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él, sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Cauato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo que se desangraba, se dejó caer, después que el Ajiseco había enterrado el pico.

EJERCICIOS DE CLASE

1. El marco histórico en el que se desarrolló el realismo peruano conllevó que _____ sea una de sus características más destacadas. La aguda crisis política y económica que atravesaba el país favoreció para que en las obras literarias se plantee _____ para superar las dificultades de aquel momento.

- A) la falta de objetividad – el rechazo al pasado
- B) el aspecto moral – el predominio de lo nacional
- C) la mirada idealista – una mayor honestidad
- D) el enfoque político – el nacionalismo agresivo
- E) el propósito social – una renovación del país

2. Respecto a la verdad (V o F) de los siguientes enunciados sobre el argumento de *Aves sin nido*, novela de Clorinda Matto de Turner, marque la opción que contiene la secuencia correcta.

- I. Los esposos Marín, notables de Kíllac, protegen a la familia Yupanqui.
- II. Juan Yupanqui y su esposa Marcela sufren los abusos de los notables.
- III. Manuel, al llegar a Kíllac, se enamora de Margarita, huérfana de los Marín.
- IV. En la obra se revela que Manuel y Lucía son hijos del obispo Miranda y Claro.

- A) FVFF B) FVFV C) VFVV D) VVFV E) FFFV



3. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el comentario de *Aves sin nido*, de Clorinda Matto de Turner: «Un acierto de *Aves sin nido* es mostrar la situación social del indio, en la orfandad; sin embargo, se evidencia una mirada paternalista ya que

A) la visión respecto a los abusos por parte de los clérigos es sesgada».
B) la liberación de los indios requiere de la protección de los criollos».
C) el discurso protector y el cambio moral lo imponen los sacerdotes».
D) la denuncia social es liderada por los criollos instruidos del pueblo».
E) la equidad y la protección es aplicada por la Iglesia y las autoridades».

4.

Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo: ensayos de aficionados en Diplomacia, ensayos de aficionados en Economía Política, ensayos de aficionados en Lejislación i hasta ensayos de aficionados en Tácticas i Estrategias. El Perú fué cuerpo vivo, espuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles i manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir l'hacienda pública, al médico emprender obras de injeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos d'ejército...

A partir del fragmento citado del «Discurso en el Politeama», de Manuel González Prada, es correcto aseverar que el autor critica

A) la falta de oportunidades para las nuevas generaciones de nuestro país.
B) la codicia de las élites capitalinas durante la guerra de 1879 contra Chile.
C) la falta de meritocracia y la incompetencia reinante en la burocracia estatal.
D) el deficiente desarrollo de los integrantes de la emergente nación peruana.
E) el proceder corrupto de profesionales, de indígenas y de caudillos criollos.

5. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el posmodernismo peruano: «Los escritores posmodernistas buscaron_____; debido a que el posmodernismo se desarrolló a inicios del siglo XX en un contexto marcado por _____».

A) un lenguaje intimista y exótico – el agotamiento de los modelos literarios
B) la consolidación del simbolismo – la decadencia del artista moderno
C) una nueva expresión artística – el desgaste de la literatura modernista
D) la experimentación poética – el predominio de la lírica vanguardista
E) destacar la temática social de las obras – la crisis de la estética romántica



6.

*Cuando centellea la luz colorada,
le dan al pelele la zumba palmada;
recuerdan la ronda: la dúlcida y bella,
la risa galante sentida en Marsella
en tiempos remotos del mágico Flor;
[...]
Las princesas rubias pasaron el día
cantando placeres con la tristecía
en la rondinela de la juventud;*

De acuerdo con los versos citados del poema «El pelele», incluido en *Simbólicas*, de José María Eguren, ¿qué características de su poesía se pueden inferir?

- I. Preeminencia de la insinuación relacionada a lo histórico
- II. Preferencia por el copioso cromatismo en las imágenes
- III. Esbozo de una visión simbolista por el uso de términos en desuso.
- IV. Predominio de la musicalidad vinculada al ritmo de las palabras

A) II y IV B) I y II C) II, III y IV D) I, II y III E) I y IV

7. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el posmodernismo peruano: «Eguren es un poeta _____ porque en su poesía resalta el empleo de imágenes sensoriales (colores y sonidos) y musicalidad. Plantea la idea de la poesía como _____ ya que el poema no debe mostrar de manera explícita, sino insinuar una cosmovisión».

- A) posmodernista – experimento lírico
- B) parnasiano – idea abstracta
- C) simbolista – sugerencia
- D) romántico – evasión
- E) modernista – evocación

8. En los siguientes versos del poema «Tristitia», de Abraham Valdelomar, ¿qué características de su obra podemos identificar?

*En la mañana azul, al despertar, sentía
el canto de las olas como una melodía
y luego el soplo denso, perfumado, del mar,*

*y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste;
mi padre era callado y mi madre era triste
y la alegría nadie me la supo enseñar.*

- A) La alusión a la infancia cosmopolita y el recuerdo del hogar
- B) El tono nostálgico y la evocación de una escena familiar
- C) La referencia al mar y el elogio de las costumbres costeñas
- D) El tono autobiográfico y la añoranza de la vida aldeana
- E) El sentimiento de melancolía y la preferencia por lo urbano



9. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado: «De acuerdo con las características formales y temáticas del cuento “El caballero Carmelo”, de Abraham Valdelomar, es posible afirmar que se emplea un narrador que _____ un hecho acaecido en el pasado, enmarcado en situaciones _____ y de celebraciones pueblerinas».
- A) evoca – familiares
B) recuerda – políticas
C) identifica – polémicas
D) cuestiona - confusas
E) analiza - problemáticas
10. Respecto a la verdad (V o F) de los siguientes enunciados sobre el argumento del cuento «El Caballero Carmelo», de Abraham Valdelomar, marque la opción que contiene la secuencia correcta.
- I. El hermano mayor le obsequia un gallo, que será conocido como Carmelo, a su padre.
II. La contienda entre Carmelo y Ajiseco se produce durante Semana Santa en San Andrés.
III. El gallo Ajiseco simboliza la buena estirpe, la nobleza, la caballerosidad y la autenticidad.
IV. Sometido a toda clase de atenciones, el Caballero Carmelo muere luego de dar su último canto, al atardecer.
- A) VVVF B) VVFF C) FVVV D) VFFV E) VFVV



PSICOLOGÍA

« No hay correlación entre el coeficiente intelectual y la empatía emocional. Están controlados por diferentes partes del cerebro»

Daniel Goleman

TEORÍA

AFFECTIVIDAD, EMOCIONES Y MOTIVACIÓN

I. AFFECTIVIDAD Y EMOCIONES

1. Definición de afectividad, emoción y sentimiento.
2. Función de las emociones.
3. Componentes de las emociones.
4. Neurobiología de las emociones
5. Cognición y emoción.
6. Expresión de las emociones.
7. Clases de emociones.
8. Afectividad y bienestar personal. Manejo de emociones.

II. MOTIVACIÓN

1. Definición.
2. El proceso motivacional.
3. Clases de necesidades
 - 3.1. Necesidades Fisiológicas.
 - 3.2. Necesidades Psicológicas.
4. Jerarquía de necesidades de Maslow.
5. Motivaciones extrínsecas e intrínsecas

AFECTIVIDAD Y EMOCIONES

Para conocernos y tener dominio sobre uno mismo es necesario tomar consciencia de todas aquellas fuerzas que nos impulsan a actuar: nuestras emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones; además, requerimos desarrollar estrategias para dosificar esta energía. En este cuadernillo, analizaremos el concepto de afectividad, emoción, los tipos, componentes, neurobiología y diversos enfoques que explican estos procesos.

1. Definición de afectividad, emoción y sentimiento.

El término **afecto** proviene del latín “*affectus*”, que significa la inclinación hacia alguien o algo. La **afectividad** es un conjunto de reacciones que según Palmero y otros (2011) tienen valencia hedónica, es decir, puede ser calificada como agradable o desagradable; y tienen intensidad (baja o alta).

La **afectividad** comprende procesos como las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones; entre ellas existen diferencias de: intensidad, temporalidad y origen.

Estados Afectivos

Etimológicamente, el término **emoción** tiene su origen en el latín “*movere*” (que significa movimiento) y en el prefijo “*e*” (significa fuera, hacia); por tanto, **emoción** sugiere acción, movilización hacia fuera. Las emociones son un conjunto de respuestas químicas y neuronales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo. Las emociones expresan un estado de excitación y activación psicofisiológica, acompañadas de respuestas subjetivas y conductuales que impulsan al individuo a la acción, para cumplir una finalidad adaptativa. La emoción es involuntaria, repentina, de corta duración, intensa e influenciada por la experiencia.

El **sentimiento** (del latín “*sentire*” que significa pensar, opinar, darse cuenta de) involucra a la conciencia (memoria de trabajo) y a la memoria a largo plazo. Es una disposición afectiva de evaluación cognitiva hacia personas, objetos y sucesos, por tanto, es más lento en su desencadenamiento; puede aparecer a partir de una emoción, aunque también puede surgir independientemente de las emociones. Los sentimientos; se caracterizan por ser estables, de escasa manifestación corporal, menos intensos y más duraderos que la emoción.

El **estado de ánimo** es concebido como un fondo afectivo que persiste en el tiempo, se caracteriza por ser difuso, de baja intensidad y duradero (horas o días). Está relacionado con sensaciones de bienestar o malestar en las personas. Es sensible a la influencia de los niveles de homeóstasis en el organismo y no se activa solo por un estímulo o evento específico. Factores internos y externos influyen en nuestro estado de ánimo.

Las **pasiones**, comparten la intensidad de la emoción y poseen una mayor temporalidad, incluso perduran más que los sentimientos.



Si bien algunos procesos afectivos nos activan disposiciones psicofisiológicas de agrado-desagrado, la vida afectiva no está aislada del campo cognitivo. Implica la vinculación de procesos cognitivos con estados afectivos que se experimentan a la par, afectándose mutuamente o con el predominio de alguno. Por ejemplo, cuando estudiamos un tema académico nuestro nivel de comprensión activa nuestra afectividad, indicándonos el agrado o desagrado que nos produce el tema.

Emociones	Sentimientos
• Son básicas y surgen ante una situación que aparece súbitamente, produciendo reacciones fisiológicas involuntarias.	• Son complejos y resultan de la evaluación consciente que hacemos de la experiencia emocional.
• Son perceptibles, ya que se exteriorizan mediante expresiones corporales.	• Son imperceptibles, pues prima el componente cognitivo-subjetivo, se nutren de ideas y pensamientos.
• Son estados afectivos intensos y de corta duración (segundos).	• Son estados afectivos más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones.
• Constituyen un proceso individual.	• Es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas.

Tabla 7-1 Diferencias entre emociones y sentimientos

3. Función de las emociones

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales:

- Adaptativa.** Prepara al organismo para la acción, facilita la conducta automática apropiada para cada situación con fines de sobrevivencia. Por ejemplo, ante una situación del peligro, aparece en nosotros el miedo el cual nos impulsa a adoptar la conducta de huir, evitar o quizás de ser cauto ante ese peligro.
- Motivacional.** Energiza y orienta la conducta hacia una meta evolutivamente preestablecida. Por ejemplo, cuando nos embarga la tristeza tendemos a aislarnos con el fin de procesar nuestras pérdidas.
- Social.** Facilita y regula la comunicación e interacción social. Por ejemplo, sí, estamos tristes, adoptamos gestos, posturas y tono de voz que son interpretados, rápidamente, como «pedidos de ayuda»; entonces, la familia y amigos comienzan a acercarse y preguntar por nuestro estado.

4. Componentes de las Emociones

La emoción como proceso está constituida por tres componentes: subjetivos, conductuales y fisiológicos, aunque no existe acuerdo sobre cómo se organizan estos componentes (Scherer, 1996). Así tenemos:

A) Componentes subjetivos: referidos a la valoración o interpretación de la situación, a lo que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional. Constituye la experiencia interna de agrado, desagrado, molestia, felicidad, melancolía, etc.

B) Componentes conductuales: incluye las expresiones faciales, gestos, tono de voz, volumen, ritmo, movimientos corporales y acciones dirigidas a una meta (motivación). Se experimentan durante la experiencia emocional o ante su recuerdo. (Ver Fig. 13.1).



C) Componentes fisiológicos: Las emociones van siempre acompañadas de reacciones fisiológicas, involuntarias, como alteraciones en la circulación sanguínea, cambios respiratorios, secreciones hormonales, presión sanguínea, etc. causados por la acción de secreciones glandulares y de los neurotransmisores. Algunos de los cambios somáticos en las **emociones básicas** son los siguientes:

Emoción	Cambios biofísicos
Enojo	Incremento del flujo sanguíneo, del ritmo cardíaco, de niveles noradrenérgicos, etc.
Miedo	Palidez por redirección de la sangre del rostro hacia los músculos de las piernas, piloerección, distensión vesical, incremento de niveles adrenérgicos, etc.
Asco	Elevación de la frecuencia respiratoria, aumento de la reactivación gastrointestinal (produce náuseas que pueden llevar al vómito).
Tristeza	Disminución de energía para el trabajo y la relación social.
Alegría	Aumento de energía.

Tabla 7-2 Cambios somáticos producidos por las emociones básicas.

Si las reacciones fisiológicas se prolongan demasiado tiempo o son desproporcionadas, aumentan los niveles de toxicidad celular pudiendo desencadenarse enfermedades orgánicas denominadas **enfermedades psicosomáticas**. Según Tordjman (2009) existe una interacción entre los estados emocionales y algunas enfermedades orgánicas.

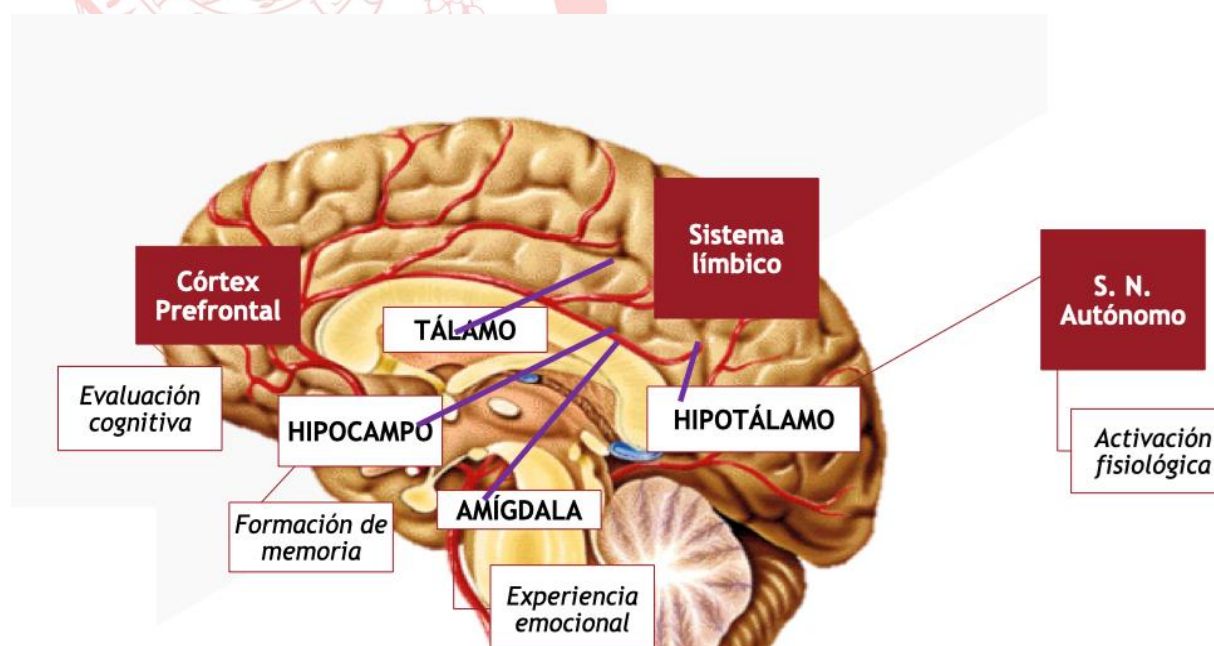


Figura 7-2

Actualmente la psiconeuroinmunoendocrinología está investigando las relaciones entre los estados emocionales (psicológicos), el funcionamiento del sistema nervioso, la actividad inmunológica del organismo y el funcionamiento del sistema endocrino.

5. Neurobiología de las emociones.

Los mecanismos neurobiológicos involucrados en la experiencia emocional son dirigidos principalmente por el **sistema límbico**. El sistema límbico es una red neural decisiva en el proceso de la experiencia emocional. Está compuesto por el área septal, amígdala, corteza del cíngulo e hipocampo. El **hipocampo** participa en la formación de la memoria de corto plazo, de largo plazo y espacial; procesa los recuerdos de tipo episódicos, brindando información contextual de los mismos. La **amígdala** es responsable de la vivencia emocional, ayudando a formar el recuerdo emocional.

El Sistema límbico tiene conexiones con diversas estructuras del encéfalo y con el núcleo anterior del tálamo. Estas conexiones explican la participación del **sistema nervioso autónomo vegetativo (SNAV)** en las reacciones emocionales, ya que el hipotálamo controla la actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino.

El SNA regula la actividad cardíaca, respiratoria, circulación de la sangre, la constricción y dilatación de vasos sanguíneos, digestión, salivación y sudor; en general, activa la contracción y relajación de la musculatura lisa de los órganos internos (vísceras). El SNA se divide en dos ramas: simpática y parasimpática que son antagónicas y sirven para preparar al organismo en sus respuestas de ataque o huida ante una situación de emergencia, así como para recuperar la energía y elementos metabolizados por el organismo. El SNA puede llegar a ser controlado por condicionamiento clásico.

Algunos neurotransmisores que juegan un papel importante en la vida emocional son: la norepinefrina y la serotonina que facilitan la comunicación entre las distintas áreas del cerebro que intervienen en el proceso emocional.

Asimismo, el sistema límbico mantiene comunicación con el **córtex prefrontal**, que es el centro de la **evaluación cognitiva**, permitiendo así la posibilidad de mantener el control emocional.

5. Cognición y Emoción.

Los teóricos cognitivistas enfatizan la influencia fundamental que tiene la cognición sobre las emociones, poniendo énfasis en la **percepción** entendida como evaluación, como asignación de valores o estimación de lo que la situación representa para las personas. Se postula entonces que las reacciones emocionales dependerían de manera significativa de la evaluación que el individuo realice acerca de la situación que experimenta en un determinado momento.



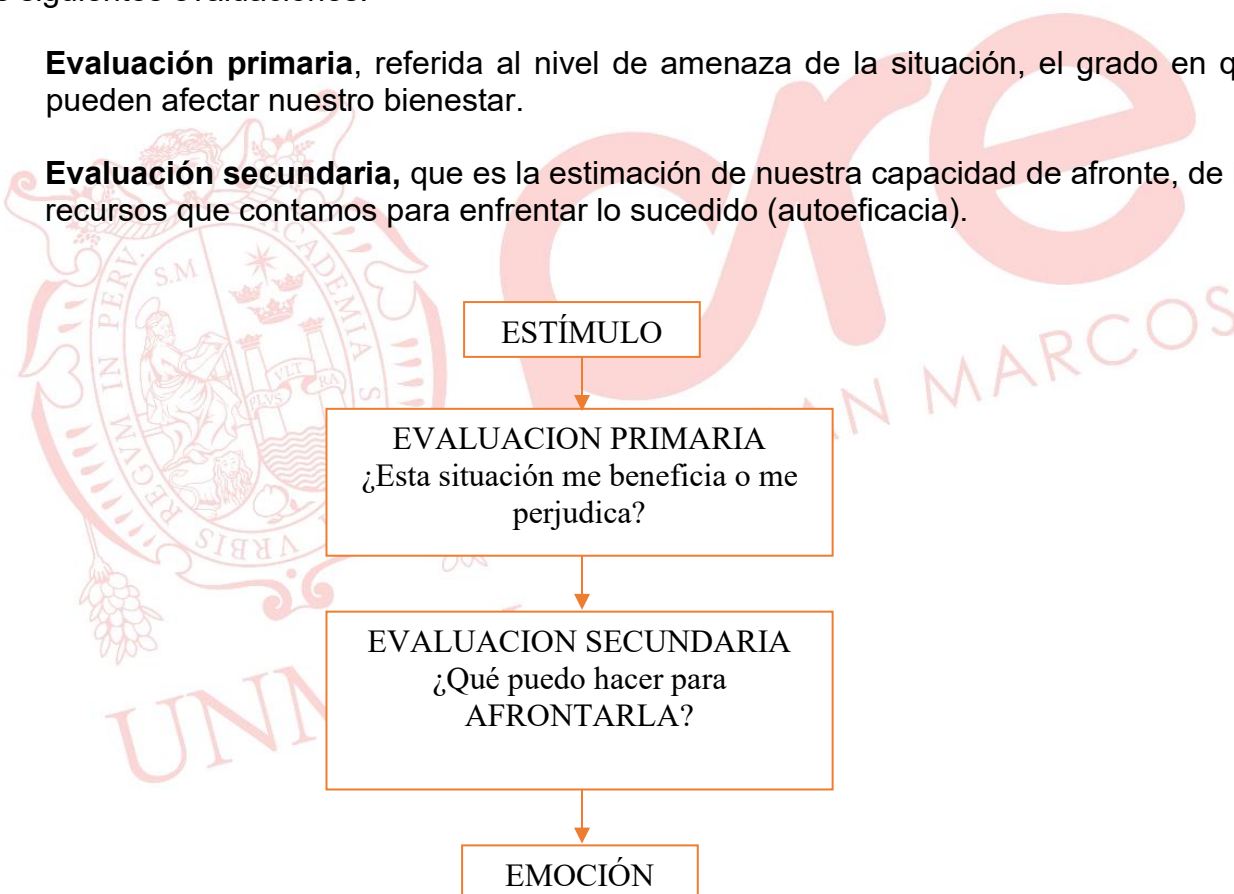
El neuropsicólogo **Stanley Schachter** (1922-1997), señala que las emociones son producto de una doble evaluación: una de la situación y la otra de lo que está aconteciendo en el organismo (activación fisiológica).

La teoría de Schachter sugiere la existencia de una secuencia de acontecimientos en la experiencia emocional:

1°	Activación fisiológica ante un estímulo.
2°	La persona percibe esta activación.
3°	La persona busca la forma de explicar dicha activación.
4°	Identifica la causa en el ambiente.
5°	Le pone nombre a la emoción.

Mientras que **Richard Lazarus** (1922-2002) afirma que las emociones son el resultado de las siguientes evaluaciones:

- Evaluación primaria**, referida al nivel de amenaza de la situación, el grado en que pueden afectar nuestro bienestar.
- Evaluación secundaria**, que es la estimación de nuestra capacidad de afronte, de los recursos que contamos para enfrentar lo sucedido (autoeficacia).



6. Expresión de las emociones.

Uno de los primeros teóricos que describió la expresión de las emociones fue **Charles Darwin** (1872), para quien el significado biológico de las emociones consiste en lograr la supervivencia del individuo y la preservación de la especie; es decir, las emociones tendrían principalmente una función adaptativa. Afirmó también que las emociones constituirían fenómenos universales, sustentándose entre otros aspectos en la universalidad del lenguaje facial y corporal en la expresión emocional.



Las investigaciones transculturales de **Paul Ekman** (1982) confirman la existencia de similitud en el lenguaje facial y corporal de diferentes culturas al expresar las emociones básicas. Por ejemplo, en todos los seres humanos la expresión de la tristeza incluye inclinación descendente de las comisuras de la boca y mirada baja.

7. Clases de emociones.

Clasificar las emociones es una tarea compleja por la naturaleza de cada una de ellas y los diferentes criterios que priorizan los autores. Por ello, Goleman (2001) señalaba que sobre este aspecto no hay aún respuestas claras en el debate científico.

Sin embargo, considerando la perspectiva de Fernández-Abascal, Martín y Domínguez (2001), podemos clasificar las emociones en primarias y secundarias.

CLASIFICACIÓN	EMOCIONES
Emociones primarias	Miedo, alegría, tristeza, enojo o ira, sorpresa y asco.
Emociones secundarias	Vergüenza, culpa, orgullo, amor, celos, envidia, empatía, entre otros.

Tabla 7-3. Clases de emociones

- A. **Emociones primarias:** parecen poseer una alta carga genética, en el sentido que presentan respuestas emocionales previamente organizadas que, aunque son modeladas por el aprendizaje y la experiencia, están presentes en todas las personas y culturas.
- B. **Emociones secundarias:** emanan de las primarias, se deben principalmente al desarrollo individual y sus respuestas difieren ampliamente de unas personas a otras. Además, cabe señalar que son resultado de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas. Evans (2002) considera que las emociones secundarias están influenciadas por la cultura por lo que pueden diferir de un lugar a otro.

EMOCIONES PRIMARIAS	DESCRIPCIÓN
Miedo	Se activa por la percepción de un peligro presente e inminente, es una señal de advertencia de daño físico o psicológico. Implica inseguridad de la propia capacidad para manejar una situación de amenaza.
Enojo	Se desencadena ante situaciones que son valoradas como injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal
Tristeza	Es una forma de displacer que se produce por la frustración de un deseo apremiante. Sus desencadenantes son la separación física o psicológica, la pérdida o el fracaso; la decepción.
Asco	Es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna cosa. Implica una respuesta de rechazo a un objeto deteriorado, a un acontecimiento psicológico o a valores morales repugnantes.



Alegría	Suele desencadenarse por los logros u objetivos alcanzados, por la congruencia entre lo que se desea y lo que se posee, entre las expectativas y las condiciones actuales.
Sorpresa	Se da cuando se producen consecuencias o resultados inesperados o interrupciones de la actividad en curso. Prepara al individuo para afrontar de forma eficaz los acontecimientos repentinos e inesperados y sus consecuencias.

Tabla 7-4. Descripción de Marina y López (1996) Fernández Abascal y Domínguez (2001)

Asimismo, Marina y López, Fernández Abascal y Domínguez, señalan que el amor es el afecto que sentimos por otra persona, animal, cosa o idea. Puede implicar dos tipos de reacción: el amor apasionado (intenso anhelo por la unión con el otro) y el de compañero (menos intensa, que combina sentimientos de profundo cariño, compromiso e intimidad).

Por otro lado, podemos afirmar que la **envidia** resulta de la comparación negativa de la propia situación con la de otra persona que percibimos en mejores condiciones. La **culpa** se experimenta cuando un acto cometido es percibido como la trasgresión de un imperativo moral y se caracteriza por una marcada tendencia al autocastigo en aquel que la experimenta. La **vergüenza** es una incomodidad sentida por no haber actuado de acuerdo con las expectativas que se tenía de uno.

8. Afectividad y bienestar personal. Manejo de emociones

El concepto de bienestar personal y salud mental están íntimamente relacionados, éste se define como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones propias de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera siendo capaz de hacer una contribución a su comunidad.

El bienestar corresponde al esfuerzo constante y deliberado por mantener la salud y lograr alcanzar el nivel más elevado del potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual del ser humano.

Según el Dr. Rafael Bisquerra, director del Postgrado en Educación Emocional y Bienestar (PEEB), en la Universidad de Barcelona, es necesaria una educación emocional refiriéndose a ella como el proceso educativo que tiene el propósito de desarrollar competencias emocionales. Comienza desde la primera infancia y está presente a lo largo de toda la vida. El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y, por ende, bienestar.

Algunas dolencias físicas solo son el resultado de no lograr controlar ciertas emociones. Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos, tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo, potenciar la capacidad para ser feliz y utilizar el sentido del humor resulta fundamental para evitar que las tensiones de la vida nos produzcan enfermedades. Por ello, es clave obtener un mejor conocimiento de las propias emociones para poder desarrollar la destreza de controlarlas, identificar las emociones de las personas que nos rodean y prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. Además, desplegar habilidades para generar emociones positivas y para automotivarse.



9. Manejo de emociones

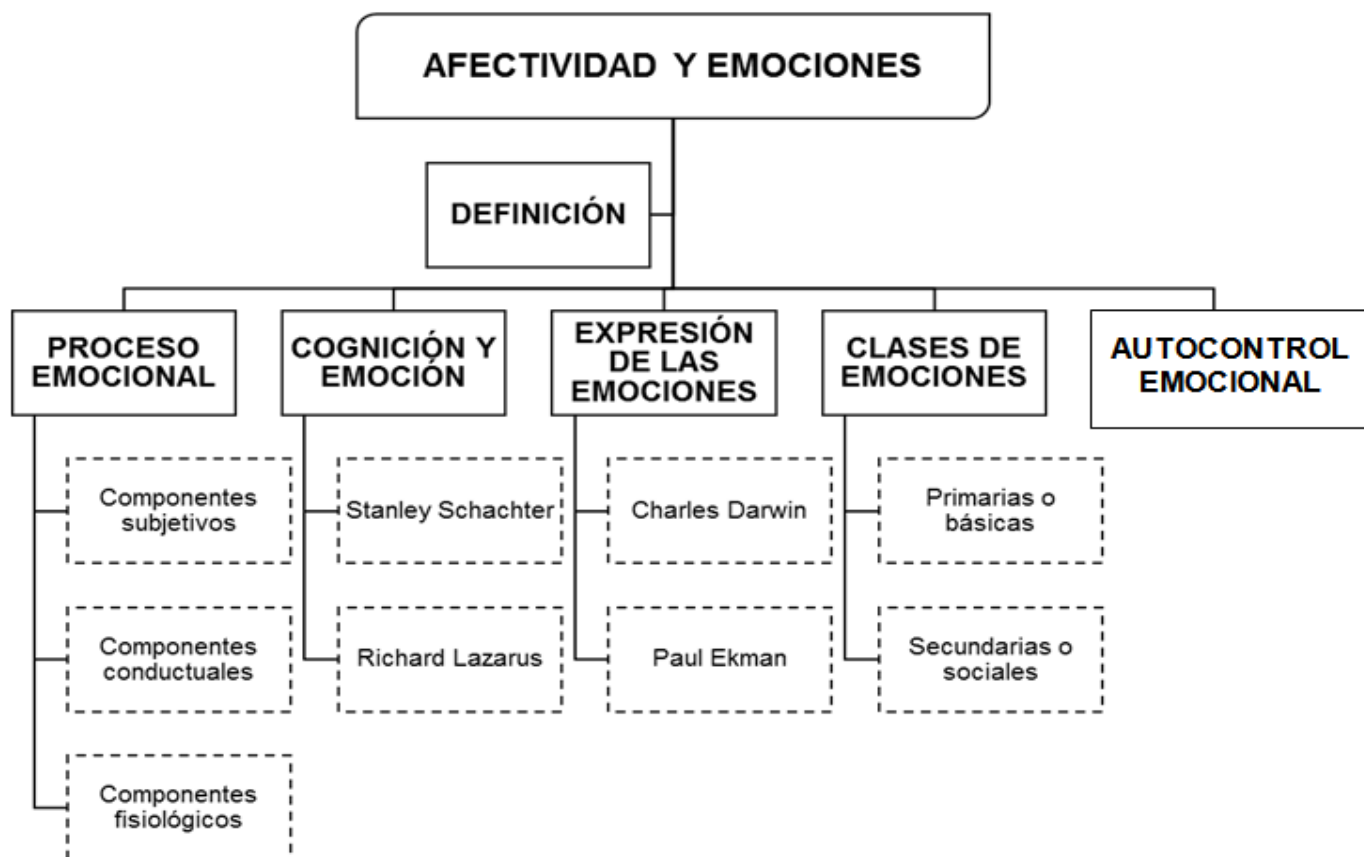
En ocasiones nuestras emociones al no ser reguladas pueden resultar perjudiciales para nuestra salud. Es por ello importante aprender a identificar y controlar una emoción perturbadora, tomando conciencia de cómo se experimenta una emoción de forma natural y cuándo se vuelve desfavorable y afecta la calidad de nuestro desempeño personal y nuestras interacciones.

Al manejo de las emociones, se denomina autorregulación emocional, ésta se refiere a la capacidad para controlar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos, lo cual no implica reprimir sentimientos ni espontaneidad emocional, sino el poder para elegir la forma de expresar nuestros sentimientos, aprender a ser responsables de nuestros actos y saber demorar la gratificación a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

A continuación, algunas aptitudes asociadas a la capacidad de manejo de las emociones.

APTITUD EMOCIONAL	CARACTERÍSTICAS
Adaptabilidad	Flexibilidad para manejar cambios y desafíos.
Autodominio	Manejar efectivamente los estados de ánimo y los impulsos perjudiciales. Evaluar las consecuencias de nuestra reacción.
Confiabilidad	Exhibir honradez e integridad, ser congruentes entre el pensar y el hablar y actuar por el otro. Actuar éticamente.
Innovación	Estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a nueva información.
Escrupulosidad	Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, no permitirse excusas.

Tabla 7-5. Características de la autorregulación emocional



MOTIVACIÓN

«No tengas miedo a equivocarte. Las estrellas nacen del caos»

Charles Chaplin

En este capítulo, revisaremos el proceso psicológico llamado Motivación, su relación con los diferentes tipos de necesidades y el estado de satisfacción.

1. DEFINICIÓN

Etimológicamente el término motivación proviene del latín *motus*, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Se puede definir a la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, lograr una meta. En la motivación intervienen múltiples variables biológicas y psicosociales que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento motivado, encaminado a lograr determinadas metas.

Entender la motivación humana implica el estudio y análisis de una multiplicidad de factores que la dinamizan, entre ellos, el concepto de necesidad, considerado el factor motivacional fundamental. Otras variables motivacionales se ubican en los factores siguientes:

- a) **Biológico:** Activación, homeostasis, pulsión.
- b) **Conductual:** incentivos, reforzadores, hábitos, condicionamientos.
- c) **Cognitivo:** objetivos, expectativas, metas, propósitos, retos.
- d) **Afectivo:** deseo, hedonismo, pasiones, ilusiones, emociones, sentimientos.
- e) **Ético:** valores, deber, compromiso.

Estos factores motivacionales para que se constituyan como tales deben activar, mantener y dirigir la conducta hacia una meta.

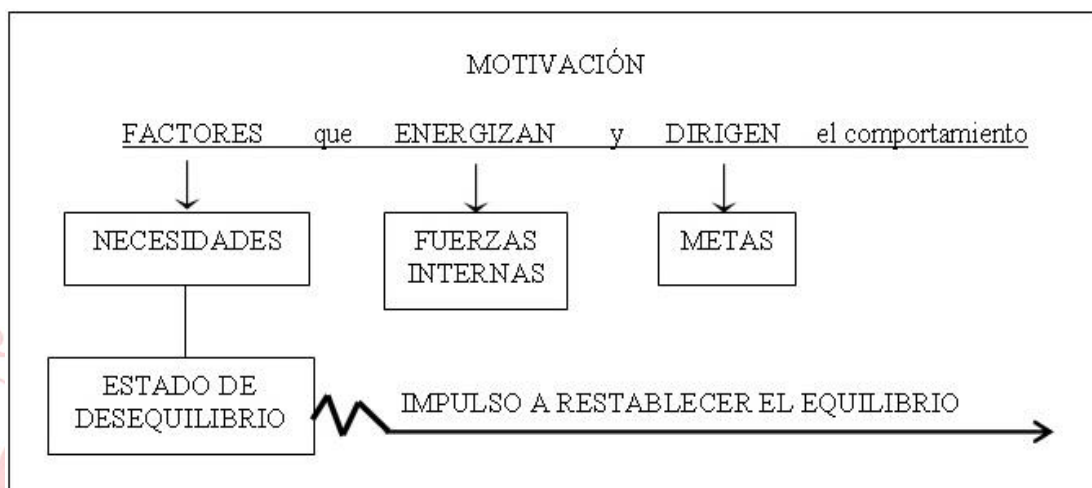


Figura 7-3

Los indicadores conductuales que permiten reconocer que un comportamiento se encuentra motivado son:

Indicadores	Características
Elección	La ejecución de la conducta se inicia en la selección, aproximación o alejamiento / evasión de un objetivo que se convierte en meta.
Persistencia	La conducta tiene constancia en su ejecución.
Inmediatez	La realización de la conducta es inmediata a la aparición de la situación - estímulo.
Esfuerzo	La realización de la conducta requiere ímpetu.

Tabla 7-6 Indicadores conductuales de la motivación

2. EL PROCESO MOTIVACIONAL

Recordemos que un proceso hace referencia a una serie, secuencia o sucesión de etapas, tales que la primera de ellas conduce a una segunda, ésta a una tercera y así sucesivamente. En el caso del proceso motivacional, la secuencia sería como la que se presenta en el siguiente Tabla (7-7).



(1º) Estado motivacional	(2º) Conducta motivada	(3º) Estado de satisfacción
Desequilibrio energético (necesidades fisiológicas)	Proveerse el recurso biológico	Restauración del equilibrio.
Meta propuesta (necesidades psicológicas)	Conducta dirigida a la meta.	Logro.

Tabla 7-7 Secuencia del proceso motivacional

3. CLASES DE NECESIDADES

Necesidades	Subdivisiones
3.1. Fisiológicas: son innatas, responden a una programación biológica.	A) Reguladoras: Son las necesidades vitales, si no son satisfechas el individuo muere. Son resultado de estados de desequilibrio o desregulación, por tanto, cumplen una función homeostática: mantienen un estado interno equilibrado o constante. El hambre, la sed, el sueño (necesidad de dormir) son ejemplos de necesidades fisiológicas reguladoras. B) No reguladoras: Ayudan a la preservación de la especie y a mantenerla fuera de riesgo. No cumplen función homeostática, dependen más de la estimulación externa. Algunas de ellas son: la motivación sexual, la conducta materna de protección, el contacto físico y el apego.
3.2. Psicológicas: su origen es psicosocial y cultural; su satisfacción preserva la salud mental del individuo.	A) Personales: Determinadas por rasgos de personalidad. Son la necesidad de: a. Competencia o autoeficacia (White, 1959). b. Determinación o causación personal (De Charms, 1968). c. Afinidad, relación o sociabilidad (Reeve, 1996). B) Sociales (Mc Clelland, 1987): Determinadas por la educación y cultura. Son la necesidad de: a. Poder (dominio). b. Logro (rendimiento con eficiencia). c. Afiliación (intimidad).

Tabla 7-8 Clases de necesidades



3.3. NECESIDADES PSICOLÓGICAS

A) PERSONALES: Surgen en el sujeto cuando, este, es considerado individualmente. Distinguiamos las siguientes necesidades:

- a) **Competencia.** - Es la necesidad de sentirse capaz, apto para fijarse metas y cumplirlas. Es una aspiración a ser competente, en el sentido de autoeficacia.
- b) **Determinación.** - Necesidad de causación personal, de sentirse uno mismo actor o agente de su conducta, capaz de decidir por sí mismo. Se evidencia en personas que aspiran a ser autónomas.
- c) **Sociabilidad.** - Necesidad de pertenencia a grupos, es tendencia al trato y relación con personas. Las personas introvertidas experimentan menos necesidad de relacionarse con los demás

B) SOCIALES: Surgen cuando el individuo se relaciona con otros, durante la interacción social, son propias del grupo en el cual se desenvuelve. Son necesidades sociales:

a) Poder

Se refiere a la necesidad de controlar personas, de llevarlas a actuar y conducirse de una forma que se adecúe a los fines e intereses de uno mismo. Muestra una tendencia a imponer los objetivos propios. Esta necesidad moviliza liderazgo y agresividad.

Las personas con alta necesidad de poder buscan estatus, autoridad y reconocimiento social.

b) Logro

Está formada por un conjunto de pensamientos y afectos relacionados con el desarrollo personal. Se refiere a la necesidad de alcanzar objetivos o metas con criterio de excelencia, buscando destacar y superar obstáculos.

Se evidencia en el trabajo, dado que energiza a la persona y la dirige hacia metas elevadas.

Podemos resumir las características de una conducta motivada por esta necesidad, en:

- Actuación orientada a la excelencia.
- Aceptación de responsabilidad personal.
- Relaciones sociales con personas expertas.
- Necesidad de permanente retroalimentación o *feedback*.
- Realismo en la fijación de objetivos.

También es oportuno señalar que la sociedad occidental es meritocrática, por tanto, se exalta la necesidad de logro.

c) Afiliación

Es la necesidad de establecer relaciones interpersonales estables y agradables; de amar y ser amado; de dar afecto y de recibirlo. Se expresa como un interés por la calidad de la relación con las personas con las cuales se vive, se estudia o se trabaja.

La persona con necesidad de afiliación busca sentirse bien sin herir a nadie; teme la desaprobación ajena y evita activamente el conflicto

4. JERARQUÍA DE NECESIDADES

El psicólogo Abraham Maslow (1908-1970), sostiene que las necesidades humanas se organizan en una jerarquía piramidal en cuya base se encuentran las necesidades básicas o fisiológicas que deben satisfacerse primero para lograr la homeostasis. Sólo si estas necesidades están satisfechas, la persona se ve movida a satisfacer el siguiente nivel de necesidad. En la cima de la jerarquía se ubica la necesidad de autorrealización. Esta se satisface cuando el individuo desarrolla todo su potencial; no se accede a ese nivel por carencias, sino por la necesidad de ser pleno en el crecimiento personal y colectivo. Según Maslow, los primeros cuatro niveles de la jerarquía son necesidades de déficit o carencia. En cambio, el quinto nivel de necesidades es de trascendencia.

Pese a la importancia de la teoría de Maslow, la crítica a la misma señala que, no necesariamente en el hombre deben estar satisfechas las necesidades básicas para que pueda acceder a las necesidades superiores, pues existen personas que priorizan la satisfacción de las necesidades de niveles superiores en desmedro incluso de las necesidades básicas. Ejemplo: Las personas que voluntariamente deciden participar en una huelga de hambre por defender sus derechos. Actualmente, el porcentaje de personas que satisfacen la necesidad de autorrealización es mayor al 2% planteado por Maslow.

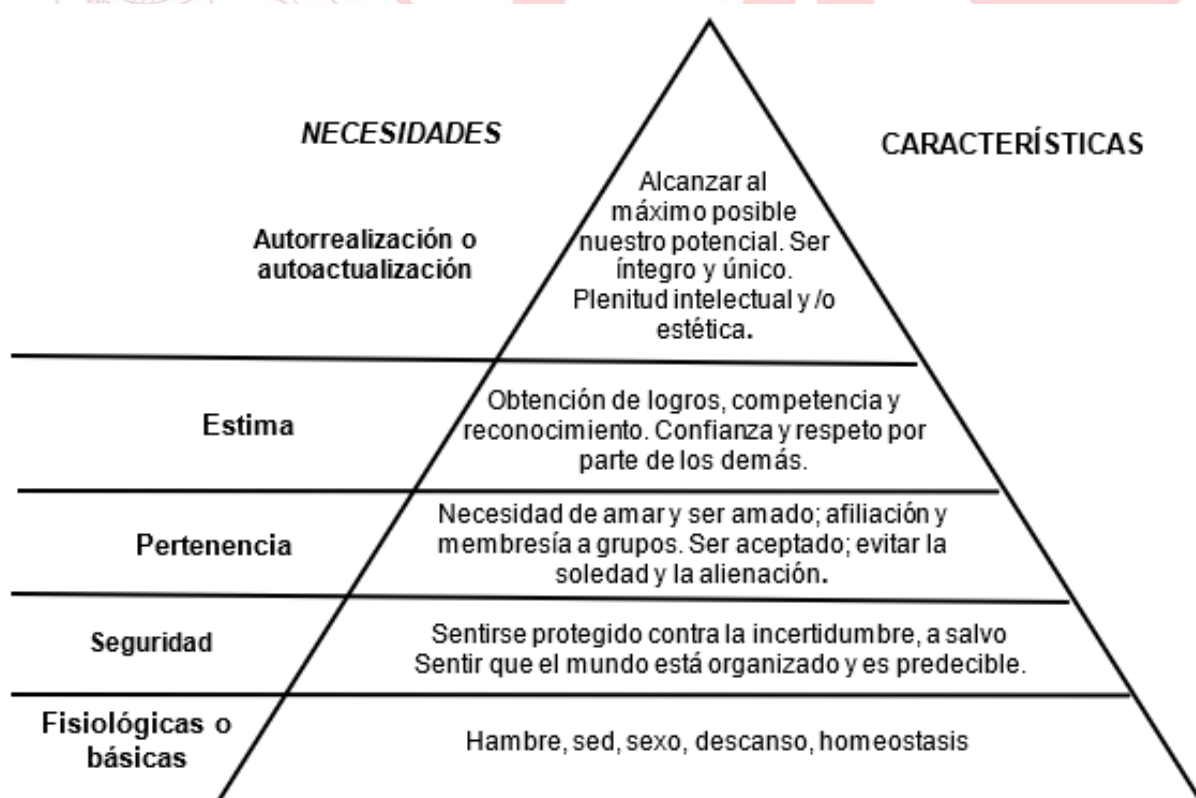


Figura 7-4

5. MOTIVACIONES EXTRÍNSECAS E INTRÍNSECAS

Este enfoque de la motivación está basado en la teoría de la autodeterminación de la personalidad (humanista). Sostiene que es una necesidad inherente del ser humano experimentar autonomía (elección) y competencia (control). Se plantea que son nuestros deseos y no las recompensas o presiones externas, las que determinan nuestros actos (Deci y Ryan, 1985). En esta perspectiva, la motivación se clasifica en:

Motivación Extrínseca	Motivación Intrínseca
Se evidencia cuando el objetivo anhelado es ajeno o externo al comportamiento. La actividad que se realiza es un medio para lograr premios y/o evitar castigos. Indicadores de motivación extrínseca: • La conducta es un medio para obtener satisfacción y no un fin. • El comportamiento está orientado a la obtención de un beneficio fuera de la actividad misma. Ejemplo: Estudiar para obtener una propina.	Se presenta cuando se realiza una actividad con el solo propósito de sentirse bien y eficaz realizándola. Mayormente las dificultades u obstáculos se convierten en retos y generan satisfacción cuando son superados. Indicadores de motivación intrínseca: • Se encuentra guiada por el deseo de realizar un comportamiento de manera efectiva, por el solo hecho de hacerlo. • Se orienta a la autosuperación y al desarrollo de aptitudes y dominio de la tarea. • Trabajan y juegan en busca del placer, el interés, la autoexpresión, o el desafío. Ejemplo: Estudiar para saber más.

Tabla 7-9 Diferencias entre motivación extrínseca e intrínseca





IMPORTANTE PARA EL ALUMNO:

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOPEDAGÓGICA

El CENTRO PREUNIVERSITARIO de la UNMSM, ofrece el servicio de atención psicopedagógica a sus alumnos de manera gratuita, en temas relacionados con:

- ☞ Orientación vocacional.
- ☞ Control de la ansiedad.
- ☞ Estrategias y hábitos de estudio.
- ☞ Problemas personales y familiares.
- ☞ Estrés.
- ☞ Baja autoestima, etc.

Para hacer uso de este servicio, los estudiantes deben inscribirse con los auxiliares en sus respectivas sedes. Es un servicio exclusivo para los estudiantes cuyo costo es asumido por EL CENTRO PREUNIVERSITARIO de la UNMSM.

EJERCICIOS

Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y señale la respuesta de acuerdo con lo que corresponda.

1. María es una niña que siente miedo al ver un perro que corre hacia ella. Su madre, al observar la escena, experimenta angustia y corre para protegerla. Respecto a las emociones descritas, es correcto afirmar que:
 - I. El miedo que siente María es una emoción primaria.
 - II. La angustia que experimenta la madre es una emoción secundaria.
 - III. El miedo requiere un proceso de aprendizaje social para manifestarse.

A) I, II y III B) I y II C) II y III D) Solo I E) Solo II
2. Las necesidades fisiológicas pueden clasificarse en reguladoras, vinculadas al mantenimiento de la homeostasis, y no reguladoras, relacionadas con conductas instintivas de preservación de la especie. Identifique el valor de verdad (V o F) de las siguientes afirmaciones referidas a las necesidades fisiológicas no reguladoras.
 - I. Beber agua para restablecer el equilibrio hídrico del organismo tras una intensa actividad física.
 - II. Alimentarse adecuadamente para evitar la disminución de energía durante el día.
 - III. Afrontar una situación de peligro personal con el objetivo de proteger a los hijos.

A) VVV B) VVF C) FFV D) FVF. E) FFF
3. La _____ es una emoción básica que surge ante situaciones de amenaza o peligro y cumple una función adaptativa al preparar al organismo para la defensa o la huida. La similitud en su expresión facial entre personas de diferentes culturas evidencia la _____ del lenguaje emocional.



- A) ira – especificidad
C) sorpresa – particularidad
E) miedo – generatividad
- B) miedo – universalidad
D) tristeza – variabilidad

4. Luis es un estudiante universitario que no logra aprobar un curso importante, por lo que se siente frustrado y triste. Al comentarlo con su hermano mayor, este se siente preocupado y lo anima a no rendirse. Respecto a las emociones, es correcto afirmar que:

- I. La tristeza que experimenta Luis corresponde a una emoción primaria.
II. La preocupación que siente el hermano de Luis es una emoción secundaria aprendida socialmente.
III. La frustración que experimenta Luis es una emoción secundaria.

- A) I, II y III B) I y II C) I y III D) II y III E) Solo I

5. Las emociones básicas se caracterizan por cumplir una función adaptativa y por presentar patrones expresivos compartidos entre diferentes culturas. Esta característica permite afirmar que el lenguaje facial emocional posee un carácter _____.

- A) específico B) aprendido C) universal D) particular E) generativo

6. La _____ es una emoción que se experimenta ante la obtención de un logro o la satisfacción de una necesidad, favoreciendo la repetición de conductas adaptativas. Su manifestación facial compartida entre distintas culturas demuestra la _____ del lenguaje emocional.

- A) sorpresa – especificidad
C) ira – variabilidad
E) miedo – generatividad
- B) alegría – universalidad
D) tristeza – particularidad

7. Relacione correctamente las necesidades psicológicas con sus características principales:

- | | |
|--|--|
| 1. Necesidad de logro afectivos con otros. | a. Deseo de pertenecer y mantener vínculos |
| 2. Necesidad de afiliación el desempeño. | b. Búsqueda de superación y excelencia en |
| 3. Necesidad de competencia dominar habilidades. | c. Sentimiento de eficacia personal al |
| 4. Necesidad de autodeterminación y por decisión propia. | d. Tendencia a actuar de manera autónoma |

- A) 1b – 2a – 3c – 4d B) 1a – 2b – 3d – 4c C) 1c – 2a – 3b – 4d
D) 1b – 2c – 3a – 4d E) 1d – 2a – 3c – 4b



8. Relacione las emociones con la situación que las desencadena:

- | | |
|-------------|---|
| 1. Miedo | a. Obtención de un logro o satisfacción personal. |
| 2. Tristeza | b. Pérdida de algo significativo o fracaso. |
| 3. Ira | c. Percepción de amenaza o peligro. |
| 4. Alegría | d. Situación percibida como injusta u ofensiva. |

A) 1c – 2b – 3d – 4a

B) 1b – 2c – 3a – 4d

C) 1d – 2b – 3c – 4a

D) 1c – 2a – 3b – 4d

E) 1a – 2b – 3d – 4c

9. Las necesidades psicológicas sociales influyen en la forma en que el individuo se relaciona con los demás. Identifique el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados relacionados con la necesidad psicológica social de afiliación.

- I. Desear pertenecer a un grupo y mantener relaciones interpersonales positivas.
- II. Evitar el contacto social para preservar la independencia personal.
- III. Buscar apoyo emocional en familiares y amigos.

A) VVV

B) VVF

C) FVV

D) VFV

E) VFF

10. Las necesidades psicológicas permiten comprender la diversidad de motivaciones humanas. Identifique el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados relacionados con la necesidad psicológica social de reconocimiento.

- I. Desear que los demás valoren públicamente los logros alcanzados.
- II. Sentirse satisfecho únicamente por el disfrute personal de una actividad.
- III. Buscar aprobación externa como indicador de éxito personal.

A) VVV

B) VVF

C) FVV

D) VFV

E) VFF

EDUCACIÓN CÍVICA

"Todo hombre con poder tiende a abusar; para que no se abuse del poder, es preciso que el poder frene al poder, asegurando así la libertad."

Montesquieu (1748)

PODER EJECUTIVO: ESTRUCTURA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PODER JUDICIAL: ÓRGANOS JURISDICCIONALES

1. EL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo es aquel que ejerce la administración y el manejo de todos los bienes del Estado a través del gobierno.

1.1 Estructura

De acuerdo a su Ley Orgánica (Ley 29158) en su artículo 2 está integrado por:



José Enrique Jerí Oré
Presidente de la República del Perú

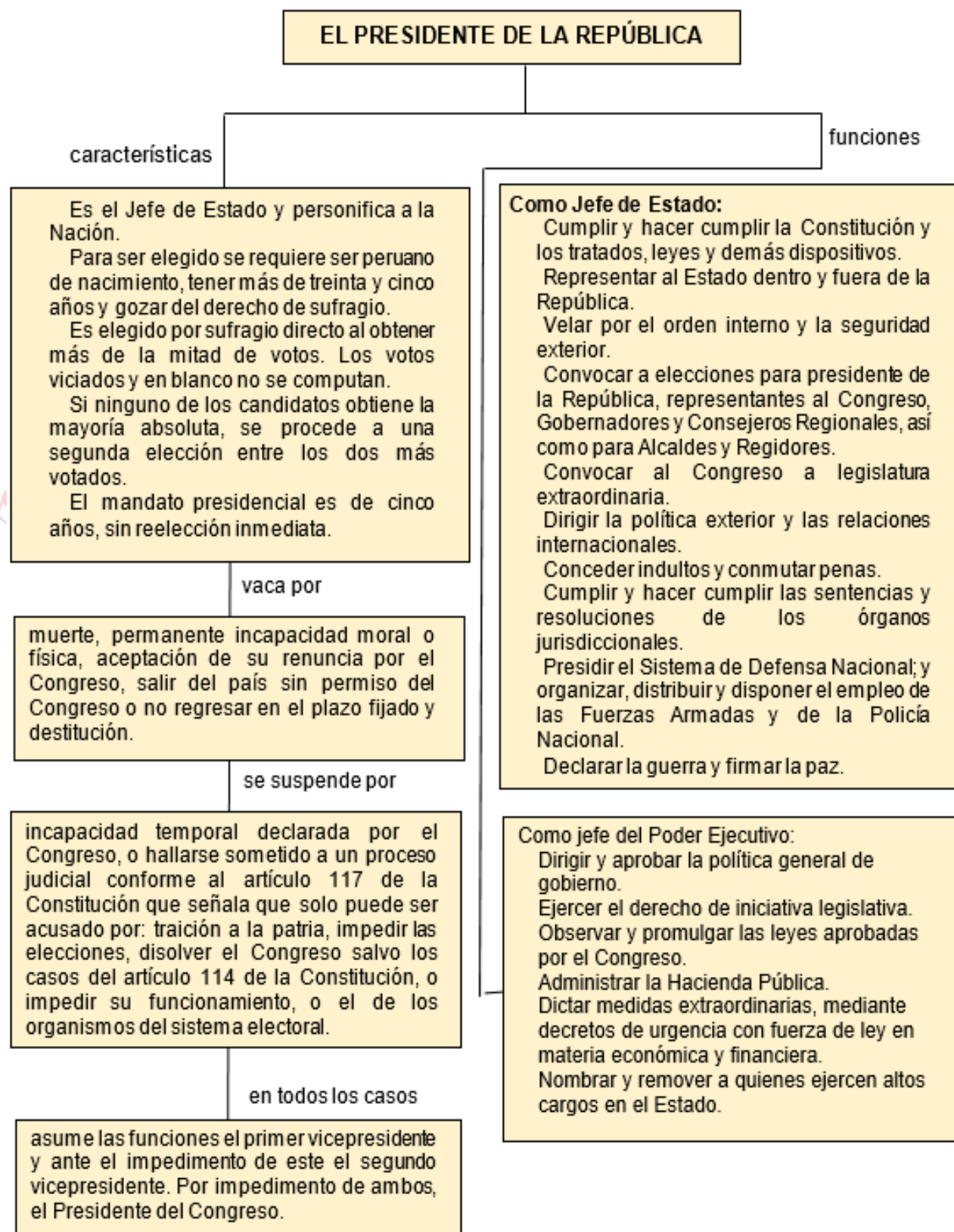
José Jerí Oré asumió la Presidencia Interina del Perú el 10 de octubre de 2025. Su ascenso se produjo por la vía de la sucesión constitucional, no por elección directa.

Previamente, él ostentaba el cargo de presidente del Congreso. Cuando el Parlamento votó la vacancia (destitución) de la presidenta Dina Boluarte, y dado que no había vicepresidentes en funciones, Jerí Oré era el siguiente en la línea sucesoria.

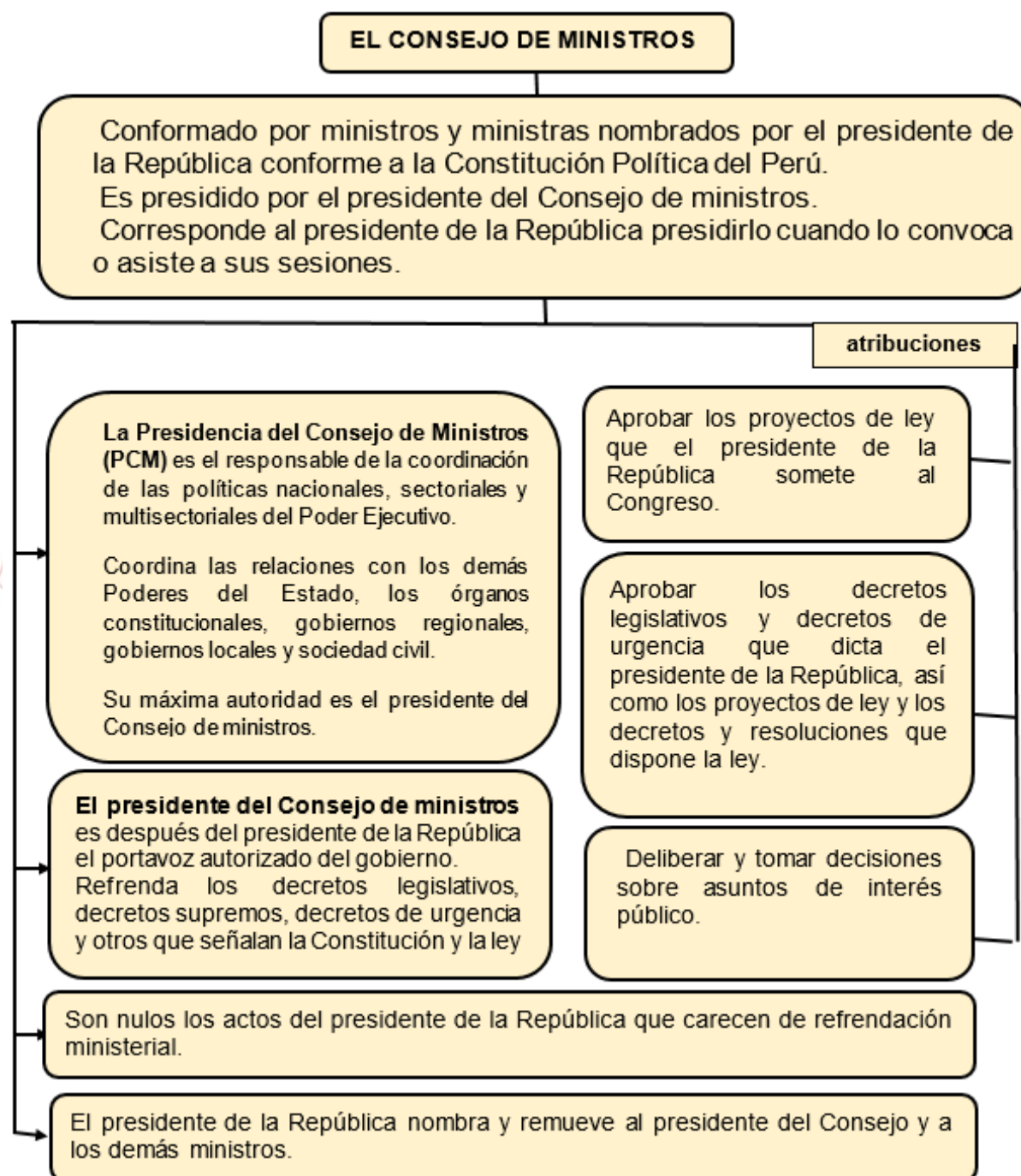
Por mandato de la Constitución, el presidente del Congreso debe juramentar para completar el período presidencial restante, lo que llevó a Jerí Oré a ocupar la jefatura del Estado.



1.2 La presidencia de la República



1.3 El Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros



LOS VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA...

pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz, pero sin voto. Forman parte del Despacho Presidencial, que es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones.



- **El Decreto de Urgencia** es una norma con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico- financiero, cuando así lo requiera el interés nacional.
- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante **Decretos Legislativos (DL)**, sobre materia específica y por un plazo establecido por ley. Los DL están sometidos a las mismas normas que rigen para la ley. No pueden delegarse las materias relativas a la reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la Ley de Presupuesto, ni de la Cuenta General de la República.
- **Los Decretos Supremos** son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el presidente de la República y refrendados por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan.

1.4 Los Ministerios

Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas. Todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo se encuentran adscritas a un Ministerio o a la Presidencia del Consejo de Ministros, clasificándose en ejecutores y especializados (técnicos y reguladores).

MINISTERIOS DEL PERÚ	
1. Ministerio de Agricultura y Riego	10. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
2. Ministerio del Ambiente	11. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	12. Ministerio de la Producción
4. Ministerio de Cultura	13. Ministerio de Relaciones Exteriores
5. Ministerio de Defensa	14. Ministerio de Salud
6. Ministerio de Economía y Finanzas	15. Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo
7. Ministerio de Educación	16. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
8. Ministerio de Energía y Minas	17. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
9. Ministerio del Interior	18. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.



1.5 Entidades del Poder Ejecutivo

ALGUNOS ORGANISMOS PÚBLICOS EJECUTORES

1. Biblioteca Nacional del Perú (BNP)	3. Instituto Geofísico del Perú (IGP)
2. Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)	4. Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)

ÓRGANOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMOS REGULADORES	ALGUNOS ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
1. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinergmin)	1. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
	2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
2. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran)	3. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
	4. Instituto Peruano del Deporte (IPD)
3. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel)	5. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)
	6. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
4. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)	7. Autoridad Nacional del Agua (ANA)
	8. Instituto del Mar del Perú (Imarpe)

2. EL PODER JUDICIAL

2.1 Características

El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución.

No existe, ni puede instituirse, ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral.

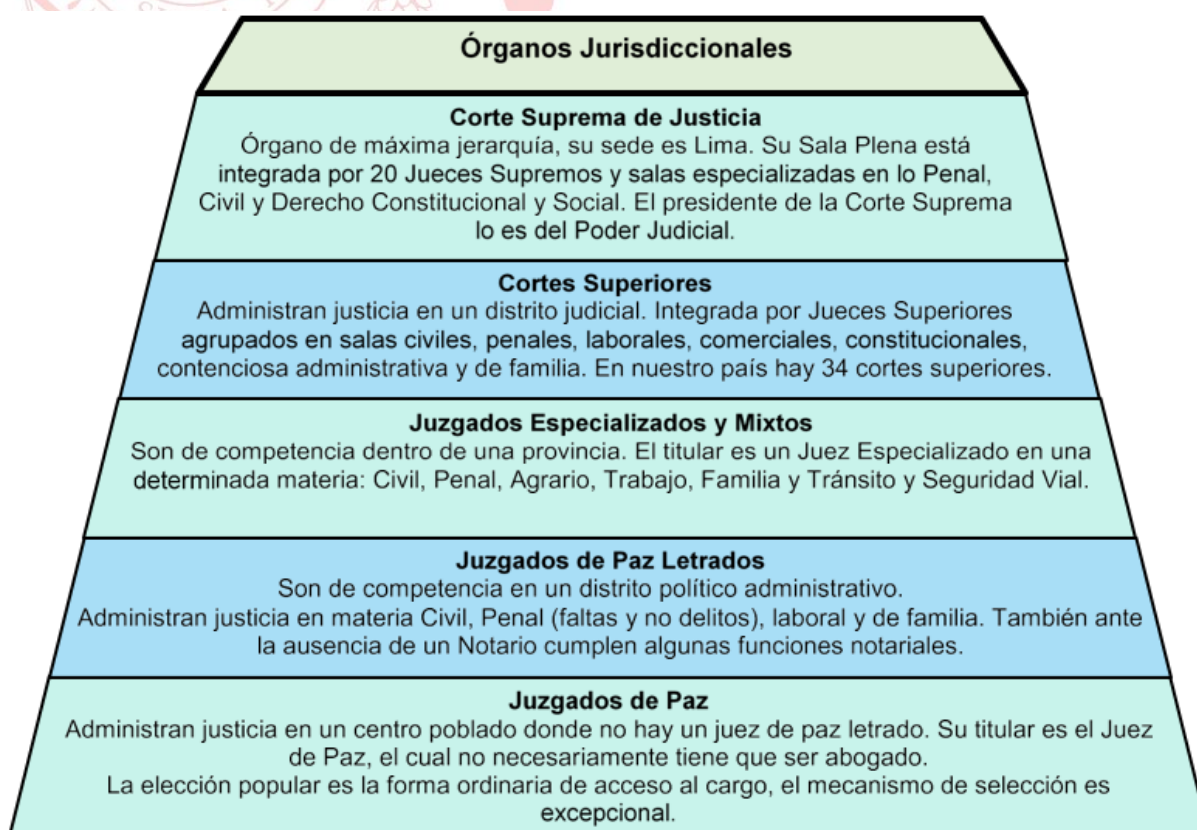
El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones.

Principios y derechos de la función jurisdiccional

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

- ✓ La presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla,
- ✓ No ser condenado en ausencia,
- ✓ La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley,
- ✓ El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley,
- ✓ El principio de no ser penado sin proceso judicial,
- ✓ Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad,
- ✓ El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos,
- ✓ Facultad del justiciable de usar su propio idioma.
- ✓ El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones que la ley señale.

2.2 Los Órganos Jurisdiccionales



2.3 Los jueces y su labor jurisdiccional

De acuerdo con la Constitución Política del Perú, el juez forma parte del Poder Judicial y ejerce la función jurisdiccional (administrar justicia) la misma que está sujeta a los siguientes principios:

Unidad	Todos los jueces se rigen por un mismo conjunto de derechos y deberes.
Exclusividad	El Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer la función jurisdiccional, salvo las excepciones: justicia en materia militar; en materia electoral; y las funciones jurisdiccionales que pueden impartir las comunidades campesinas y nativas en su ámbito territorial y dentro de ciertos límites.
Independencia Judicial	El juez no debe de recibir ningún tipo de presión interna o externa al momento de ejercer su función.
Imparcialidad Judicial	El juez deberá resolver los procesos que tenga a su cargo sin ningún tipo de presión o carga subjetiva.

Los jueces en los procesos judiciales cumplen los siguientes roles:

- Que se desarrollen estos con arreglo a la Constitución y la ley.
- Decidir con base a la Constitución y a la ley, y otras fuentes del derecho como la jurisprudencia (sentencias que otros jueces realizaron en el pasado) sobre disputas legales o la culpabilidad de una persona en casos penales.
- También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares como por ejemplo un embargo o una prisión preventiva.



¿Cuándo debe inhibirse un juez?

Un juez debe inhibirse cuando:

- 1) Tiene relación de parentesco con alguna de las partes
- 2) Tiene interés personal o económico en el resultado del proceso
- 3) Ha intervenido previamente en el caso en otra instancia
- 4) Mantiene amistad íntima o enemistad con alguna de las partes
- 5) Existen otras circunstancias que comprometan su objetividad

Cuando un juez considera que no puede ser imparcial en un proceso, este debe inhibirse que es apartarse voluntariamente del mismo de lo contrario incurre en falta. Por el contrario, recusación es cuando las partes solicitan que el juez se aparte del proceso.

El delito de prevaricato se configura cuando un juez o fiscal emite una resolución manifiestamente contraria a la ley, sustentándose en hechos falsos o inexistentes, o invocando normas supuestas o derogadas. Este delito se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años y procede exclusivamente contra magistrados de carrera.



2.4 La Justicia de Paz y los jueces de paz

La Justicia de Paz es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos operadores solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación, y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional o sentencias, conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad en el marco de la Constitución Política del Perú.

Los procedimientos que se tramitan ante el juez de paz se sustentan en los principios de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad.



El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la Carrera Judicial, por lo que sus decisiones se fundamentan a su real saber y entender.

Competencias	- Alimentos y procesos derivados de estos, - Conflictos patrimoniales hasta por un valor de hasta 30 Unidad de Referencia Procesal (URP), - Faltas excepcionalmente cuando no exista un juez de paz letrado, - Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar cuando no exista un juez de paz letrado o un juzgado de familia, - Intervenciones sobre niñas, niños y adolescentes que han cometido un acto antisocial con la finalidad de darles protección, - Algunas funciones notariales.
--------------	---

Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu, en su obra *El espíritu de las leyes* (1748), propuso el principio del contrapeso, crucial para la libertad política. Su máxima era que "todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él... hasta que encuentra límites."

Para evitar la tiranía, desarrolló la teoría de la Separación de Poderes, dividiendo al Estado en tres ramas: Legislativa (hace leyes), Ejecutiva (las ejecuta) y Judicial (las interpreta).

El contrapeso surge cuando estas ramas no solo son independientes, sino que también poseen la capacidad de limitar y fiscalizar las acciones de las otras. Por ejemplo, el poder legislativo puede censurar al ejecutivo, o el poder judicial puede declarar una ley inconstitucional. Este equilibrio dinámico asegura que el poder frene al poder, garantizando la moderación y la estabilidad del sistema republicano.



EJERCICIOS EN CLASE

1. El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, ejerce funciones específicas que lo distinguen de su rol como jefe de gobierno. Al respecto, relacione las funciones del presidente como jefe de Estado con las acciones que ejemplifican dichas atribuciones.

I. Representación del Estado	a. Otorga indultos y conmuta penas en casos específicos conforme a la ley.
II. Relaciones internacionales	b. Preside las ceremonias oficiales de carácter protocolar y cívico del país.
III. Gracia presidencial	c. Celebra y ratifica tratados o convenios multilaterales con otros Estados.

A) Ia, IIc, IIIb	B) Ib, IIc, IIIa	C) Ic, IIb, IIIa
D) Ib, IIa, IIIc	E) Ic, IIa, IIIb	
2. Ante una crisis energética nacional, el Consejo de Ministros se reúne con presura. El presidente considera necesario implementar medidas económicas inmediatas para subsidiar el consumo eléctrico de familias vulnerables y crear un fondo de estabilización tarifaria. El Congreso se encuentra en receso legislativo por tres semanas. En este contexto, ¿qué tipo de norma debería aprobar el Consejo de Ministros para atender esta emergencia de carácter económico-financiero?

A) Decreto Legislativo, previa delegación de facultades por parte del Congreso.
B) Decreto Supremo que desarrolle las leyes existentes sobre el sector energético.
C) Decreto de Urgencia que regule la situación excepcional con rango de ley.
D) Resolución Suprema que establezca políticas temporales en el sector energético.
E) Ley ordinaria mediante insistencia del Poder Ejecutivo ante el Congreso.
3. La Constitución Política del Perú establece diversos principios y derechos que garantizan el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, protegiendo así los derechos fundamentales de las personas durante los procesos judiciales. Sobre estos principios y derechos, identifique los enunciados correctos.

I. La presunción de inocencia establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.	II. La gratuidad de la administración de justicia es absoluta para todos los ciudadanos sin excepción, independientemente de su condición económica.	III. Toda persona tiene derecho a comunicarse con un defensor de su elección desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.	IV. Los jueces están obligados a administrar justicia aun cuando exista vacío o deficiencia en la ley aplicable al caso concreto.
--	--	--	---

A) I, III y IV	B) I, II y IV	C) II, III y IV	D) II y IV	E) Solo III
----------------	---------------	-----------------	------------	-------------



4. En una comunidad rural, dos vecinos tienen un conflicto por el lindero de sus terrenos agrícolas. Ambas partes acuden voluntariamente ante el juez de paz de la localidad, quien los escucha atentamente y propone una solución que ambos aceptan, quedando registrado el acuerdo en un acta. Considerando las características de la justicia de paz, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente el procedimiento aplicado en este caso?
- A) El juez de paz emitió una sentencia fundamentada en la jurisprudencia nacional sobre linderos.
 - B) El procedimiento se rigió por el principio de formalidad escrita exigido por la ley procesal.
 - C) El juez actuó en calidad de juez de primera instancia certificando la posesión de los terrenos.
 - D) Se requirió la asesoría de un abogado colegiado para validar el acuerdo entre las partes.
 - E) Se aplicó el principio de conciliación como mecanismo preferente de solución del conflicto.



pre
SAN MARCOS

HISTORIA

Sumilla: Desde el Primer Militarismo hasta el Oncenio de Leguía.

1

TEMA

CAUDILLISMO MILITAR (1827-1845)

Características

A. Políticas:

- Predominio de jefes militares que se disputaban el control del Estado.
- Construcción de su legitimidad: entraban por golpes de Estado, pero convocaban a elecciones.
- Debate entre liberales y conservadores.

B. Sociales:

- Debilitamiento de la élite criolla.
- Mantenimiento de la esclavitud y explotación de la población indígena.

C. Económicas:

- Crisis económica posindependencia.
- Principales fuentes de ingresos: tributo indígena y aduanas.
- Modelos económicos: libremercantilismo y proteccionismo.

D. Internacional:

Inicio de la demarcación de las fronteras bajo los principios del *Uti Possidetis* y libre determinación de los pueblos.



Mapa del Perú a inicios de la República

**JOSÉ DE LA MAR
(1827-1829)**

- Aplicó medidas proteccionistas en favor del mercado local.
- Promulgó la constitución liberal de 1828 (parlamentarista).
- Ocupación de Bolivia y guerra contra la Gran Colombia (Convenio de Girón).



**PRIMER GOBIERNO DE AGUSTÍN
GAMARRA (1829-1833)**

- Líder de la oposición conservadora que derrocó a La Mar.
- Firma el Tratado Larrea-Gual (Gran Colombia) y Pando-Novoa (Ecuador).
- Oposición liberal desde el Congreso e intentos de golpe de Estado.

La visión tradicional de las mujeres del siglo XIX, a las que se consideraba personas débiles y sumisas, muestra una notable excepción en la figura de Francisca Zubiaga de Gamarra, llamada también La Mariscala.



LUIS JOSE DE ORBEGOSO (1833-1835)

- Liberal. Ganó las elecciones, pero afrontó una dura oposición conservadora.
- Guerra civil de 1834, culminó con el “abrazo de Maquinhuyo”, (tregua entre liberales y conservadores).
- En 1835, Salaverry se autoproclamó gobernante.
- Tratado de Auxilios: alianza con Andrés de Santa Cruz (Bolivia).



FELIPE SANTIAGO SALAVERRY (1835)

- Se opuso a la Confederación Perú-boliviana.
- Se unió a Agustín Gamarra para luchar contra Orbegoso y Santa Cruz.
- Derrotado, capturado y enjuiciado luego de la batalla de Socabaya.
- Luego de su muerte se estableció la Confederación Perú-boliviana.



2

TEMA

CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA (1836-1839)

Objetivos:

- Integrar política y económicamente Perú y Bolivia en una sola entidad.
- Obtener la hegemonía comercial en el Pacífico sur, desplazando al puerto de Valparaíso (Chile).
- Restablecer el vínculo comercial entre el sur andino con el altiplano boliviano, también integrar Arica y la Paz.



Los estados de la Confederación Perú-boliviana

Organización política:

- Luego de tres asambleas 1936, se acordó dividir a Perú en los estados norperuano y sur peruano, que se unirían a Bolivia para formar la Confederación.
- En el Congreso de Tacna (1837) se definió la organización administrativa:
 - Gobierno Central: el Poder Ejecutivo estaría en manos de Santa Cruz por diez años, con derecho a reelección.
 - Congreso General: formado por una cámara de 15 senadores y de representantes (7 por cada estado).
 - Poder Judicial: sobre la base de las cortes supremas de cada estado.

Oposición

- Sector conservador peruano. Norte y Lima
- Aspiración de Chile por tener la supremacía en el Pacífico y sus actividades comerciales

Campañas restauradoras

- La primera campaña fracasó y se rindió en Paucarpata (1837).
- La segunda campaña derrotó a la Confederación en la batalla de Yungay (1839). Apoyo de emigrados peruanos.

SEGUNDO GOBIERNO DE AGUSTÍN GAMARRA (1839-1841)

- Constitución conservadora de 1839. Fue de carácter centralista y presidencialista.
- Inició la guerra a Bolivia, falleciendo en la batalla de Ingavi.
- Se inició la venta del guano. Contrato Quirós (arriendo de Islas Chincha).

ANARQUÍA MILITAR (1841-1845)

Tras la muerte de Gamarra estalló un periodo de gran inestabilidad política y convulsión social, donde ningún régimen llegó a consolidarse.

EL DIRECTORIO: MANUEL I. DE VIVANCO (1843-1844)

- Conservador y autoritario. Buscó la modernización del Estado.
- Ramón Castilla lo derrotó en la batalla de Carmen Alto para luego convocar a elecciones.

3

TEMA

PROSPERIDAD FALAZ (1845-1872)

Características

- Recuperación económica gracias a las ventas del guano luego de la crisis de la posindependencia.
- El Estado recibió buena parte de los ingresos del guano, incrementando su burocracia a nivel nacional y generando mayor estabilidad.
- A la élite tradicional se sumaron nuevos grupos enriquecidos por el guano, como hacendados azucareros, grandes comerciantes y funcionarios públicos.
- Los sectores populares estuvieron conformados por artesanos, obreros y comerciantes callejeros en las ciudades, mientras que en el campo estuvo la población indígena, la más numerosa. A ellos se sumaron la población afrodescendiente y la inmigración china.

El guano

- El guano fue un fertilizante de gran potencial que atrajo el interés de países europeos, sobre todo de Inglaterra.
- Recurso abundante, con demanda creciente en el exterior y requería una inversión mínima de mano de obra.
- No se invirtió en sectores productivos que impulsaran la industrialización.

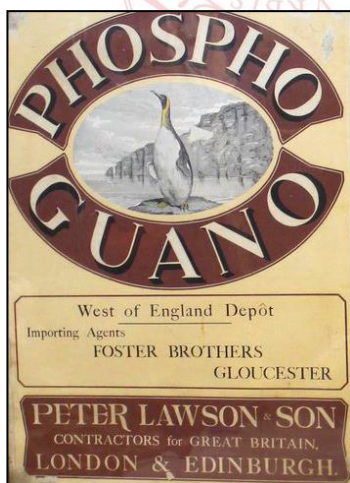
SISTEMAS DE VENTA

Arrendamiento de las Islas Chincha a Francisco Quirós.

Venta directa del Estado a diversas casas comerciales.

Consignaciones, el Estado paga una comisión por la venta de los consignatarios.

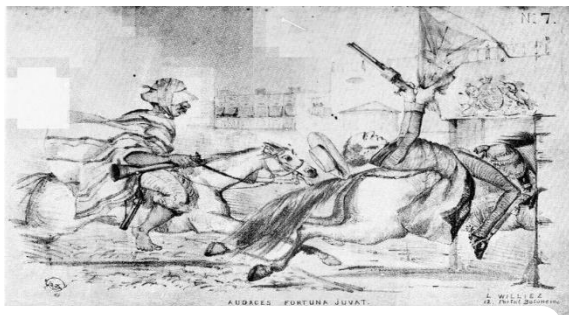
Monopolio con la Casa Dreyfus.



Afiche de venta de guano en Inglaterra

**RAMÓN CASTILLA
(1845-1851)
PRIMER GOBIERNO**

- Primer presupuesto nacional (1846).
- Inició el pago de la deuda externa e interna (1847).
- Sistema de consignación del guano (1849): Contrato Gibbs.
- Propició la inmigración de la población china.
- Obras: ferrocarril Lima- Callao.
- Política educativa: Reglamento de Instrucción Pública.



Caricatura de León Williez sobre la huida del presidente Echenique, luego de la batalla de La Palma (1855).

JOSÉ RUFINO ECHENIQUE (1851-1854)

- Tratado Herrera-Da Ponte Ribeyro con Brasil (1851). Libre navegación por el Amazonas.
- Contrato para inmigración alemana a la selva.
- Escándalo de la consolidación de la deuda interna. Corrupción.
- Sublevación de Castilla (Revolución Liberal de 1854).

2º GOB. DE RAMÓN CASTILLA (1855-1862)

- Dos constituciones: Liberal (1856) y Moderada (1860).
- Guerra contra Ecuador (Tratado de Mapasingue).
- Convención Fluvial del Amazonas.
- Alumbrado a gas, agua potable, Mercado Central, etc.
- Ferrocarril Lima-Chorrillos.



Caricatura sobre Castilla.
Serie Adefesios de Williez.

MIGUEL DE SAN ROMÁN (1862-1863)

- Sistema bimetálico monetario.
- Adoptó el sistema métrico-decimal.

GUERRA CONTRA ESPAÑA (1865-1866)

Causas:

- Expansión imperialista de Europa.
- Interés por la riqueza generada por el guano.
- Negativa de España a ratificar la Independencia.
- Deuda impaga de la Capitulación de Ayacucho.

GUERRA CONTRA ESPAÑA Y EL COMBATE DEL 2 DE MAYO 1866



El combate del 2 de mayo de 1866 fue una victoria heroica, dirigida por José Gálvez como ministro de Guerra (quien perdió la vida en esa misma gesta); sin embargo, luego de este conflicto, el incremento de la deuda externa fue notable. Pintura del combate, 1866.

ANTECEDENTES: JUAN A. PEZET (1863-1865)

- Firma del Tratado Vivanco-Pareja: compromiso de pagar la deuda de la Independencia.
- Esto produjo rechazo popular y la sublevación de Mariano Ignacio Prado (1865).

DESARROLLO: 1 GOB. MARIANO I. PRADO (1865-1868)

- Cuádruple alianza (Bolivia, Chile, Ecuador y Perú).
- Combate de Abtao y bombardeo de Valparaíso.
- Triunfo final en el combate de Dos de Mayo.

CONSECUENCIAS:

- Consolidación de la Independencia.
- Sublevaciones conservadoras: Pedro Diez Canseco y José Balta.
- Renuncia del presidente Prado.

PRETEXTO

Incidente en la hacienda Talambo.

Mariano I. Prado estableció una alianza con líderes del sector liberal formando con ellos el "Gabinete de los Talentos".



JOSÉ BALTA (1868-1872)

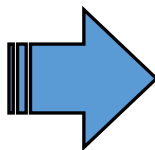
- Firma del Contrato Dreyfus. Establece el monopolio de la venta del guano (pago de la deuda externa).
- Plan ferroviario: Henry Meiggs. Endeudamiento público y acusaciones de corrupción.
- Crisis política producto del triunfo del Partido Civil (ex consignatarios peruanos).
- Sublevación y muerte de los hermanos Gutiérrez, quienes buscaron frenar el ascenso civilista al poder.

4

TEMA

PRIMER CIVILISMO (1872-1879)

MANUEL PARDO Y
LAVALLE
(1872-1876)



2 GOB. MARIANO
IGNACIO PRADO
(1876-1879)

- Respeto a la ley en base al orden, la paz y el progreso.
- Reordenamiento de los ingresos: reducción del presupuesto del Ejército y expropiación del salitre.
- Proceso de modernización: Censo de 1876 y fomento de la educación gratuita y obligatoria en los primeros años.
- Firmó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia (1873).

- Estancamiento económico.
- El Estado se declaró en bancarrota nacional.
- Oposición pierolista.
- José Antonio y Lavalle es enviado a Chile para persuadirlos de no iniciar una guerra contra Bolivia.
- Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879.

5

TEMA

GUERRA CON CHILE

(1879 - 1883)

Antecedentes

Situación del Perú: bancarrota fiscal y desarticulación de los distintos grupos sociales.

Causas:

- Control de los yacimientos salitreros de Tarapacá (Perú) y Antofagasta (Bolivia).
- Tensiones políticas entre Bolivia y Chile.

Detonante:

- Nueva política fiscal en Bolivia impuesta por Hilarión Daza (impuesto de los 10 centavos por quintal al salitre). Como resultado, el gobierno chileno rompió las relaciones diplomáticas con Bolivia y ocupó militarmente Antofagasta.
- Fracaso diplomático de la misión encabezada por José Antonio de Lavalle. Chile demandó la neutralidad peruana, la negativa hizo fracasar la misión Lavalle, se declara la guerra al Perú el día 5 de abril de 1879.



La disputa limítrofe del desierto de Atacama

CAMPAÑA MARÍTIMA (1879)



Objetivo: dominio de las líneas de transporte marítimo.

Dificultad: superioridad de la flota chilena con la presencia de los acorazados *Blanco Encalada* y *Cochrane*.

- Combate de Iquique: se pierde a la fragata *Independencia*. El monitor *Huáscar* dirigido por Grau logró hundir a *La Esmeralda*.
- Correrías del *Huáscar*: pequeñas incursiones a los puertos chilenos y captura de embarcaciones.
- Combate de Angamos: captura del *Huáscar* y muerte de Grau. Esta derrota significó la pérdida del control marítimo peruano.



Combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879 - óleo de Thomas Somerscales, siglo XIX. Dominio público.

CAMPAÑA TERRESTRE

Tarapacá

Derrotas en Pisagua, Pampa de Germania y San Francisco. Victoria en Tarapacá, sin embargo, tuvieron que retirarse de la zona hacia Arica. Perú pierde el control y los ingresos de las salitreras.

Política interna:

Piérrola da golpe de Estado a Mariano I. Prado.

Tacna y Arica

Derrotas en Los Ángeles, Alto de la Alianza (retiro de Bolivia). ocupación chilena de Tacna. La resistencia peruana en Arica (defendida por Francisco Bolognesi) fue esforzada debido al desigual enfrentamiento. Finalmente, Chile controla el sur salitrero.

Lima

- Fracaso de las negociaciones de paz en Arica.
- Derrotas en San Juan y Miraflores. Incendio y saqueo de Chorrillos
- Ocupación chilena de Lima.
- Expedición Lynch.
- Gobierno de la Magdalena de Francisco García Calderón: se negó a ceder los territorios sureños. Por este motivo, lo arrestaron y enviaron a Chile.

Resistencia de la Breña

En la Sierra Central, Andrés Avelino Cáceres lideró las montoneras. Vencieron en Pucará, Marcavalle y Concepción. Fue derrotado finalmente en Huamachuco.

Campaña del Norte

- Liderada por Lorenzo Iglesias, quien venció en San Pablo.
- Miguel Iglesias inició las negociaciones de paz (Manifiesto de Montán).



Andrés A. Cáceres

Territorios anexados por Chile



Tratado de Ancón (1883)

- Cesión perpetua de Tarapacá a Chile.
- Retención por 10 años de Tacna y Arica. Luego se realizaría un plebiscito.

Consecuencias:

- Económicas: infraestructura destruida y paralización productiva. Pérdida de los ingresos del guano y el salitre.
- Sociales: exacerbó los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos.
- Políticas: se fortaleció el caudillismo militar.

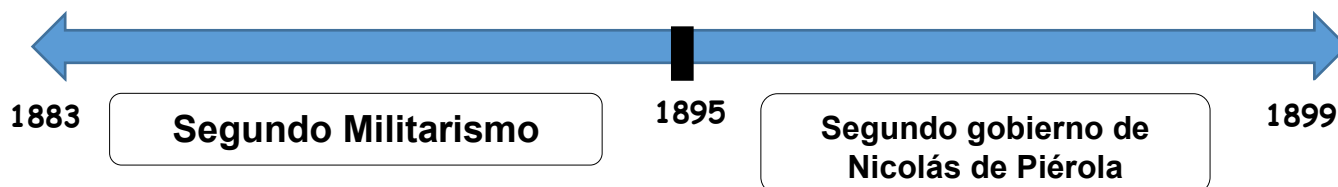


6

TEMA

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL (1883-1899)

Reconstrucción Nacional



SEGUNDO MILITARISMO (1883 - 1895)

Causas:

- Derrota en la guerra con Chile
- Crisis del Partido Civil
- Retorno del caudillismo militar

Características:

- Crisis económica agravada por la guerra
- Inestabilidad política: guerras civiles
- Deterioro de la hegemonía terrateniente
- Surgimiento de nuevos partidos políticos

MIGUEL IGLESIAS (1883 - 1885)

- Reapertura de instituciones culturales y educativas: Biblioteca Nacional, Universidad de San Marcos y Colegio Guadalupe
- La reimposición de la contribución personal y los «trabajos de la República» produjeron la rebelión de Atusparia (Huaraz).
- Derrotado por Cáceres con la táctica de la «Huaripampeada».



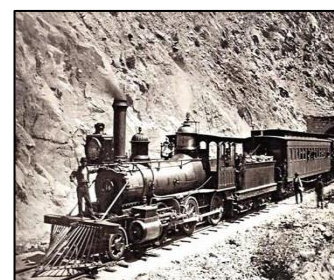
PRIMER GOBIERNO DE ANDRÉS A. CÁCERES (1885 - 1890)

- Ganó las elecciones con el Partido Constitucional
- Alianza con el Partido Civil
- Contrato Grace (1889): a cambio del pago de la deuda externa, el Perú aceptó entregar concesiones
- Creación de las Juntas Departamentales
- Desaparición del billete fiscal y estableció el sol de plata
- Banco Italiano (1889) y llegada de la London Pacific
- Tratado García – Herrera (1890), con el Ecuador.



El Contrato Grace

La Casa Grace se comprometió a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas (1889). A cambio de eso se cedieron los ferrocarriles por 66 años. Para administrarlos fue creada la Peruvian Corporation Limited. Además de los ferrocarriles, los británicos obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33 anualidades de 80,000 libras esterlinas cada una, 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación en el Titicaca y el uso de algunos muelles.



REMIGIO MORALES BERMÚDEZ (1890-1894)

- Chile se rehusó a cumplir el Tratado de Ancón.
- Se promulgó la Ley de *Habeas Corpus*.
- Se concluyó el Ferrocarril Central. Murió en 1894.
- Justiniano Borgoño asume el gobierno y convoca a elecciones.



SEGUNDO GOBIERNO DE ANDRÉS A. CÁCERES (1894-1895)

La Coalición Nacional (Partido Civil, Partido Demócrata y otros) liderado por Piérola derrotó a Cáceres. Fin del Segundo Militarismo

SEGUNDO GOBIERNO DE NICOLÁS DE PIÉROLA (1895-1899)

Características

- Consolidó la alianza demócrata-civilista.
- Reactivación económica promovida por la diversificación de exportaciones.
 - *Boom* del azúcar por la guerra hispano-norteamericana
 - *Boom* del caucho en la Amazonía (Fitzcarrald)
- Resurgimiento de los latifundios y de la oligarquía agroexportadora.
- Desarrollo de la clase obrera.



Apodado el Califa, Nicolás de Piérola, líder del Partido Demócrata, dirigió la Coalición Nacional.

Medidas políticas

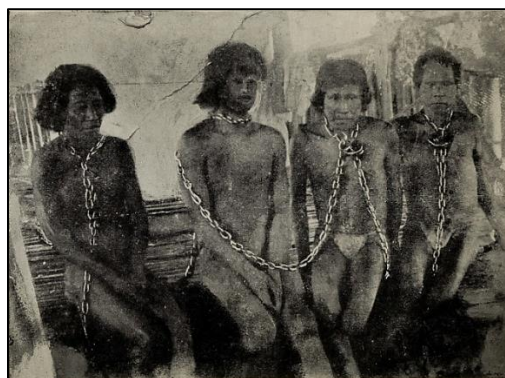
- Reforma electoral de 1895 (voto directo y solo para alfabetos), excluyó a la mayoría de la población.
- Misión militar francesa: Escuela Militar de Chorrillos y Servicio Militar Obligatorio.

Medidas económicas:

- Creación de la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos (1895)
- Estanco de la Sal (1896). Provocó rebeliones indígenas (Huanta y La Mar).
- Creación del Ministerio de Fomento (1896) a cargo de impulsar el desarrollo económico: asuntos de minas, industrias, beneficencia, higiene, obras públicas.
- Adopción del patrón monetario de oro y creación de la libra peruana de oro (1898)

Medidas sociales:

- Abolición de la contribución personal
- Migración japonesa



Nativos amazónicos esclavizados durante el auge del caucho (1912) – Foto de libro *The Putumayo, the devil's Paradise*, de Walter Hardenburg

7

TEMA

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA (1899-1919)

Definición:

Periodo de dominio oligárquico y de los sectores civiles sobre las instituciones del Estado a través de un orden excluyente, también denominado el Segundo Civilismo. Su desarrollo corresponde sobre todo a las primeras décadas del siglo XX.

¿Qué es la oligarquía?

Reducido grupo de familia «dirigentes» que monopolizaron el control del Estado siendo la principal base de su poder la propiedad de la tierra (terratenientes), pero también tenían inversiones diversificadas en minería, bancos, fábricas, etc.



Manuel Candamo y José Pardo y Barreda miembros del Club Nacional (los 24 amigos). Foto de dominio público.

Características:

- Hegemonía política del Partido Civil
- Dependencia económica del capital extranjero inglés hasta la Primera Guerra Mundial
- Economía agro-minera exportadora diversificada
- Predominio de la oligarquía y el gamonalismo sobre las grandes mayorías
- Exclusión política de la clase media, el proletariado y los indígenas
- Sistemas de explotación laboral: enganche, correrías y yanaconaje
- Desarrollo del movimiento obrero y campesino



Empresario del caucho
Julio César Arana



EDUARDO LÓPEZ DE ROMAÑA (1899 - 1903)

- Firma del Tratado Osma-Villazón (con Bolivia)
- Imposición de la Libra peruana de Oro
- Código de Minería (favorable a la Cerro de Pasco Mining Corporation).
- Código de Aguas para la agricultura



MANUEL CANDAMO (1903 - 1904)

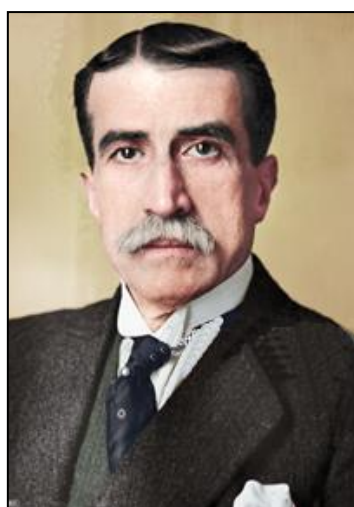
- Tranvía Lima-Chorrillos. Modernización urbana
- Promulgó la Ley de Ferrocarriles

PRIMER GOBIERNO DE JOSÉ PARDO Y BARREDA (1904 - 1908)



- Reforma del sistema educativo:
 - ✓ Educación primaria gratuita bajo el control del Estado
 - ✓ Creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios
 - ✓ Reglamento del acceso femenino a las universidades
- Proyecto de legislación en favor de la clase obrera
- Creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones
- Creación de la Dirección de Salubridad e Higiene

PRIMER GOBIERNO DE AUGUSTO B. LEGUÍA (1908 - 1912)



- Ruptura con el Partido Civil
- Buscó el apoyo de los sectores populares y medios
- Primer paro general obrero (1911)
- Ley de Accidentes de Trabajo: indemnizaba a los obreros afectados en los centros laborales.
- Tratado Polo – Sánchez Bustamante, cesión de territorios a Bolivia (1909)
- Tratado Velarde – Río Branco, cesión de territorio de la Amazonía a Brasil (1909)
- Creación de la Asociación Pro-Indígena.



Manifestación a favor del candidato Billinghurst en 1912, se aprecia la propaganda electoral "Esto será 5 cts. de pan si sube Billinghurst – Esto será 20 cts. de pan si sube Aspíllaga"



GUILLERMO BILLINGHURST (1912 - 1914)

- Régimen populista y de confrontación con la oligarquía
- Oposición del Congreso controlado por el Partido Civil
- Reglamento General de Huelgas
- Establecimiento de la jornada laboral de 8 horas para los obreros del Muelle y Dársena del Callao



PRIMER GOBIERNO DE ÓSCAR R. BENAVIDES (1914 - 1915)

- Derrocó a Billinghurst
- Establecimiento del régimen de papel moneda para superar la crisis económica.
- Convocó a una Convención Nacional de partidos para la sucesión presidencial.



SEGUNDO GOBIERNO DE JOSÉ PARDO Y BARREDA (1915 - 1919)

- Incremento de las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial, que favoreció a la oligarquía.
- Rebelión de Rumi Maqui (Teodomiro Gutiérrez Cuevas) contra la expansión de las haciendas por los gamonales.
- Establecimiento de la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional y el descanso obligatorio dominical.
- Reglamentación del trabajo de las mujeres y menores de edad.
- Libertad de culto (aprobado por el Congreso).
- Derrocado por Leguía, poniendo fin a la República Aristocrática.

ONCENIO DE LEGUÍA (1919-1930)

Leguía gobernó durante tres periodos consecutivos. Fue un régimen civil y autoritario cuyo objetivo era modernizar el Estado con apoyo del capital norteamericano.



Augusto B. Leguía durante las celebraciones por el Centenario de la Independencia del Perú

Patria Nueva

Fue un concepto político difundido por Mariano H. Cornejo utilizado por Leguía que le granjeó la simpatía de la población en sus primeros años de gobierno. Algunas de sus características fueron:

1. Ruptura del control civilista del Estado e incorporación de la clase media a la administración pública
2. Régimen populista: incorporación demagógica de los sectores populares
3. La modernización e inserción a la economía mundial con el fortalecimiento del Estado



Avenida Leguía, actual Arequipa

ASPECTOS DEL ONCENIO

Política:

- Gobierno autoritario
- Constitución de 1920
- Surgimiento de partidos de masas: el APRA y el Partido Socialista

Economía:

- Empréstitos e inversiones norteamericanas
- Desplazamiento del capital inglés por el capital norteamericano
- Laudo de París a favor de la IPC (EE.UU.)

Social:

- Ley de Conscripción Vial
- Modernización urbana y vial sobre todo en la capital
- Legalización de las comunidades indígenas

Internacional:

- Tratado Salomón – Lozano (1922) con Colombia
- Tratado de Lima o Rada Gamio – Figueroa Larraín (1929) con Chile, que se quedó con Arica y Perú recuperó Tacna.

CONSTITUCIÓN DE 1920

La nueva Asamblea Nacional dominada por miembros del Partido Constitucional fue revestida con poderes de una Asamblea Constituyente. Así el nuevo gobierno proclamó una nueva Constitución para reemplazar la de 1860. Estableciendo lo siguiente:

- 1) El mandato constitucional se amplió a 5 años, tanto para el presidente como para los congresistas.
- 2) Elegir tanto al presidente como a los representantes del Congreso en cada proceso electoral.
- 3) Si el Congreso no le daba el voto de confianza el gabinete ministerial, los ministros tenían la obligación de renunciar.
- 4) La desaparición de las municipalidades, las cuales fueron reemplazadas por una Junta de Notables, que fueron designadas por el gobierno.
- 5) Aparecieron en Perú las garantías sociales inspiradas en la constitución mexicana de 1917, en la que se consagraba el *habeas corpus* y la inviolabilidad de la propiedad material, intelectual, literaria y artística.



José Carlos Mariátegui

Partido Socialista Peruano (1928)

- Fundador: José Carlos Mariátegui
- Obras: revista *Amauta* (1926) y los *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* (1928)
- Objetivo: fundación de un partido de clase obrera en alianza con el campesinado para suprimir el sistema capitalista.

APRA (México-1924)

- Fundador: Víctor Raúl Haya de la Torre
- Obra: *El Antiimperialismo y el APRA*
- Objetivo: creación de un frente único (trabajadores e intelectuales) dirigido por la clase media
- Programa: lucha contra el imperialismo yanqui, nacionalización de tierras e industrias, internacionalización del canal de Panamá, etc.



Víctor Raúl Haya de la Torre

Fin del Oncenio:

- Crisis de 1929 y caída de las exportaciones
- Corrupción del régimen
- Golpe de Estado de Sánchez Cerro, el 22 de agosto de 1930 (Arequipazo).

Consecuencia: surgió el Tercer Militarismo



Saqueo realizado por estudiantes a la casa del presidente Augusto B. Leguía ubicado en la calle Pando del Jirón Carabaya.



Augusto B. Leguía padeció 14 meses de prisión para luego morir en 1932. Cadáver embalsamado del expresidente Leguía.



EJERCICIOS DE CLASE

1. El Primer Militarismo, termino propuesto por Jorge Basadre, se inició con el Caudillismo militar (1827-1845), el cual significó el predominio de los jefes militares que se disputaban el control del Estado. Respecto a las principales características del periodo caudillista señale el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
- I. El enfrentamiento entre liberales y conservadores provocaron gobiernos pendulares.
 - II. Se inició la inmigración china para suplir la mano de obra en las haciendas e islas guaneras.
 - III. Los caudillos militares tenían el apoyo de diversos grupos armados, respaldados en sus regiones.
 - IV. Se produjeron diversas guerras civiles entre los jefes militares que sumergieron al país en la inestabilidad.
- A) VVFF B) VFFV C) VFVF D) VVVF E) VFVV
2. La creación de la Confederación Perú-boliviana en 1836 causó un fuerte impacto en Sudamérica. Su establecimiento, potencialmente, rompía el equilibrio geopolítico en la región, por lo que hubo fuerte oposición de varios países. En relación con sucesos acontecidos durante sus años de vigencia indique las proposiciones correctas.
- I. Perú y Bolivia concretaron la unión de Argentina.
 - II. España se opuso a su creación y la combatió.
 - III. Hubo una fuerte competencia comercial con Chile.
 - IV. Ramón Castilla integró el grupo de los emigrados.
- A) I, III y IV B) Solo II y IV C) I, II y III D) II, III y IV E) Solo III y IV
3. La Guerra del Pacífico fue un conflicto acontecido entre 1879 y 1883 que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Fue el Perú el que llevó la peor parte del conflicto porque tuvo que enfrentar un largo periodo de ocupación y la posterior pérdida de sus territorios salitreros. Según lo desarrollado en clase ordene cronológicamente los sucesos ocurridos durante este conflicto bélico.
- I. En el sur peruano se logra la victoria en la batalla de Tarapacá.
 - II. Perú fue derrotado en las batallas de San Juan y Miraflores.
 - III. En el combate de Iquique se hundió la fragata Independencia.
 - IV. Derrota final de Andrés A. Cáceres en la batalla de Huamachuco.
- A) IV, I, II, III B) III, I, II, IV C) I, IV, II, III
D) I, II, III, IV E) IV, II, I, III



4. El segundo gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899) es considerado, por parte de la historiografía, como el punto culminante del Segundo Militarismo y el inicio de la transición hacia la República Aristocrática. En efecto Piérola sentará las bases políticas y económicas que definirán las primeras décadas del siglo XX. Respecto a las medidas llevadas a cabo por este gobierno indique el valor de verdad (V o F) según corresponda.

- I. Reforma electoral excluyendo a la mayoría de la población.
- II. Modelo económico orientado sobre todo a la agroexportación.
- III. Apertura al capital extranjero, preferentemente norteamericano.
- IV. Reforma monetaria estableciendo la Libra Peruana de Oro.

A) VVFF B) FFVV C) VVFFV D) VFFF E) VFVF

5. El Oncenio de Leguía fue un régimen civil y autoritario que tenía como objetivo modernizar el Estado con el apoyo del capital norteamericano. Su gobierno fue denominado la Patria Nueva acabando con el control civilista del aparato estatal, incorporando a las clases medias a la administración pública y demagógicamente a los sectores populares. Sobre hechos producidos durante el Oncenio indique las proposiciones correctas.

- I. Surgimiento de los partidos de masas, como el APRA y el Partido Socialista.
- II. Fundación de la Asociación Pro Indígena siendo dirigida por Pedro Zulen.
- III. Promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo en beneficio de los obreros.
- IV. Firma del Tratado de Lima acordándose la reincorporación de Tacna al Perú.

A) I, II y IV B) Solo II y IV C) II, III y IV D) Solo I y IV E) I, III y IV



GEOGRAFÍA

“Perú es un país muy rico, cuyo nombre significa abundancia.”

Javier Pulgar Vidal

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, MINERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTE Y TURISMO

1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1.1. La agricultura peruana

Del total de la superficie del territorio nacional (1 285 215,60 km²), según el último IV Censo Nacional Agropecuario del 2012, el 30,1 % está dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria.

SUPERFICIE AGROPECUARIA POR REGIÓN NATURAL - 2012				
REGIÓN NATURAL	SUPERFICIE (hectáreas)	PORCENTAJE	AGRÍCOLA (18,5 %)	NO AGRÍCOLA (81,5 %)
TOTAL	38 742 465	100 %	7 125 007	31 617 458
Costa	4 441 154	11	1 686 777	2 754 377
Sierra	22 269 271	57	3 296 008	18 973 263
Selva	12 032 040	31	2 142 222	9 889 818

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario

La superficie agropecuaria registrada el 2012, muestra que la superficie agrícola (7 125 007 ha) representa el 18,5 %, y la superficie no agrícola (31 617 457 ha) cubre el 81,5 %.

- La superficie agrícola bajo cultivos alcanza las 4 155 678 hectáreas, que es el 58 % del área productiva, el restante 42 % es área que se encuentra en barbecho, descanso o no trabajada.
- Del total de la superficie agrícola, la mayor proporción se ubica en la región andina, seguida por la región selvática, luego por la región costera.

La superficie no agrícola está compuesta por áreas de pastos naturales en un 57 %, por montes y bosques en un 35 %; y otros usos 8 %.

SUPERFICIE CON CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES

Entre los cultivos transitorios destacan, la papa con 367,7 mil hectáreas, el maíz amarillo duro 261,6 mil hectáreas, el maíz amiláceo 240,8 mil hectáreas, arroz 167,1 mil hectáreas, y caña de azúcar 141,3 mil hectáreas.

Del grupo de cultivos permanentes sobresale el café con 425,4 mil hectáreas, le sigue el cacao 144,2 mil hectáreas, palto 65,7 mil hectáreas, vid 43,8 mil hectáreas, espárrago 39,6 mil hectáreas y mango 39,0 mil hectáreas.

PEQUEÑAS UNIDADES AGROPECUARIAS

En el año 2012, las pequeñas unidades agropecuarias (hasta 5,0 ha.) son 1 millón 811 mil, que representa el 81,8 % del total. De otro lado, se observa que, el número de unidades agropecuarias de tamaño mediano y las grandes unidades agropecuarias es 16,3 % y 1,9 % respectivamente.

NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR TAMAÑO DE UNIDAD AGROPECUARIA Y SEGÚN REGIÓN NATURAL - 1994 - 2012						
Región	Número de Unidades Agropecuarias				Estructura Porcentual	
	Total	De 0.1 a 5 Ha	De 5.1 a 50 Ha	De 50.1 Ha a más	Total	De 0.1 a 5 Ha
2012	2213 506	1810 962	360 773	41 771	100,0	100,0
Costa	350 500	296 398	52 068	2 034	15,8	16,4
Sierra	1407 032	1230 593	151 215	25 224	63,6	68,0
Selva	455 974	283 971	157 490	14 513	20,6	15,7

Nota: Considera los productores agropecuarios con tierra.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Por regiones naturales la mayor parte de las pequeñas unidades agropecuarias están ubicadas en la región de la Sierra comprendiendo el 68,0 % del total. En la Costa 16,4 % y en la Selva de 15,7 %.

1.1.1 AGRICULTURA PERUANA POR REGIONES		
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		
COSTA	- Es intensiva, planificada y mecanizada. - Tiene alta productividad. - Predominan cultivos industriales y para la exportación: caña de azúcar, algodón, vid, mango, espárragos y arándanos - Utilizan reservorios y obras hidráulicas para la derivación de aguas y ampliar la frontera agrícola. - Predomina superficie agrícola bajo riego. - Genera divisas.	 Agricultura intensiva
SIERRA	- Predomina una agricultura extensiva, limitada y tradicional. - Cuenta con escaso apoyo financiero privado o estatal. - Se usan tierras de secano (62 %) y regadío (38 %). - En algunos valles interandinos se practica la agricultura intensiva donde predominan cultivos como papa, maíz, cebolla, etc. - Enfrentan sequías y heladas.	 Agricultura extensiva

SELVA ALTA	AMAZONÍA	- En la selva alta se practica una agricultura intensiva en los valles longitudinales y en las terrazas fluviales. - Produce: café, arroz, cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera, paltas y frutas utilizadas como materia prima en la industria.	 Cultivo de café
		- En la selva baja predomina una agricultura extensiva con cultivos permanentes, migratorios y estacionales. - Se practica en las terrazas: Palma aceitera, y árboles frutales en los altos. - Los cultivos de plátanos, maíz, yuca y frijol principalmente en las restingas, mientras que el arroz predomina en los barriales.	 Cultivos en los barriales

1.1.2. Principales regiones productoras

PRODUCTOS	REGIÓN PRODUCTORA
Café	Junín, San Martín, Cajamarca y Cusco
Caña para azúcar	La Libertad, Lambayeque y Lima
Arroz	San Martín, Piura, Lambayeque y Amazonas
Maíz amarillo duro	San Martín, Loreto, Lambayeque e Ica
Maíz amiláceo	Cajamarca, Cusco, Apurímac y Huancavelica
Algodón	Ica, Piura y Ancash
Vid	Piura, Ica, Lima y La Libertad
Mango	Piura, Lambayeque, Áncash e Ica
Espárragos	Ica, La Libertad, Lima y Áncash
Páprika	Lima, Arequipa, Piura e Ica
Papa	Puno, Huánuco, Cajamarca y Cusco
Quinua	Puno, Cusco y Junín
Cebolla	Arequipa, Ica, Lambayeque y Lima

1.2. La ganadería en el Perú

La ganadería consiste en la crianza, selección y reproducción de las especies animales para el consumo humano, como materia prima para la industria y como fuerza de trabajo. Es de fundamental importancia para el área rural y la seguridad alimentaria del país. Según los resultados del último IV Censo Agropecuario la población pecuaria es la siguiente:

1.2.1. Sector vacuno

- a) La raza predominante de vacuno es la de criollos, seguida por la raza Brown Swiss, la Holstein, Gyr/Cebú y otras razas con 4,8 %.
- El 73,2 % del ganado vacuno se concentra en la sierra, el resto en la selva y costa. La región que alberga el mayor número de cabezas de ganado vacuno es Cajamarca seguida de Puno, Ayacucho y Cusco.

POBLACIÓN DE VACUNOS A NIVEL NACIONAL

Región Natural	Criollos	Holstein	BrownSwiss	Gyr/Cebú	Otras Razas
COSTA	271 158	248.777	33.541	37.620	20.232
SIERRA	2.683.337	208.273	712.662	18.841	124.741
SELVA	322.304	70.483	157.866	115.304	100.604

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario



Alpaca Huacaya

Alpaca suri



Vaca Holstein

1.2.2. Sector lanar

- La raza de ovino que concentra mayor población es la de criollos, seguida de las razas Corriedale, Hampshire Down y Black Belly.
- Las razas predominantes de alpacas son Huacaya, Suri y cruzados.

1.2.3. Sector porcino

- En el Perú existen 3.4 millones cerdos a nivel nacional, el 67,2 % son de la raza criollo, el resto son mejorados.
- El departamento de Lima registra la mayor producción.
- Durante el 2019 el consumo per cápita de carne de porcino alcanzó los 5,5 kg/hab/año.

1.2.4. Sector avícola

Las principales regiones productoras de carne de pollo en el 2020 fueron Lima (53,0 %), La Libertad (18,6 %), Arequipa (10,6 %) e Ica (3,7 %). Esta actividad se desarrolla principalmente en las áreas desérticas. Para el año 2020 el consumo per cápita de carne de pollo alcanzó los 50,4 kg/hab/año.

1.3. Acuicultura en el Perú

La acuicultura es la actividad que consiste en el cultivo y producción de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y plantas; realizada en un medio seleccionado y controlado, abarcando su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en las aguas marinas como en las continentales.

Nuestro país, cuenta con un alto potencial acuícola basado en sus condiciones climáticas e hidrológicas y en la variedad de especies que posee.



Las principales especies cultivadas son: trucha arco iris (zonas altoandinas langostinos (Tumbes, Piura), camarón de río (Arequipa), tilapia (selva alta, costa norte), gamitana, paco, boquichico (zonas tropicales).

2. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

2.1. La pesca en el Perú

Es una actividad económica extractiva que captura en su medio natural, como mares, lagos y ríos, a los recursos hidrobiológicos (peces y otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos, entre otros), con el propósito de utilizarlos como alimentos o como materia prima para diversas



industrias.



2.1.1. Pesca marítima: según la Ley General de Pesca N° 25977, la clasifica de la siguiente manera:

PESCA ARTESANAL O DE MENOR ESCALA	PESCA INDUSTRIAL O DE MAYOR ESCALA
Se realiza desde las 0 millas hasta las 5 millas marinas. Es realizada por personas naturales y pequeñas empresas. El desembarque se desarrolla en pequeños puertos, caletas y playas.	Se realiza desde las 5 millas hasta las 200 millas marinas.
Sus productos extraídos se destinan preferentemente al consumo humano directo; abasteciendo al mercado interno y genera trabajos colectivos.	Abastece de materia prima a la industria pesquera y al mercado externo. Genera divisas.

La extracción se realiza sin el empleo y/o con empleo de embarcaciones de hasta treinta (30) toneladas métricas de capacidad de bodega.



Emplea embarcaciones mayores de treinta (30) toneladas métricas de capacidad de bodega.



Los principales puertos de desembarques en el año 2019 fueron: Chicama (28,5 %), Chimbote (17,5 %), Pisco (11,7 %), Coishco (8,7 %), Callao (8,2 %), Bayóvar (6,3 %), Tambode Mora (5,5 %) y otros cinco puertos (13,6 %).

Las especies más extraídas son la anchoveta, caballa, pota, langostino, atún, pulpo, merluza, pejerrey, concha de abanico, concha navaja y lisa.

El consumo aproximado per cápita de pescado en nuestro país es de 22 kg/hab/año.

2.1.2 Pesca continental

Se practica en las lagunas, lagos y ríos que albergan una gran variedad de fauna nativa, migratoria e introducida.

En los ríos costeros	Destaca la extracción del camarón que se concentra en los ríos Pativilca, Cañete, Ocoña y Camaná; en la desembocadura del río Tumbes destaca la crianza de langostinos.
En los ríos y lagos andinos	La pesca es limitada, con una mayor concentración en el lago Titicaca, con especies como: trucha, carachi, suche e ishpi.
En los ríos y lagos amazónicos	Abastece el mercado local con especies como el paiche, zúngaro, sábalo, doncella, boquichico, carachama, corvina, liza, dorado, bagre, chambira, etc.

2.2 MINERÍA

La minería es una actividad económica extractiva que consiste en la obtención selectiva de los minerales metálicos y no metálicos, además de otros materiales de la corteza terrestre. Dependiendo de la cantidad de mineral extraído y de los capitales invertidos, las actividades mineras se clasifican en tres grupos:

PEQUEÑA MINERÍA ▪ Llamado también pequeña escala y minería artesanal. ▪ Invierte capitales nacionales relativamente pequeños. ▪ Se orienta a la explotación de canchales a la extracción de minerales metálicos. ▪ Extrae menos de 350 toneladas de material al día.	
MEDIANA MINERÍA ▪ Invierte medianos capitales. ▪ Explora yacimientos, principalmente, subterráneos. ▪ Se limita básicamente a la extracción de minerales. ▪ Extrae hasta 5000 toneladas de minerales cada día.	
GRAN MINERÍA ▪ Explora yacimientos a tajo abierto. ▪ Se dedica a la exploración, desarrollo, concentración, fundición, refinación, extracción, procesamiento y exportación de minerales a gran escala. ▪ Extrae más de 5000 toneladas de material al día.	

2.2.1. Los recursos mineros del Perú

El Perú como país polimetálico, es uno de los países que goza de una larga tradición minera en América Latina y el mundo, puesto que existen más de 40 tipos de metales, explotándose unos 16. Cerca del 99 % de la producción corresponde al cobre, oro, plata, plomo, zinc, hierro, estaño y molibdeno; debido a la demanda en el mercado internacional.

En el ranking mundial del 2024, el Perú se posicionó nuevamente en el segundo lugar como productor de cobre y zinc; en el tercer lugar como productor de plata y plomo; en el cuarto lugar como productor de estaño y molibdeno; y en el onceavo lugar como productor de oro. Asimismo, a nivel latinoamericano destacó como primer productor de zinc, estaño, plomo, andalucita y selenio, y por ubicarse en el segundo lugar como productor de cobre, oro, plata, molibdeno, cadmio y fosfatos.

En los primeros meses del 2025, la producción minera metálica reportó aumentos en los niveles producidos en 5 minerales principales: cobre (6.9 %), plata (4.5 %), estaño (0.3 %), hierro (3.1 %) y molibdeno (24 %).



PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL DE PRODUCCIÓN MINERA		
PRODUCTO	LATINOAMÉRICA	MUNDO
Oro	②	11
Cobre	②	②
Plata	②	3
Zinc	①	2
Plomo	①	3
Estaño	①	4
Molibdeno	②	4
Cadmio	②	8
Roca Fosfórica	②	9
Diatomita	3	7
Andalucita / Kyanita y minerales relacionados	①	5
Selenio	①	10

Fuente: U.S.Geological Survey (USGS), Mineral Commodities Summaries, Enero 2024. Elaboración: Ministerio de Energía y Minas.

Las unidades mineras con mayor volumen de extracción al año 2020 fueron:

METAL	UNIDAD MINERA	REGIÓN	METAL	UNIDAD MINERA	REGIÓN
Cobre	Cerro Verde	Arequipa	Plata	Antamina	Áncash
	Antamina	Áncash		Uchucchacua	Lima
	Cuajone	Moquegua		Arcata	Arequipa
	Las Bambas	Apurímac		Animón	Pasco
	Antapaccay	Cusco		Pallancata	Ayacucho
Zinc	Antamina	Áncash	Estaño	San Rafael	Puno
	San Cristóbal	Junín	Plomo	Animon	Pasco
	Animón	Pasco		Colquijirca	Pasco
	Cerro Lindo	Ica		Raura	Lima
Oro	Alto Chicama	La Libertad		Milpo	Pasco
	Poderosa			Cerro Lindo	Ica
	Chaquicocha	Cajamarca		Hierro	Marcona
	Chaupiloma Sur, Ch.Norte y Ch.Oeste . (Yanacocha)		Molibdeno	Cerro Verde Cuajone	Arequipa Moquegua
				Toquepala Antamina Las Bambas	Tacna Áncash Apurímac

Fuente: Anuario Minero 2020, Ministerio de Energía y Minas

2.2.2 Los hidrocarburos líquidos

EL PETRÓLEO

Los principales yacimientos de petróleo se localizan en la región amazónica (Corrientes, Aguas Calientes, Shivityacu, etc.), seguida de la costa (Talara, La Brea, Órganos, Zorritos, etc.) y el zócalo norte. El petróleo, que se explota en la selva del Perú, es trasladado a la costa a través del oleoducto nor peruano.

El Oleoducto principal

El Oleoducto Norperuano inicia su recorrido en la Estación 1, en San José de Saramuro (Loreto), a orillas del río Marañón y a unos 200 kilómetros al sureste de Iquitos, luego continua hacia el oeste, a lo largo del río Marañón, hasta la Estación 5, punto de confluencia del Ramal Norte, el oleoducto continúa su recorrido hasta alcanzar el desierto de Sechura, en el departamento de Piura, donde se levanta el Terminal de Bayóvar.

Oleoducto Ramal Norte

Se inicia en la Estación Andoas, culminando su recorrido en la Estación 5 del Oleoducto Principal. Durante su recorrido, el oleoducto norperuano pasa por los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.



Las refinерías más importantes son:

- Talara (Piura)
- La Pampilla (Ventanilla-Callao)
- Iquitos y Shivityacu (Loreto)
- Pucallpa (Ucayali)
- Conchán (Lima)
- El Milagro (Amazonas)



EL GAS NATURAL

Se encuentra, por lo general, en depósitos subterráneos profundos, ya sea asociado con hidrocarburos líquidos (petróleo) o en forma pura.

Los principales yacimientos son:

- **Camisea:** lotes 56 y 88. Está ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco). Es operada desde el año 2004 por la concesionaria liderada por Pluspetrol que lidera la producción nacional de gas natural.
- **Kinteroni y Sagari:** el lote 57 se ubica entre las provincias de Satipo (Junín), Atalaya (Ucayali) y La Convención (Cusco), operada por Repsol.
- **Aguaytía:** lote 31-C. Operada por Aguaytía Energy en el departamento de Ucayali.
- **Talara:** lote Z-2B, operada por Savia Perú en el departamento de Piura.

El transporte de gas natural empieza en Camisea (Cusco) y el gasoducto recorre también los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima a lo largo de 700 km. El gas natural es transportado a Lima (principal centro de consumo), donde se utiliza para fines residenciales, industriales y para generar electricidad.

Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) es una empresa peruana con socios locales e internacionales, responsable del diseño, construcción y operación del Sistema de Transporte de Gas Natural (GN) y de Líquidos de Gas Natural (LGN) de Camisea.



3. LA INDUSTRIA PERUANA

La industria es una actividad económica que implica la transformación en serie de materias primas en productos manufacturados, mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Se convirtió en el motor de desarrollo económico a partir del siglo XIX.

Para el logro de esta actividad se requiere de factores productivos como materia prima, tecnología, fuentes energéticas, trabajo, capital, mercado y tener en cuenta los desechos.



La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades como Lima, que concentra el 52,8 % del total, Arequipa 6,2 %, Junín y La Libertad con 4,4 % cada una, Puno con 3,1 %, Piura con 3 % y Cusco con 2,9 %.

3.1. Industrias derivadas de la minería

INDUSTRIAS		MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS	PRODUCTOS DERIVADOS	UBICACIÓN
PESADA O BASE	Metalúrgica	Minerales metálicos	Concentrado y barra	Fundición y refinería de La Oroya (Junín), Ilo (Moquegua) Cajamarquilla (Lima)
		Azufre	Ácido sulfúrico	
	Siderúrgica	Hierro	Fierro corrugado, mallas, alambres, clavos, ángulos estructurales y aceros especiales destinados a la elaboración de piezas paramaquinarias	Aceros Arequipa (Arequipa e Ica) Siderperú (Chimbote-Ancash)
	Petroquímica	Petróleo y gas natural	Brea, gasolina, kerosene, plástico, diésel, ron abonos, benceno, gas líquido (licuefacción), etc.	Conchán (Lima) La Pampilla (Callao) Melchorita (Cañete) Talara (Piura)
DE EQUIPO	Metal-Mecánica	Acero	Máquinas y aparatos de molinos de anillo, cables eléctricos de cobre, bolas para molinos de fundición de hierro; puentes, construcciones navales; palas mecánicas, excavadoras y cargadoras; material de transporte y carrocerías, etc.	Modasa (Motores Diésel Andinos) Lima SIMA: (Servicios Industriales de la Marina) en Callao, Chimbote e Iquitos Mepsa (Metalúrgica Peruana) Lima
	Materiales de Construcción	Caliza, yeso, mármol, arcilla, granito, puzolana, etc.	Cemento, ladrillo, loseta, mosaico, aparato sanitario	Atocongo (Lima) Chilca (Lima) Andino (Junín) Pacasmayo (La Libertad) Yura (Arequipa)

3.2 La industria eléctrica

En el Perú, la energía eléctrica es obtenida principalmente por dos métodos; mediante centrales hidroeléctricas, aprovechando la energía cinética del agua y mediante centrales térmicas (combustión de petróleo y gas). En el Perú el 50 % de la producción de electricidad proviene de 83 centrales hidroeléctricas, el 48 % de 47 centrales térmicas y el 2 % de centrales que hacen uso de recursos energéticos renovables (eólicas, solares y de biomasa).



En cuanto al uso de la energía eléctrica en el país, más de la mitad de la producción de electricidad es utilizada en el sector industrial, una cuarta parte por el sector residencial y el resto por el sector comercial y alumbrado público. La cobertura eléctrica nacional al 2015 alcanzó el 92 % y en zonas rurales llegó al 75,2 %. La energía consumida ese año fue de 42334 GWh; la principal fuente proviene del Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN).

PRINCIPALES CENTRALES ELÉCTRICAS DEL PERÚ			
Áreas SEIN	CENTRALES		UBICACIÓN
Norte	Central Hidroeléctrica	Huallanca	Río Santa - Áncash
		Carhuaquero	Río Chancay - Cajamarca
		Gallito Ciego	Río Jequetepeque - Cajamarca
	Central Térmica	Jaén	Cajamarca
	Central Eólica	Talara	Piura
Centro	Central Hidroeléctrica	Huinco, Huampaní, Matucana Moyopampa, Callahuanca	Río Rímac - Lima
		Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución.	Río Mantaro - Huancavelica
	Central Térmica	Chilca I y II	Lima
		Kallpa	Lima
Sur	Central Hidroeléctrica	Charcani V	Río Chili - Arequipa
		Machu Picchu	Río Urubamba - Cusco
		San Gabán	Río Inambari- Puno
	Central Eólica	Wayra I	Ica
	Central Térmica	Ilo I y II	Moquegua
		Rubí	Moquegua

3.3 Industria ligera o de consumo

Elabora sus productos principalmente utilizando materias primas y productos semielaborados de: origen marino, agrícola y ganadero.

a) Industrias derivadas de la pesca

INDUSTRIA	MATERIA PRIMA	PRODUCTOS DERIVADOS	UBICACIÓN
Pesquera	Anchoveta, Atún, Bonito, Jurel, Caballa, Perico, Merluza	Harina Aceite Conservas	Harina y Aceite: Chimbote, Chicama, Chancay, Callao y Pisco
			Conservas: Chimbote, Paita, Coishco y Callao

b) Industrias derivadas de la agricultura y ganadería

INDUSTRIA	MATERIA PRIMA	PRODUCTOS DERIVADOS	UBICACIÓN
Oleaginosa	Semilla de algodón, aceituna, fruto de palma	Aceite doméstico	Lima, Ica y Piura
Molinera	Trigo y maíz	Harina, fideo, etc.	Lima y Piura
Azucarera y derivados	Caña de Azúcar.	Azúcar, chancaca, papel, ron	La Libertad, Lambayeque y Lima
Textil	Algodón, lana de ovino, alpaca. Se incluye la fibra sintética, etc.	Tela y prendas de vestir.	Lima y Callao
Lechera	Leche	Leche evaporada, queso, yogurt	Arequipa, Lima y Cajamarca
Embutido	Carne de vacuno, porcino, ave, equino, pez, etc.	Salchicha, salame, hot dog, jamón, etc.	Lima y Callao
Cuero, peletería y derivados	Piel de vacuno, ovino, caprino y reptiles	Calzado, cartera, casaca, correa, billetera, etc.	Lima, La Libertad, Arequipa, Cusco, Cajamarca y Puno
Bebidas	Uva, cebada, maíz y frutas	Gaseosa, refrescos de frutas, pisco, cerveza y vino	Lima, Arequipa, e Ica

c) Industria derivada de la actividad forestal





INDUSTRIA	MATERIA PRIMA	PRODUCTOS DERIVADOS	UBICACIÓN
Maderera	Árbol maderero	Tabla, tablonos	Iquitos, Pucallpa

d) La industria de productos farmacéuticos

En la industria farmacéutica se producen medicamentos de diversas clases con materia prima nacional e importada. Actualmente producimos y envasamos en el país la mayor parte de las medicinas, productos cosméticos y de limpieza. Además de la fabricación de productos nutricionales y naturales.

4. EL COMERCIO

El comercio es la actividad de compra y venta que contribuye al intercambio y abastecimiento de productos y servicios para la satisfacción de necesidades. Las actividades comerciales se clasifican en:

4.1. El comercio interno

El comercio interno es el intercambio de productos que se realiza en la superficie territorial de un país. Según los volúmenes de la transacción, puede ser mayorista o minorista. En el caso del Perú, la actividad comercial se distribuye de manera desigual y depende de factores como la cantidad de población y su nivel de ingresos, el tipo de espacios donde se produce (urbano o rural), y en el caso del espacio urbano, el tamaño o importancia de las ciudades. El centralismo ha ocasionado que el mayor flujo comercial se encuentre en la capital y que esta sea la sede de los principales centros de comercio.

En el Perú, los espacios de comercio interno son variados, tenemos los mercados tradicionales, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y el comercio ambulatorio.

3.2. El comercio externo

El comercio exterior o internacional es el que se realiza entre los países. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur) es el encargado de los temas de comercio exterior del Estado peruano y la promoción del turismo en el Perú. Este comercio se materializa a través de las

- importaciones o compras de productos de un país extranjero.
- exportaciones o ventas de productos nacionales a otros países.

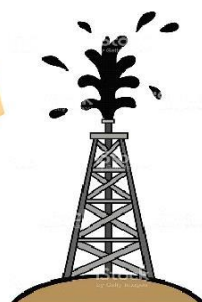
Los productos que nuestro país exporta se clasifican en 2 grupos:

- a) Productos tradicionales: su exportación es permanente y generan la mayoría de las divisas, en especial los productos mineros, los que representan mayor capital y volumen de exportación

MINERALES



HARINA DE PESCADO



PETRÓLEO



CAFÉ

a) **Productos no tradicionales:** son los productos que se exportan en poco volumen, pero tienen un mayor valor agregado, y entre ellos figuran:



UVAS FRESCAS



ESPÁRRAGOS



ARTESANÍA

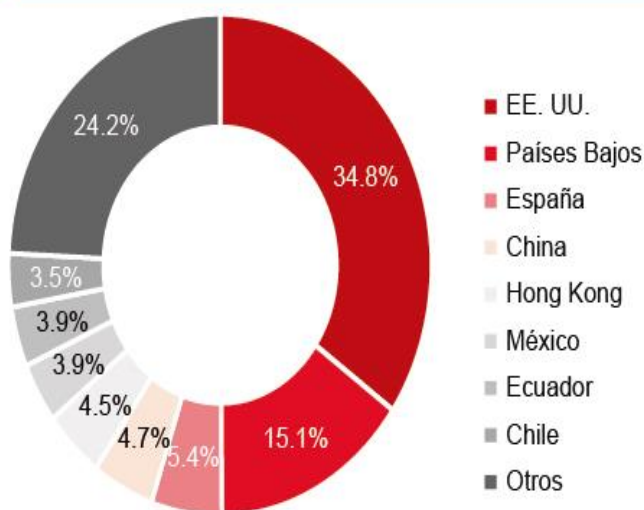


MADERA

Producto	2019	2020	Var. %
Productos tradicionales			
Cobre	15 022,5	11 199,8	-25,4
Oro	3 435,5	2 682,7	-21,9
Cobre refinado	2 066,2	2 136,2	3,4
Plomo	1 654,6	1 635,2	-1,2
Zinc	2 157,1	1 558,5	-27,7
Harina de pescado	1 004,1	758,8	-24,4
Molibdeno	911,2	747,6	-18,0
Derivados de petróleo	1 953,8	726,9	-62,8
Hierro	684,9	654,3	-4,5
Productos no tradicionales			
Uvas frescas	830,8	952,2	14,6
Arándanos	710,9	851,1	19,7
Paltas	603,5	626,6	3,8
Zinc sin alear	370,4	285,0	-23,0
Mangos y mangostanes	229,8	270,0	17,5
Espárragos	282,1	264,8	-6,1
Mejillones, veneras, congelados	338,4	254,0	-24,9
Alambre de cobre refinado	204,8	190,6	-6,9
Fosfatos de calcio	222,8	184,2	-17,3
Jibias y calamares	215,7	153,3	-28,9
Los demás cítricos	102,7	147,1	43,3

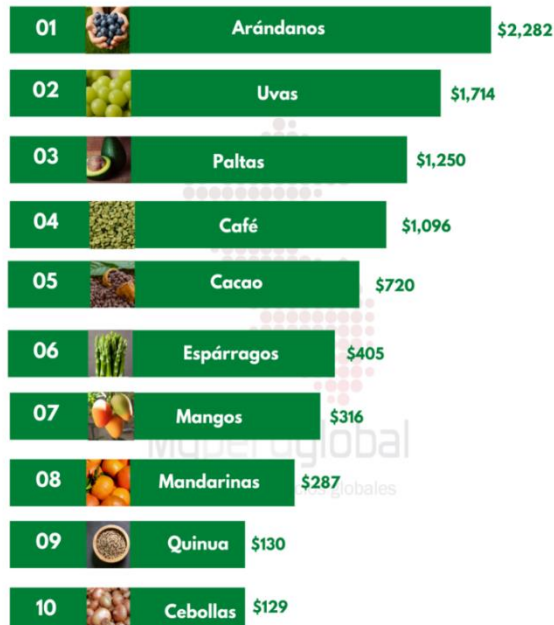
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Principales destinos de las agroexportaciones no tradicionales en el primer trimestre de 2022



Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

RANKING DE AGROEXPORTACIÓN 2024 (FOB-Millones de Dólares)



Fuente: SUNAT-Aduanas | Elaboración: Wpperglobal



5. EL TRANSPORTE EN EL PERÚ

5.1. El transporte terrestre

5.1.1. Carreteras: según el Sistema Nacional de Carreteras (Sinac) las carreteras se dividen en:

5.1.1.1 **Red Vial Nacional:** conformada por 03 ejes longitudinales y 20 transversales que constituyen la base del Sinac con una longitud total de 26 702km (2015).

a. **Los ejes longitudinales:** son tres los ejes longitudinales, los mismos que se dividen con trayectorias hacia el norte y sur respectivamente, uniendo ciudades costeñas, andinas y selváticas (7948 km).

- **Carretera longitudinal de la Costa (Carretera Panamericana)**

Tiene una longitud de 2634 km, inicia su recorrido en el centro del Intercambio Vial Santa Anita, en el departamento de Lima y termina en las fronteras con el Ecuador, (Puente Internacional Aguas Verdes) y al sur con Chile (en el punto La Concordia).

Forman parte de esta carretera las autopistas que comprenden los tramos de Lima-Pisco (240.9 km) y Ancón-Huacho (98 km).

- **Carretera Longitudinal de la Sierra**

Con una longitud de 3505 km, inicia su recorrido en la Repartición de La Oroya, en el departamento de Junín y termina en el norte en la frontera con el Ecuador en Vado Grande, distrito de Ayabaca, provincia de Piura, al sur termina en Bolivia - Puente Desaguadero, provincia de Chucuito - Puno.

- **Carretera Longitudinal de la Selva (Arq. Fernando Belaúnde Terry)**

Tiene 1809 km, inicia su recorrido en el centro del Puente Raither, distrito y provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, llegando hasta Satipo; une la frontera norte con el Ecuador con la provincia de San Ignacio en Cajamarca, atravesando antes por Juanjuí, Moyobamba, Bagua y Jaén

MAPA VIAL DEL PERÚ





b. Ejes Transversales

La Red Vial Nacional Transversal tiene una longitud de 9 063 km., se extiende comunicando la costa con el ande y la selva, interconectando la Red Vial Nacional Longitudinal.

- **Carretera Olmos - Corral Quemado (Manuel Mesones Muro):** se inicia en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, atraviesa el abra de Porculla, llegando hasta el puente Corral Quemado, provincia de Utcubamba - Amazonas; lugar en el que se une con la carretera longitudinal de la Selva.
- **Carretera Central:** empieza en el intercambio vial La Menacho en Lima, pasando por el abra de Anticona, llega hasta La Repartición, en La Oroya, donde se vincula con la carretera Longitudinal de la Sierra.
- **Carretera Los Libertadores:** parte desde la carretera Panamericana sur, en la provincia de Pisco, pasa por Huancavelica, prolongándose hasta el distrito de Soco, provincia de Huamanga - Ayacucho.
- **Carretera Interoceánica Sur:** parte de Iñapari (Madre de Dios), en la frontera con Brasil, hasta el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi - Cusco. A partir de este lugar esta carretera se abre en tres ramales, que llegan hasta los puertos de Marcona (Ica), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua).

RED VIAL NACIONAL POR EJES VIALES (en km)

Ejes viales nacionales	TOTAL existente
1. Ejes longitudinales:	7 948
• De la costa	2 634
• De la zona andina	3 505
• De la selva	1 809
2. Ejes transversales o de penetración (20):	9 063
3. Enlaces y ramales:	9 425
TOTAL EXISTENTE	26 436

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

- c. **Carreteras de enlace y ramales:** son aquellas que unen algún centro poblado de la costa con la región andina o viceversa. Son de poca extensión, comunicando a algunas ciudades con las carreteras longitudinales o transversales (9425 km).

5.1.1.2 Red Vial departamental o regional: constituyen la red vial circunscrita a la zona de un departamento, uniendo las principales capitales. Articula básicamente la red vial nacional y vecinal (29 029.62 km).

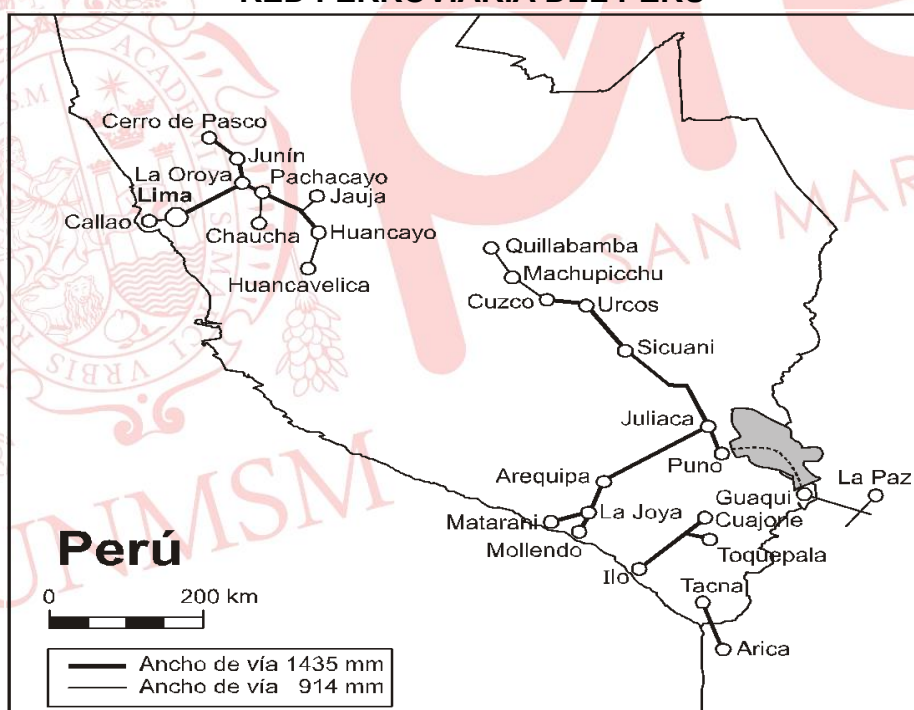
5.1.1.3 La Red Vecinal: articula las capitales de provincias con capitales de distritos y estos entre sí, con centros poblados, redes viales nacionales y regionales (94 135.66 km).

5.1.2. Red ferroviaria: según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la red ferroviaria comprende 1691 km. y está conformada por:

a) **El Ferrocarril del Centro:** concesionado a la empresa Ferrovías Central Andina S.A., es el principal medio de transporte de minerales de la región central del país, recorriendo los departamentos de Pasco, Junín y Lima, cuyos principales tramos son:

- Callao – La Oroya
- Callao – Cerro de Pasco
- Callao – Huancayo

RED FERROVIARIA DEL PERÚ



b) **El Ferrocarril del Sur y Sur Oriente:** concesionado a la empresa Ferrocarril Trasandino S.A., que administra, y da mantenimiento a la vía férrea y a Perú Raile Inca Rail que operan y utilizan la línea pagando una tarifa por ese servicio. Este ferrocarril incluye las dos redes siguientes:

- **La red ferroviaria del Sur:** con 855 km de extensión, transporta pasajeros y carga, esta red incluye las siguientes secciones:

Tramo Matarani – Arequipa y Mollendo
Tramo Arequipa – Juliaca
Tramo Juliaca – Puno
Tramo Juliaca – Cusco

- **La red ferroviaria del Sur – Oriente** con 134 km de extensión transporta pasajeros nacionales y extranjeros, comprende el tramo desde Cusco hasta Hidroeléctrica de Machu Picchu.

5.2. Transporte aéreo

El transporte aéreo es el más moderno y rápido, por su alto costo es usado principalmente para el transporte de pasajeros.

Los aeropuertos internacionales más importantes del Perú son:

- **El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao):** es el principal aeropuerto del Perú, debido a que concentra la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales del país.
- **El Aeropuerto Internacional Velasco Astete (Cusco):** es el segundo más importante del Perú. Cuenta con vuelos nacionales e internacionales.
- **El Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón (Arequipa):** se localiza a 8 km. de la ciudad de Arequipa. Cuenta con vuelos nacionales e internacionales.
- **El Aeropuerto Internacional Cnel. FAP Francisco Secada Vignetta (Loreto):** es el principal terminal aéreo de la amazonia peruana y puerta de entrada a la ciudad de Iquitos, la que no es accesible por vía terrestre.
- **El Aeropuerto Internacional Cap. FAP David Abensur Rengifo (Ucayali):** se localiza en Pucallpa y es la principal entrada al río Ucayali, el cual se conecta con la ciudad de Iquitos luego de confluir con el río Amazonas.
- **El Aeropuerto Internacional Cap. FAP Carlos Martínez de Pinillos (La Libertad):** brinda vuelos nacionales y constituye la principal puerta de entrada para los turistas que visitan la ciudad de Trujillo y las ciudades de Chan Chan.
- **El Aeropuerto Internacional Cap. FAP Guillermo Concha Ibérico (Piura):** se encuentra ubicado a 2 km del centro de Piura y a 130 km del balneario de Máncora – Perú. Es uno de los más importantes de Perú, ya que recibe destinos nacionales, como también algunos vuelos internacionales. Piura es la segunda región más poblada del país, por lo que recibe más de 600 000 personas al año.

5.3. Transporte acuático

El transporte acuático es el que se realiza a través del mar (marítimo), río (fluvial), y lago (lacustre), donde los puertos constituyen las áreas competentes para la llegada y salida de barcos.

Los puertos marítimos, por su utilización comercial, pueden ser:

- ♦ Puerto Mayor, que es utilizado para el comercio nacional e internacional.
- ♦ Puerto Menor, que solo se utiliza para exportar.
- ♦ El primer puerto marítimo del Perú es el Callao.

El transporte fluvial es el medio más importante en la Amazonía. Los principales ríos navegables son: Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marañón. En algunos de estos ríos suelen verse peque-peques, botes con motor fuera de borda, embarcaciones pesadas llamadas chatas y barcasas.

El transporte lacustre se realiza en el lago Titicaca, en Puno.

Principales puertos	Marítimos	Costa Norte: Talara, Paita Costa Central: Salaverry, Chimbote, Callao y San Martín Costa Sur: Matarani e Ilo
	Fluvial	Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado
	Lacustre	Puno

6. EL TURISMO EN EL PERÚ

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través del Viceministerio de Turismo, pone a disposición del usuario información relevante sobre este sector; para fomentar la inversión turística se ha propuesto:

- Mejorar los servicios turísticos
- Proteger al turista
- Generar una conciencia turística en la población
- Propiciar la diversificación de los productos turísticos conjuntamente con las regiones en armonía con los principios del turismo sostenible

En los últimos años la realidad turística del Perú está cambiando, tenemos gran porcentaje de visitantes internacionales, provenientes principalmente de Sudamérica.

Principales actividades turísticas:

- Turismo de aventura, prácticas extremas de deportes, caminatas, etc.
- Turismo cultural, conocimiento de sitios y monumentos arqueológicos
- Turismo gastronómico, aprovechamiento del arte culinario
- Turismo terapéutico, aprovechamiento de las fuentes termales, arcillas etc.
- Turismo vivencial, consiste en realizar atractivas e interesantes acciones en contacto con los pobladores locales
- Turismo rural comunitario, se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad.

Los atractivos turísticos más concurridos en nuestro país son:

- Santuario Histórico de Machu Picchu (Cusco)
- Valle Sagrado de los Incas (Cusco)
- Parque Arqueológico de Sacsayhuamán (Cusco)
- Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán (Lambayeque)
- El Valle del Colca y el Monasterio de Santa Catalina (Arequipa)

- Las líneas y geoglifos de Nasca (Ica)
- Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios)
- Reserva Nacional de Paracas e Islas Ballestas (Ica)
- Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia (Lima)
- Parque Nacional de Huascarán (Ancash)
- Monumento Arqueológico de Pachacámac (Lima)
- El Circuito Mágico de las Aguas (Lima)



SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO (1887 – 1967)

Nació el 10 de enero de 1887 en la hacienda Vista Villa, en la provincia de Aija, departamento de Ancash. Fue ingeniero, físico, matemático; es decir, un hombre apasionado por la ciencia y la investigación.

En 1905 ingresó como docente en la sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta casa de estudios, años antes se había graduado de Bachiller. Posteriormente, decidió empacar para viajar a Francia y estudiar en la Universidad de Grenoble, graduándose, tiempo después, de Ingeniero Electricista. En 1910, efectuó prácticas profesionales de electricidad en la fábrica de maquinaria Alioth de Basilea, Suiza.

Enrumbó después hacia Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega e Inglaterra, países donde adquirió vital experiencia. Los viajes en la vida de Santiago Antúnez no cesaban. En 1912, regresó al continente americano para, una vez más, perfeccionarse y adquirir mayor conocimiento en la Universidad de Columbia de Nueva York.

A inicios de 1913, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo regresó al Perú y de inmediato comenzó a trabajar en la empresa minera Huallaga, ubicada en Huánuco. Allí elaboró el proyecto de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato.

En 1924 se doctoró en Ciencias Matemáticas en la Universidad de San Marcos.

Años más tarde, para sorpresa de muchos, incursionó en la política, pero su paso fue muy fugaz.



Lo suyo estaba en la ciencia. En esos tiempos, un día cualquiera en la vida del ilustre sanmarquino era aquel dedicado plenamente a la investigación y los quehaceres académicos. Iniciaba el día entregado a la docencia en San Marcos, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y al llegar el crepúsculo, continuaba con sus investigaciones en el campo de la física. Fue un hombre forjador de patria. Antúnez de Mayolo proyectó los planes y estudios para la irrigación de la costa peruana.

Antúnez de Mayolo fue el creador de una nueva teoría sobre la luz, la materia y la gravitación. Intuyó, también, la existencia del neutrón. Todo ello lo dio a conocer en numerosos estudios, tales como Las caídas del agua del departamento de Ancash, Teoría cinética del potencial newtoniano y algunas aplicaciones físicas, Las ruinas de Tinyash (Alto Marañón), Teoría electromecánica de la luz y sus relaciones con la teoría electromecánica de Maxwell y la teoría de los quanta.

También están La caída del agua del Cañón del Pato, La desviación del río Chamaya a la costa de Lambayeque, Proyecto de un oleoducto troncal del Ucayali a Bayóvar y La divinidad de las culturas Chavín y Tiahuanaco, entre otros.

Dejó de existir en 1968. Sus proyectos y estudios para dotar energía a los distintos pueblos del Perú, que son muchos e importantes, por cierto, quedaron y ahora son toda una realidad. Sin duda, se trató de un hombre visionario cuya capacidad intelectual lo puso al servicio del Perú, país que tanto conoció, recorrió y amó.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Según cifras del Ministerio de la Producción (Produce), se consumen aproximadamente 65 mil toneladas de pota o calamar gigante al año. Sin embargo, esta especie es amenazada por la presencia de flotas de origen asiático en el límite de las 200 millas, afectando a la pesca de altura. Con relación a este tipo de pesca, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
 - I. Usa embarcaciones menores a 30 toneladas de capacidad.
 - II. Se orienta exclusivamente al consumo humano directo.
 - III. Abastece de materia prima a la industria pesquera.
 - IV. Se realiza en una zona de aguas internacionales.

A) FFVV B) VFFF C) FFVF D) VFFV E) FVVF



2. El área de un caserío ubicado en la parte alta de la cuenca del río Manantay, un tributario del río Ucayali, cerca de la ciudad de Pucallpa, contiene restingas altas caracterizadas por presentar bosques que se forman sobre las antiguas terrazas aluviales. Puesto que estos relieves no se inundan totalmente, son importantes como reservas de cultivos claves para la subsistencia durante el estiaje como la yuca y para cultivos perennes que no se adaptan a la inundación como el plátano, la anona y la piña.

A partir de la descripción anterior, es correcto afirmar que en este caserío

- A) predomina una agricultura de tipo intensiva.
- B) el agro cuenta con gran apoyo financiero.
- C) hay condiciones óptimas para la siembra del café.
- D) el terreno forma parte de una gran llanura aluvial.
- E) destaca el cultivo de especies agroindustriales.

3. Las exportaciones peruanas a México crecieron durante el 2025, destacando en la lista de nuevas partidas, productos como taladros y palas mecánicas. En relación a la industria que produce estos bienes, identifique las proposiciones correctas.

- I. Es una actividad económica perteneciente al sector primario productivo.
- II. Las materias primas que son inicialmente transformadas provienen de la minería.
- III. Los bienes exportados pertenecen al grupo de los productos no tradicionales.
- IV. La industria referida también produce derivados como el ácido sulfúrico.

- A) I y IV B) I, II y IV C) III y IV D) I y III E) II y III

4. La Carretera Marginal de la Selva es parte de un proyecto vial sudamericano de integración iniciado en 1963 para interconectar las regiones amazónicas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Con relación a su tramo en nuestro país, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.

- I. Une principalmente las ciudades de la selva alta.
- II. Pertenece a la misma tipología de la Carretera Central.
- III. Se encuentra actualmente asfaltada hasta Madre de Dios.
- IV. Se le denomina también Arq. Fernando Belaúnde Terry.

- A) VVFF B) VFVF C) FVVF D) VFFV E) FFVV



ECONOMÍA

1. CONSUMO

El consumo constituye la fase del proceso económico en la cual el bien o servicio adquirido es utilizado para satisfacer necesidades humanas. Este no es un acto aislado; es posible gracias a las fases previas de circulación y distribución, y a su vez, impulsa la realización de nuevos ciclos productivos. Desde una perspectiva microeconómica, también se define como el acto de destinar el ingreso disponible a la adquisición de bienes y servicios finales.

CLASES DE CONSUMO

A) CONSUMO HUMANO DIRECTO

Se refiere a la proporción de bienes primarios destinada a la satisfacción inmediata de las necesidades humanas, sin transformación industrial significativa. Este consumo es abastecido principalmente por el sector primario, que provee a los mercados mayoristas productos como frutas, tubérculos, hortalizas, verduras, cereales y pescado fresco. También se incluyen aquí los minerales preciosos (oro, plata) utilizados directamente en joyería o atesoramiento. Por ejemplo, el consumo de palta, quinua o mango directamente en los hogares peruanos representa un consumo humano directo.

B) CONSUMO HUMANO INDIRECTO

Comprende la proporción de materias primas que se destina como insumo al sector secundario (industrial) para su transformación, antes de llegar al consumidor final. Es el consumo de bienes intermedios. Ejemplos claros en la economía son el petróleo crudo, que se refina para producir gasolina, diésel o se transforma en plásticos así como los minerales, que son procesados para fabricar componentes de celulares, computadoras o vehículos eléctricos.

NIVELES DE CONSUMO

Esta clasificación se basa en la capacidad de cubrir una canasta básica de bienes y servicios con el ingreso disponible.

A) MISERIA O EXTREMA POBREZA

Situación en la que los ingresos mensuales de una persona son insuficientes para adquirir una Canasta Básica de Alimentos (CBA). Según el INEI, para el año 2023, la Línea de Pobreza Extrema se ubicó en S/ 228 mensuales por persona. Un hogar de 4 miembros se considera en pobreza extrema si sus ingresos totales son menores a S/ 912. En 2023, aproximadamente 5.1% de la población peruana se encontraba en esta crítica condición, concentrándose principalmente en zonas rurales de la sierra y selva.

B) POBREZA

Situación en la que los ingresos mensuales son insuficientes para adquirir una Canasta Básica de Consumo (CBC), que incluye alimentos y bienes y servicios no alimentarios esenciales (vivienda, transporte, educación). La Línea de Pobreza para 2023 se estableció en S/ 428 mensuales por persona. Un hogar de 4 miembros es considerado pobre si sus ingresos no superan los S/ 1712. La incidencia de pobreza monetaria a nivel nacional para 2023 fue de 29.0%, mostrando un incremento respecto al año anterior debido a factores como la desaceleración económica y shocks climáticos.



C) HOLGURA O NO POBRES

Comprende a las personas y hogares cuyos ingresos mensuales superan la Línea de Pobreza, permitiéndoles cubrir la CBC y, además, tener cierta capacidad de ahorro. Según estudios de mercado, se considera que un hogar de 4 miembros con ingresos entre S/ 1713 y S/ 4000 mensuales se encuentra en un nivel de consumo de holgura, aunque con vulnerabilidad ante crisis económicas.

D) RIQUEZA

Nivel de máxima capacidad socioeconómica, donde una minoría de la población puede satisfacer con amplitud todas sus necesidades y cuenta con una significativa capacidad de ahorro e inversión. Sus ingresos les permiten acceder a bienes de lujo, educación privada de alto costo, salud privada, viajes internacionales y realizar inversiones en activos financieros o inmobiliarios.

Existe otro enfoque para clasificar los niveles de consumo que convierten en una herramienta potente para los estudios demográficos. **Los niveles socioeconómicos (NSE)** son una herramienta clave para estudios de mercado y demográficos, clasificando a los hogares según ingresos, educación, posesiones y patrones de gasto. En el Perú se estudian cinco niveles socioeconómicos que organizan a la población en hogares, según la consultora de mercado Ipsos Apoyo existen 8.9 millones de hogares que tienen las siguientes características:

Nivel Socioeconómico	Ingreso promedio	Gasto promedio (% de sus ingresos)	Distribución (% de la población)
A (Alto)	S/ 8,117	65%	1%
B (Medio alto)			9%
C (Medio)	S/ 4,325	75%	28%
D (Medio bajo)	S/ 2,703	79%	31%
E (Bajo)	S/ 1,626	84%	31%

Fuente: Ipsos Apoyo

El NSE E agrupa mayoritariamente a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Los niveles de holgura se encuentran principalmente en los NSE C y D, mientras que los NSE A y B corresponden a los segmentos de riqueza y alta holgura.

2. CANASTA DE CONSUMO

Según el INEI en el año 2024, la canasta básica de consumo (alimentos y no alimentos) está dividida en 12 grupos se observa que:

- 1) El 28,9% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar (S/ 257),
- 2) Seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,3% (S/ 190),
- 3) Los alimentos consumidos fuera del hogar con 12,3% (S/ 110),
- 4) Cuidados de la salud con 8,3% (S/ 74),
- 5) Transporte con 7,7% (S/ 69),
- 6) Bienes y servicios diversos con 4,3% (S/ 38),
- 7) Educación con 3,9% (S/ 34),
- 8) Comunicaciones con 3,4% (S/ 31),
- 9) Muebles y enseres con 3,3% (S/ 30)
- 10) Prendas de vestir y calzado con 3,3% (S/ 29),
- 11) Recreación y cultura con 3,1% (S/ 28), y
- 12) Consumo de bebidas alcohólicas con 0,1% (S/ 1,0).

Esta información nos indica que para adquirir una Canasta Básica de Consumo (CBC) una persona debe realizar un gasto promedio mensual de S/ 891.

3. NIVEL AGREGADO DE PRECIOS

Concepto macroeconómico que designa una medida ponderada de los precios de una canasta amplia de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Su incremento sostenido se conoce como inflación. En el Perú, el indicador oficial es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado mensualmente por el INEI mediante el seguimiento de precios en mercados, establecimientos comerciales y proveedores de servicios a nivel nacional. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) utiliza este indicador para su meta de inflación entre 1% y 3% anual.

4. CONSUMO, AHORRO E INVERSIÓN

Existe una relación fundamental entre estas tres variables macroeconómicas. El ahorro surge cuando las familias (ahorro privado) o las empresas (ahorro corporativo) reservan una parte de sus ingresos o utilidades en lugar de consumirlas. La teoría económica clásica postula que el ahorro es la fuente principal para la inversión (formación de capital físico: maquinaria, infraestructura). A nivel de un país, para incrementar la inversión pública (carreteras, hospitales, escuelas), el Estado debe aumentar el ahorro nacional (vía mayores impuestos o reducción de gasto corriente) o, en su defecto, recurrir al endeudamiento externo o interno.

5. LA FUNCIÓN DE CONSUMO

Es la relación que se establece entre el nivel de consumo con el nivel de ingreso disponible actual. El Ingreso disponible es aquel ingreso después de impuesto. Cuanto más alto sea el ingreso disponible de una persona, es casi seguro que su nivel de consumo también será alto. Las personas con altos ingresos disponibles consumen más y las personas con menores ingresos disponibles consumen menos. Por lo tanto, se establece, de este modo, una relación directa entre consumo e ingreso disponible.

Pero el consumo aumenta en menor proporción que el ingreso disponible resultando la expresión:

$$C = f(Y_d)$$

Donde:

C = Consumo

f = Relación funcional (el consumo depende del ingreso disponible actual)

Y_d = Ingreso disponible actual

Es decir, el gasto de consumo está en función directa del ingreso disponible.

6. LEYES DE ENGEL

Se refieren a la elasticidad-ingreso de la demanda, es decir, a la relación entre el ingreso y los gastos de consumo. Fueron planteadas en el siglo XIX por el estadígrafo prusiano Ernst Engels. Estas leyes o proposiciones son las siguientes:



- 1) Los gastos porcentuales dedicados a la alimentación son más elevados, proporcionalmente, a medida que ingresos son más reducidos. Las familias que tienen menores ingresos invierten porcentualmente más en gastos de alimentos que los que tienen altos ingresos.
- 2) Mientras mayores son los ingresos de un individuo o de una familia, es menor el porcentaje, que gasta en la alimentación.
- 3) El porcentaje del gasto en vestido, alquiler de casa, luz y combustibles o transporte público con relación al ingreso total, permanece inalterable, independientemente de dicho ingreso.
- 4) A medida que aumenta el ingreso, aumenta el porcentaje de los gastos dedicados a la educación, diversiones, salud, ahorros, menaje, utensilios del hogar, viajes, etc.

Simplificación:

↓ Ingreso → ↑ % Gasto en alimentos

↑ Ingreso → ↓ % Gasto en alimentos

↑↓ Ingreso → ≈ % Gasto en vivienda, vestido, luz, combustibles o transporte

↑ Ingreso → ↑ % Gasto en educación, salud, ahorro, turismo, diversión, etc.

7. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Constitución Política de 1993 establece que el Perú es una Economía Social de Mercado. Este sistema económico garantiza la libre iniciativa privada, pero a la vez establece que se debe contar con un marco regulatorio sólido y un sistema eficiente de promoción y defensa de la libre competencia y del consumidor. Sin embargo, en todas las legislaciones existe un conflicto entre la Regulación y la Competencia. La Regulación económica son las disposiciones mediante las cuales se regula el mercado; éstas marcan las especificaciones que deben cumplir las empresas para garantizar la competitividad. La competencia es la situación en la cual los agentes económicos que participan en un mercado aplican las mejores estrategias para minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y mantenerse activas e innovadoras frente a otros agentes. En este régimen económico la única orientación para tomar las decisiones económicas proviene de los precios.

La legislación peruana otorga un carácter secundario de las normas de competencia, considerando que las disposiciones regulatorias sustituyen a las reglas del mercado, es decir, de no existir reglas predeterminadas para un mercado en particular, la legislación de competencia sería plenamente aplicable.

Por tanto, los potenciales efectos anticompetitivos producto del comportamiento de empresas sujetas a regulación económica, deben ser vistos por el regulador sectorial y si éstas no prevén una solución o su sentido es ambiguo, se utilizarán las leyes de competencia, como normas generales por la autoridad de competencia (Indecopi).

PRINCIPALES INSTITUCIONES REGULADORAS Y DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(Se rigen por la Ley N° 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos de 29/07/2000)



Organismo	Ámbito	Misión	Empresas o sectores regulados
OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería)	Electricidad e hidrocarburos	Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural, e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia.	Enel, Luz del Sur, grifos, comercializadoras de gas doméstico.
OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público)	Infraestructura de transporte de uso público	Regular y supervisar la ejecución de los contratos de concesión, cautelando los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del Estado, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura de Transporte de Uso Público.	Carreteras, autopistas y aeropuertos.
OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones)	Telecomunicaciones	Promover el desarrollo de más y mejores servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad en un marco de libre y leal competencia.	Telefonía fija y móvil, TV por cable, servicios de Internet.
SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento)	Saneamiento	Normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento, así como resolver los conflictos derivados de éstos, dentro del ámbito de su competencia, actuando con imparcialidad y autonomía.	Sedapal y otras empresas de saneamiento en el interior del país.
INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)	Libre competencia y propiedad intelectual	Promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual en el Perú, propiciando el buen funcionamiento del mercado, a través de la excelencia y calidad de su personal.	La ciudadanía, el empresariado y el Estado.

8. DINERO

El dinero es el equivalente general del valor, que cumple la función de medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es aceptado por una sociedad para el pago de cualquier transacción y todo tipo de obligaciones.

9. LA MONEDA

Es un bien que cumple la función de medio general de pago o de cambio, aceptado por una comunidad y respaldada por la confianza del público.

FUNCIONES

- Servir como medida de valor o unidad de cuenta.
- Servir como medio de cambio o de pago.
- Servir como medio común de pago diferido.
- Servir como medio de atesoramiento.



CARACTERÍSTICAS

- a) Concentración: Debe concentrar valor, pues sin él no sirve de nada.
- b) Estabilidad: Debe conservar su valor a través del tiempo.
- c) Durabilidad: Debe ser resistente al uso y la manipulación.
- d) Divisibilidad: Debe tener múltiplos y submúltiplos para facilitar el intercambio.
- e) De fácil transporte: Debe tener un peso y un tamaño que faciliten su uso.
- f) Homogeneidad: Las monedas de la misma denominación deben tener las mismas características.
- g) Elasticidad: Su cantidad (oferta monetaria) debe poder aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de la economía.

CLASES

- Metálica: De metal fino o de metal vellón o feble.
- De papel: Puede ser convertible o inconvertible.
- De plástico o tarjetas de crédito.
- Cuasidinero: activos financieros que reemplazan por un período de tiempo al dinero en alguna de sus funciones, pero que tienen menor liquidez. Ej. Depósitos de ahorro, depósitos a plazo, fondos de pensiones, fondos mutuos, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias y otros valores.

10. SISTEMA MONETARIO

Es la estructura y las instituciones que configuran la organización de un país concerniente a su moneda y a las operaciones que se derivan de ella. Incluye un conjunto de disposiciones legales dictadas por el Estado sobre su estabilidad y las características de su emisión.

CLASES

SISTEMAS METÁLICOS

Históricamente, fueron aquellos que establecieron los países sustentándose de modo convencional en el valor material del oro y la plata como garantía de cierta durabilidad para las diversas transacciones. Comprendió al bimetalismo, primero, y al monometalismo, después.

- a) **Bimetalismo:** Sistema en el cual se admite como patrones el oro y la plata, y la emisión monetaria se efectúa con respaldo en estos, conforme a la paridad que la ley establece entre ellos. Los Estados se reservaban la prerrogativa de fijar la paridad entre el oro y la plata. Si la paridad del oro con la plata estaba por debajo de la del mercado, el oro era atesorado por el público y circulaba solo la plata, con lo cual se cumplía la ley de Gresham.
- b) **Monometalismo:** Sistema que tiene como patrón a un único metal. Por ejemplo, en 1816 Inglaterra, que por entonces tenía la supremacía económica en Europa, decidió abandonar el bimetalismo e introdujo el monometalismo oro. En el Perú evolucionó desde el bimetalismo, monometalismo plata (sol de plata), patrón oro, hasta papel moneda sin respaldo y papel moneda con respaldo.



SISTEMAS NO METÁLICOS

Surge al decretarse la inconvertibilidad de los billetes de banco respaldados en metal precioso, debido a que se tornan escasas las reservas de oro para garantizar la emisión monetaria. Hoy, la moneda carece de valor intrínseco, y su valor reposa ya no en el metal precioso sino en su capacidad adquisitiva, lo cual depende del precio de los bienes, fundamento de la confianza del público en tal moneda.

11. PATRÓN MONETARIO

Unidad monetaria fijada por la ley en relación con un determinado metal, generalmente oro. La Primera Guerra Mundial destruyó al sistema monetario internacional, regido hasta 1913 por el patrón oro. Durante los 33 años siguientes, hasta Bretón Woods, los países expresaban su moneda en una cantidad fija de oro, y se establecía así unos tipos de cambio fijos para todos los países acogidos al sistema. Teóricamente, al sistema basado en el patrón oro se lo consideraba como totalmente automático e independiente de medidas gubernamentales, nacionales o de la cooperación internacional para su correcto funcionamiento, porque en cada país la emisión de billetes por parte del organismo emisor estaba regulada estrictamente en función de las existencias de oro. Si la cantidad de billetes aumentaba, era como consecuencia del crecimiento del stock de oro. El Perú, en 1971, abandonó el “Patrón de Oro”, y en la actualidad la economía occidental basa su sistema monetario en el “Patrón de Cambio Dólar”, porque es una de las monedas que se utiliza para comparar unidades monetarias a nivel mundial.

12. LEY DE GRESHAM

Fue enunciada por Sir Thomas Gresham (1519-1579) quien afirmó que “la moneda mala desplaza a la buena”; es decir, cuando una unidad monetaria depreciada está en circulación simultáneamente con otras monedas cuyo valor no se ha depreciado en relación con el de un metal precioso, las monedas no depreciadas y por tanto más valiosas, tenderán a desaparecer de circulación.

13. TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO

Fue enunciada por el economista norteamericano Irving Fisher. Esta teoría explica cómo el poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo y sirve para transar bienes y servicios, lo que interesa es saber con qué velocidad circula el dinero en una determinada economía. Así, si un gobierno emite más dinero, cuando la producción global y la velocidad de circulación del dinero no se modifican, es decir, permanecen constantes, se incrementará el nivel de precios, se presentará un proceso inflacionario; en consecuencia, el dinero perderá su poder adquisitivo. Esta teoría nos conduce a la conclusión de que el poder adquisitivo del dinero está en relación inversa a la cantidad global del mismo. Formalmente se expresa según la ecuación de cambios o de Fisher:

$$M.V. = PT$$

M= masa de dinero en circulación

V = velocidad del dinero

P = nivel de precios de los bienes y servicios

T = nivel de transacciones de los bienes (producción)

Nos indica que el gasto total de la comunidad, expresado en términos monetarios, coincide con el valor monetario de todas las mercancías objeto de transacción. El supuesto utilizado respecto de la producción de mercancías es el pleno empleo.



14. PERTURBACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

A. DEVALUACIÓN-Tipo de Cambio Fijo

Operación que se genera por la decisión de las autoridades monetarias de un país de reducir el valor de su moneda en relación con el de una divisa extranjera. Implica que a partir del momento de la devaluación habrá que pagar más unidades de moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. El efecto de la devaluación es similar al de la depreciación, se diferencian por el agente que lleva a cabo la reducción del valor de la moneda local, pues mientras en la depreciación es el mercado, en la devaluación es el Gobierno que busca hacer más rentable las exportaciones y más cara las importaciones, se utiliza para superar los déficits persistentes de la balanza de pagos de un país.

B. INFLACIÓN

Es el aumento sostenido del nivel general de precios, esto es, el incremento continuo de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Por tanto, representa una pérdida del poder adquisitivo del dinero.

CAUSAS

- Crecimiento acelerado en la oferta de dinero, debido al uso indiscriminado de la maquinita del BCR.
- Por el aumento excesivo de la demanda (debido al incremento en el nivel de los salarios).

CONSECUENCIAS

- Destrucción de los ahorros, los salarios y las pensiones de los jubilados.
- Caída real de los impuestos.
- Dolarización de la economía.
- Fuga de capitales.
- Encarecimiento de créditos.
- Disminución del consumo y el ahorro.

CLASES

MODERADA: Los precios suben lentamente y presenta una tasa de inflación de 1 dígito o inferior al 10% anual. Representa una estabilidad de los precios.

GALOPANTE: Cuando los precios comienzan a subir velozmente, con una tasa de inflación comprendida entre el 10% y el 1000% anual. Se presenta precariedad de la economía respecto de la estabilidad de su signo monetario.

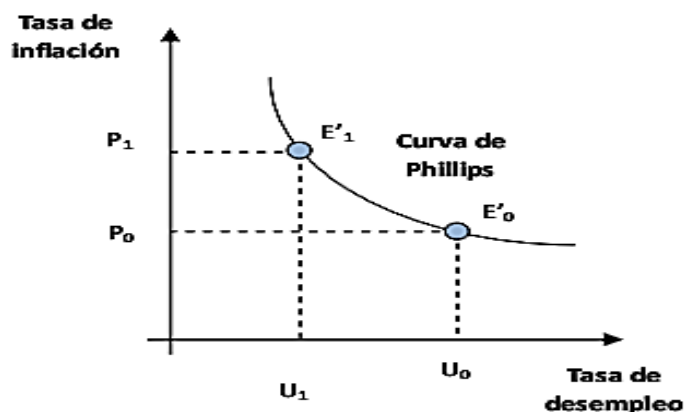
HIPERINFLACIÓN: Se considera un extremo en el incremento del nivel promedio de los precios, esto es que la tasa de inflación supera el 1000% anual y trae consigo una serie de problemas sociales y económicos al interior del país.

C. DEFLACIÓN

Proceso en el cual el valor de la unidad monetaria está aumentando a consecuencia de una caída sostenida en los precios. En la práctica constituye una situación en la que la disminución de la demanda monetaria global se debe a una menor producción de bienes y servicios, lo que provoca una disminución de la demanda de factores productivos, una disminución de la renta monetaria y una caída del nivel general de precios.

15. CURVA DE PHILLIPS

William Phillips realizó un estudio de la economía británica y años después abordados por Samuelson y Solow en los estudios de otras economías; y concluyó que existe una disyuntiva, por parte de las autoridades de gobierno, en decidir ejecutar políticas de reducción de desempleo o disminución de los niveles de inflación.



El crecimiento de los precios (P) será mayor cuanto menor sea la tasa de desempleo (U).

16. EL SECTOR PÚBLICO

Es el sector de la economía que está constituido por las personas, instituciones y empresas que realizan actividades económicas bajo la dirección del Estado.

ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO

La organización del Estado en general responde al principio de división de poderes. La división de poderes en el Estado Peruano es de dos tipos: horizontal en el que se establecen tres poderes que se controlan entre sí (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); y, vertical en donde el poder se redistribuye en tres niveles de gobierno (Central, Regional y Municipal).

EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

- Promueve la estabilidad económica.
- Corrige las fallas del mercado.
- Regula el sistema económico.
- Brinda aquellos bienes y servicios que el sector privado no puede o no quiere brindar.
- Busca trasladar los recursos de aquellos sectores donde se concentran, hacia los más necesarios.

EJERCICIOS DE CLASE

1. En el año 2023 la actividad económica tuvo una caída de aproximadamente 0.5% con respecto al 2022, según el BCRP. A pesar de la estabilidad de los precios, una de las variables más afectadas fue el consumo privado que se vio afectado principalmente por

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| A) caída de la productividad. | B) el incremento de precios. |
| C) disminución del ingreso. | D) conflictos internos. |
| E) incremento del IGV. | |



2. Un negociante del cono norte ha ampliado su negocio gastronómico, se concentró en la comida de su natal Huaraz y ya tiene 5 sucursales por todo el cono norte de Lima. Gracias a su habilidad como cocinero y emprendedor está considerando conquistar los barrios considerados más pudientes, analizando poner su próximo restaurante alrededor de la zona financiera de San Isidro. Por lo indicado, éste comerciante se encuentra en la clase de _____ cómo nivel de consumo.
- A) riqueza B) holgura C) pobreza D) indigente E) extrema pobreza
3. En la actualidad se habla de los vulnerables, personas que superan el gasto de la canasta básica de consumo, pero monetaria hablando la diferencia no están significativa. Por algún shock en la economía, como por ejemplo una nueva pandemia, corren el riesgo que sus ingresos sean inferiores a la canasta básica de consumo. Entonces estas personas se pueden considerar enpero con un riesgo de volver a la situación de
- A) riqueza - holgura B) holgura -pobreza
C) pobreza - extrema pobreza D) riqueza - pobreza
E) riqueza – extrema pobreza moderada
4. En la teoría de la regulación existe la regulación ex ante y la regulación ex post. La primera se refiere a garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión por parte de las empresas concesionarias. Por ejemplo, Sedapal según los contratos de concesión podrá aumentar sus tarifas si garantiza un mejor servicio. Esto lo regula La regulación ex post tiene que ver con el respeto de la libre competencia, si un grupo de empresas quieren formar un cartel ahí intervendría.....
- A) Ositran -Indecopi. B) Osiptel- Sunass.
C) Sunass - Indecopi. D) Indecopi - Sunass
E) Osinergmin - Indecopi
5. La dolarización es un tema muy discutido en Latinoamérica, Con mayor razón debido que uno de sus defensores ganó las elecciones en Argentina. Ya hay países que llevaron a la práctica oficialmente. Los opositores a esta medida señalan que la dependencia económica aumentaría debido a que las políticas monetarias ya no tendrían efecto. Si en algún país de Latinoamérica se da la dolarización oficial entonces
- A) se cumpliría la ley de Gresham por haber dos monedas oficiales.
B) la estabilidad del dinero ya no dependería de la autoridad monetaria.
C) la tasa de inflación y de crecimiento será siempre negativa.
D) todas las características del dinero no se cumplirían.
E) la moneda local podría ser aceptada si sigue inestable.
6. Para evitar la creación de monopolios u oligopolios dañinos, la ley peruana exige que las grandes fusiones o adquisiciones empresariales ("concentraciones") sean notificadas y evaluadas por una autoridad. Esta autoridad analiza si la operación perjudicará la competencia y, por ende, a los consumidores. En el Perú, esta función la cumple:
- A) Ositran. B) Osiptel. C) Sunass. D) Indecopi. E) Osinergmin.



7. Sobre las características del dinero relacione correctamente.
- I. Política monetaria contractiva, reduce la oferta monetaria.
II. Todas las nuevas monedas de 200 tienen a Tilsa Tsuchiya
III. En el Perú todavía se hacen transacciones con 10 céntimos
IV. Durante el último año el salario real no sufrió variación.
- a. Estabilidad b. Homogeneidad c. Elasticidad d. Divisibilidad
- A) Ic,IIb,IIId,IVa. B) Ic,IId,IIb,IVa. C) Ia,IIb,IIId,IVc.
D) Ic,IIb,IIa,IVd. E) Ia,IIb,IIc,IVd.
8. La tasa de interés de referencia es un instrumento de política monetaria utilizado por las autoridades monetaria y un buen manejo de ella garantiza la..... Aunque a veces sirva para controlar la inflación podría generar altos costos de los créditos dificultando la inversión y la generación de empleo, su buen manejo es indispensable para que la oferta monetaria aumente y disminuya cuando sea necesario. Esto último se conoce como.....
- A) divisibilidad y durabilidad. B) elasticidad y durabilidad.
C) elasticidad y estabilidad. D) estabilidad y concentración.
E) estabilidad y elasticidad
9. En 2023, el gobierno peruano mantuvo la exoneración del IGV a varios alimentos de la canasta básica, como el pollo, el pan y algunos tubérculos. Esta medida de política fiscal busca hacer estos productos más accesibles y reducir el costo de vida, beneficiando principalmente a los hogares en condición de:
- A) riqueza B) holgura C) extrema pobreza
D) pobreza E) pobreza moderada
10. Con la inflación controlada en el rango meta del BCRP (1%-3%), los agentes económicos recuperan la confianza en el sol. Esto se refleja en que las personas y empresas están más dispuestas a mantener sus ahorros en moneda nacional e incluso a solicitar créditos en soles para inversiones a largo plazo, aprovechando tasas de interés más estables. Este fenómeno se relaciona directamente con la función del dinero como:
- A) unidad de pago. B) medio de pago diferido.
C) medio de cambio. D) reserva de valor.
E) medio de atesoramiento.



FILOSOFÍA

ÉTICA Y DILEMAS ÉTICOS

ETIMOLOGÍA

La palabra «ética» proviene del vocablo griego **êthos**, el cual hace referencia a las costumbres, modos de ser o comportamientos de los que brotan todos nuestros actos, sean justos o injustos, virtuosos o perniciosos, buenos o malos.

DEFINICIÓN

La ética es una disciplina filosófica que tiene como objetivo estudiar las acciones realizadas por los hombres a partir de la consideración de nociones como bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto; es decir, busca dilucidar las razones por las que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter ético o moral.

Algunos de los temas más importantes abordados por la ética son los siguientes: el bien, la libertad, la felicidad, el acto moral, la norma moral, la persona moral, los juicios morales, los valores morales y los dilemas éticos.

LA PERSONA MORAL

Es todo ser humano o sujeto que actúa con conciencia y libertad, y que por ello tiene responsabilidad moral de sus actos. Toda persona moral posee:

a) **Conciencia moral**

Es la capacidad que nos permite distinguir las acciones buenas de las malas.

Ejemplo: Pedro es un joven universitario que tiene pareja; sin embargo, le gusta mucho una nueva compañera de trabajo. En este contexto se pregunta: ¿Estará bien engañar a mi pareja?

b) **Libertad moral**

Es la capacidad que nos permite tomar decisiones autónomas, es decir, sin coacción externa.

Ejemplo: Pedro va a una reunión de trabajo y tiene la oportunidad de darle un beso a la chica que le gusta mucho. Después de deliberar, decide no hacerlo.

c) **Responsabilidad moral**

Es la capacidad para asumir las consecuencias de nuestros actos.

Ejemplo: Una persona que sufre de alteraciones mentales clínicamente comprobadas agrede a otra persona, es denunciada y declarada legalmente inimputable, lo que en términos éticos implica que no hay responsabilidad moral plena; por lo tanto, no está sujeta a castigos ni al pago de reparaciones.



DIFERENCIA ENTRE PERSONA INMORAL Y PERSONA AMORAL

PERSONA INMORAL	PERSONA AMORAL
Persona que tiene conciencia, libertad y responsabilidad, no obstante, transgrede una norma moral. Por ello, es responsable de sus actos.	Persona que carece de una, dos o más características de la persona moral, es decir, conciencia, libertad y responsabilidad. Por ello, no es moralmente responsable de sus actos.
Ej.: Mario (teniendo conciencia, libertad y responsabilidad) decidió engañar a su esposa.	Ej.: un infante que rompe un billete. Una persona con alteraciones mentales que camina desnuda por las calles.

DIFERENCIA ENTRE NORMA MORAL Y NORMA JURÍDICA

Definición de norma

Las normas, son reglas, mandatos, códigos, órdenes u obligaciones que permiten o prohíben realizar una determinada acción.

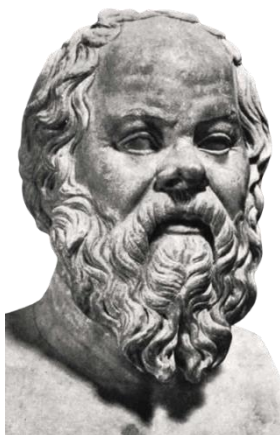
NORMA MORAL	NORMA JURÍDICA
Surge antes que el Estado	Surge con la aparición del Estado
Se basa en la sociedad.	Se basa en el Estado.
Se realiza por convicción y obligación interna.	Se realiza por coacción y obligación externa.
Su incumplimiento produce una sanción subjetiva (remordimiento, cargo de conciencia, repudio social).	Su incumplimiento produce una sanción objetiva (multa o cárcel).
Ej.: No debes mentir a los amigos. Ayuda a los ancianos Besa a tus padres cada día No traiciones a tu partido político	Ej.: No hacer trabajar a un niño. Paga tus impuestos Vende productos con peso exacto No causes daño a los bienes públicos

PRINCIPALES TEORÍAS DE LA ÉTICA

A lo largo de la historia, diversos filósofos han reflexionado sobre las acciones morales de su época y han planteado teorías éticas que sirven de modelo para orientar la conducta de los hombres de todos los tiempos. A continuación, presentamos algunas teorías éticas y morales relevantes en la historia de la filosofía.

Edad Antigua

SÓCRATES



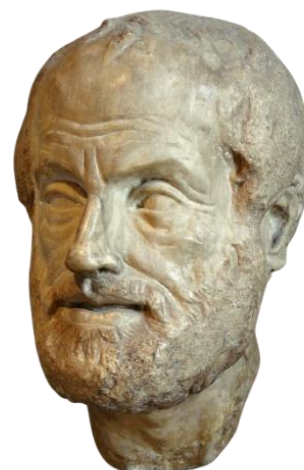
El principal objeto de estudio para Sócrates fue la dimensión ética del hombre. Por esto, uno de los principales temas que abordó fue el de la virtud (**areté**), que definió como aquello que cada uno debe saber de acuerdo a su naturaleza racional. De aquí se entiende también que tomara como una regla de conducta la famosa frase del templo de Delfos: «**¡Conócete a ti mismo!**». Su propuesta plantea que la **sabiduría** nos conduce al conocimiento del bien. En la doctrina ética de Sócrates el **saber y la virtud coinciden**; de esta manera, el que conoce el bien actuará con rectitud, mientras que aquel que ignora el bien, actuará mal, es decir, sin virtud. Por ello, este planteamiento ha recibido el nombre de **intelectualismo ético**.

ARISTÓTELES

Según Aristóteles todas las cosas y las acciones persiguen un fin (ética teleológica), el cual es buscado por ser considerado un bien. En este sentido, el fin supremo al que aspiran todos los seres humanos es la **felicidad (ética eudemonista)**. Sin embargo, aunque todos los hombres estén de acuerdo en que el fin de la vida es la felicidad, la mayoría de ellos no se pone de acuerdo en torno al modo de vida que nos conduce a ella: vida placentera, vida de prosperidad material, vida ética y la vida contemplativa. En la *Ética a Nicómaco*, Aristóteles considera que la vida ética consiste en que las acciones sean guiadas por la razón, que suele identificar la virtud en el término medio entre dos extremos (**teoría del justo medio**). De este modo, por citar un caso, la valentía es la virtud entre los dos vicios de la temeridad y la cobardía. No obstante, Aristóteles pensaba que la felicidad superior se lograba a través de la vida contemplativa, es decir, cuando los hombres aspiraban a la contemplación de los primeros principios.

1. Mientras el fin se desea, los medios para alcanzar se eligen.
2. Ser virtuoso es un medio para un fin.
- / ∴ 3. Se elige ser virtuoso.

1. Si actuar y no actuar está en nuestro poder entonces actuar bien y actuar mal también lo está.
2. Si actuamos bien seremos virtuosos, si actuamos mal seremos viciosos.
- / ∴ 3. Está en nuestro poder ser virtuoso o vicioso.



Edad Media

AGUSTÍN DE HIPONA

Considera que el bien supremo es Dios. Por tanto, todos los demás bienes que podamos concebir como importantes para nuestras vidas (la felicidad, la libertad, el bienestar, el placer, etc.) proceden de él. Esto implica también que solo alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos hacer la voluntad de Dios. Para Agustín, Dios ha creado al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal a partir de su **libre albedrío**. Este último aspecto representa un don especial dado por Dios, pues supone que este nos ha creado a su imagen y semejanza: gozamos de libertad como él, lo cual nos hace más dignos que los demás seres vivos. El hecho de que el hombre posea el libre albedrío implica que es moralmente responsable de sus acciones; algunos eligen el mal y otros eligen el bien. El mal no es un defecto de la Creación sino una consecuencia cuando el hombre utiliza equivocadamente la libertad que Dios le ha concedido.



Edad Moderna

IMMANUEL KANT

Kant deduce a partir de la *buena voluntad* el imperativo categórico. Existen cosas que son *buenas con restricción*, y otras que son *buenas sin restricción*. Por ejemplo, si empleas tu riqueza para cometer una injusticia, nadie diría que ella es buena. Así, la riqueza es buena bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la buena voluntad es lo único bueno sin restricción. Ella no depende de otra cosa para ser buena. De hecho, del buen uso de la voluntad es que las demás cosas, como la riqueza también pueden serlo. La buena voluntad es *legislativa*, *antes que ejecutiva*. No es tanto la elección de un curso de acción, como una representación del principio que gobierna la elección, esto es, el deber. El deber se nos presenta como un mandato.

Los mandatos o 'imperativos' pueden ser hipotéticos o categóricos. La diferencia entre lo categórico e hipotético de un imperativo está en que este último se realiza persiguiendo algún fin.



- I. Toma tu máxima. Ej. 'Prometer falsamente la devolución de un dinero'.
 - II. Imagina un mundo donde tu máxima es una ley universal. Ej. un mundo donde todos están prometiendo falsamente devolver un dinero.
 - III. Evalúa si en ese mundo tu máxima es posible.
 1. Solo puedo prometer falsamente devolver un dinero si alguien me cree y acepta prestarme
 2. Si todo mundo promete falsamente entonces nadie creería una promesa y aceptaría prestar el dinero.
- /∴ 3. No es posible prometer falsamente.

Así, es hipotético un imperativo del tipo '*Debes hacer A*, si quieres obtener un F', porque F es un fin con el que alguien se *ha comprometido*. No es relevante si el fin es bueno o malo. Por otro lado, el imperativo "*Debes hacer A*" sería *categorico* porque solo se exige el deber de cumplirlo. El imperativo categorico que rige la buena voluntad tiene varias formulaciones. Dos de ellas son la fórmula de la Ley Universal (FUL) y la fórmula de la humanidad (FH)

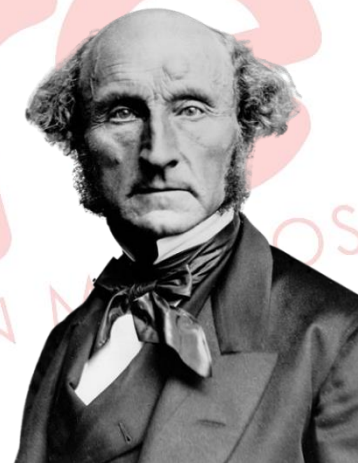
FUL: «Actúa solo de acuerdo con aquella máxima por la que puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal» (G 4:421).

FH: «Actúa de tal manera que utilices la humanidad, ya sea en tu propia persona o en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, nunca meramente como un medio» (G 4:429).

La máxima es una regla de acción personal, la ley universal es una regla de acción colectiva para todos los sujetos. Con esto en mente podemos evaluar nuestras propias conductas.

JOHN STUART MILL

Su teoría ética se denomina utilitarismo. El ideal ético del utilitarismo es la felicidad general, es decir, no la felicidad personal sino su interés por lograr el **bienestar de la mayoría**. Stuart Mill fue el continuador del filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham quien dijo que todos los placeres son iguales y de lo que se trata es de calcular cuál produce más felicidad y menos dolor. El principio ético de Mill es que «la mejor acción es la que produce la máxima felicidad del mayor número de individuos posible». Este principio ha de tener en cuenta a todos los interesados, es decir, el conjunto de la humanidad.



Dilemas éticos

Definición de dilema

Según la profesora uruguaya Verónica Gaínza: «Un dilema ético es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel moral y se solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto, o un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia».

Generalmente, un dilema se presenta como una situación disyuntiva: el sujeto protagonista se encuentra ante una situación decisiva ante la cual solo existen dos opciones A o B, siendo ambas soluciones factibles o defendibles. De este modo, ante un dilema ético el individuo se encuentra ante una verdadera e inevitable situación conflictiva, en la cual se pueden presentar muchos cuestionamientos antes de una elección.



Clasificación de los dilemas

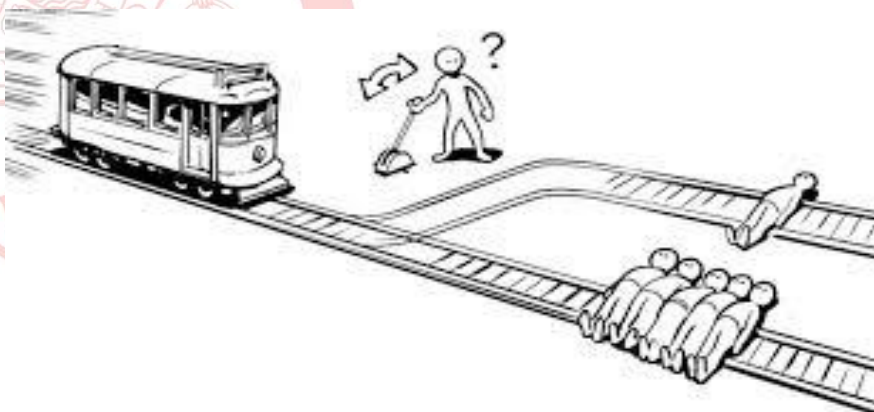
Los dilemas éticos se clasifican en:

A. Dilemas hipotéticos:

Ocurren cuando se plantean problemas que son poco probables, aunque no imposibles, que se den en la vida real.

Ejemplo:

Imaginemos que un tren sin frenos viene a toda velocidad y se dirige hacia cinco trabajadores que están en la vía. No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. El detalle es que en esa otra vía hay una sola persona. En esta difícil situación, ¿qué harías?: ¿Apretarías la palanca para que muera una persona y salvar a cinco?, ¿o dejarías morir a cinco para salvar a una persona?



B. Dilemas reales

Ocurren cuando se plantean situaciones conflictivas sucedidas en la vida diaria.

Ejemplo:

Manuel necesita 50 soles para comprar leche para su hijo recién nacido, pero tiene el dinero justo para hacer la compra de productos esenciales para su hogar. En este contexto, se dirige al supermercado y cuando paga por los productos que ha comprado con un billete de 50 soles, se percató que la cajera le ha dado vuelto de 100 soles. En este contexto, Manuel se pregunta: ¿Debo devolver el dinero y hacer que mi hijo no tenga leche para alimentarse?, ¿o debo quedarme con el dinero y dejar que se lo descuenten a la cajera?

Dilemas éticos contemporáneos

El aborto inducido

Es la interrupción del embarazo de manera deliberada. Aunque esta práctica es muy antigua, de lo que se trata es de analizar si las personas que lo llevan a cabo realizan una acción moral o inmoral.

Postura en contra del aborto

El cristianismo considera que la persona empieza su existencia en el momento de la concepción y que, en consecuencia, la práctica del aborto es inmoral, pues atenta contra el primer derecho fundamental que tiene toda persona: el derecho a la vida. Representante: Robert Spaemann.

Postura a favor del aborto

Según el filósofo australiano Peter Singer, las personas que cuestionan el aborto se basan en el siguiente argumento:

Premisa 1 : Es malo matar a una persona inocente.

Premisa 2 : Un feto humano es una persona inocente.

Conclusión : Por lo tanto, es malo matar a un feto humano.

La crítica de Peter Singer a este argumento consiste primero, en distinguir los conceptos de hombre (es el miembro de una especie biológica) y persona (es un ser que posee autoconciencia y racionalidad y que, en virtud de ellas, goza de determinados derechos). Segundo, reconocer que el feto, aunque es un ser humano, en el sentido que pertenece a la especie humana, no es una persona, ya que no posee ni racionalidad, ni autoconciencia. Por lo tanto, si el feto no es una persona, no posee derecho a la vida, de ahí que los padres, que sí son personas y por lo tanto tienen derechos, pueden elegir abortarlo.

La eutanasia

La eutanasia es el acto médico que tiene la intención de causarle la muerte a un paciente que sufre una enfermedad en etapa terminal por petición del paciente o de sus familiares.

Postura a favor

Los partidarios de la eutanasia suelen defender que las personas tienen el derecho a ser libres y, por lo tanto, deben poder elegir sobre su propia vida. En este sentido, solo el sujeto puede decidir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana y de ningún modo puede ser forzado a seguir viviendo.

Postura en contra

Los que se oponen a la eutanasia suelen argumentar que el primer derecho y el fundamental es el de la vida. Asimismo, desde la perspectiva cristiana la eutanasia está en oposición al quinto mandamiento: «No matarás». En este sentido, la eutanasia es un suicidio de parte de la persona que quiere morir y un homicidio por parte del médico que la práctica.



GLOSARIO

Bien.	En la ética tradicional es la felicidad, la virtud o el placer como objetivos finales de la vida humana.
Eudaimonía.	Entendida en la filosofía aristotélica como felicidad.
Máxima.	Regla de acción práctica subjetiva y particular.
Virtud.	Disposición habitual a obrar bien en sentido moral.
Norma moral.	Es la ley, el mandato que regula la conducta.
Acto moral.	Es la realización del valor y de la norma moral en la vida misma. En el ámbito de la moral se presentan tanto actos buenos como actos malos.
Dilema.	Está compuesto del prefijo “di” que significa dos y el sustantivo “lemma” que es sinónimo de temas. Por ello, se dice que dilema es una situación que obliga a optar entre dos alternativas.
Eutanasia.	Está compuesta del prefijo «eu-» que significa ‘bien’ y la palabra thanatos que significa ‘muerte’. En la antigua Grecia esta palabra hacía referencia al buen morir como morir sin sufrimiento.

LECTURA COMPLEMENTARIA

Una cuestión que ha preocupado mucho a los filósofos morales es la distinción entre matar y dejar morir... Hay cuestiones fascinantes aquí sobre qué causa qué, en cualquier caso. Hay una vieja historia sobre un hombre que está a punto de cruzar un desierto. Tiene dos enemigos. Por la noche, el primer enemigo se cuela en su campamento y echa estricnina [veneno] en su cantimplora. Más tarde, esa misma noche, el segundo enemigo, sin saberlo, se cuela en su campamento y hace un pequeño agujero en la cantimplora. El hombre emprende la travesía del desierto; cuando llega el momento de beber, no hay nada en la cantimplora y muere de sed. ¿Quién lo asesinó? El abogado defensor del primer hombre tiene un argumento irrefutable: es cierto que mi cliente intentó envenenar al hombre, pero fracasó, ya que la víctima no ingirió veneno. El abogado defensor del segundo hombre tiene un argumento igualmente poderoso: mi cliente intentó privar al hombre de agua, es cierto. Pero fracasó, ya que solo privó a la víctima de estricnina, y no se puede asesinar a alguien haciendo eso. Sea cual sea la solución que encontremos, el pensamiento ético parece necesitar alguna distinción entre lo que permitimos que suceda y lo que realmente causamos. Estos casos solo muestran lo frágil que puede ser la distinción. La distinción encaja con una mentalidad deontológica, que insiste en que son nuestras acciones las que plantean cuestiones de lo correcto y lo incorrecto, la justicia y el deber. Es como si lo que permitimos que suceda, o lo que sucede de todos modos, sin nuestra intervención, no figurara en nuestros antecedentes penales. Por eso parece tan importante decidir cuál de los enemigos asesinó al viajero. Pero ¿es el derecho, más que la ética, lo que necesita estos veredictos tajantes?

Blackburn, S. (2002). Sobre la bondad: una breve introducción a la ética. Paidós.



Con respecto al caso de los dos enemigos y la muerte del viajero en el desierto, se infiere que

- A) solo es moralmente responsable quien causa la muerte de una persona.
- B) la responsabilidad moral depende exclusivamente de la intención inicial del agente.
- C) distinguir entre matar y dejar morir resulta problemático para la ética.
- D) ambos enemigos son inocentes, ya que ninguno logró su propósito original.
- E) Siempre está claro qué acción o quién es responsable de la muerte de alguien.

Solución:

El texto muestra que, aunque ninguno de los enemigos logra exactamente lo que intenta, la muerte ocurre como resultado de sus acciones, lo que evidencia la fragilidad de la distinción entre causar un daño y permitir que ocurra.

Rpta.: C

EJERCICIOS DE CLASE

1. Un comerciante realiza una acción injusta. Por sus productos cobraba precios distintos a sus clientes según su apariencia o nivel económico. Lo hace convencido de que es una práctica normal del negocio y que de hecho todos los comerciantes como él lo hacen. Desde su punto de vista, está actuando de manera inteligente y conveniente. Sin embargo, al ser encarado por distintas personas, en su defensa dijo algo que el intelectualismo moral de Sócrates podría afirmar. Así, se deduce que el comerciante dijo que
 - A) solo estaba maximizando la utilidad.
 - B) no sabía que eso era malo.
 - C) su máxima había transgredido la ley moral.
 - D) sabía que era malo, pero tenía que.
 - E) lo dejaría de hacer si los demás lo hacen.
2. Mariana quiere aprobar su examen final de matemáticas, que es decisivo para pasar el semestre. Su profesor le sugiere que estudie todos los temas del temario y realice ejercicios prácticos si desea obtener una buena calificación. Mariana organiza su tiempo, dedica varias horas al estudio cada día, repasa teoría y resuelve problemas, y consulta dudas con compañeros. Está convencida de que solo actuando de esta manera podrá alcanzar su objetivo de aprobar, y ajusta su rutina diaria para maximizar su preparación, aunque esto implique sacrificar momentos de ocio y descanso. Mariana está siguiendo un
 - A) ética de la virtud de Aristóteles.
 - B) imperativo categórico de Immanuel Kant.
 - C) imperativo hipotético de Immanuel Kant.
 - D) utilitarismo de John Stuart Mill.
 - E) intelectualismo ético socrático.
3. En una ciudad con recursos limitados, el alcalde debe decidir cómo asignar el presupuesto anual de salud. Puede destinar la mayor parte a un tratamiento muy costoso que salvaría la vida de una sola persona, o invertir ese dinero en campañas de vacunación y prevención que beneficiarían a miles de ciudadanos, aunque no ayuden al paciente en estado crítico. El alcalde decide priorizar las campañas de vacunación, argumentando que su elección maximiza el bienestar general, ya que permite prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida del mayor número posible de personas. El razonamiento del alcalde es compatible con



- A) la ética eudemonista de Aristóteles.
- B) el libre albedrío de San Agustín.
- C) la ética autónoma de Immanuel Kant.
- D) la ética utilitarista de John Stuart Mill.
- E) el enfoque cristiano acerca de la ética.

4. Andrés trabaja como funcionario público y descubre un error administrativo que lo beneficia económicamente. Sus compañeros le sugieren que oculte la información, ya que nadie resultará directamente perjudicado y el dinero le permitiría ayudar a su familia. Andrés rechaza la propuesta y sostiene que si todos mintieran u ocultaran la verdad cuando les conviene, la confianza en las instituciones desaparecería, haciendo imposible, no solo la convivencia social, sino también la capacidad misma de mentir. Por ello, decide decir la verdad, aun cuando esto le genere una pérdida personal. Según Andrés, su regla de acción personal

- A) no puede convertirse en una ley universal.
- B) contribuye a la buena vida conforme a la virtud.
- C) produce consecuencias favorables para la mayoría.
- D) elige algo que nos acerca a dios como máximo bien
- E) incrementa el placer personal de hacer lo bueno.

5. Durante un incendio en su edificio, Pedro percibe un peligro real. Huir inmediatamente sin intentar ayudar a nadie sería una reacción de cobardía, pero lanzarse al fuego sin evaluar los riesgos sería un acto temerario. Pedro decide mantener la calma, evaluar la situación y ayudar a evacuar a otras personas solo en la medida en que es razonable y posible. Según la ética de Aristóteles, la conducta de Pedro es moralmente correcta porque

- A) obedece una ley moral universal válida para cualquier circunstancia.
- B) actúa conforme a la virtud de la valentía como justo medio entre dos vicios.
- C) busca maximizar el bienestar general sin importar el riesgo personal.
- D) expresa una renuncia total al miedo y al instinto de conservación.
- E) persigue el placer que produce realizar actos heroicos

6. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Para algunos, se trata del ejercicio del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo; para otros, implica poner fin a una vida humana en desarrollo. A diferencia de otros procedimientos médicos, el aborto genera un intenso debate moral, social y jurídico. Sobre la base de lo leído, se infiere que

- A) el aborto constituye un serio dilema ético por involucrar el valor de la vida humana.
- B) practicar un aborto siempre conlleva sanciones penales sin excepción alguna.
- C) el aborto no es controversial, pues solo concierne a la decisión individual de la mujer.
- D) la vida del feto carece de relevancia moral frente a la autonomía personal.
- E) el debate sobre el aborto es únicamente un problema para filósofos.

FÍSICA

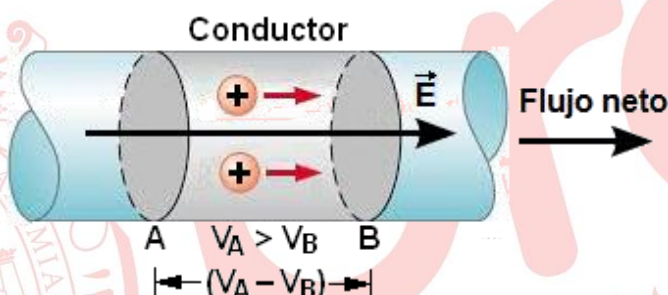
“El conocimiento de la electricidad no se mide en voltios, sino en la capacidad de conectar ideas”

Georg Simon Ohm

CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1. Concepto de corriente eléctrica

La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Por ejemplo, en el conductor mostrado en la figura el flujo neto de carga eléctrica es hacia la derecha porque el potencial eléctrico en el punto A es mayor que el potencial eléctrico en el punto B. En el interior del conductor debe existir un campo eléctrico $\vec{E}$, el cual realiza trabajo sobre los portadores de carga eléctrica (positiva/negativa).



(*) OBSERVACIONES:

- 1º) En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres. En los fluidos conductores (líquidos y gases) la corriente se debe al movimiento de iones positivos y/o negativos.
- 2º) La corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama *corriente convencional*. Debe entenderse como la que tiene dirección opuesta al movimiento de los electrones libres, es decir, la que tiene la dirección del movimiento de las cargas positivas (véase la figura).
- 3º) La corriente eléctrica que se estudia aquí se llama *corriente continua*, porque tiene una sola dirección.

2. Intensidad de corriente eléctrica (I)

Cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un intervalo de tiempo. Se expresa por:

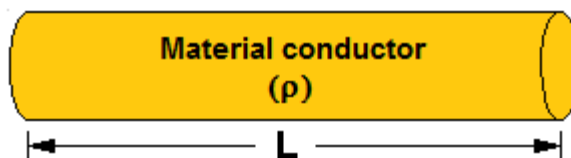
$$I \equiv \frac{\text{carga eléctrica neta}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

$$I = \frac{q}{t}$$

(Unidad S.I. : Amperio $\equiv$ A)

3. Resistencia eléctrica

Propiedad de los conductores que indica la oposición que manifiesta un conductor cuando pasa una corriente eléctrica por él.



Para un conductor rectilíneo, como el mostrado en la figura, la resistencia eléctrica (R) es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal:

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

(Unidad: Ohm $\equiv \Omega$)

ρ : resistividad eléctrica del material conductor

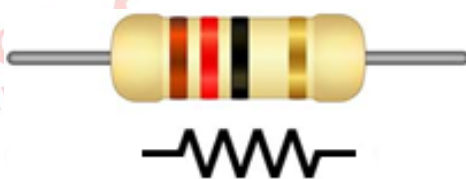
L : longitud del conductor

A : área de la sección transversal del conductor

(*) OBSERVACIONES:

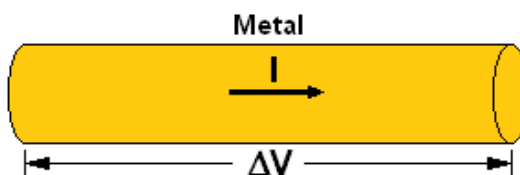
1º) En general, la resistividad eléctrica depende de la naturaleza del conductor y de la temperatura. Se puede considerar constante en el rango de temperatura entre 15 °C y 25 °C.

2º) Los resistores son objetos conductores de forma cilíndrica que tienen bandas de colores. Su representación esquemática es como se muestra en la figura.



4. Ley de Ohm

La diferencia de potencial (ΔV) entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la corriente (I) que pasa por él.



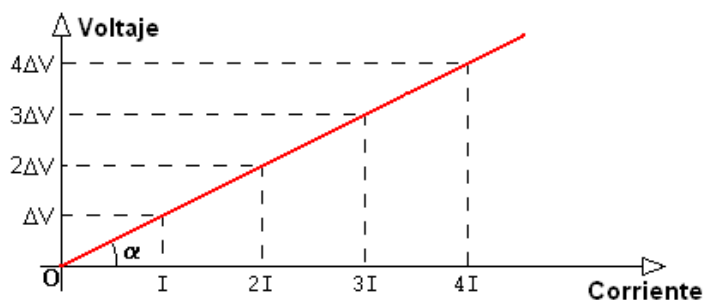
$$\Delta V = RI$$

R : resistencia eléctrica del metal (constante de proporcionalidad)

(*) OBSERVACIÓN:

La gráfica del voltaje en función de la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor que satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada cuya pendiente es:

$$\tan \alpha = \frac{\Delta V}{I} = R$$



5. Potencia eléctrica (P)

Indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. En particular, en un conductor eléctrico:

$$P = I\Delta V$$

(Unidad S.I.: Watt $\equiv$ W)

(*) OBSERVACIONES:

1º) Para un conductor metálico que satisface la ley de Ohm $\Delta V = IR$, se obtienen las fórmulas equivalentes:

$$P = I^2 R$$

$$P = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

2º) La potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es:

$$P = \frac{\Delta Q}{t}$$

ΔQ : cantidad de calor disipado en la resistencia eléctrica

6. Efecto Joule

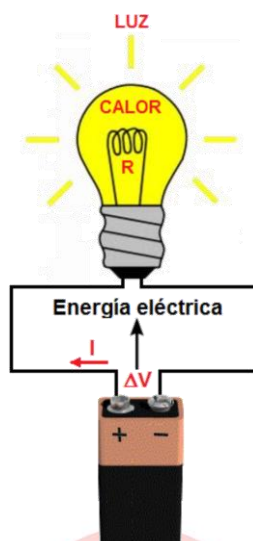
Expresa el requerimiento de la ley de conservación de la energía para el caso en que parte de la energía eléctrica se transforma en calor (véase la figura):

La cantidad de calor (ΔQ) disipado en un resistor eléctrico (R) al pasar una corriente eléctrica (I) durante un intervalo de tiempo (t) es:

$$\Delta Q = I^2 R t$$

O también:

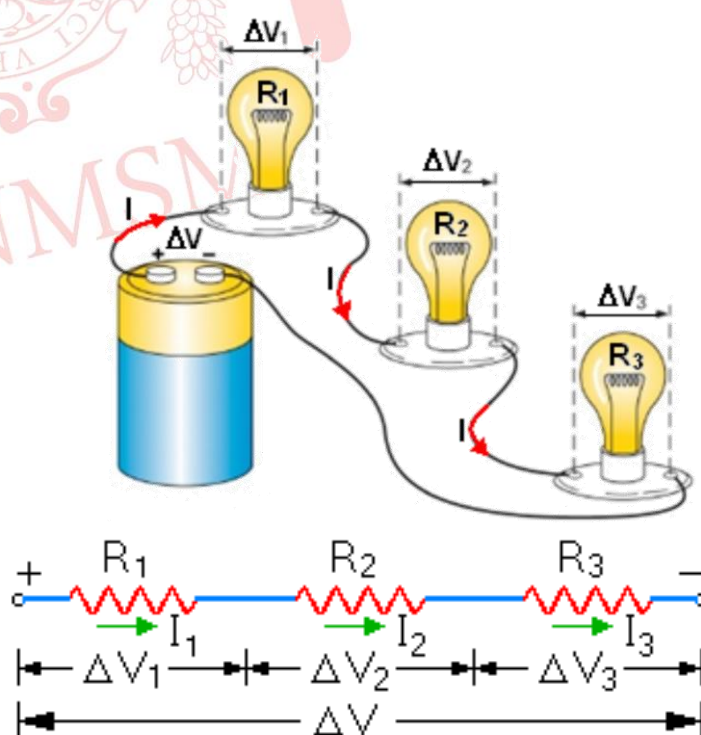
$$\Delta Q = \frac{(\Delta V)^2}{R} t$$



7. Conexiones de resistores

7.1) Resistores en serie

Considérense tres focos cuyas resistencias son R_1 , R_2 y R_3 . Cuando el extremo de uno de ellos se conecta con el extremo del otro, como muestra la figura, se dice que los focos están conectados en serie. (Véanse las figuras).



(*) **OBSERVACIONES:**

1º) La ley de conservación de la carga requiere:

$$I_1 = I_2 = I_3$$

2º) La ley de conservación de la energía requiere:

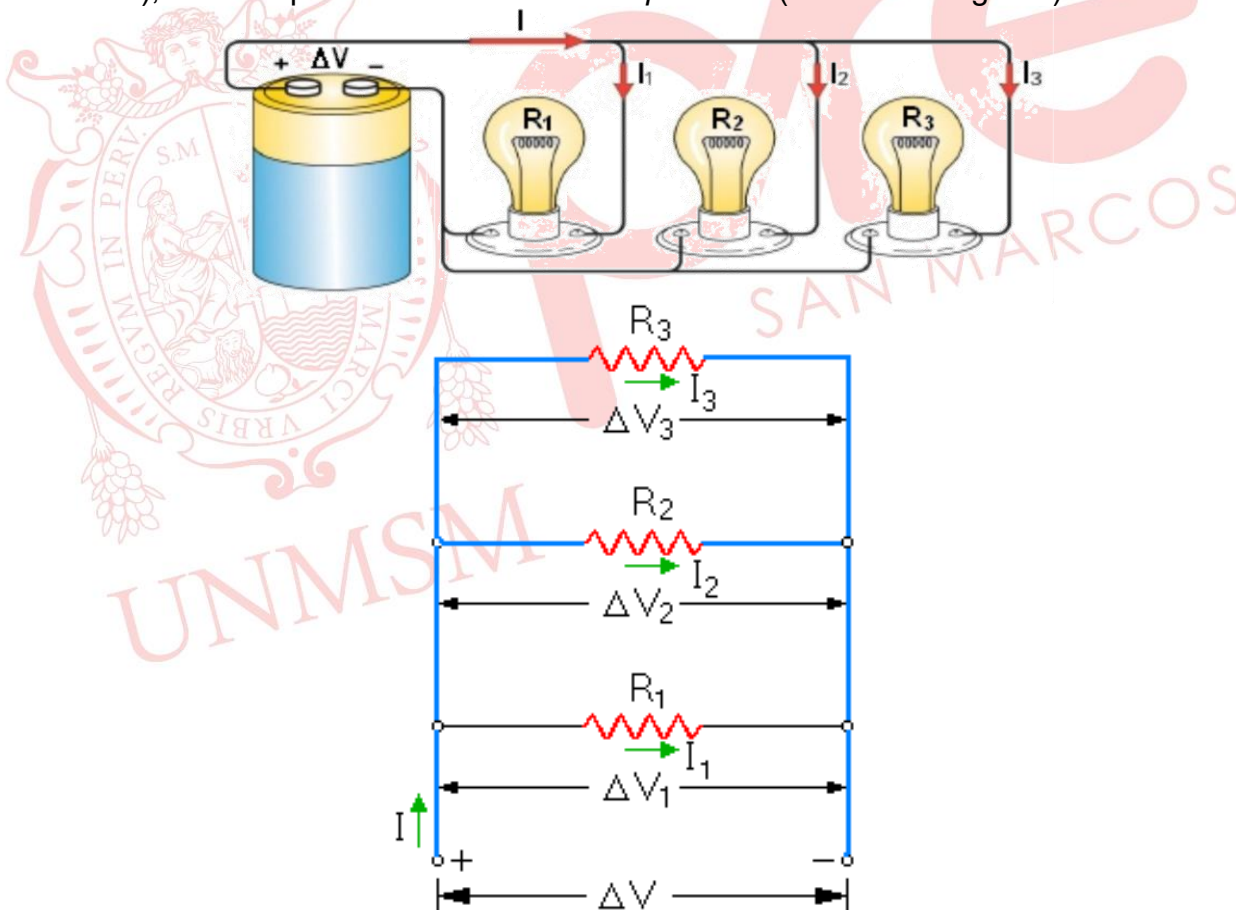
$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3$$

3º) La resistencia equivalente (R_E) del sistema es:

$$R_E = R_1 + R_2 + R_3$$

7.2) Resistores en paralelo

Considérense tres focos cuyas resistencias son R_1 , R_2 y R_3 . Si los extremos de ellos resistencia se conectan simultáneamente entre sí a un mismo potencial (+ o -), se dice que están conectados en *paralelo*. (Véanse las figuras).



(*) **OBSERVACIONES:**

1º) La ley de conservación de la energía requiere:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3$$

2º) La ley de conservación de la carga requiere:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

3º) La resistencia equivalente (R_E) del sistema se determina a partir de:

$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

8. Fuente de fuerza electromotriz (fem)

Dispositivo que permite mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Por ejemplo, una batería es una fuente de voltaje que suministra energía eléctrica a un circuito.

La fem de una fuente de voltaje (denotada por ε) se define por:

$$\text{fem} = \frac{\text{trabajo}}{\text{carga eléctrica}}$$

$$\varepsilon = \frac{W}{q}$$

(Unidad: voltio $\equiv$ V)

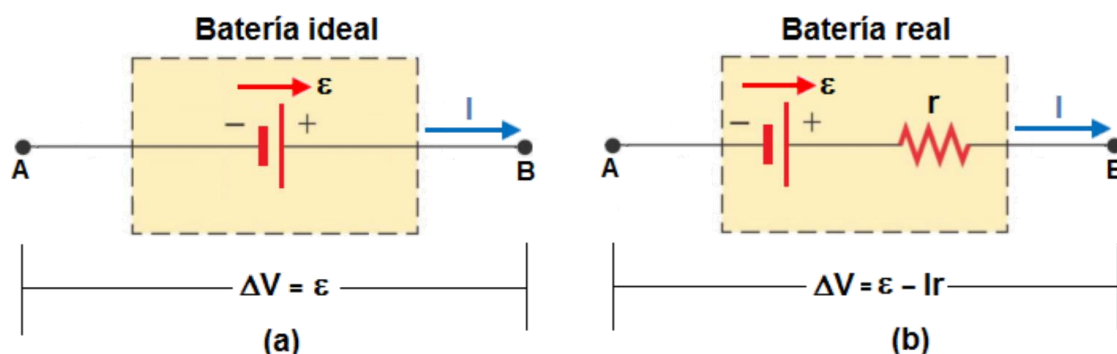
(*) OBSERVACIONES:

1º) En una batería ideal se ignora su resistencia interna ($r = 0$), como muestra la figura (a). Si la batería se recorre de menor ($-$) a mayor potencial ($+$), la diferencia de potencial ($V_B - V_A$) es:

$$\Delta V = V_B - V_A = \varepsilon$$

2º) En una batería real se considera su resistencia interna ($r \neq 0$), como muestra la figura (b). Si la batería se recorre de menor ($-$) a mayor potencial ($+$) y la resistencia interna se recorre de mayor a menor potencial, la diferencia de potencial ($V_B - V_A$) para este caso es:

$$\Delta V = V_B - V_A = \varepsilon - Ir$$



9. Medidores eléctricos

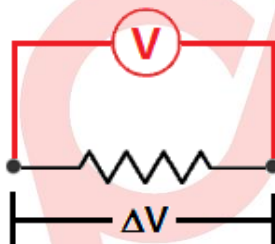
9.1) El amperímetro

Mide la intensidad de la corriente eléctrica. Se conecta en serie con un resistor, como muestra la figura. En un amperímetro ideal la resistencia interna se considera nula ($r = 0$) y mide exactamente la intensidad de la corriente eléctrica (I) que pasa por el resistor.



9.2) El voltímetro

Mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Se conecta en paralelo con un resistor, como muestra la figura. En un voltímetro ideal la resistencia interna se considera infinita ($r = \infty$) y mide exactamente la diferencia de potencial (ΔV) entre los extremos del resistor.



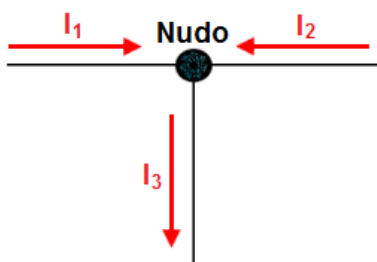
10. Leyes de Kirchhoff

10.1) Regla de los nudos

Es el requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica a cualquier nudo de un circuito eléctrico. Por ejemplo, en la figura se cumple: $I_1 + I_2 = I_3$. En forma práctica se expresa así:

La sumatoria de las corrientes que entran en un nudo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nudo.

$$\sum I_{(\text{entrantes})} = \sum I_{(\text{salientes})}$$



10.2) Regla de las mallas

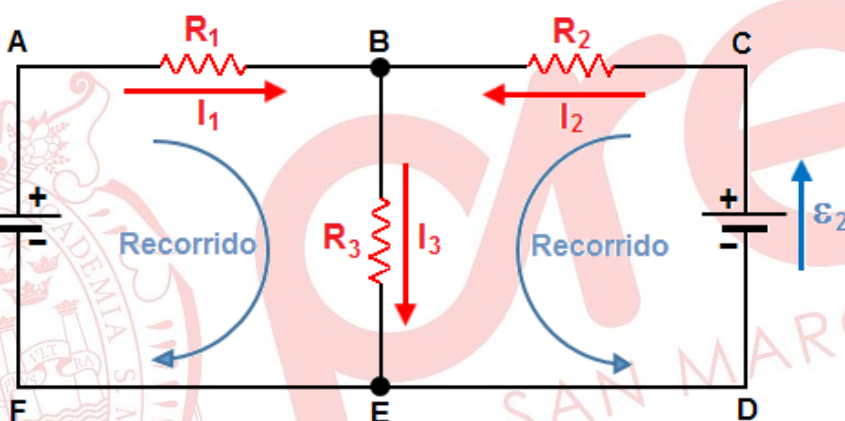
Es el requerimiento de la ley de conservación de la energía a cualquier malla de un circuito eléctrico. Por ejemplo, en la figura se tienen tres mallas ABEFA, BCDEB y ABCDEFA. En forma práctica se expresa así:

La sumatoria algebraica de las fems (ε) de una malla es igual a la sumatoria algebraica de los voltajes (IR) en cada resistor de la malla.

$$\sum (\pm) \varepsilon = \sum (\pm) IR$$

Se usa (+), cuando el sentido de la fem y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de recorrido de la malla.

Se usa (–), cuando el sentido de la fem y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de recorrido de la malla.



(*) OBSERVACIONES:

- 1º) Las flechas de las corrientes en cada resistor se pueden dibujar con sentido arbitrario, siempre que se cumpla la regla de los nudos.
- 2º) En cada malla se puede elegir arbitrariamente un sentido de recorrido (horario/antihorario).

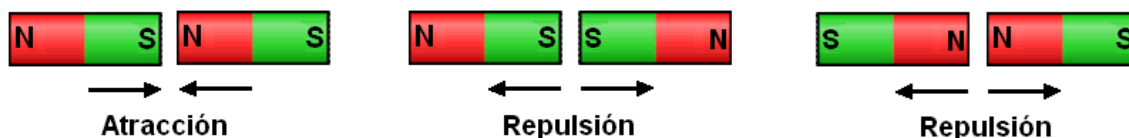
MAGNETISMO

1. Polos magnéticos

Son los extremos de una piedra metálica llamada imán. Se denominan polo Norte (N) y polo Sur (S), como se indica en la figura.

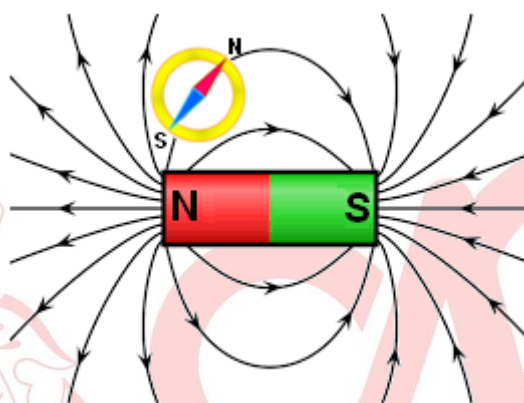


Ley de los polos: polos magnéticos de igual nombre se repelen y polos magnéticos de nombres contrarios se atraen. (Véanse las figuras).



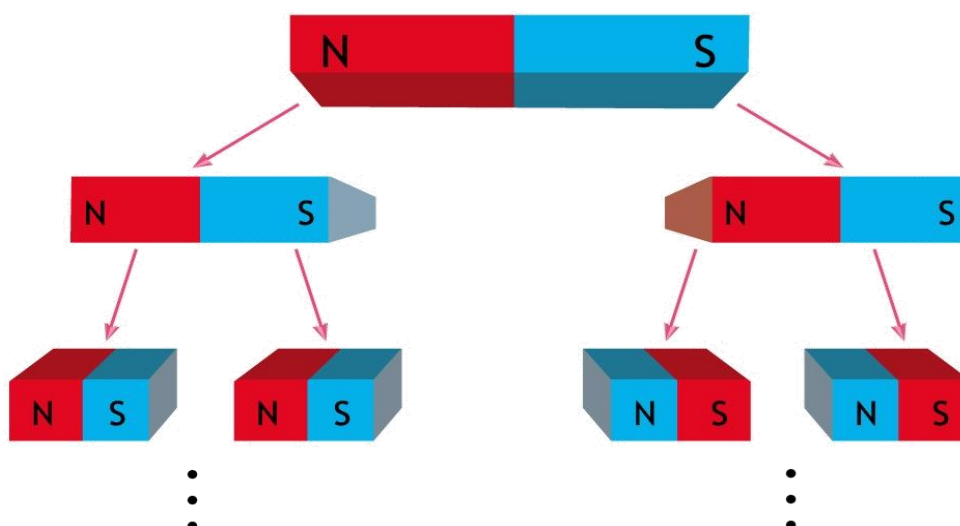
La interacción (atracción/repulsión) entre polos de imanes se llama *fuerza magnética*, y se dice que el imán crea un *campo magnético* en el espacio que lo rodea.

Un campo magnético en el entorno de un imán se representa gráficamente por líneas de fuerza o *líneas de inducción magnética*, como se muestra en la figura.



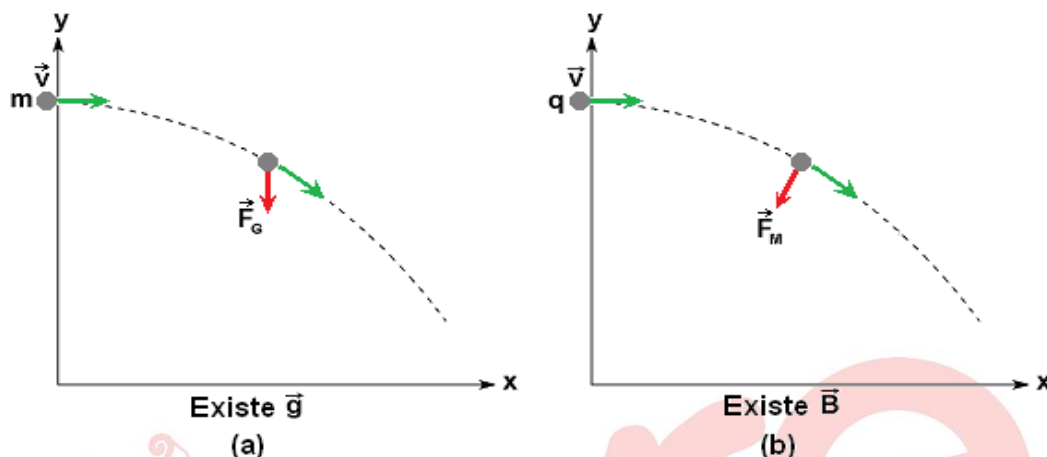
(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) Las líneas de inducción magnética son cerradas y nunca se interceptan.
- 2º) Por convenio las líneas de fuerza del campo magnético o líneas de inducción magnética se dibujan saliendo del polo norte e ingresando al polo sur, como muestra la figura.
- 3º) Los polos magnéticos de un imán son inseparables. No existen imanes con un sólo polo magnético, llamados *monopolos magnéticos*. Cada vez que se dividan se obtendrán otros imanes más pequeños (véase la figura).



2. Definición de campo magnético ($\vec{B}$)

Se dice que existe un campo magnético en una región del espacio cuando una partícula con carga eléctrica en movimiento (véase la figura) o una corriente eléctrica experimenta una fuerza magnética.



La magnitud del campo magnético (B) se define:

$$B = \frac{\text{fuerza (magnitud)}}{(\text{carga eléctrica}) \times (\text{rapidez})} = \frac{\text{fuerza (magnitud)}}{(\text{corriente eléctrica}) \times (\text{longitud})}$$

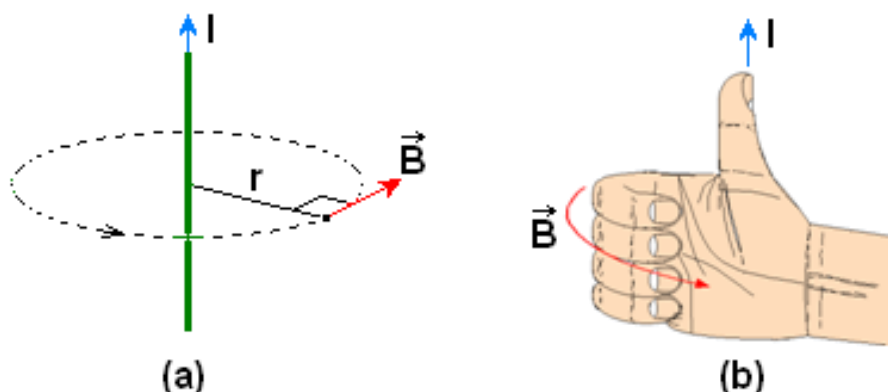
$$\left(\text{Unidad S.I.: } \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot (\text{m/s})} = \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} \equiv \text{Tesla} \equiv \text{T} \right)$$

3. Campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga

La magnitud del campo magnético $\vec{B}$ producido por una corriente rectilínea muy larga es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica (I) e inversamente proporcional al radio de circulación (r) del campo magnético:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, permeabilidad magnética del vacío.

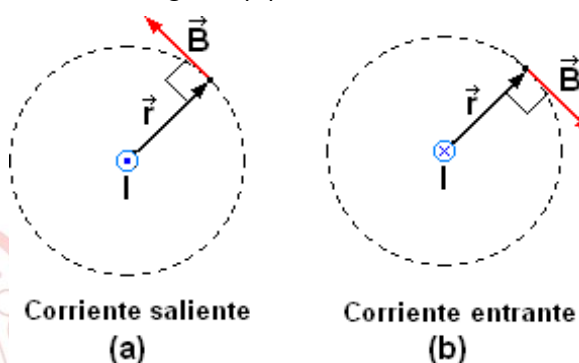


La dirección de circulación del campo magnético ($\vec{B}$) se determina con la siguiente regla de la mano derecha (véase la figura anterior):

Si el pulgar extendido indica la dirección de la corriente eléctrica, los dedos flexionados indicarán el sentido de circulación de $\vec{B}$.

(*) OBSERVACIONES:

- 1º) La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. Representando la corriente saliente perpendicularmente del plano con $\odot$, y aplicando la regla de la mano derecha, la circulación del campo magnético se describe en sentido antihorario, como muestra la figura (a). Análogamente, representando la corriente entrante perpendicularmente al plano con $\otimes$, la circulación del campo magnético se describe en sentido horario, como muestra la figura (b).



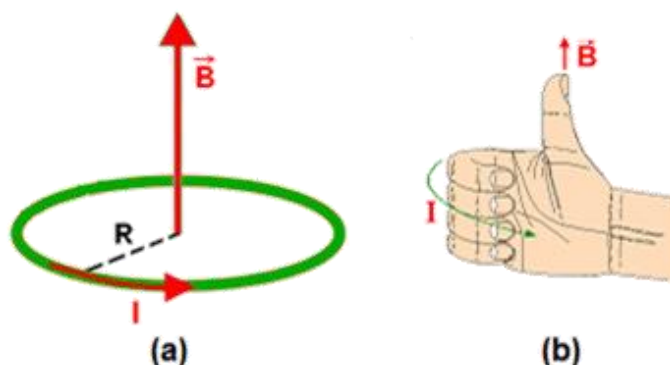
- 2º) La dirección del campo magnético $\vec{B}$ en un punto de la línea de inducción se indica con un vector tangente a la circunferencia, el cual es perpendicular al radio vector $\vec{r}$ (véanse las figuras anteriores).

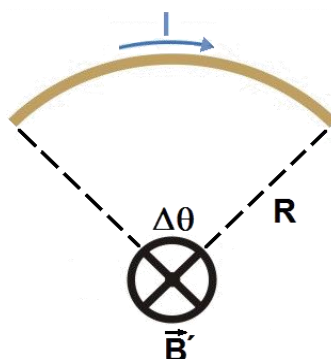
4. Campo magnético producido por una corriente circular

La magnitud del campo magnético $\vec{B}$ producido por una corriente circular en su centro es directamente proporcional a la intensidad de la corriente (I) que conduce e inversamente proporcional a su radio (R):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2 R}$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, permeabilidad magnética del vacío.



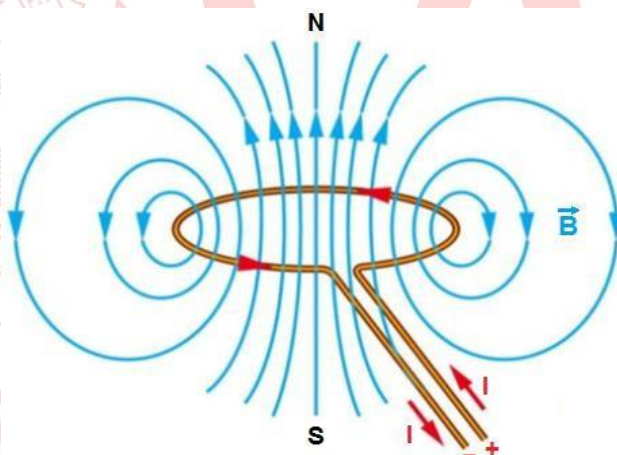


La dirección del campo magnético producido por esta corriente se determina por la siguiente regla de la mano derecha (véase la figura):

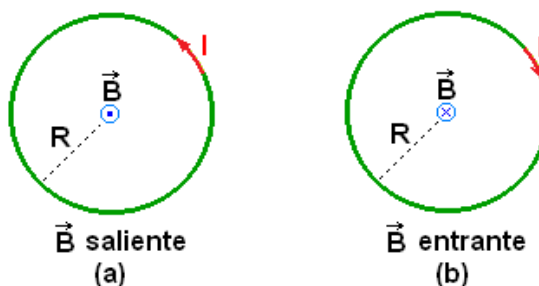
Si los dedos flexionados indican el sentido de circulación de la corriente, el pulgar extendido indicará la dirección del campo magnético $\vec{B}$.

(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) Toda espira con corriente eléctrica es un imán. La cara con el campo magnético saliente es el polo Norte y la cara con el campo magnético entrante es el polo Sur (véase la figura).



- 2º) La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. Si la corriente circula en sentido antihorario, aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético es saliente del plano y se representa con $\odot$, como muestra la figura (a). Análogamente, si la corriente circula en sentido horario, aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético es entrante al plano y se representa con $\otimes$, como muestra la figura (b).



3º) Campo magnético en el centro de un segmento de corriente circular:

$$B' = \frac{\Delta\theta}{2\pi} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right)$$

$\Delta\theta$: ángulo central limitado por el segmento circular

R: radio del segmento circular

5. Fuerza magnética sobre una partícula cargada

La magnitud de la fuerza magnética (F_M) que experimenta una partícula cargada se expresa por:

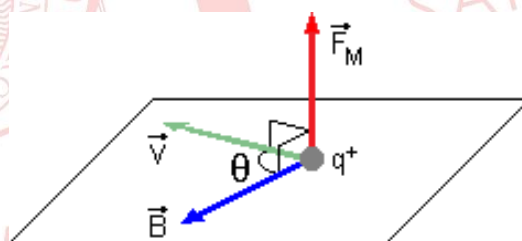
$$F_M = q \cdot v \cdot B \cdot \text{sen}(\theta)$$

q : magnitud de la carga eléctrica de la partícula

v : rapidez de la partícula

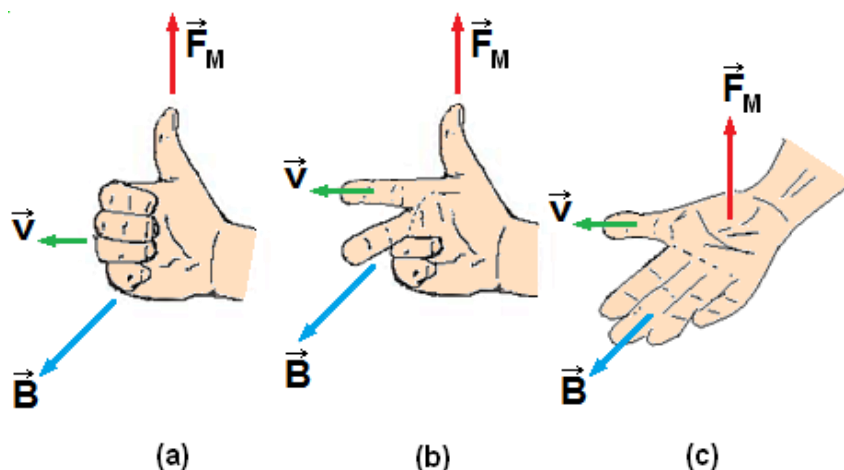
B : magnitud del campo magnético

θ : ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$.



La dirección de la fuerza magnética se determina por la regla de la mano derecha. En las figuras (a), (b) y (c) se muestran tres formas equivalentes:

- (a) Si los dedos extendidos de la mano derecha indican la dirección de $\vec{v}$ y se flexionan hacia el vector $\vec{B}$, el pulgar indicará la dirección de $\vec{F}_M$.
- (b) Si el dedo índice extendido tiene la dirección de $\vec{v}$ y el dedo medio tiene la dirección de $\vec{B}$, el pulgar extendido indicará la dirección de $\vec{F}_M$.
- (c) Si el dedo pulgar extendido tiene la dirección de $\vec{v}$ y los otros dedos extendidos tienen la dirección de $\vec{B}$, la palma indicará la dirección de $\vec{F}_M$.



(*) **OBSERVACIONES:**

1º) La fuerza magnética $\vec{F}_M$ es siempre perpendicular al plano donde se encuentran los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$.

2º) Si $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares entre sí ($\theta = \pi/2$):

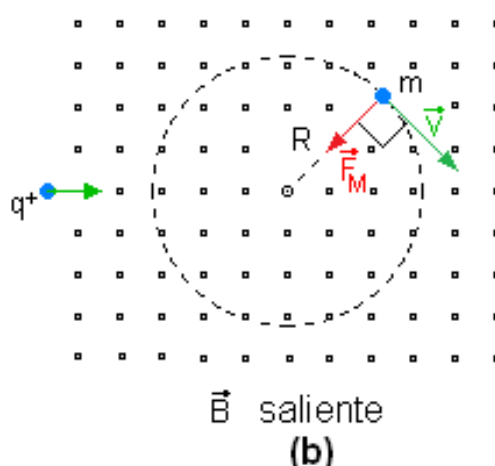
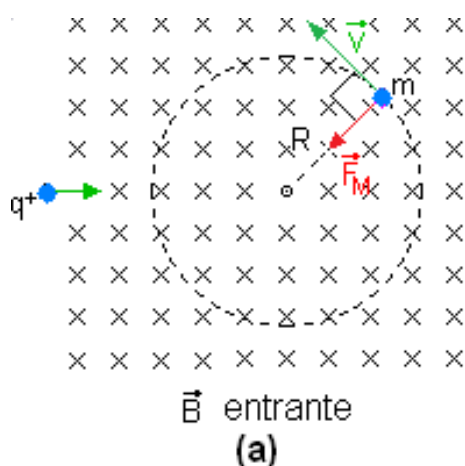
$$F_M = q \cdot v \cdot B \quad (\text{magnitud máxima})$$

3º) Si $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son paralelos ($\theta = 0$) o antiparalelos ($\theta = \pi$): $F_M = 0$

4º) Si $v = 0$ o $q = 0$: $F_M = 0$

6. Trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme

Cuando una partícula cargada ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$ con una velocidad $\vec{v}$ perpendicular a la dirección del campo magnético realiza MCU (véanse las figuras).



Despreciando el peso de la partícula respecto a la fuerza magnética, la segunda ley de Newton requiere:

$$q \cdot v \cdot B = \frac{m \cdot v^2}{R} = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

v : rapidez tangencial de la partícula

ω : rapidez angular de la partícula

m : masa de la partícula

R : radio de la circunferencia

7. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica rectilínea

La magnitud de la fuerza magnética resultante que experimenta el conductor recto que transporta corriente, situado en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ está dada por:

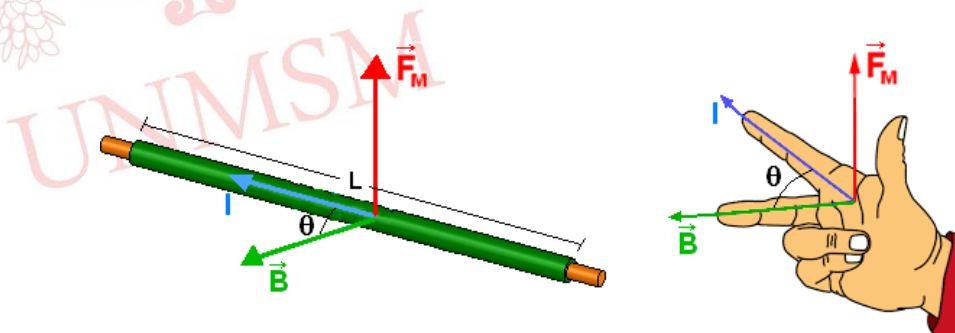
$$F_M = I \cdot L \cdot B \cdot \text{sen}(\theta)$$

L : longitud del conductor

I : intensidad de corriente eléctrica

θ : ángulo entre $\vec{B}$ y la dirección de la corriente

La dirección de la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente se determina usando la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura.



(*) OBSERVACIONES:

1º) Si $\vec{B}$ es perpendicular al conductor ($\theta = \pi/2$), la magnitud de la fuerza magnética es máxima:

$$F_M = I \cdot L \cdot B$$

2º) Si $\vec{B}$ es paralelo a la dirección de la corriente en el conductor ($\theta = 0$ ó π), la magnitud de la fuerza magnética es: $F_M = 0$.

8. Fuerza magnética entre dos conductores rectilíneos paralelos muy largos

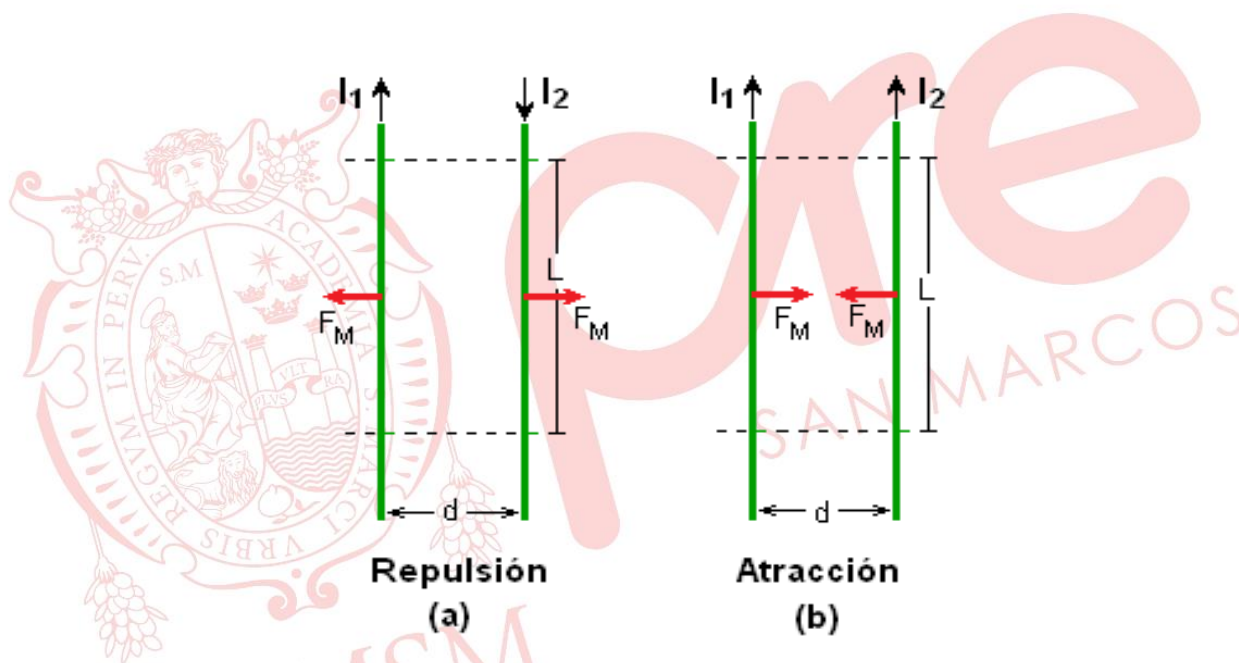
La magnitud de la fuerza magnética de atracción o repulsión (F_M) por unidad de longitud (L) entre dos conductores rectilíneos, paralelos muy largos es directamente proporcional al producto de las intensidades de corriente que pasan por los conductores e inversamente proporcional a la distancia entre ellos:

$$\frac{F_M}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, permeabilidad magnética del vacío

d : distancia entre conductores

I_1 e I_2 : intensidades de corriente eléctrica en los conductores



En la sociedad tenemos muchas aplicaciones de la ley de inducción de Faraday, varias de estas aplicaciones implican el registro de información mediante campos magnéticos. Antiguamente, los discos duros de las computadoras aplicaban el principio de inducción magnética, donde la grabación de los datos se realizaba en discos giratorios con un recubrimiento, y la lectura de datos se hacía utilizando el principio de inducción. Sin embargo, la mayor parte de la información de entrada se transporta hoy en día en forma digital y no analógica, donde los 0 y 1 se escriben en disco giratorio.

En las tabletas gráficas, donde se utiliza un lápiz especialmente diseñado para dibujar imágenes digitales, también se aplica el principio de inducción. Otra aplicación de la inducción es la banda magnética del reverso de la tarjeta de crédito personal que se utiliza en el supermercado o en el cajero automático.

ELECTROMAGNETISMO

1. Flujo magnético (Φ)

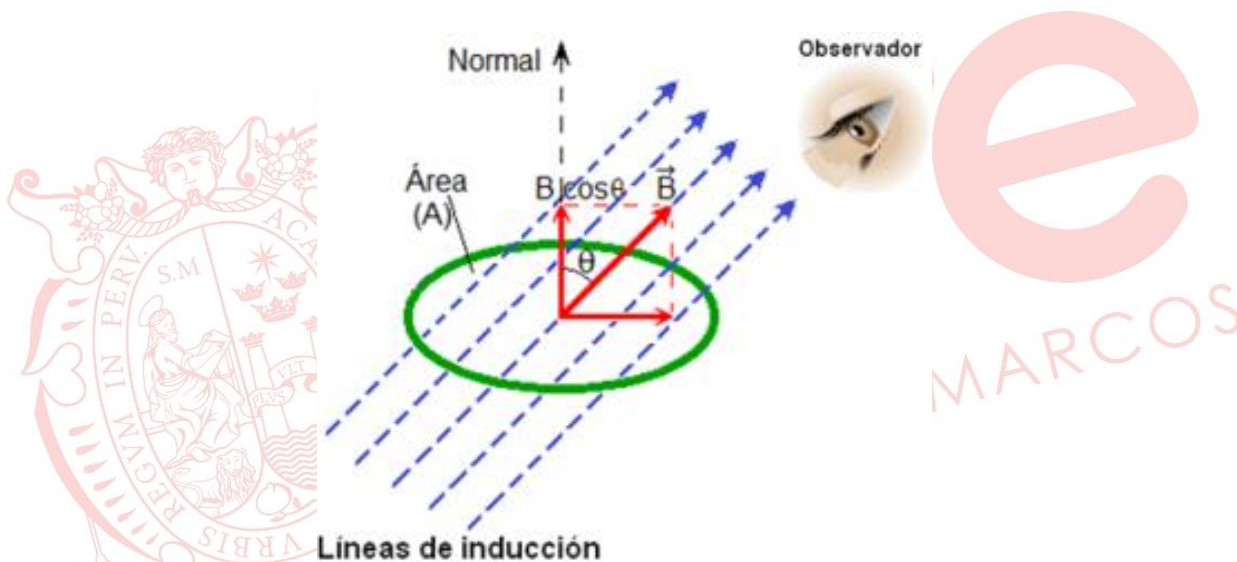
Medida del número de líneas de inducción magnética que pasan a través de una superficie.

F = campo magnético perpendicular $\times$ área

$$\Phi = (B \cos \theta)A$$

$$(\text{Unidad S.I.: } \text{Tm}^2 = \text{Weber} \equiv \text{Wb})$$

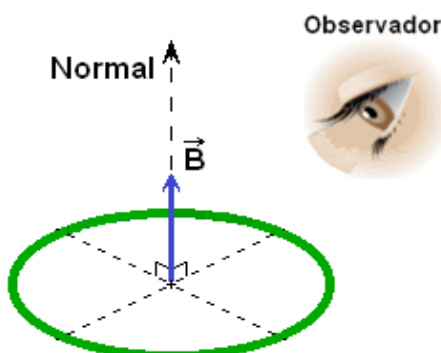
θ : ángulo entre el campo magnético $\vec{B}$ y el vector normal a la superficie



(*) OBSERVACIONES:

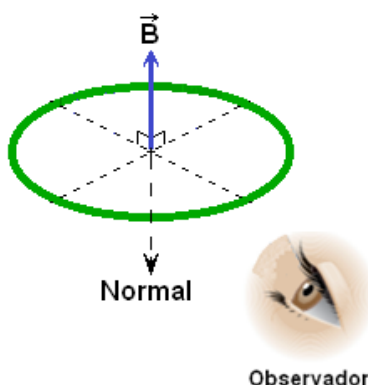
1º) Si $\vec{B}$ tiene la dirección de la normal a la superficie: $\theta = 0$

$$\Phi = BA$$



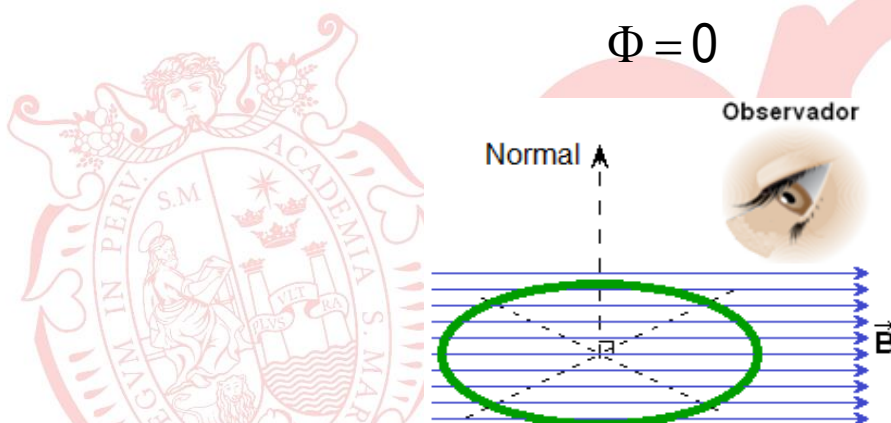
2º) Si $\vec{B}$ tiene dirección opuesta a la normal: $\theta = \pi$

$$\Phi = -BA$$



3º) Si $\vec{B}$ es perpendicular a la normal: $\theta = \pi/2$

$$\Phi = 0$$



4º) La variación del flujo se denota por: $\Delta\phi \equiv \phi - \phi_0$

Φ_0 : flujo magnético (inicial) en el instante t_0

Φ : flujo magnético en el instante t

2. Ley de Faraday

Un flujo magnético cambiante produce una fem.

$$\text{fem inducida} = - \frac{\text{cambio del flujo magnético}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

$$\varepsilon_{\text{ind.}} = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$\left(\text{Unidad S.I.: } \frac{\text{Wb}}{\text{s}} = \text{Voltio} \equiv \text{V} \right)$$

(*) **OBSERVACIONES:**

1º) Para una bobina de N espiras (o vueltas) la fem inducida se multiplica:

$$\varepsilon_{\text{ind.}} = - N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

2º) Si $\vec{B}$ es constante y el área A de la superficie cambia con el tiempo:

$$\varepsilon_{\text{ind.}} = - NB \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

3º) Si el área de la superficie A es constante y $\vec{B}$ cambia con el tiempo:

$$\varepsilon_{\text{ind.}} = - NA \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

4º) Ley de Ohm – Faraday:

$$I_{\text{ind.}} R = - N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

R: resistencia eléctrica

5º) El signo negativo (–) que aparece en las fórmulas anteriores significa oposición al cambio del flujo magnético. También indica que en el fenómeno de la inducción electromagnética intervienen fuerzas opuestas de igual magnitud (acción/reacción).

3. Ley de Lenz

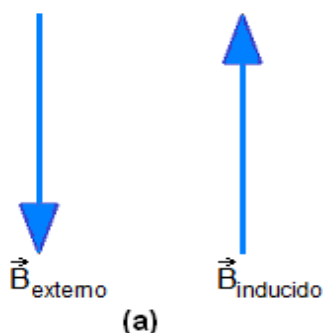
La fem y la corriente inducida poseen una dirección y sentido, tal que tienden a oponerse a la variación que las produce.

$$\Delta\Phi \xrightarrow{\text{produce}} \varepsilon_{\text{ind}} \xrightarrow{\text{produce}} I_{\text{ind}} \xrightarrow{\text{produce}} \vec{B}_{\text{ind}} \xrightarrow{\text{se opone}} \Delta\Phi$$

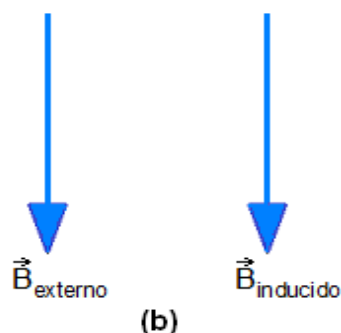
(*) **OBSERVACIONES:**

1º) Regla geométrica:

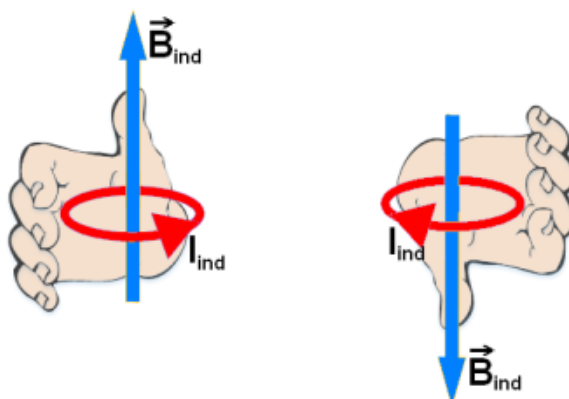
Si el flujo aumenta



Si el flujo disminuye

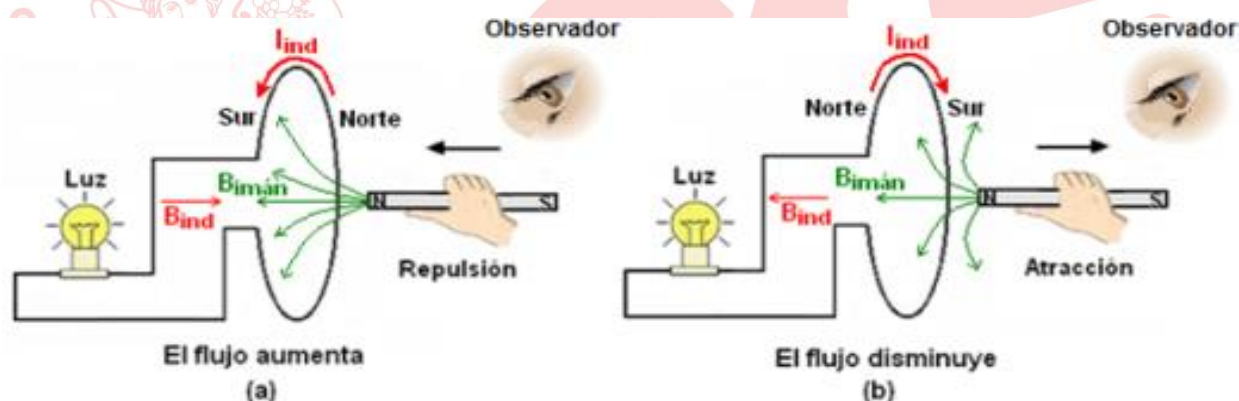


- 2º) Regla de la mano derecha: Si el dedo pulgar indica la dirección del campo magnético inducido, los dedos flexionados indicarán el sentido de circulación de la corriente inducida.



4. Inducción electromagnética

Es la generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable (véanse las figuras).

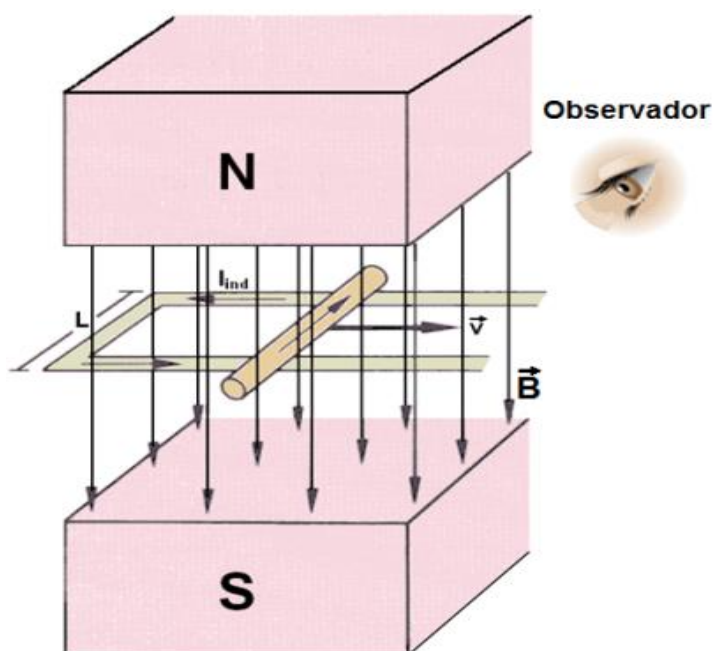


(*) OBSERVACIONES:

- 1º) El voltaje producido por el flujo magnético cambiante se llama fuerza electromotriz o *fem inducida* (ε_{ind}).
- 2º) La corriente producida por la ε_{ind} se llama *corriente inducida* (I_{ind}).
- 3º) El campo magnético producido por la I_{ind} se llama *campo magnético inducido* (B_{ind}).

5. Fem de movimiento

Varilla conductora deslizante sobre raíles conductores en el interior de un campo magnético.



Cuando un conductor rectilíneo se mueve en un campo magnético uniforme externo $\vec{B}$ perpendicular al plano de su movimiento (véase la figura), la fem inducida en el conductor móvil está dada por:

$$\varepsilon_{\text{ind.}} = -BLv$$

B: magnitud del campo magnético externo perpendicular a la superficie (rectangular) limitada por el conductor

v: rapidez del conductor

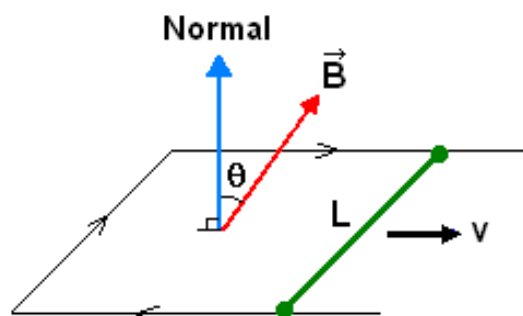
L: longitud del conductor entre los rieles

(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) El sentido de circulación de la corriente inducida (I_{ind}) en la trayectoria rectangular limitada por el alambre conductor se puede determinar por la ley de Lenz.
- 2º) Si el campo magnético externo forma un ángulo θ con la normal al plano donde se mueve el conductor (véase la figura), la fem inducida está dada por:

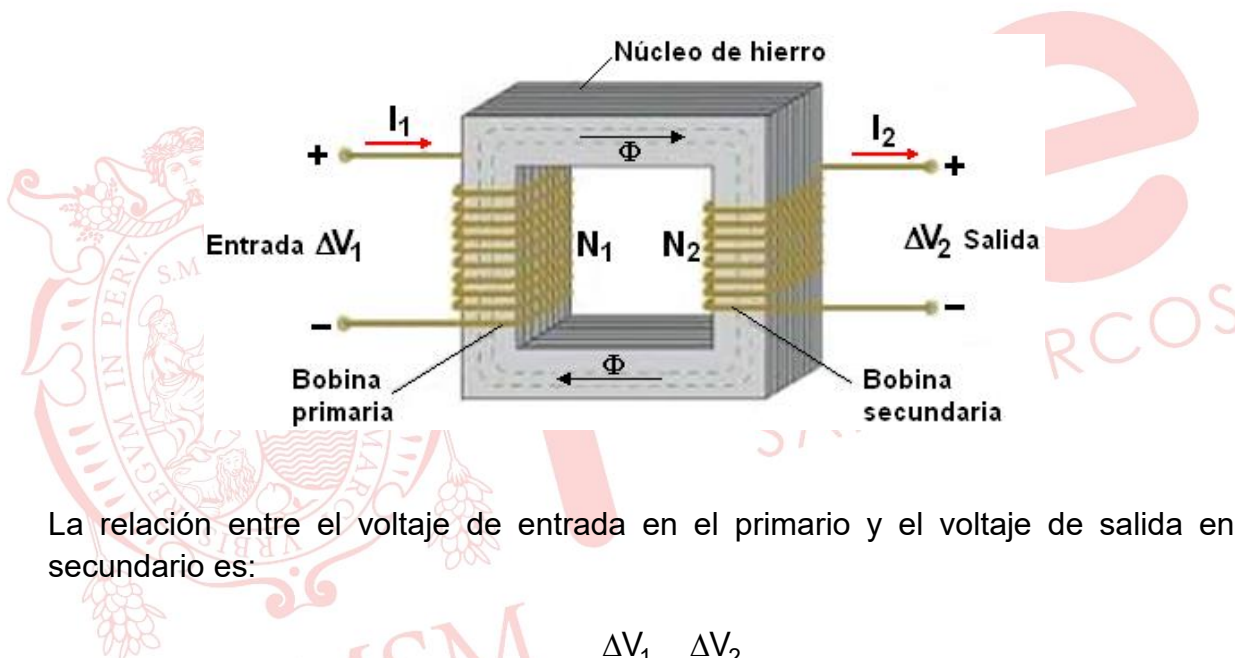
$$\varepsilon_{\text{ind.}} = -(B \cos \theta)Lv$$

$B \cos \theta$: componente del campo magnético perpendicular al plano donde se mueve el conductor



6. Transformador de corriente alterna (CA)

Dispositivo que se usa para aumentar o disminuir el voltaje. Consiste de un núcleo de hierro en el cual hay dos bobinas llamadas *primaria* y *secundaria* que tienen diferente número de espiras y están situadas en lados opuestos, como muestra la figura.



La relación entre el voltaje de entrada en el primario y el voltaje de salida en el secundario es:

$$\frac{\Delta V_1}{N_1} = \frac{\Delta V_2}{N_2}$$

N_1 : número de espiras en la bobina primaria

ΔV_1 : voltaje en la bobina primaria

N_2 : número de espiras en la bobina secundaria

ΔV_2 : voltaje en la bobina secundaria (inducido)

La potencia eléctrica de entrada en la bobina primaria puede igualarse a la potencia de salida en la bobina secundaria:

$$I_1 \Delta V_1 = I_2 \Delta V_2$$

I_1 : intensidad de la corriente eléctrica en la bobina primaria

I_2 : intensidad de la corriente eléctrica en la bobina secundaria (inducida)

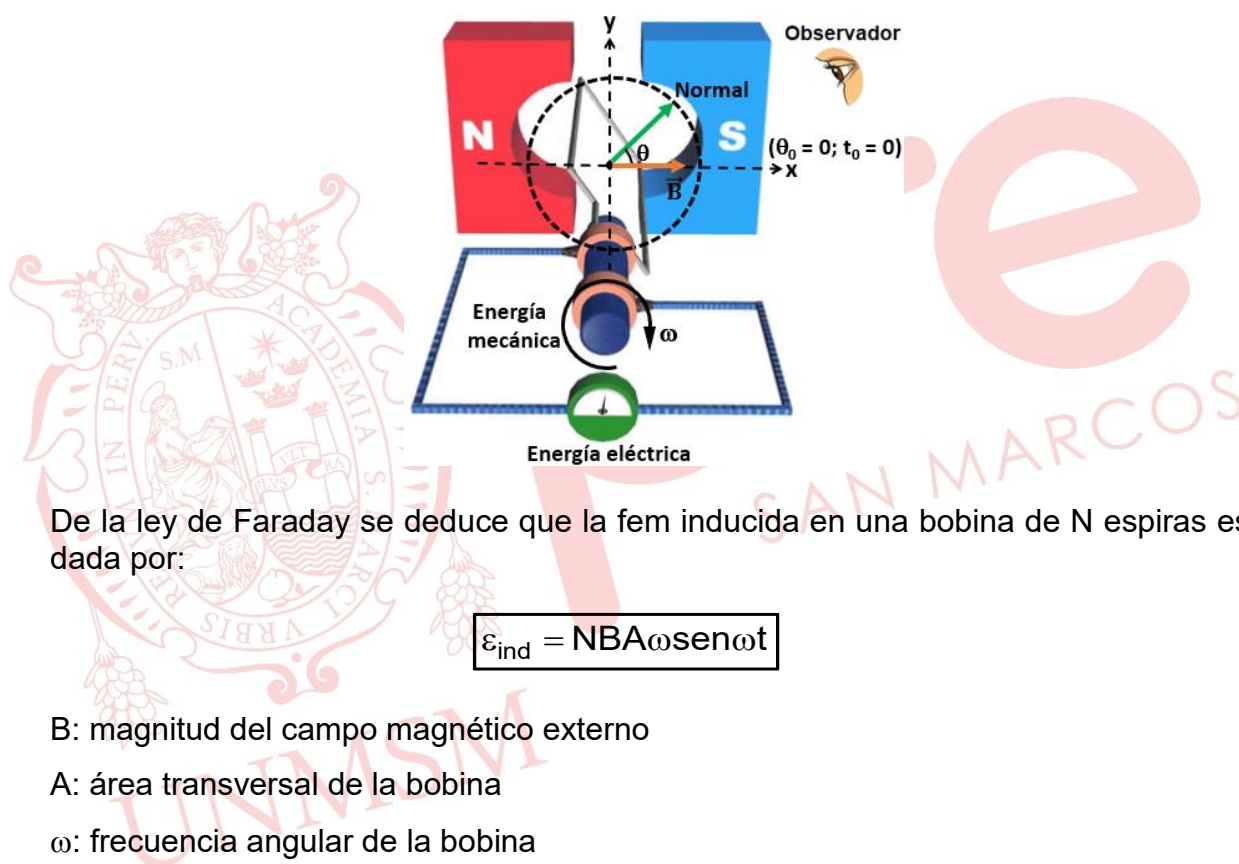
(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) Si $N_2 > N_1$, el transformador aumentará el voltaje de entrada.
- 2º) Si $N_2 < N_1$, el transformador reducirá el voltaje de entrada.

7. Generador de corriente alterna

Es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.

Su funcionamiento consiste en inducir corriente eléctrica haciendo girar una espira o bobina conductora en un campo magnético externo (ver figura).



De la ley de Faraday se deduce que la fem inducida en una bobina de N espiras está dada por:

$$\varepsilon_{\text{ind}} = NBA\omega \sin \omega t$$

B : magnitud del campo magnético externo

A : área transversal de la bobina

ω : frecuencia angular de la bobina

(*) **OBSERVACIONES:**

1º) Si ω es constante, la dirección del vector normal respecto al campo $\vec{B}$ cambia con el tiempo según: $\theta = \omega t$.

2º) Para $\theta = \omega t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$, $\vec{B}$ es paralelo al plano de la espira y se obtiene:

$$\varepsilon_0 = NBA\omega$$

(fem de magnitud máxima)

3º) Para $\theta = \omega t = 0, \pi, 2\pi, \dots$, $\vec{B}$ es perpendicular al plano de la espira y se obtiene:
 $\varepsilon_{\text{ind}} = 0$.

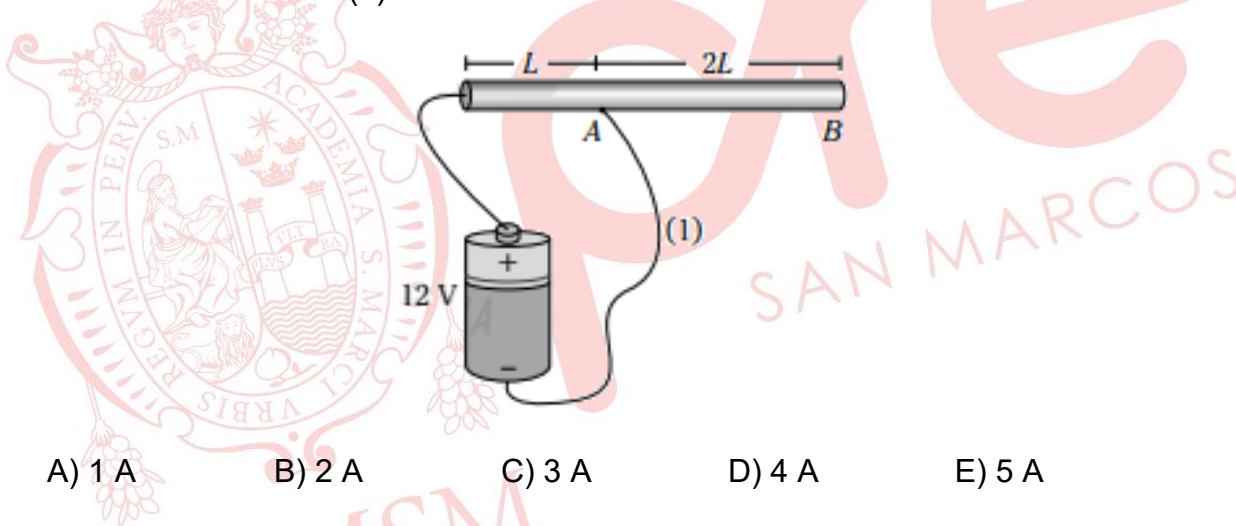
EJERCICIOS DE CLASE

1. Durante un examen de electroencefalograma (EEG), un paciente tiene varios cables conectados a su cabeza para medir la actividad eléctrica cerebral. En uno de estos cables, se detecta que pasan 5×10^{16} electrones en un intervalo de tiempo de 20 segundos. ¿Cuál es la **intensidad de corriente** eléctrica que circula a través de este conductor?



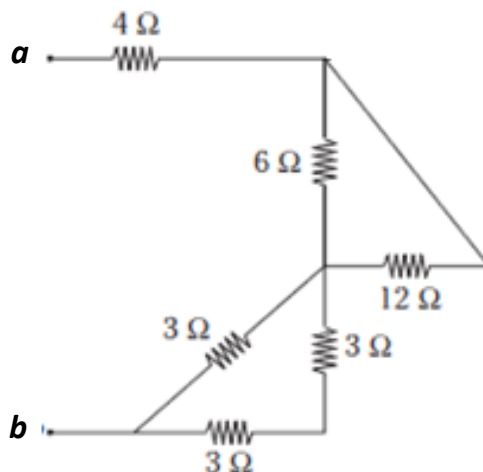
- A) 0,1 mA B) 0,2 mA C) 0,4 mA D) 0,5 mA E) 1,2 mA

2. Cuando el cable se conecta al punto A de la varilla conductora de sección uniforme, pasa una corriente de 6 A. ¿Qué intensidad de corriente eléctrica pasa por la varilla si conectamos el cable (1) al extremo B?



- A) 1 A B) 2 A C) 3 A D) 4 A E) 5 A

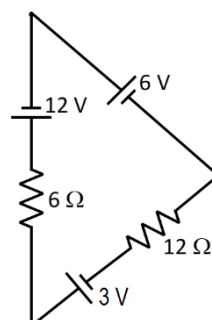
3. En la figura se muestra un sistema de resistores entre los puntos a y b, determine la resistencia equivalente entre esos puntos.



- A) 6 Ω B) 3 Ω C) 2 Ω D) 8 Ω E) 10 Ω

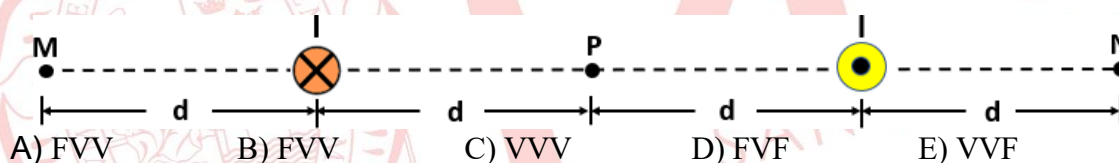
4. En la figura se muestra un circuito eléctrico que incluye tres fuentes ideales. Determine la **potencia eléctrica** que la fuente de 12 voltios entrega al circuito.

- A) 10 W
B) 12 W
C) 14 W
D) 16 W
E) 20 W



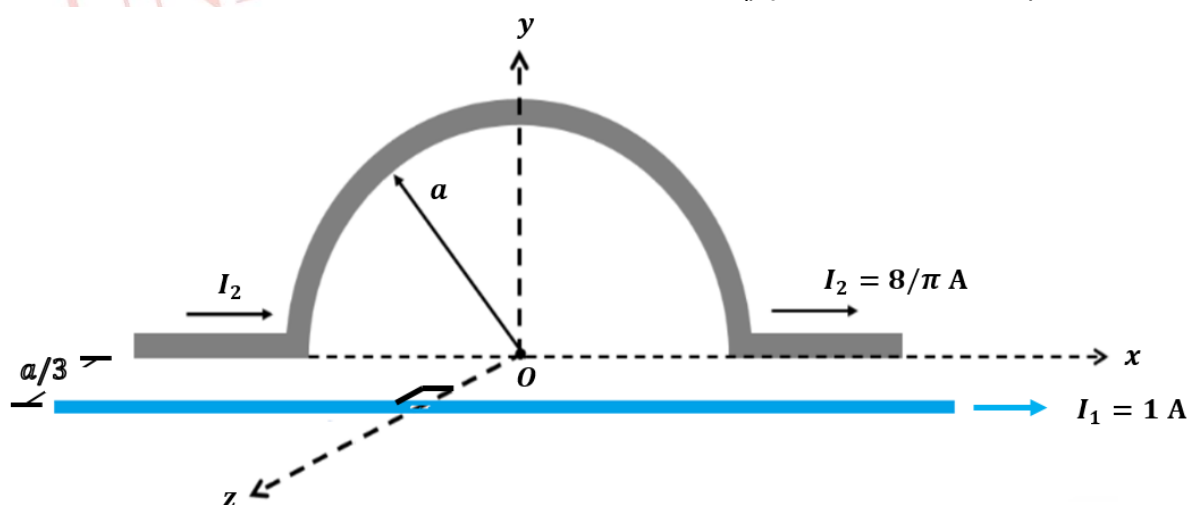
5. La figura muestra dos alambres conductores rectilíneos, paralelos y muy largos que transportan corriente eléctrica de la misma intensidad I . Con respecto a la dirección del campo magnético resultante en los puntos M, P, N; indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. El campo magnético resultante en el punto M es vertical hacia arriba.
II. El campo magnético resultante en el punto P es vertical hacia abajo.
III. El campo magnético resultante en el punto N es vertical hacia abajo.



6. En la figura se muestra dos conductores eléctricos, uno rectilíneo muy largo (paralelo al eje x) y el otro de una longitud L es doblado tal que forme una semicircunferencia (ubicado en el plano $x - y$). Determine la magnitud del campo magnético ($\vec{B}$) resultante en el origen O del sistema de coordenadas cartesianas dado.

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}, a = 5 \text{ cm})$$

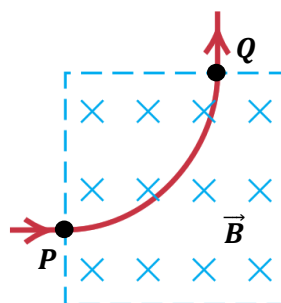


- A) $0.2 \mu\text{T}$ B) $2 \mu\text{T}$ C) $5 \mu\text{T}$ D) $10 \mu\text{T}$ E) $20 \mu\text{T}$

7. Un protón ingresa perpendicularmente a una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud $B = \pi \text{ T}$ por el punto P y sale con una dirección perpendicular con respecto a su dirección original por el punto Q , tal como se muestra en la figura. Determine el tiempo que tarda el protón para ir desde el punto P hasta el punto Q .

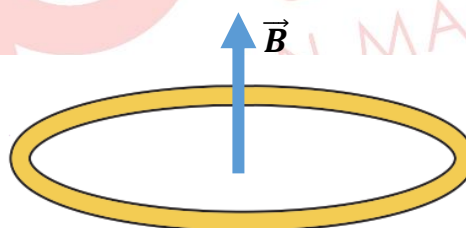
($e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $m_p = 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

- A) 1 ns
 B) 2 ns
 C) 4 ns
 D) 5 ns
 E) 8 ns



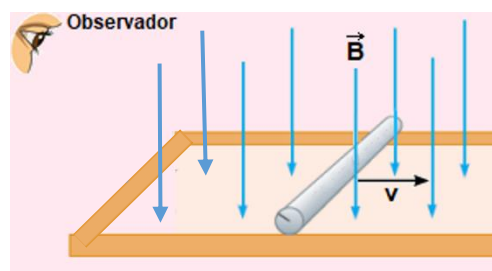
8. El flujo que pasa a través de una espira circular de diámetro 240 mm es de 86,4 mWb, determine la magnitud del campo magnético cuando se encuentra perpendicular al plano de la espira ($\pi \approx 3$).

- A) 2,0 T
 B) 4,0 T
 C) 0,5 T
 D) 1,0 T
 E) 2,2 T



9. La figura muestra una varilla conductora que se desplaza sobre un riel conductor en forma de U horizontal, con rapidez constante v , en la región de un campo magnético uniforme externo $\vec{B}$. Indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

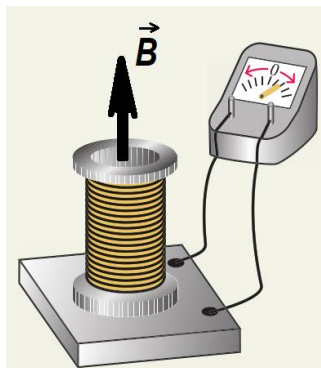
- I. El flujo magnético aumenta.
 II. El sentido de la corriente inducida es horaria.
 I. El campo inducido es entrante.



- A) FFV B) FVV C) VFF D) VVV E) FFF

10. En la figura se muestra una bobina cilíndrica de 91 espiras (de diámetro 10,0 cm). Si actúa un campo magnético perpendicular a la bobina que varía con el tiempo de acuerdo a la ecuación $B = (2t)$ T, determine la magnitud de la f.e.m media inducida en la bobina para el intervalo de tiempo entre $t = 0$ y $t = 7$ s. ($\pi \approx 22/7$)

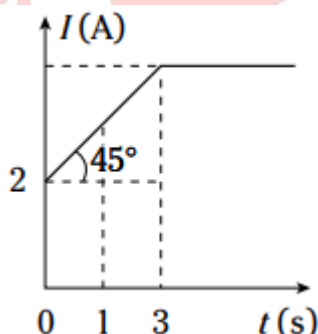
- A) 0,16 V
 B) 1,50 V
 C) 1,43 V
 D) 10,0 V
 E) 2,11 V



EJERCICIOS PROPUESTOS

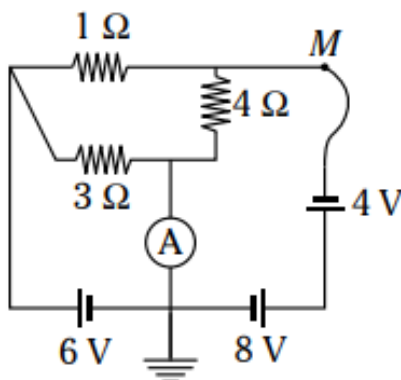
1. Sobre un conductor eléctrico la intensidad de corriente varía con el tiempo según se muestra en la figura, calcule el número de electrones que fluye por la sección transversal del conductor entre $t = 1$ s y $t = 11$ s.

- A) 3×10^{16}
 B) 3×10^{18}
 C) 3×10^{19}
 D) 3×10^{20}
 E) 6×10^{15}



2. Determine la lectura del amperímetro ideal y la energía que disipa el resistor de 3Ω durante un minuto.

- A) 3 A; 840 J
 B) 3 A; 720 J
 C) 2 A; 640 J
 D) 4 A; 520 J
 E) 3 A; 620 J



3. La figura muestra dos espiras circulares conductoras mutuamente perpendiculares que tienen el mismo radio $R = 2\pi$ cm. Si las espiras conducen corriente eléctrica de intensidades $I_1 = 4$ A e $I_2 = 3$ A, ¿cuál es el campo magnético resultante en el origen de coordenadas?

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A})$$

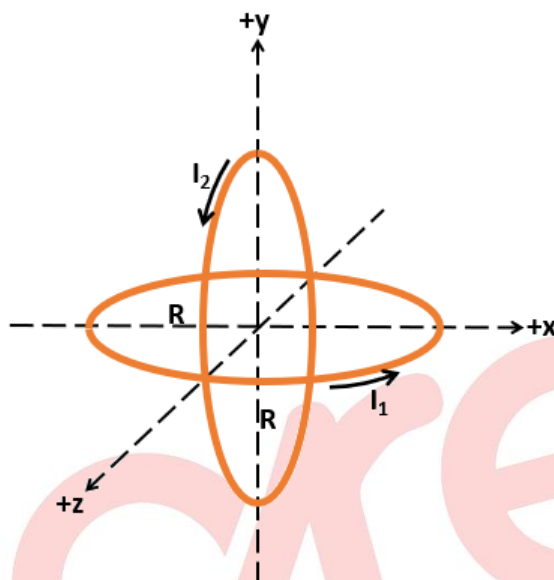
A) $(30\hat{i} + 40\hat{j}) \mu\text{T}$

B) $(40\hat{i} + 20\hat{j}) \mu\text{T}$

C) $(20\hat{i} + 30\hat{j}) \mu\text{T}$

D) $(40\hat{i} + 30\hat{j}) \mu\text{T}$

E) $(30\hat{i} + 20\hat{j}) \mu\text{T}$



4. La varilla conductora de longitud 20 cm se desplaza sobre un riel metálico en forma de U con rapidez constante $v = 5$ m/s en la región de un campo magnético uniforme de magnitud $B = 2,0$ T, perpendicular al plano de la figura. Determine la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia 20Ω del foco (F).

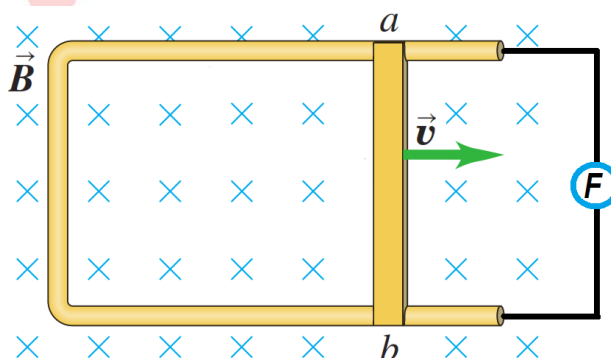
A) 50,0 mA

B) 60,0 mA

C) 80,0 mA

D) 100 mA

E) 120 mA



5. El cargador de un celular contiene un transformador que reduce 220 V (CA) a 5 V (CA). Suponga que la bobina del secundario contiene 20 vueltas y que el cargador suministra 770 mA. Calcule el número de vueltas y la intensidad de la corriente eléctrica en la bobina primaria.

A) 880 vueltas y 17,5 Ma

B) 880 vueltas y 1,75 mA

C) 800 vueltas y 17,5 mA

D) 800 vueltas y 1,75 mA

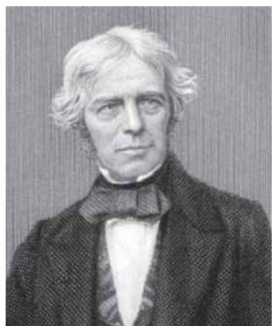
E) 880 vueltas y 27,5 mA

GEORG SIMON OHM (1789-1854)



Físico y matemático alemán, célebre por formular la Ley de Ohm, la cual establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Su trabajo fue inicialmente subestimado, pero con el tiempo se reconoció como un pilar de la electricidad moderna. Ohm fue un pensador persistente que, a pesar de las críticas, dejó una huella imborrable en la ciencia, dándole su nombre a la unidad de la resistencia eléctrica: el ohmio (Ω).

Michael Faraday



Fue un físico y químico inglés (1791 - 1867). Faraday ha sido considerado a menudo como el científico experimental más grande del siglo XIX. Sus innumerables contribuciones al estudio de la electricidad incluyen la invención del motor eléctrico, del generador eléctrico y transformador, así como el descubrimiento de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis.

Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en el sur de Londres. Su familia era de bajos recursos y Faraday solo recibió una educación formal básica. A los 14 años, empezó a trabajar como aprendiz con un encuadernador local y, durante los siete años siguientes, se formó leyendo libros sobre una amplia gama de temas científicos. En 1812, Faraday asistió a cuatro conferencias impartidas por el químico Humphry Davy en la Royal Institution. Posteriormente, Faraday le escribió a Davy pidiéndole trabajo como asistente. Davy lo rechazó, pero en 1813 lo nombró asistente químico en la Royal Institution.

Un año después, Faraday fue invitado a acompañar a Davy y a su esposa en un viaje europeo de 18 meses, recorriendo Francia, Suiza, Italia y Bélgica, donde conoció a numerosos científicos influyentes. A su regreso en 1815, Faraday continuó trabajando en la Royal Institution, colaborando con los experimentos de Davy y otros científicos. En 1821 publicó su trabajo sobre la rotación electromagnética (el principio del motor eléctrico). En la década de 1820, ocupado con otros proyectos, apenas pudo realizar investigaciones adicionales. En 1826, fundó los Discursos de los Viernes por la Noche de la Royal Institution y, ese mismo año, las Conferencias de Navidad, que continuaban hasta la fecha. Él mismo impartió numerosas conferencias, lo que le valió una reputación como conferenciante científico más destacado de su época.

En 1831, Faraday descubrió la inducción electromagnética, el principio que sustenta el transformador y el generador eléctrico. Este descubrimiento fue crucial para que la electricidad pasara de ser una curiosidad a una nueva y poderosa tecnología. Durante el resto de la década, trabajó en el desarrollo de sus ideas sobre la electricidad. Fue en parte responsable de la acuñación de muchos términos conocidos, como «electrodo», «cátodo» e «ion». El conocimiento científico de Faraday se aplicó de forma práctica a través de diversos nombramientos oficiales, entre ellos, el de asesor científico de Trinity House (1836-1865) y profesor de Química en la Real Academia Militar de Woolwich (1830-1851).

Sin embargo, a principios de la década de 1840, la salud de Faraday comenzó a deteriorarse y redujo su investigación. Falleció el 25 de agosto de 1867 en Hampton Court, donde se le había proporcionado alojamiento oficial en reconocimiento a su contribución a la ciencia. Dio su nombre al «faradio», que originalmente describía una unidad de carga eléctrica, pero posteriormente se convirtió en una unidad de capacitancia eléctrica.



QUÍMICA

“Los químicos no suelen tartamudear. Sería muy incómodo si lo hicieran, ya que tienen a veces que pronunciar palabras como methylethylamylophenylum.”

Sir William Crookes (1832- 1919)

QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS–HIDROCARBUROS, ALCANOS, ALQUENOS Y ALQUINOS – HIDROCARBUROS AROMÁTICOS – NOMENCLATURA

La química orgánica estudia las sustancias donde el elemento carbono es la base de sus estructuras químicas, muchos de ellos encontrados en los seres vivos. El progreso de la química orgánica produce numerosos compuestos orgánicos, muchos de importancia biológica. En los últimos años, se ha logrado sintetizar hormonas y enzimas de compleja estructura molecular. En los compuestos orgánicos, el átomo de carbono está hibridizado.

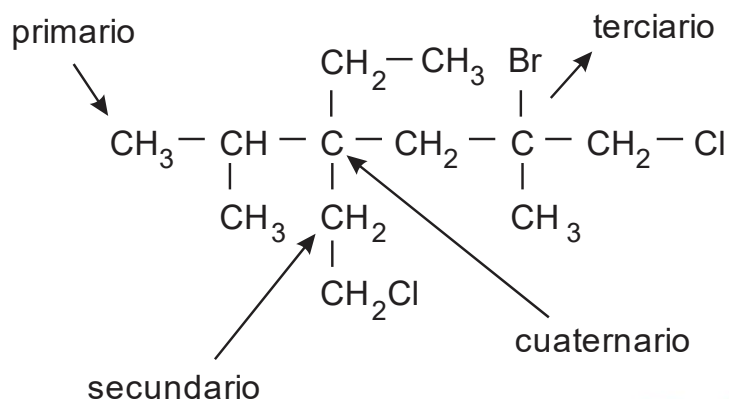
1. TIPOS DE HIBRIDACIÓN DEL ÁTOMO DE CARBONO

HIBRIDACIÓN	sp^3	sp^2	sp
COMBINACIÓN	1orbital 2s + 3 orbitales 2p	1orbital 2s + 2 orbitales 2p	1orbital 2s + 1orbital 2p
RESULTANTE	Cada átomo de C 4 orbitales híbridos sp^3	Cada átomo de C 3 orbitales híbridos sp^2 y 1 orbital p puro	Cada átomo de C 2 orbitales híbridos sp y 2 orbitales p puros
GEOMETRÍA	Tetraédrica	Triangular	Lineal
ÁNGULO	109°	120°	180°
ENLACE	Simple C-C (1 enlace sigma)	Doble C-C 1 enlace sigma (σ) y 1 enlace pi (π)	Triple C-C 1 enlace sigma (σ) y 2 enlaces pi (π)
EJEMPLO	Etano C_2H_6 <pre> H H H-C-C-H H H</pre>	Eteno C_2H_4 <pre> H H \ / C=C / \ H H</pre>	Etino C_2H_2 $H-C \equiv C-H$
TIPO DE COMPUESTO	Alcanos o parafínicos (SATURADO)	Alquenos o etilénicos (INSATURADO)	Alquinos o acetilénicos (INSATURADO)



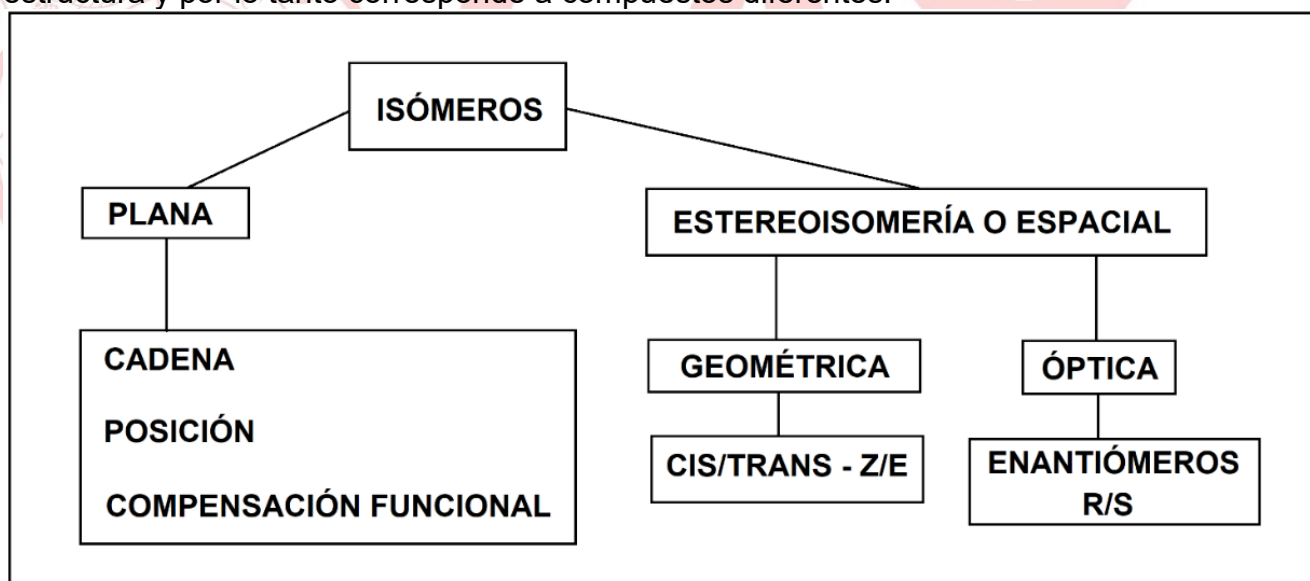
2. TIPOS DE CARBONOS

Los carbonos pueden ser **primarios**, **secundarios**, **terciarios** y **cuaternarios** según el número de enlaces sigma (σ) con otro u otros átomos de carbono.



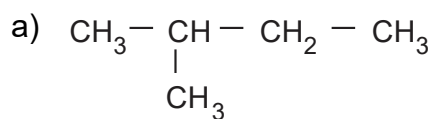
3. ISOMERÍA: CLASIFICACIÓN

ISÓMEROS: compuestos que presenta la misma fórmula global pero diferente estructura y por lo tanto corresponde a compuestos diferentes.



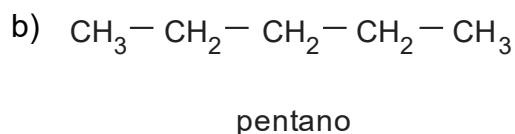
I. ISOMERÍA PLANA

A) Isómeros de cadena



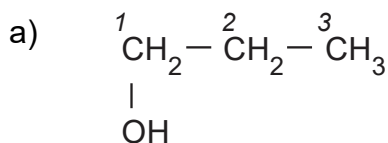
2-metilbutano

Fórmula global CH_5H_{12}



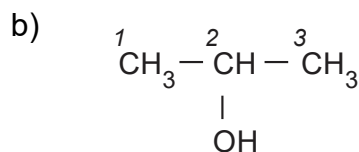


B) Isómeros de posición



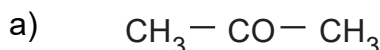
propan-1-ol

Fórmula global $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$



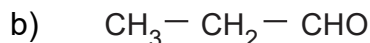
propan-2-ol

C) Isómeros de compensación funcional



propanona

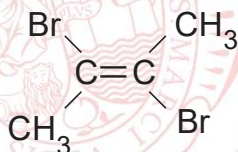
Fórmula global $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$



propanal

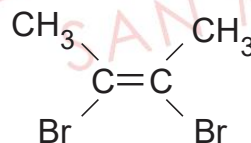
II. ISOMERÍA ESPACIAL

Isómeros geométricos



a) TRANS

trans 2,3-dibromobut-2-enc



b) CIS

trans 2,3-dibromobut-2-enc

ISOMERÍA ESPACIAL O ESTEREOISOMERÍA, CONCEPTOS, DEFINICIONES Y EJEMPLOS MODERNOS

Cuando los sustituyentes unidos al doble enlace no tienen grupos iguales, se aplican las reglas de prioridad. Las reglas de prioridad a menudo se llaman las reglas de Cahn-Ingold-Prelog (CIP), en honor a sus creadores, se emplean en el sistema Z-E.

Sistema Z-E

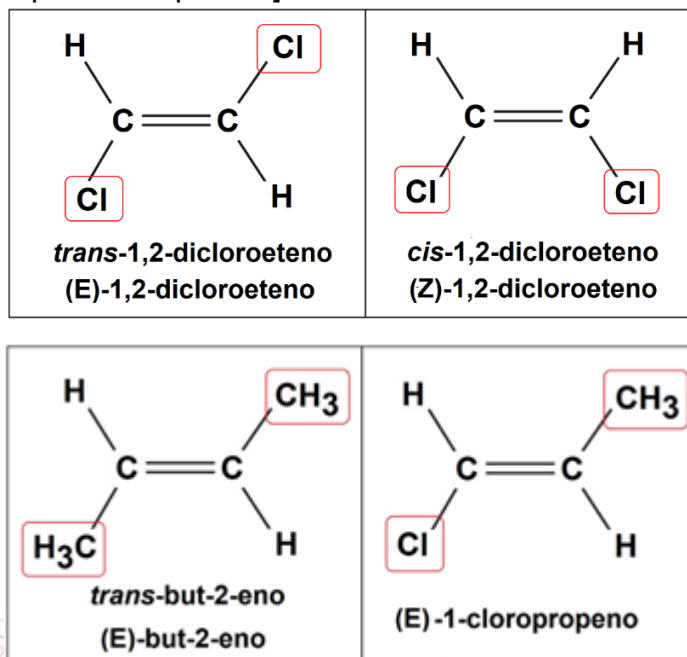
Se evalúa los sustituyentes unidos a un carbono (sp^2) en función a su valor Z, el que tiene mayor Z (unión directa) o la sumatoria de Z es la mayor, tiene prioridad.

Z, del alemán **Zusammen** = juntos o “en Zee Zame Zide” del mismo lado.

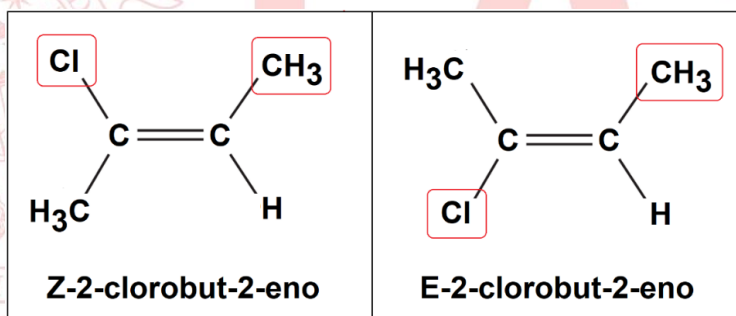
E, del alemán **Entgegen** = opuesto, en lados opuestos.



Ejemplos: semejanza entre *cis*-/*trans*- y *Z*/*E* [el ^{17}Cl tiene mayor prioridad que ^1H - y el ^6C - (CH_3 -) tiene mayor prioridad que ^1H -]



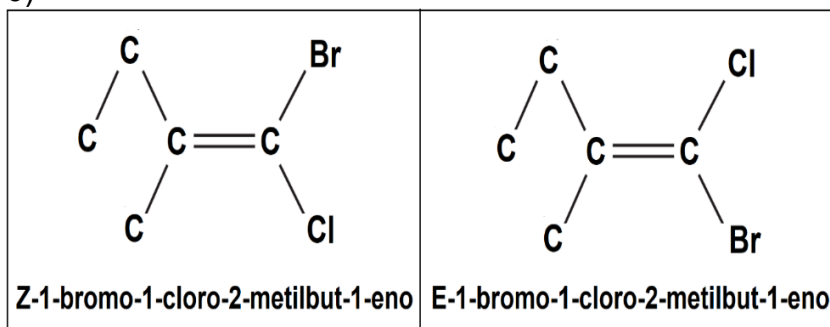
En el compuesto: 2-clorobut-2-eno: $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{Cl}) = \text{CH} - \text{CH}_3$



Izquierda: ^{17}Cl , tiene mayor prioridad que ^6C (de $-\text{CH}_3$)

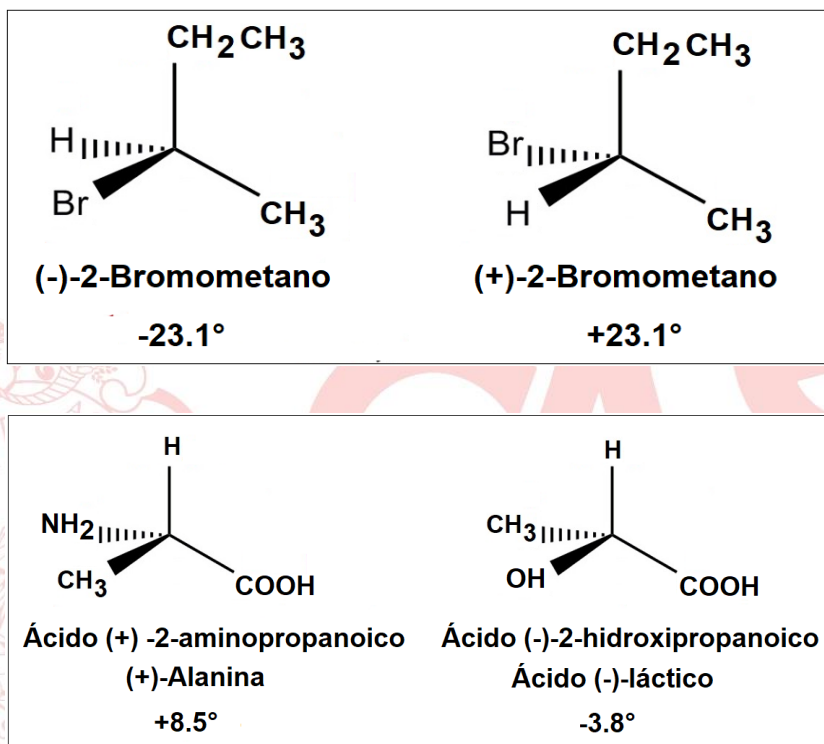
Derecha: ^6C (de $-\text{CH}_3$) tiene mayor prioridad que ^1H

En el compuesto: 1-Bromo-1-cloro-2-metilbut-1-eno
 Br ($Z=35$), C ($Z=6$)



ISOMERÍA ÓPTICA

Un carbono con cuatro sustituyentes diferentes enlazados mediante enlace simple, es **tetraédrico**. Se acepta que dos sustituyentes están en un mismo plano (línea entera), el tercero sustituyente se encuentra hacia adelante (línea bisel) y el cuarto sustituyente está hacia atrás (línea punteada). Resulta que la molécula izquierda es la imagen de la derecha. Este carbono se denomina **asimétrico, quiral**. El compuesto presenta la capacidad de desviar la luz polarizada a la izquierda o derecha [**levorrotatorio**, *l*, (-) o **dextrorrotatorio**, *d*, (+)], y es reconocido a nivel molecular.



Sistema R-S

Se emplean cuando el carbono tiene sus cuatros sustituyentes diferentes, carbono quiral, enantiómero, dextro o levo.

Caso1:

Análisis: (Z): Br = 35, C = 6, H = 1

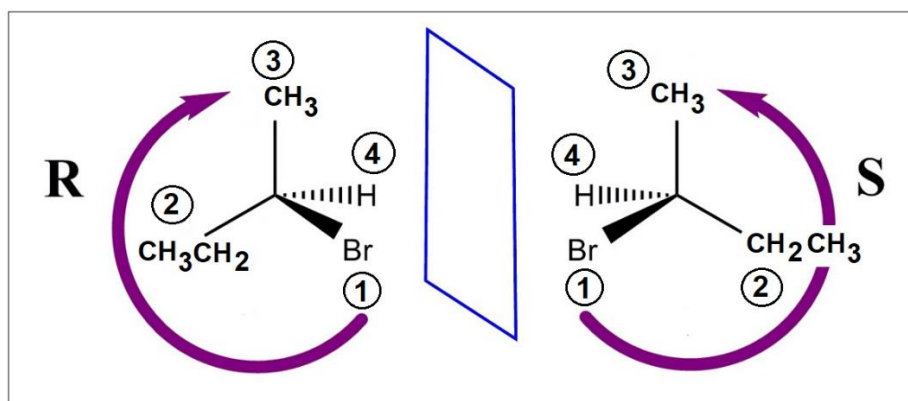
Bromo: ^{35}Br , es el de mayor prioridad, 1 o **(a)**

Etilo: $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, es la segunda prioridad, $6 + (1+1+6) = 14$, 2 o **(b)**

Metilo: $-\text{CH}_3$, es la tercera prioridad, $6+(1+1+1) = 9$, 3 o **(c)**

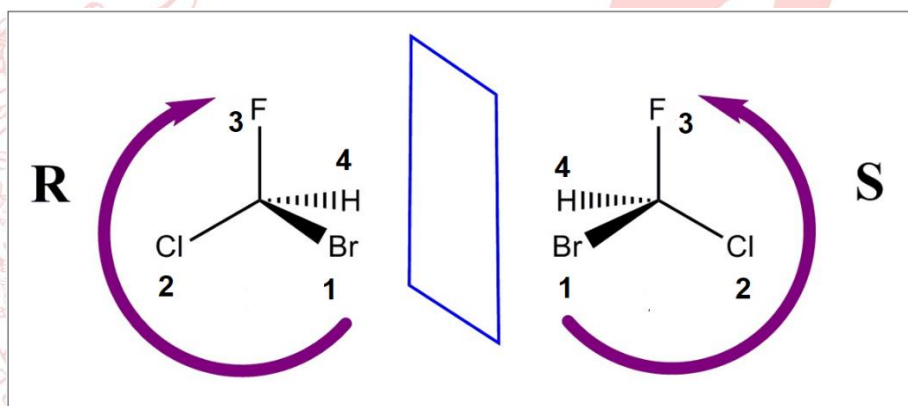
Hidrógeno: ^1H , menor prioridad, 4 o **(d)**

El isómero R puede desviar la luz polarizada a la izquierda o a la derecha, entonces el isómero S desvía hacia el lado opuesto. No hay una asociación, R = derecha, o viceversa.



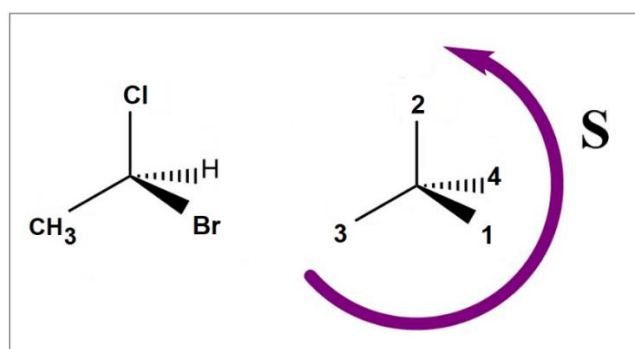
Caso 2:

Análisis: (Z): Br = 35, Cl = 17, F = 9, H = 1



Caso 3:

Análisis: (Z): Br = 35, Cl = 17, C = 6, H = 1.



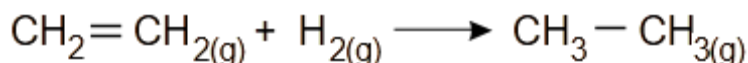


4. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

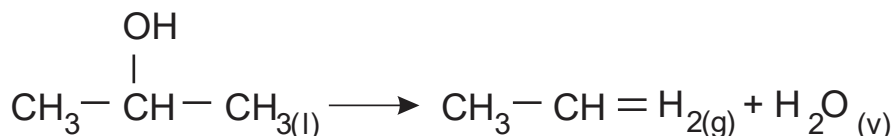
a) REACCIÓN DE SUSTITUCIÓN



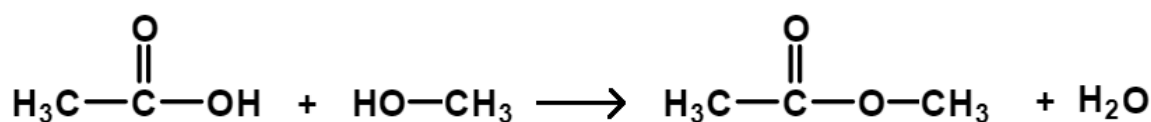
b) REACCIÓN DE ADICIÓN



c) REACCIÓN DE ELIMINACIÓN



d) REACCIÓN DE CONDENSACIÓN



e) REACCIÓN DE COMBUSTIÓN (completa)



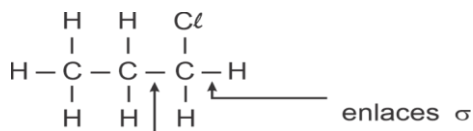
GRUPOS FUNCIONALES ORGÁNICOS
(ORDENADA SEGÚN PRIORIDAD
DECRECIENTE)

CLASE	FÓRMULA	PREFIJO	SUFIJO
ÁCIDO CARBOXÍLICO	R - COOH	CARBOXY -	ÁCIDO - OICO
ÉSTERES	R - COO - R	ALCOXICARBONIL	- OATO DE ALQUILO
AMIDAS	R - CONH ₂	CARBAMOYL -	- AMIDA
NITRILOS	R - CN	CIANO -	- NITRILO
ALDEHÍDOS	R - CHO	ALCANOYL - , FORMYL -	- AL
CETONAS	R - CO - R	OXO -	- ONA
ALCOHOLES	R - OH	HIDROXI -	- OL
FENOLES	Ar - OH	HIDROXI -	- OL
AMINAS	R - NH ₂	AMINO -	- AMINA
ÉTERES	R - O - R	OXALCOXIL -	-----
ALQUENOS	R - C = C - R	ALQUENYL -	- ENO
ALQUINOS	R - C ≡ C - R	ALQUINYL -	- INO
ALCANOS	R - R	ALQUYL -	- ANO

HIDROCARBUROS, ALCANOS, ALQUENOS Y ALQUINOS

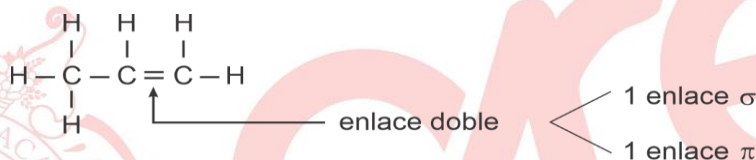
I. HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS: cadena abierta o cerrada.

A) **Alcanos.** Todos sus carbonos tienen hibridación sp^3 y se unen mediante enlaces simples (enlaces σ).

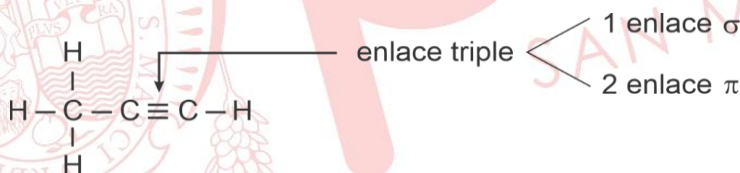


Son llamados también hidrocarburos saturados y sus reacciones son de sustitución.

B) **Alquenos.** Contiene como mínimo dos carbonos con hibridación sp^2 , unidos por un doble enlace formado por un enlace σ y un enlace π .



C) **Alquinos.** Tienen como mínimo dos átomos de carbono con hibridación sp que se unen por enlace triple formado por un enlace σ y dos enlaces π .



A los alquenos y alquinos se les conoce también como hidrocarburos insaturados, presentan enlace π y presentan reacciones de adición.

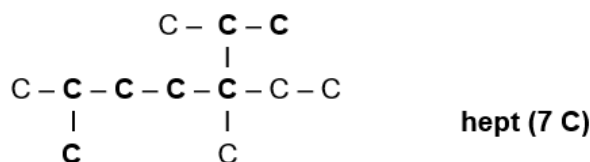
II. HIDROCARBUROS ALCANOS Y RESTOS ALQUILOS

CH_3-	metil		
CH_3-CH_2-	etil		
$CH_3-CH_2-CH_2-$	propil	$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ -C-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array}$	<i>tert</i> -butil dimetiletil
$\begin{array}{c} -CH-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array}$	isopropil (metiletil)	$-CH=CH_2$	vinil
$\begin{array}{c} -CH-CH_2-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array}$	<i>sec</i> -butil (1-metilpropil)	$-CH_2-CH=CH_2$	alil
$-CH_2-CH-CH_3$ $ $ CH_3	isobutil (2-metilpropil)	 $(-C_6H_5)$	fenil

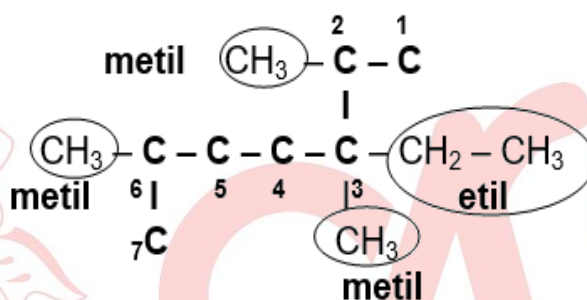


III. NOMENCLATURA DE ALCANOS

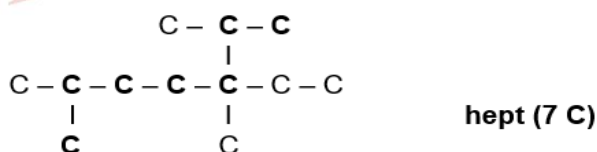
1. Determinación de la cadena principal (la que contenga el mayor número de átomos de carbono consecutivos) y asignar el prefijo respectivo. En el ejemplo, la cadena más larga tiene siete carbonos.



2. Identifique los sustituyentes unidos a la cadena principal, en este caso hay un resto etilo y tres grupos metilo.



3. Numere los carbonos de la cadena de modo que dé el número más bajo para el primer sustituyente.
4. Como en la estructura no hay enlaces múltiples ni otros grupos funcionales presentes, el sufijo es **ano**.
5. El nombre se da con una sola palabra, donde primero van los sustituyentes en orden alfabético y con su respectivo localizador, luego la raíz que indica el número de carbonos terminado en ano.



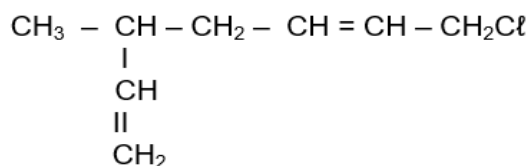
El nombre del alcano es **3 – etil – 2,3,6 – trimetilheptano**.

Si existen varios sustituyentes iguales se anteponen los prefijos **di**, **tri**, **tetra**, etc. para indicar el número de estos.

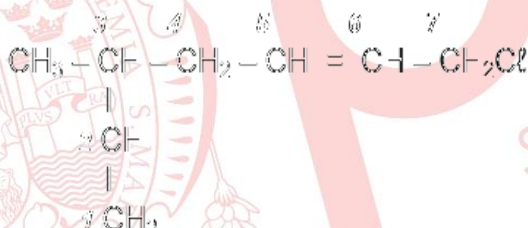
Cuando se alfabetizan los sustituyentes no tome en cuenta los prefijos que especifican el número de un tipo de sustituyente (di, tri, tetra, etc.), los que tienen guiones (n –, sec –, tert –, etc.) pero sí se deben considerar los prefijos **iso**, **neo** y **ciclo**.

IV. NOMENCLATURA DE ALQUENOS

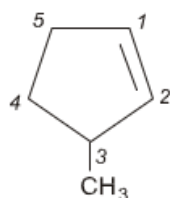
1. Se busca la cadena continua más larga que contenga al enlace doble y se coloca el sufijo — **eno**.



2. Se numeran los carbonos de la cadena empezando por el extremo que está más cerca al doble enlace.
Se indica la posición del doble enlace. Si hay más de un doble enlace, se antepone el prefijo di, tri, etc. antes de la terminación **—eno**. (heptadieno)
3. Se completa el nombre, nombrando e indicando la posición de los restos o sustituyentes, como en los alcanos.
4. Si las posiciones de los dobles enlaces son equivalentes la menor numeración corresponde al carbono que tenga un sustituyente más próximo.



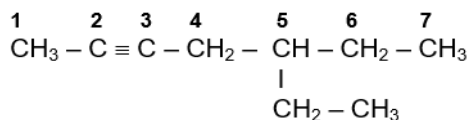
5. Cuando un compuesto es nombrado como un cicloalqueno, la numeración comienza por el carbono del doble enlace y tiene lugar por todo el anillo, de forma que los dos átomos del doble enlace estén contiguos. No es necesario utilizar el número -1- para indicar la posición del doble enlace.



3 – metilciclopenteno

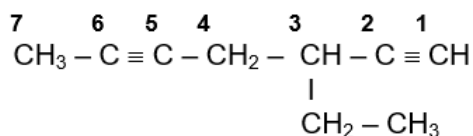
V. NOMENCLATURA DE ALQUINOS

1. Se nombran al igual que los alquenos cambiando la terminación **—eno** por **—ino**.
2. Si el alquino posee ramificaciones, se toma como cadena principal la cadena continua más larga que contenga al triple enlace, el cual tiene preferencia sobre las cadenas laterales a la hora de numerar.



5 – etilhept – 2 – ino

3. Cuando hay varios enlaces triples, se especifica el número de ellos con los prefijos di, tri, etc.



3 – etilhepta – 1,5 – diino

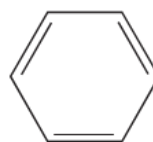
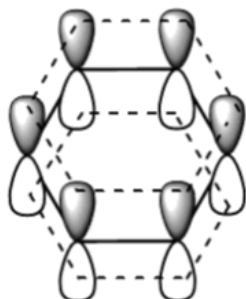
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS HIDROCARBUROS

Propiedad	Alcanos	Alquenos	Alquinos
Estado natural	C1 aC4, gases; C5 a C17, líquidos; C18 y mayores, sólidos	C2 a C4, gases; C5 a C18, líquidos	C2 a C4, gases; C5 a C18, líquidos
Solubilidad en agua	Insolubles en agua	Más solubles que alcanos	Insolubles en agua
Punto de fusión	Directamente proporcional al número de carbonos	Directamente proporcional al número de carbonos	Directamente proporcional al número de carbonos
Punto de ebullición	Directamente proporcional al número de carbonos Disminuye con las ramificaciones	Directamente proporcional al número de carbonos Disminuye con las ramificaciones y el aumento de insaturaciones	Directamente proporcional al número de carbonos Disminuye con las ramificaciones y el aumento de insaturaciones
Densidad	Menor a 1,00	Menor a 1,00	Menor a 1,00
Adición: H ₂ , HX, H ₂ O	No	Sí	Sí
Combustión	Sí	Sí	Sí
Usos	Combustible, solventes	Intermediario de síntesis, producir polímeros	Como acetileno, para soldadura autógena

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS – NOMENCLATURA.

I. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

Tiene estructuras cíclicas planas y contienen dobles enlaces alternados donde los electrones del enlace π se deslocalizan generando resonancia.

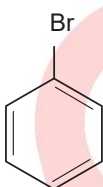


Benceno

II. NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS:

1. Nomenclatura de bencenos monosustituídos

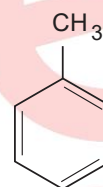
El benceno con un solo sustituyente se nombra añadiendo el prefijo del sustituyente a la palabra benceno.



Bromobenceno

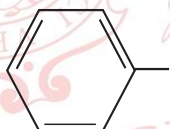


Nitrobenceno

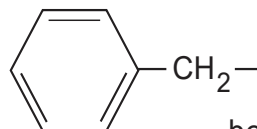


Metilbenceno (tolueno)

Restos de aromáticos



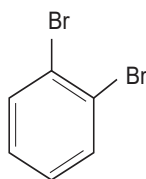
fenil



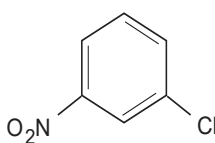
bencil

2. Nomenclatura de bencenos disustituídos

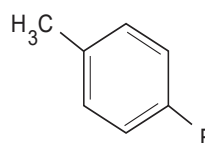
En bencenos disustituídos se indica la posición de los sustituyentes con los prefijos orto (posición 1,2-), meta (posición 1,3-) y para (posición 1,4-).



o-Dibromobenceno
1,2-dibromobenceno

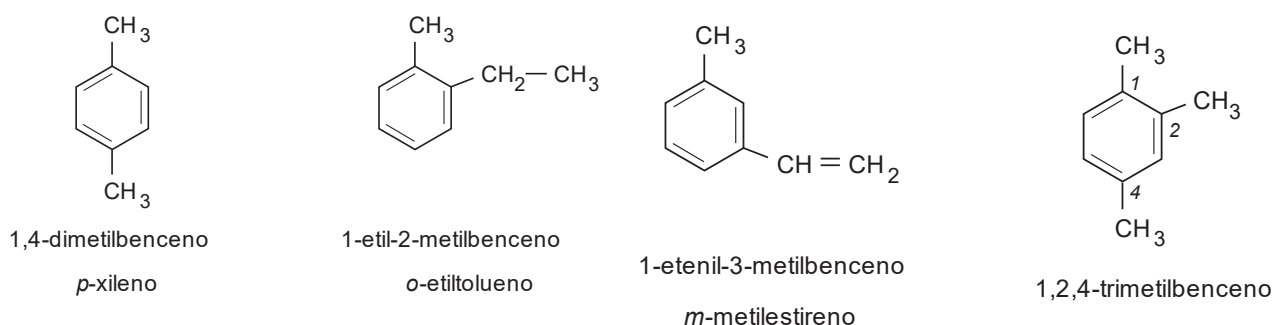


m-Cloronitrobenceno
1-cloro-3-nitrobenceno

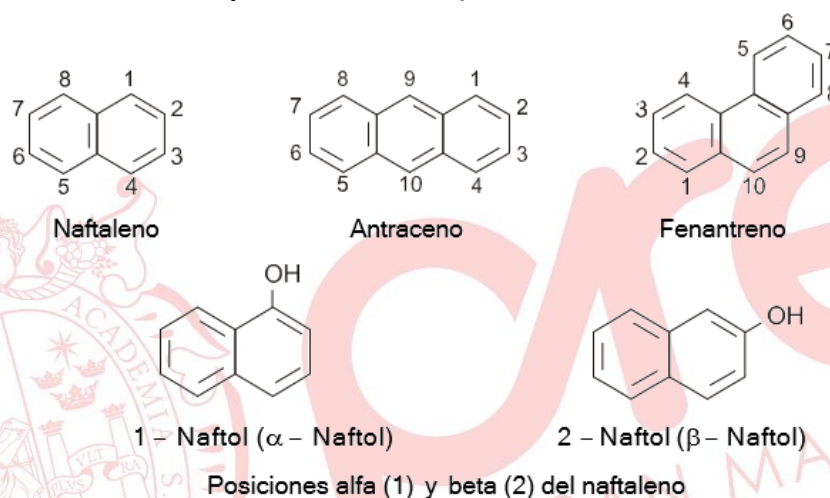


p-Fluorometilbenceno
4-flúorotolueno

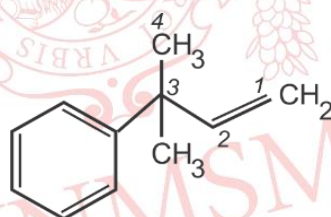
3. Nomenclatura de anillos bencénicos fusionados



Cada uno de los derivados del benceno conocidos como anillos fusionados tiene posiciones o localizadores ya establecidos por convención.



Cuando el anillo bencénico está como sustituyente



El nombre del compuesto es
3 – fenil – 3 – metilbut – 1 – eno

Friedrich August Kekulé (1829–1896)

Como una de las figuras fundadoras de la Química Orgánica, Kekulé es célebre por su trabajo en la estructura de las moléculas de carbono. Estableció el principio de que los átomos de carbono son tetravalentes y pueden unirse para formar largas cadenas o anillos. Su visión más famosa, la estructura anular del Benceno (C_6H_6), supuestamente inspirada por un sueño con una serpiente que se muerde la cola, resolvió un problema central de la química orgánica y abrió el campo de la química aromática, vital para la industria de colorantes y productos farmacéuticos.



COMPUESTOS OXIGENADOS – ALCOHOLES, FENOLES, ÉTERES, ALDEHÍDOS, CETONAS, CARBOHIDRATOS – NOMENCLATURA, REACCIONES QUÍMICAS.

I. COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS

El oxígeno es uno de los elementos organógenos y en los compuestos orgánicos se une al carbono mediante un enlace simple como en los alcoholes y éteres o mediante un enlace doble como en los aldehídos y cetonas.

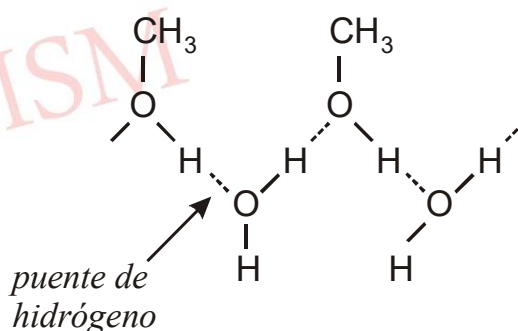
Su alta electronegatividad genera una relativa polaridad en la cadena, por lo cual una gran parte de compuestos orgánicos oxigenados son polares y solubles en agua, esta polaridad disminuye a medida que aumenta el número de carbonos en la cadena.

Los principales compuestos orgánicos oxigenados son

$R-OH$	$R-O-R$	$R-CHO$	$R-CO-R$	$R-COOH$	$R-COO-R$
<i>alcohol</i>	<i>éter</i>	<i>aldehído</i>	<i>cetona</i>	<i>ácido carboxílico</i>	<i>éster</i>

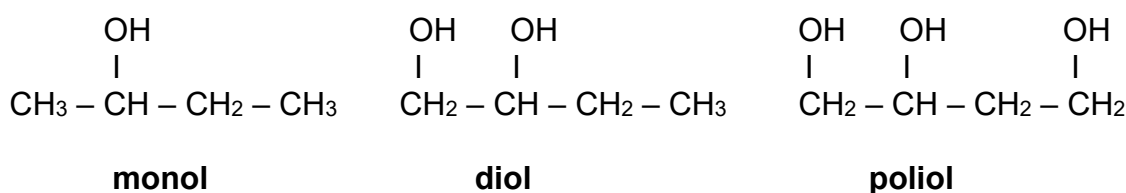
1. ALCOHOLES

En los alcoholes, el grupo hidroxilo ($-OH$) es la función principal. Teniendo en cuenta su estructura, estos pueden ser considerados como derivados del agua, donde un átomo de hidrógeno es sustituido por un resto alifático, por lo que muchas de las propiedades de los alcoholes de bajo peso molecular son similares a las del agua. Los de bajo peso molecular, como el metanol, son solubles en agua resistencia debido a la formación de enlaces puente de hidrógeno entre el alcohol y el agua.

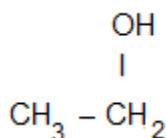


Existen dos criterios para la clasificación de los alcoholes:

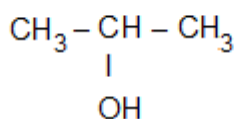
- a) Según el número de $-OH$ en la cadena, pueden ser monoles, dioles y polioles.



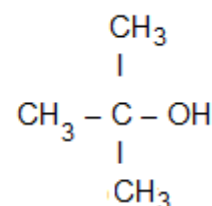
- b) Según el tipo de carbono sobre el cual está el -OH pueden ser primarios, secundarios y terciarios.



primario

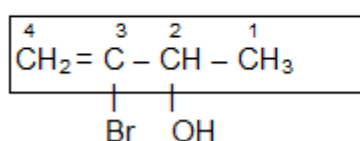


secundario

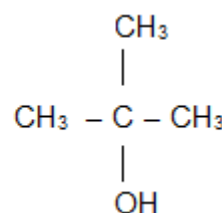


terciario

Para nombrar a un alcohol se sigue la misma regla que para un alqueno, pero usando el sufijo ol.

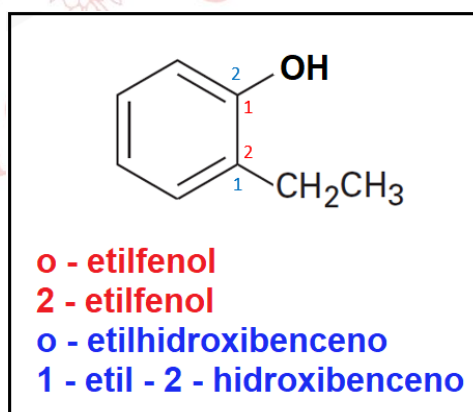
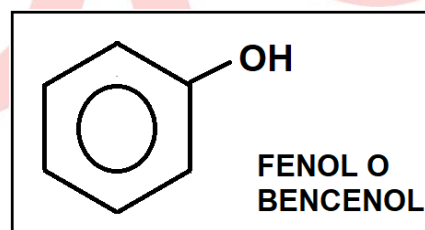
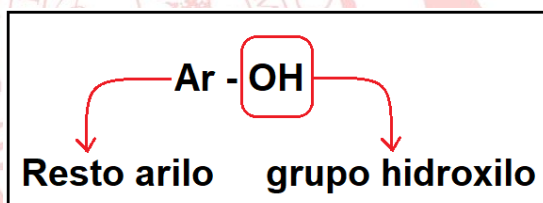


3 - bromobut - 3 - en - 2 - ol



2 - metilpropan - 2 - ol

2. FENOLES



3. ÉTERES

Los éteres son compuestos en los que dos restos orgánicos están unidos a un mismo átomo de oxígeno ($\text{R} - \text{O} - \text{R}^*$). La función éter es la de menor jerarquía frente a otras funciones oxigenadas. Los éteres tienen una estructura ligeramente angular, por lo tanto, son débilmente polares. Los de bajo peso molecular son muy volátiles y hierven a temperaturas inferiores que las de los alcoholes correspondientes. Sus puntos de ebullición son comparables con los de los correspondientes alcanos. Esto se debe a la

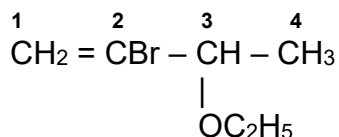


carencia de enlace puente de hidrógeno entre las moléculas de éter, son casi insolubles en agua, pero solubles en alcoholes y en todos los disolventes orgánicos más comunes. Para nombrarlos se puede usar nombres comunes o nomenclatura IUPAC donde el grupo – OR se nombra como alcoxi y se considera como un cualquier sustituyente.

Ejemplos:

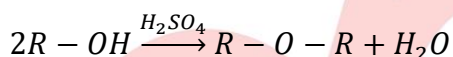


éter dietílico



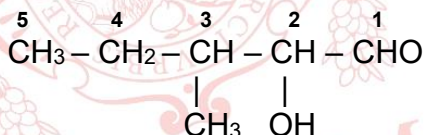
2 – bromo – 3 – etoxibut – 1 – eno

La condensación de alcoholes para formar éteres ocurre cuando dos moléculas de alcohol reaccionan en presencia de un ácido fuerte (como H_2SO_4). A temperaturas moderadas, se favorece la formación de éteres simétricos mediante eliminación de agua.

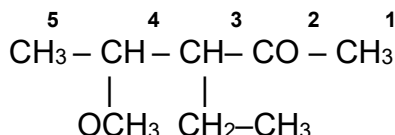


4. ALDEHÍDOS Y CETONAS

Los aldehídos $\text{R} - \text{CHO}$ y cetonas $\text{R} - \text{CO} - \text{R}'$ se denominan en general compuestos carbonílicos por contener el grupo carbonilo ($\text{>C} = \text{O}$), donde R y R' representan restos alifáticos o aromáticos. En los aldehídos, el carbono del grupo carbonilo es primario y en las cetonas es secundario.



2 – Hidroxi – 3 – metilpentanal



3 – etil – 4 – metoxipentan – 2 – ona

En general, los aldehídos son más reactivos que las cetonas, por ello son muy versátiles para su uso en síntesis orgánica. Los aldehídos se obtienen por oxidación de alcoholes primarios en condiciones suaves, de otro modo se obtendría directamente un ácido; por otro lado, las cetonas se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios.

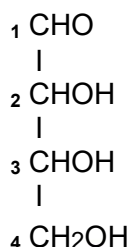
5. CARBOHIDRATOS

A estos compuestos se les conoce también como glúcidos o azúcares, son muy abundantes en la naturaleza y forman parte de los tejidos animales y vegetales. Las plantas los sintetizan a partir del CO_2 atmosférico y agua. Constituyen alimentos energéticos para el hombre.

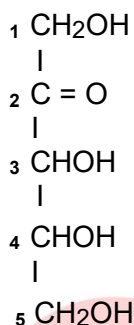


Los carbohidratos o glúcidos son compuestos carbonílicos polihidroxilados que responden a la fórmula global $C_n(H_2O)_n$. En efecto, la mayor parte de los azúcares simples tienen la fórmula empírica $C(H_2O)$ y por ello se les dio el nombre de “hidratos de carbono” o carbohidratos.

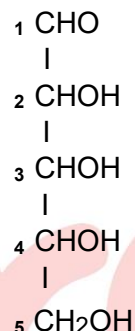
Según la ubicación del grupo carbonilo, se clasifican en aldosas y cetosas, según el número de carbonos, en tetrasas, pentosas, hexosas, etc. y según el número de monómeros en: monosacáridos (glucosa), disacáridos (sacarosa) y polisacáridos (almidón).



a) Aldotetrosa



b) Cetopentosa
Ribulosa



c) Aldopentosa
Ribosa

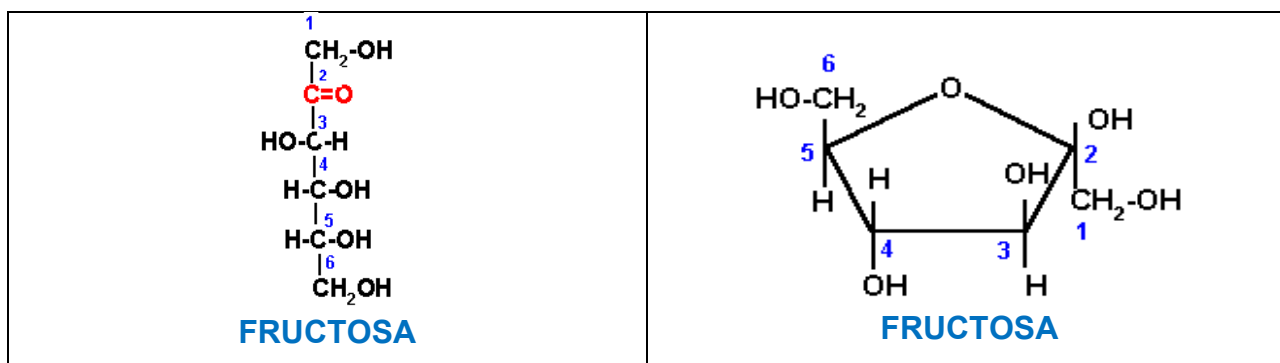
Nombre IUPAC:

a) 2,3,4 – trihidroxibutanal

b) 1,3,4,5 – tetrahidroxipentan-2-ona

c) 2,3,4,5 – tetrahidroxipentanal

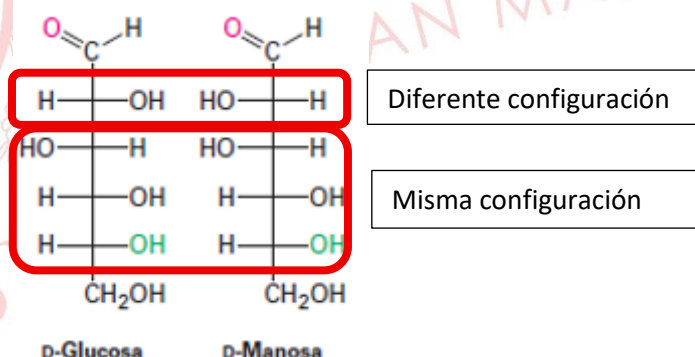
MONOSACÁRIDOS COMUNES ($C_6H_{12}O_6$)	
ESTRUCTURA ABIERTA-Fischer (< 1% en solución acuosa)	ESTRUCTURA CÍCLICA (predomina en solución acuosa)
$\begin{array}{c} 1 \text{ CHO} \\ \\ 2 \text{ H-C-OH} \\ \\ 3 \text{ HO-C-H} \\ \\ 4 \text{ H-C-OH} \\ \\ 5 \text{ H-C-OH} \\ \\ 6 \text{ CH}_2\text{OH} \end{array}$ GLUCOSA	
$\begin{array}{c} 1 \text{ CHO} \\ \\ 2 \text{ H-C-OH} \\ \\ 3 \text{ HO-C-H} \\ \\ 4 \text{ HO-C-H} \\ \\ 5 \text{ H-C-OH} \\ \\ 6 \text{ CH}_2\text{OH} \end{array}$ GALACTOSA	



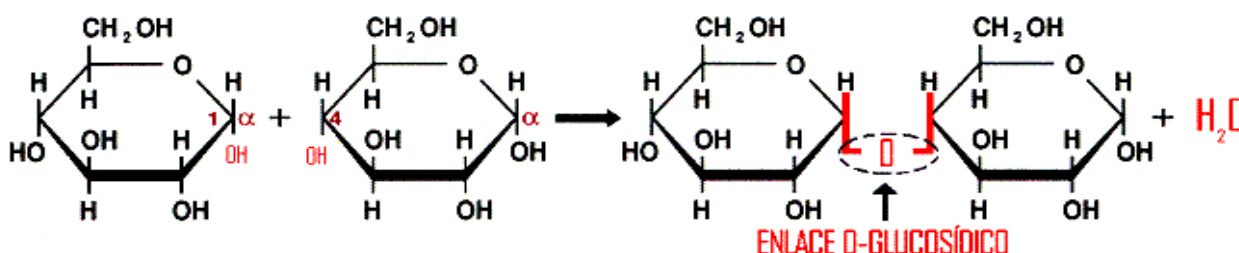
Los **MONOSACÁRIDOS** (especialmente los conformados por 5 y 6 carbonos) normalmente existen como moléculas cíclicas en vez de las formas de cadena abierta como suelen representarse.

En la proyección de Fischer, se reconocen 2 series diferenciadas. Cuando el penúltimo carbono tiene al -OH a la derecha se llama la serie D, y si lo tiene a la izquierda se llama serie L. Para cada monosacárido de la serie D hay un correspondiente monosacárido de la serie L que es su enantiómero, es decir, su imagen especular.

Cuando 2 estructuras de Fischer poseen el mismo número y tipo de carbonos, pero no son imágenes especulares, se le denomina diastereómeros. En particular, se denomina epímeros cuando dos diastereómeros difieren en la configuración espacial (R o S) de un solo carbono. Por ejemplo, la D-glucosa y la D-manosa son epímeros en el carbono 2, es decir, todo el resto de la molécula tiene la misma configuración excepto el carbono 2:



Los **DISACÁRIDOS** son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos unidos mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosídico.

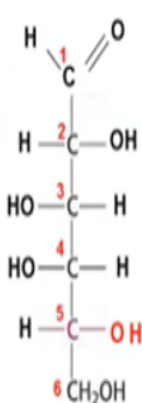


Formación del disacárido lactosa

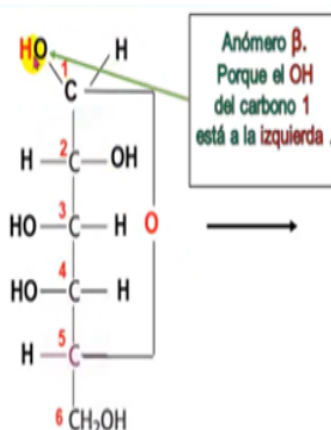
Este disacárido se forma a partir de la galactosa (bajo la forma de β -D-galactopiranosas) unida por enlace glucosídico con la glucosa (bajo la forma de β -D-glucopiranosas) entre los carbonos 1 y 4. Se le nombra D- porque el OH del carbono 5 está a la derecha (ver la forma Fisher) si el OH del carbono 5 estuviera a la izquierda sería de la configuración L.

Además, la forma β se debe a que el OH del carbono 1 (llamado carbono anomérico) está hacia arriba en la fórmula Haworth (a la izquierda en la estructura Fisher), recordar que para pasar de la forma abierta (Fisher) a la forma cerrada (Haworth) los OH que en Fisher están a la izquierda en Haworth aparecen arriba, mientras que los OH que en Fisher están a la derecha aparecen abajo.

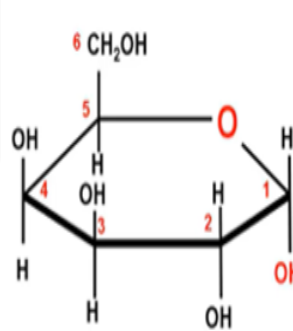
Estructura de Fisher Estructura de Fisher Estructura de Haworth



D-galactosa



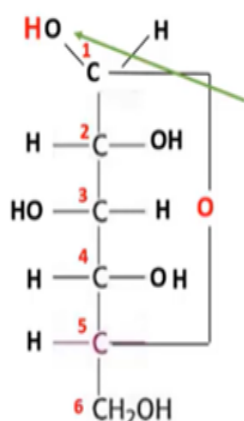
D-galactosa



β -D-galactopiranosas

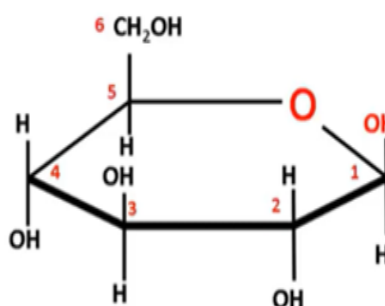
Estructura de Fisher

Estructura de Haworth



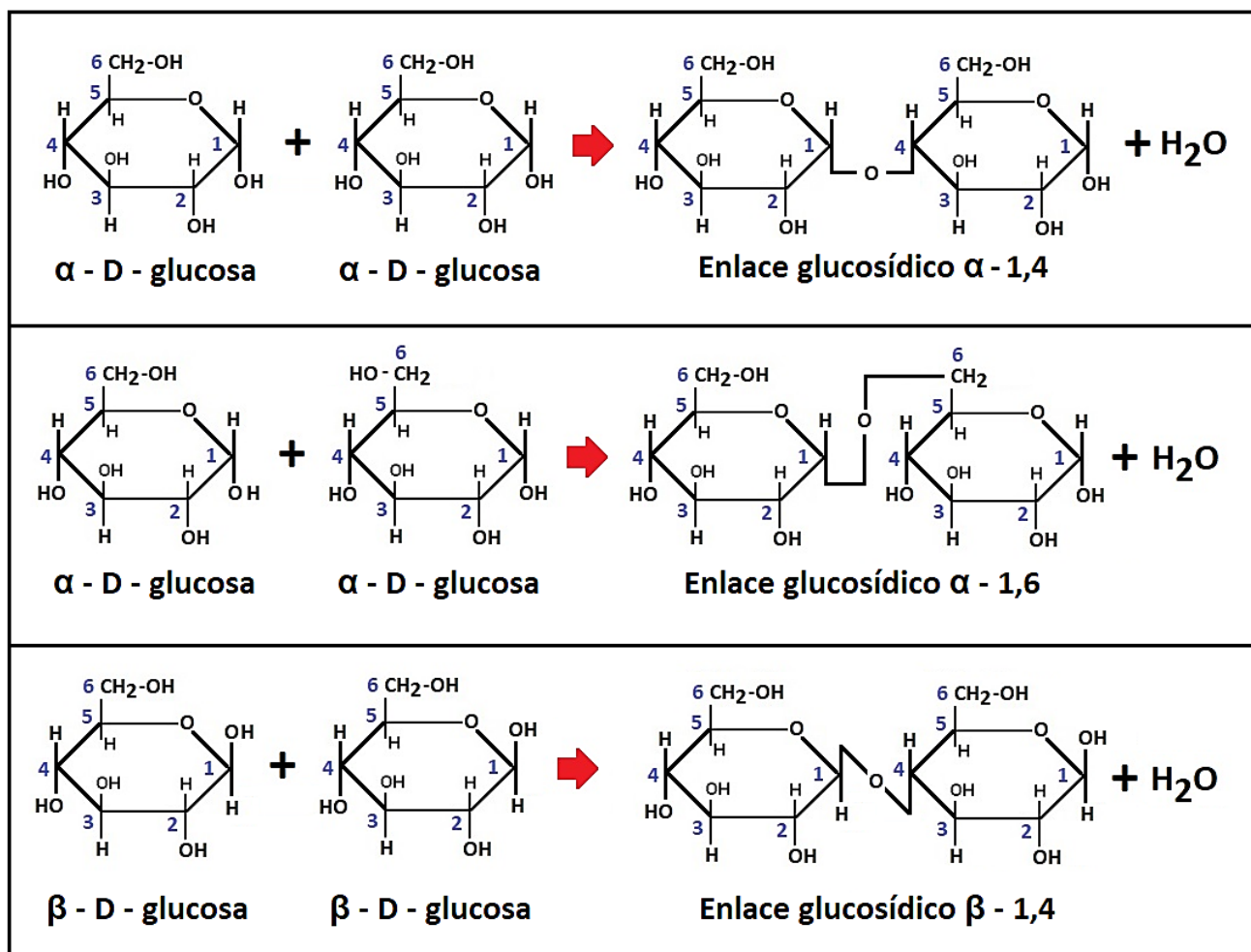
D- glucosa

Anómero β .
 Porque el OH
 del carbono 1
 está a la izquierda.



β -D-glucopiranosas

DISACÁRIDOS (C₁₂H₂₂O₁₁)



glucosa + fructosa = sacarosa

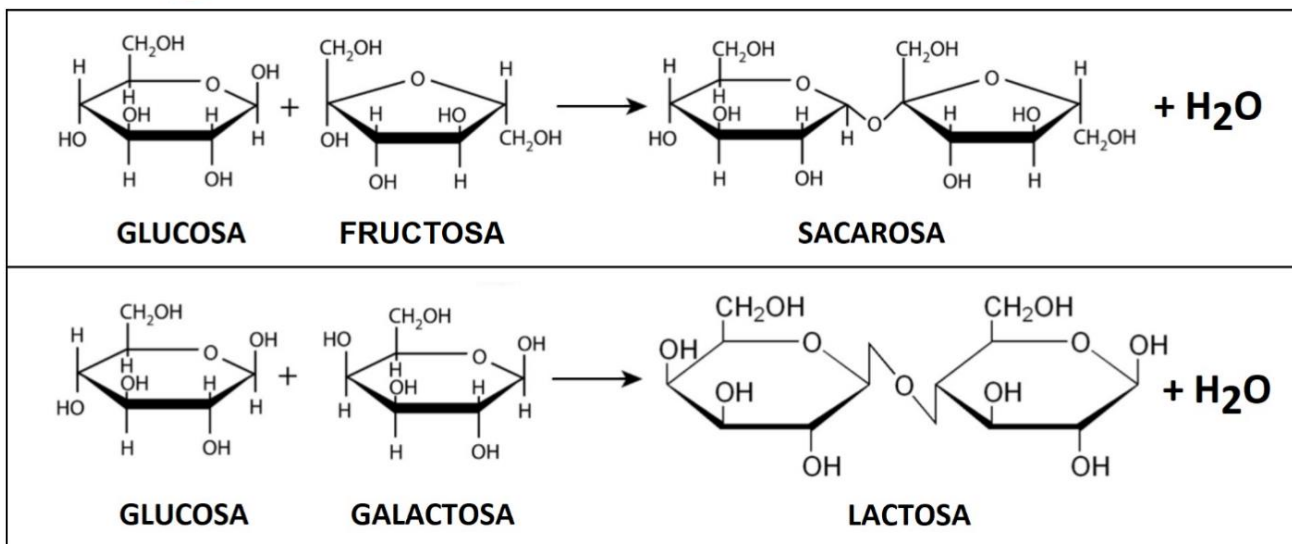
glucosa + galactosa = lactosa

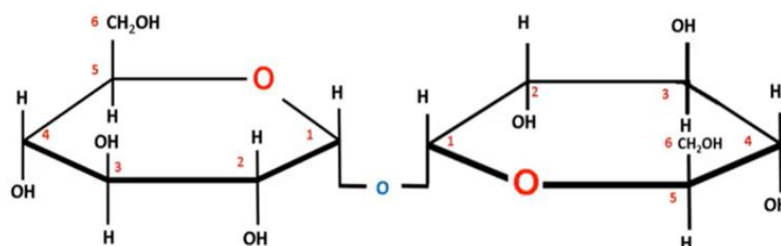
glucosa + glucosa = Maltosa, enlace glucosídico α (1 - 4).

glucosa + glucosa = isomaltosa, enlace glucosídico α (1 - 6).

glucosa + glucosa = trehalosa, enlace glucosídico α (1 - 1).

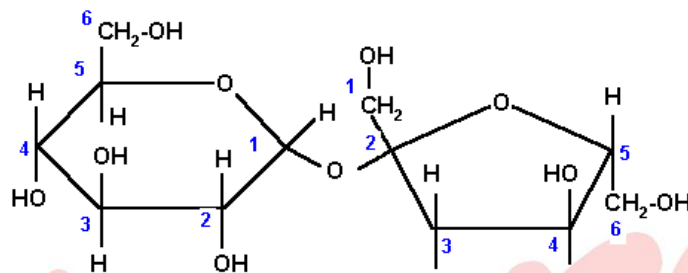
glucosa + glucosa = celobiosa, enlace glucosídico β (1 - 4).



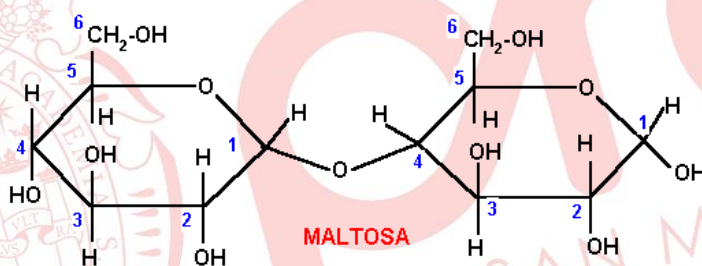


α -D-Glucopiranosil – α -D-Glucopiranosido

TREHALOSA

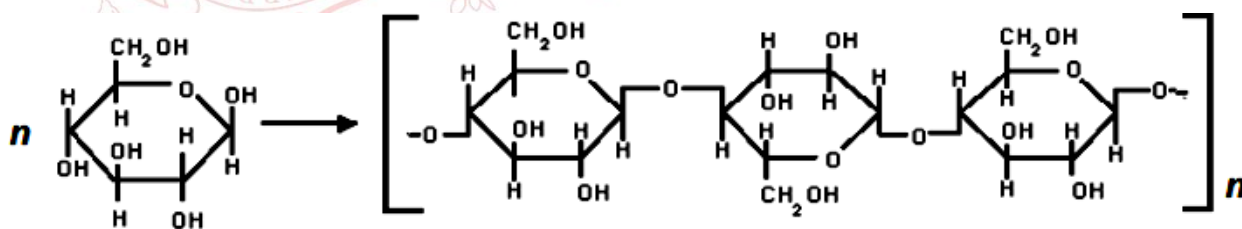


SACAROSA



MALTOSA

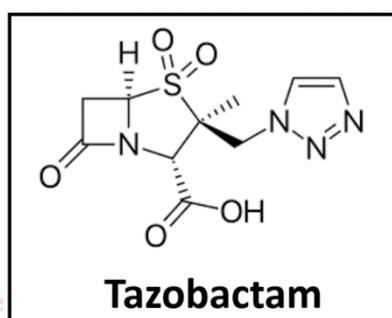
POLISACÁRIDOS. Son polímeros cuyos constituyentes (monómeros) son monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosídicos.



Friedrich Wöhler (1800-1882) fue un químico alemán clave en la fundación de la química orgánica, famoso por sintetizar urea (un compuesto orgánico) a partir de sustancias inorgánicas en 1828, refutando la teoría del vitalismo. Wöhler también era conocido por ser codescubridor del berilio, del silicio y del nitruro de silicio, así como la síntesis de carburo de calcio, entre otros. En 1834, Wöhler y Justus Liebig publicaron una investigación sobre el aceite de almendras amargas. Demostraron por sus experimentos que un grupo de carbono, hidrógeno y átomos de oxígeno pueden comportarse como un elemento, tomar el lugar de un elemento, y se pueden cambiar por otros elementos en compuestos químicos. Así se sentaron las bases de la doctrina de radicales compuestos, una doctrina que tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la química.

EJERCICIOS DE CLASE

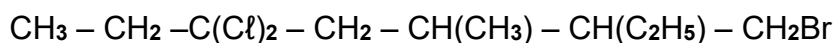
1. La betalactamasa es una enzima producida por bacterias que destruye los antibióticos betalactámicos-como penicilinas y cefalosporinas- al hidrolizar su anillo betalactámico, confiriendo resistencia a estos medicamentos y limitando su eficacia en el tratamiento de infecciones. El tazobactam es una sulfona del ácido penicilánico, un sistema bicíclico que contiene azufre y nitrógeno, con una fórmula química de $C_{10}H_{12}N_4O_5S$ (como base libre) y se caracteriza por ser un inhibidor de betalactamasas que previene la degradación de antibióticos como la piperacilina, siendo clave en combinaciones para combatir bacterias resistentes. Con respecto a la siguiente estructura, marque la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F)



- I. Contiene 4 carbonos con hibridación sp^2 y 2 carbonos secundarios.
II. El carbono terciario es un carbono quiral de tipo S
III. La estructura contiene once enlaces sigma C-H

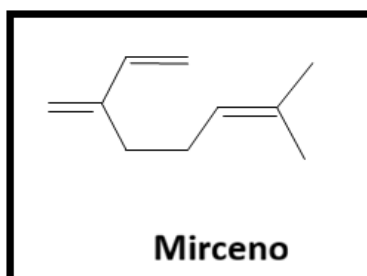
A) FVV B) FFV C) FVF D) VVV E) VFV

2. Los tipos de carbono - primario, secundario, terciario - determinan el tipo de carbocatión formado, clasificándolo según cuantos carbonos o grupos sustituyentes (R) están unidos al carbono positivo, lo cual influye directamente en su estabilidad, siendo los terciarios más estables que los secundarios, y estos más que los primarios. Un carbocatión es un carbono con carga positiva y solo 6 electrones de valencia (no cumple el octeto), lo que lo hace reactivo, con hibridación sp^2 y geometría trigonal plana. El tipo de carbono original define la clasificación del carbocatión (1° , 2° , 3°), y esta clasificación es un indicador directo de su estabilidad y reactividad en las reacciones orgánicas. Indique el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que tiene respectivamente el siguiente compuesto:



A) 3, 4, 2, 1 B) 4, 4, 2, 0 C) 3, 3, 2, 1 D) 4, 3, 1, 0 E) 4, 4, 1, 0

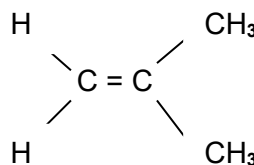
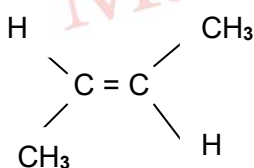
3. El Mirceno es un monoterpreno acíclico con fórmula molecular $C_{10}H_{16}$, compuesto por dos unidades de isopreno, formando una cadena lineal con tres dobles enlaces (dos conjugados), lo que le da alta reactividad y lo convierte en un bloque de construcción para terpenos más complejos; es volátil y responsable de aromas frutales en plantas como el lúpulo. Con respecto a la siguiente estructura, marque la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F)



- I. Su fórmula global es $C_{10}H_{20}$ y tiene 6 electrones pi (π)
II. Tiene ocho enlaces sigma (σ) carbono – carbono
III. Es acíclica, insaturada y ramificada

A) FVV B) FFV C) FVF D) VVV E) VFV

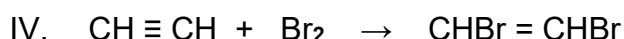
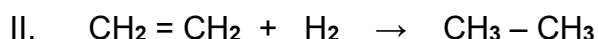
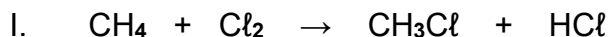
4. La isomería geométrica se clasifica principalmente en dos tipos según la nomenclatura: cis – trans (cuando hay dos sustituyentes iguales) y Z/E (cuando los cuatro sustituyentes son diferentes), basados en la orientación espacial de los grupos alrededor de un doble enlace, siendo cis y Z cuando los grupos prioritarios están del mismo lado, y trans y E cuando están en lados opuestos. Cis: los dos sustituyentes iguales se encuentran en el mismo lado del doble enlace o plano de referencia. Trans: los dos sustituyentes iguales se encuentran en lados opuestos del doble enlace o plano de referencia. Indique el tipo de isomería que tiene las siguientes estructuras



A) trans B) función C) geométrica D) posición E) cis

5. La energía de activación (E_a): es la barrera energética que las moléculas deben superar para reaccionar. (1) Adición (a alquenos): generalmente rompen un enlace pi (más débil) para formar dos enlaces sigma (más fuertes), liberando mucha energía (exotérmicas) y teniendo una E_a más baja que la ruptura de un enlace sigma. (2) Sustitución (en alcanos): implica romper un enlace C-H fuerte y formar uno nuevo (C-X o C-OH). Requiere más energía inicial (E_a alta) para romper el enlace sigma. La

principal diferencia energética radica en la energía necesaria para romper los enlaces iniciales (E_a), donde la adición rompe un enlace π más débil y la sustitución rompe un sigma fuerte, aunque ambas reacciones buscan una disminución neta de energía (exotérmicas) y la formación de enlaces más estables. Considere las siguientes ecuaciones e indique cuales corresponden a reacciones de adición



A) I y III

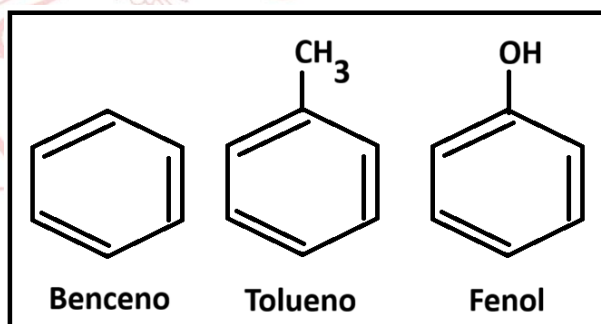
B) II y III

C) I y IV

D) II y IV

E) I y II

6. Entre las cualidades únicas atribuidas al benceno, compuesto aromático típico, se encuentra su no reactividad en comparación con los alquenos y alquinos. Como resultado de ello se dice que el benceno y los compuestos relacionados con el son aromáticos o por lo menos, tienen un carácter aromático. En forma más simple, la deslocalización de los electrones en el benceno es una cualidad que a menudo se conoce como aromaticidad. La aromaticidad no se limita al benceno, sino que generalmente se le asocia con ciertas moléculas que presentan cuatro características comunes: 1) Son estructuras cíclicas que contienen cierto número de enlaces π ; 2) Son estructuras planas o por lo menos muy cercanas a las planas; 3) Cada átomo en el anillo debe tener hibridación sp^2 ; 4) Puede ocurrir deslocalización de los electrones π .



Respecto a los compuestos orgánicos: benceno, tolueno y fenol, marque la secuencia de verdad (V) o falsedad (F) según corresponda.

I. El benceno y el fenol son heterocíclicos.

II. El tolueno es un compuesto aromático.

III. El benceno, tolueno y fenol contienen, cada uno, 6 carbonos sp^2

A) FVV

B) FFV

C) VVF

D) FVF

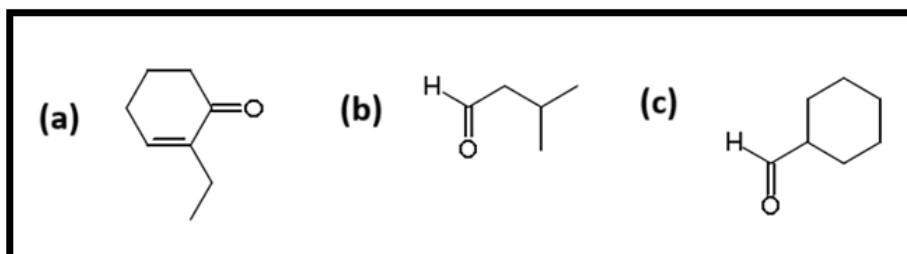
E) FFF

7. Los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos son tipos de carbohidratos clasificados por el número de unidades que contienen: monosacáridos (una unidad), disacáridos (dos unidades), oligosacáridos (pocas unidades, 2-10) y polisacáridos (cadenas largas, más de 10), sirviendo para energía y estructura. Marque la secuencia de verdad (V) o falsedad (F) según corresponda.

- I. La celulosa contiene en su estructura enlace tipo beta (β)
- II. La hidrólisis de lactosa produce los monosacáridos galactosa y glucosa
- III. Son disacáridos la maltosa y la fructosa

A) FVF B) VFV C) VFF D) VVF E) VFF

8. La principal diferencia energética entre aldehídos y cetonas radica en que los aldehídos son mucho más reactivos y susceptibles a la oxidación que las cetonas, debido a que el carbono carbonílico en los aldehídos está unido a un hidrógeno más pequeño, ofreciendo menor impedimento estérico y mayor facilidad para el ataque nucleofílico y la oxidación, mientras que las cetonas, con dos grupos orgánicos, son más estables y menos reactivas. La menor energía de activación para el ataque nucleofílico en aldehídos, debido a la menor barrera estérica y la mayor polaridad del carbonilo, los hace energéticamente más “deseables” para muchas reacciones que las cetonas, que son energéticamente más estables y menos reactivas. Determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones



- I. (a) es una cetona y su nombre es 2-etilciclohex-2-enona
- II. La reducción de (b) produce un alcohol primario
- III. (c) es un aldehído y su nombre es ciclohexanocarbaldehído
- IV. La oxidación de (b) y (c) produce un ácido carboxílico

A) VFVV B) FFVF C) VVVF D) VVVV E) VFFF

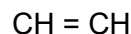


EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Los hidrocarburos se pueden clasificar en dos tipos: alifáticos y aromáticos. los alifáticos se pueden clasificar a su vez en alcanos, alquenos y alquinos según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Indique la secuencia correcta tipo de compuesto – estructura

a) Lineal, saturado.

()



b) Cicloalcano, ramificado.

c) Cíclico, saturado.

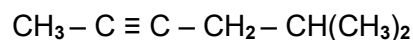
()



d) Alicíclico, insaturado.

e) Insaturado, ramificado.

()



A) c, a, e

B) b, d, e

C) b, a, e

D) e, d, a

E) d, a, e

2. Marque la secuencia de verdad (V) o falsedad (F) según corresponda.

I. Los elementos organógenos son C, H, O, N

II. El n-hexano y el ciclohexano son isómeros de cadena

III. El ciclohexeno contiene 2 carbonos sp^2

IV. El n-octano contiene 2 carbonos primarios

A) VVFF

B) VFVV

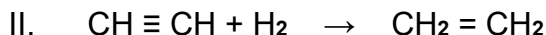
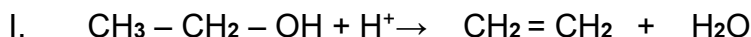
C) VFFF

D) VVVV

E) VFFV

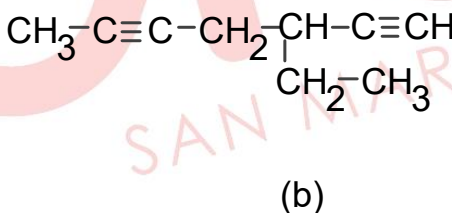
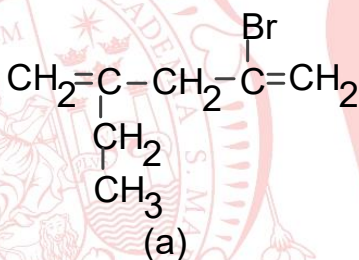


3. Considere las siguientes ecuaciones e indique cuales corresponden a reacciones de eliminación



- A) I y II B) II y III C) I y IV D) II y IV E) I y III

4. El nombre de los compuestos, respectivamente, es



- | | |
|---|-------------------------------|
| A) 3 – etilhepta-1,5-diino | 2-bromo-4-etilpenta-1,4-dieno |
| B) 4-bromo-2-etilpenta-1,4-dieno | 3-etilhept-1,5-dieno |
| C) 2-bromo-4-etilpenta-1,4-dieno | 3-etilhepta-1,5-diino |
| D) 2-bromo-4-etilpent-1,4-dieno | 3-etilhept-1,5-diino |
| E) 4-bromo-4-etilpent-1,4-dieno | 3-etilhepta-1,5-diino |

5. Marque la secuencia correcta verdadero (V) o falso (F) para el compuesto: hex-5-eno-2,4-diol

- I. Es un alcohol primario y secundario a la vez
II. Su oxidación da como producto el hex-5-eno-2,4-diona
III. Tiene dos carbonos con hibridación sp^2

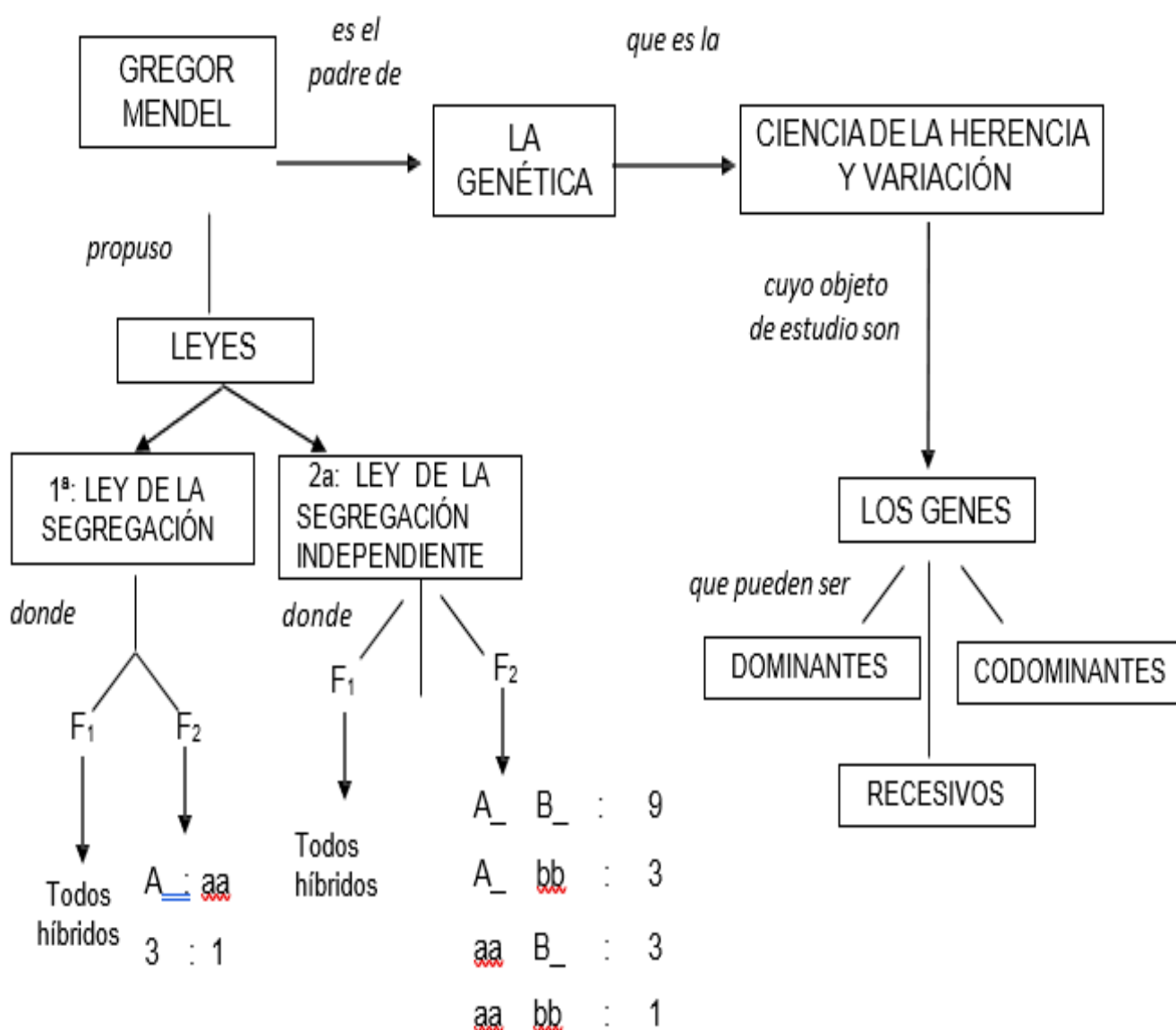
- A) FVV B) VFV C) VVV D) FVF E) FFF



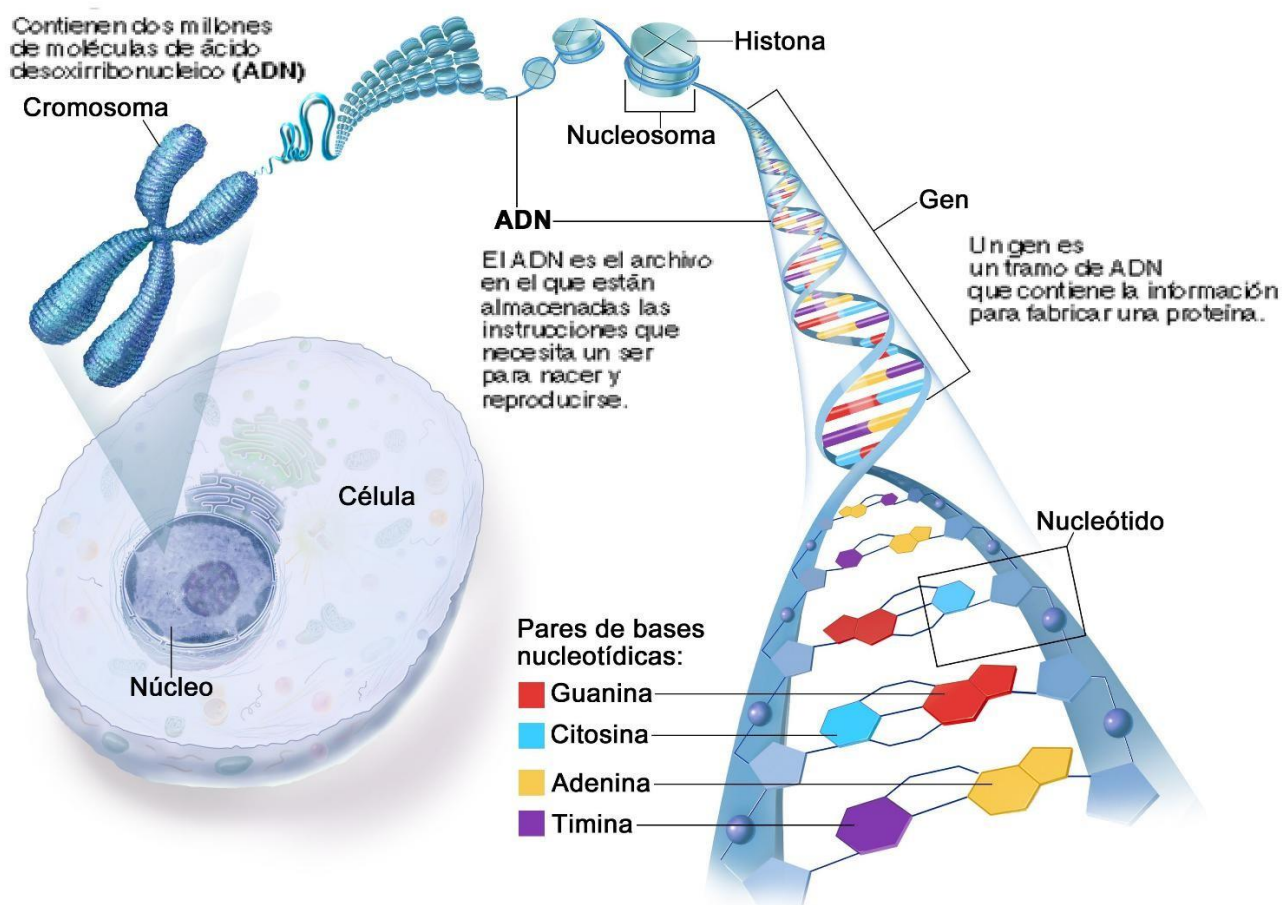
BIOLOGÍA

GENÉTICA – EVOLUCION Y BIODIVERSIDAD

La mitosis y la meiosis son procesos biológicos que permiten que la información genética pase de célula a célula y de generación a generación, asegurando así la continuidad de las especies. Pero el conocimiento de las divisiones mitóticas y meióticas fue limitado, y el estudio de su papel en la herencia no se desarrolló y refinó sino hasta el siglo XX.



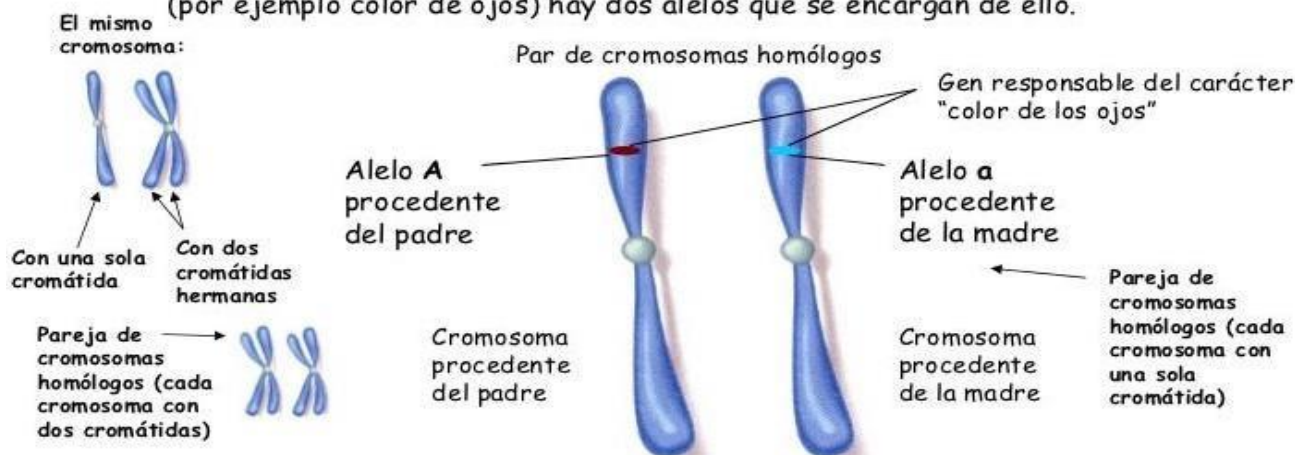
Estructura del ADN



CROMOSOMAS HOMÓLOGOS Y ALELOS:

Cromosomas homólogos y genes alelos

Los genes trabajan por parejas, ya que para un mismo carácter (por ejemplo color de ojos) hay dos alelos que se encargan de ello.



Si lo piensas, sólo podrá haber tres tipos de personas: AA, Aa y aa

AA } Los individuos con el mismo tipo de alelo se denominan **HOMOCIGOTOS** para ese carácter

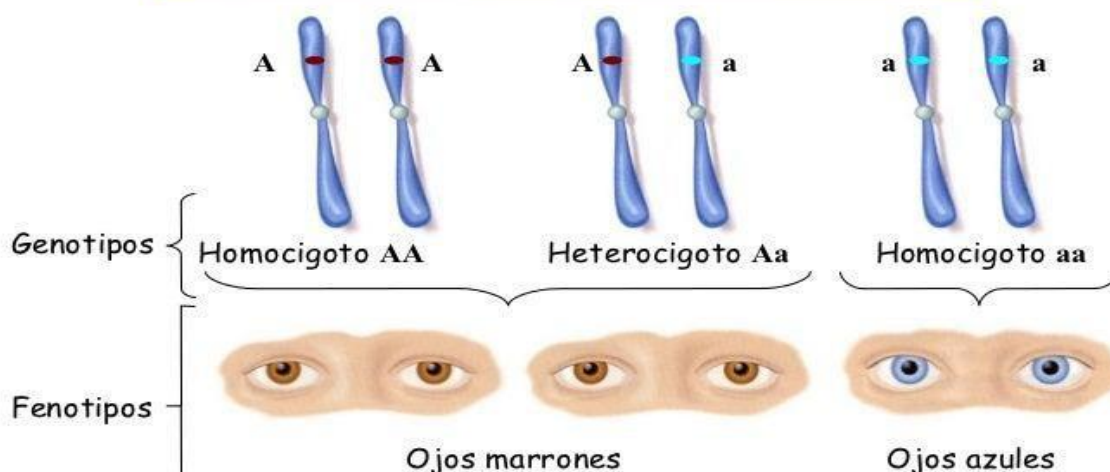
aa } Los individuos con los dos alelos diferentes se denominan **HETEROCIGOTOS** para ese carácter

Aa }

¿Qué genes se manifiestan?

El conjunto de genes de un individuo es su **genotipo**.

El aspecto que un individuo presenta es su **fenotipo**.



Como A domina sobre a, sólo tendrán fenotipo ojos azules los individuos con genotipo aa



Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en un pueblo llamado Heinzendorf (hoy Hynčice, en el norte de Moravia, República Checa) entonces provincia austriaca, y fue bautizado con el nombre de Johann Mendel. Tomó el nombre de padre Gregorio al ingresar como fraile agustino, el 9 de octubre de 1843, en el convento de agustinos de Brno (conocido en la época como Brünn) y sede de clérigos ilustrados. El 6 de agosto de 1847 se ordenó sacerdote.

Los trabajos de Mendel los realizó sin saber nada sobre ADN, genes, mitosis ni meiosis; su razonamiento estuvo basado totalmente en sus observaciones y experimentos. Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brünn el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, y los publicó posteriormente en 1866, sin embargo sus resultados fueron ignorados por completo, y tuvieron que transcurrir más de treinta años para que fueran “redescubiertos” por tres botánicos (Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak-Seysenegg).

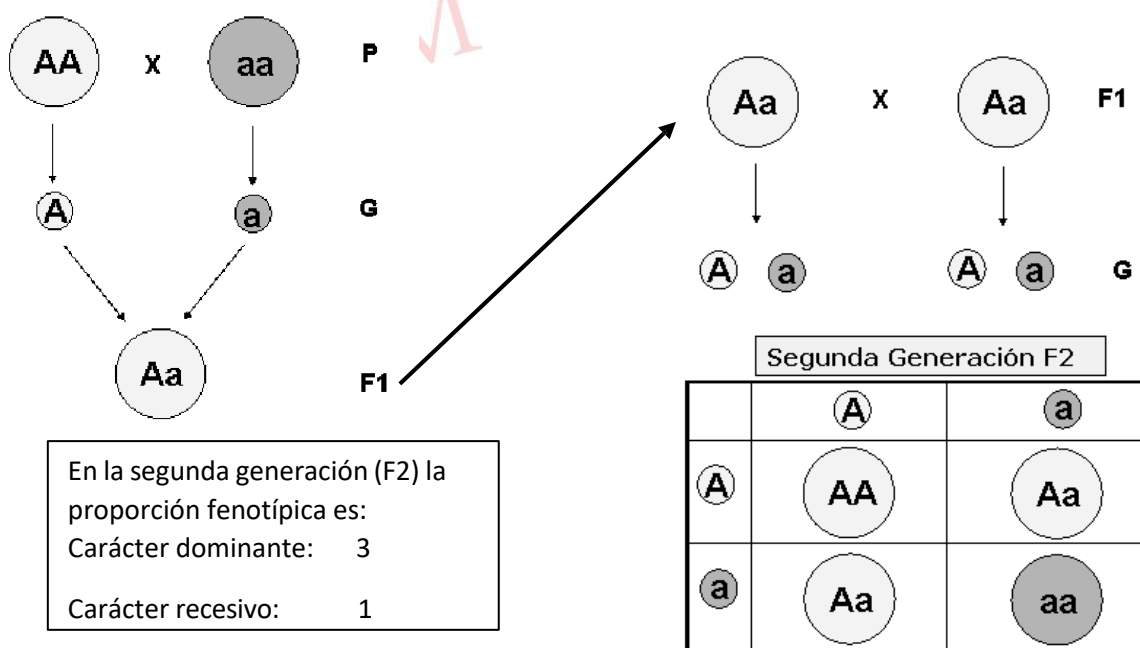
Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brünn, a causa de una nefritis crónica ignorando el valioso aporte que realizó a la ciencia. En 1902, William Bateson propone el término Genética a esta nueva rama de la biología.

Características de *Pisum sativum* analizadas por Mendel en sus experimentos:

Color y forma del guisante	Color y forma de la legumbre	Color de las flores	Posición de las flores	Longitud del tallo
 Verde recesiva	 Verde dominante	 Púrpura	 Axial	 Normal (largo)
 Amarillo dominante	 Amarillo recesiva	 dominante Blanco	 dominante Terminal	 dominante
 Liso dominante	 Lisa dominante	 recesiva	 recesiva	 Enana (corto) recesiva
 Rugoso recesiva	 Hendida recesiva			

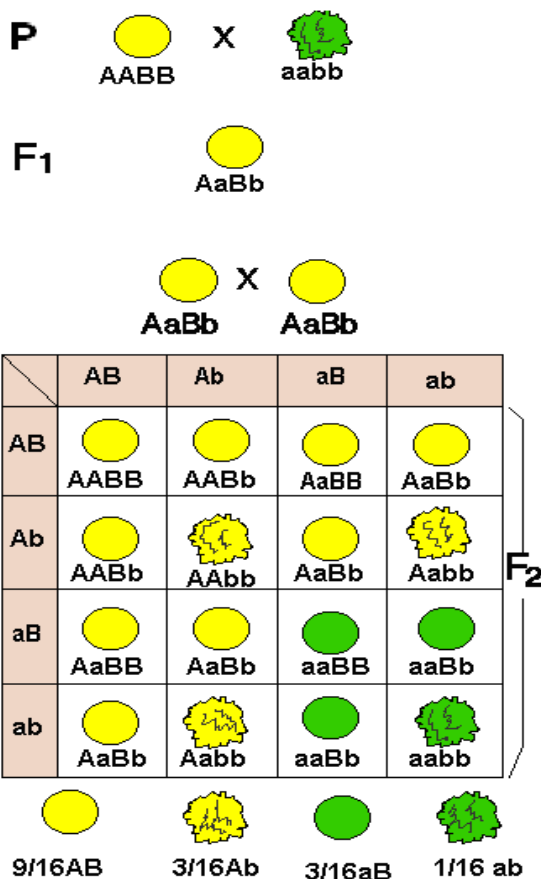
PRIMERA LEY DE MENDEL

Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación (F1) son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de arvejas (guisantes o chícharos) amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de arvejas amarillas.

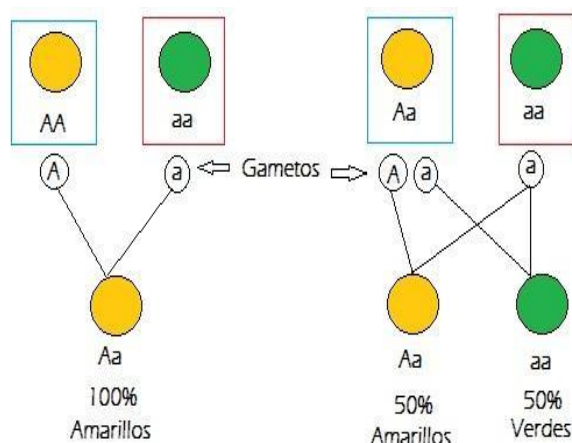


SEGUNDA LEY DE MENDEL o ley de la segregación independiente o principio de la recombinación independiente:

Al cruzar dos individuos que difieren en dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles.

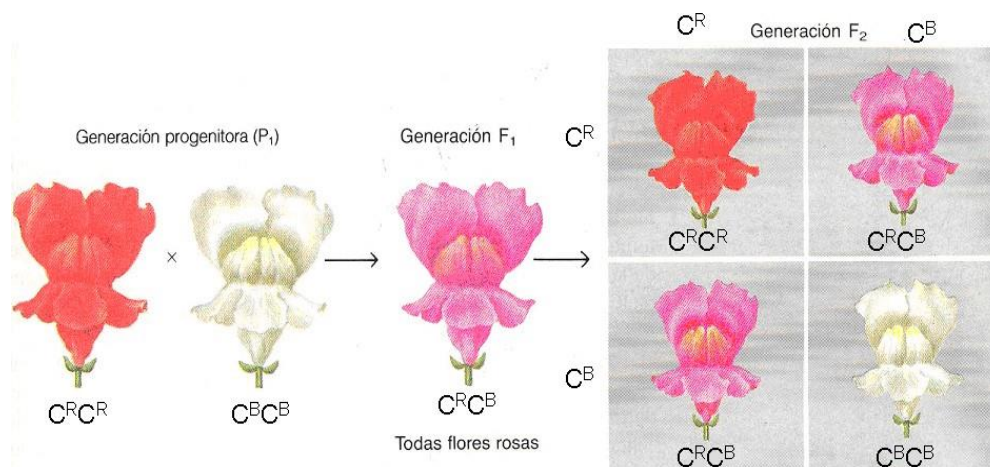


CRUCE DE PRUEBA. - Estos cruzamientos se realizan cuando un individuo muestra dominancia para una característica, pero se desconoce su genotipo (puede ser AA o Aa), y para averiguarlo se le cruza con el individuo homocigoto recesivo correspondiente (aa). Dependiendo de los resultados de la cruce, se podrá determinar si el individuo es homocigoto dominante o heterocigoto.



Cruce de prueba: en cuadro azul están los organismos que se desconoce su genotipo; en cuadro rojo está el homocigoto recesivo correspondiente para el cruce.

HERENCIA INTERMEDIA O DOMINANCIA INCOMPLETA. - Ninguno de los alelos involucrados domina totalmente al otro, razón por la cual los híbridos presentan un fenotipo intermedio al que producen los individuos homocigotos recíprocos.



CODOMINANCIA. - Caso en el que los alelos de un gen son responsables de la producción de dos productos génicos diferentes y detectables y ocurre una expresión conjunta de ambos alelos en el heterocigoto.



ALELOS MÚLTIPLES. - El número máximo de alelos que cualquier individuo diploide posee en un locus genético es de dos, uno en cada uno de los cromosomas homólogos. Pero dado que un gen puede cambiar a formas alternativas por el proceso de mutación, teóricamente es posible un gran número de alelos en una población de individuos. Cuando existen más de 2 formas alternativas de un gen, estamos frente a un caso de alelos múltiples.

Genotipo			
CC	$c^{ch}c^{ch}$	$c^h c^h$	CC
Fenotipo			
NEGRO	CHINCHILLA	HIMALAYA	ALBINO



ALGUNOS DATOS CRONOLÓGICOS IMPORTANTES EN GENÉTICA:

- 1865** Publicación del artículo de Gregor Mendel «*Experimentos sobre hibridación de plantas*»
- 1869** Friedrich Miescher descubre la «nucleína», lo que hoy se conoce como ADN.
- 1900** Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak redescubren los trabajos de Mendel.
- 1903** Walter Sutton establece la hipótesis según la cual los cromosomas, segregados de modo mendeliano, son unidades hereditarias.
- 1906** William Bateson propone el término «genética».
- 1910** Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas. Descubrimiento de la herencia ligada al sexo.
- 1953** James D. Watson y Francis Crick demuestran la estructura de doble hélice del ADN
- 1956** Joe Hin Tjio y Albert Levan determinan que es 46 el número de cromosomas en los seres humanos.
- 1995** Se secuencía por primera vez el genoma de un organismo vivo (*Haemophilus influenzae*).
- 1996** Primera secuenciación de un genoma eucariota: *Saccharomyces cerevisiae*.
- 1996** Clonación de la oveja Dolly
- 1998** Primera secuenciación del genoma de un eucariota multicelular: *Caenorhabditis elegans*.
- 2001** Primeras secuencias del genoma humano por parte del Proyecto Genoma Humano y Celera Genomics
- 2003** El Proyecto Genoma Humano publica la primera secuenciación completa del genoma humano con un 99.99 % de fidelidad.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS AUTOSÓMICAS EN EL SER HUMANO:

Dominante	Recesivo
Con hoyuelos faciales	Sin hoyuelos
Pueden degustar el PTC	No pueden degustar el PTC
Lóbulo de la oreja despegado	Lóbulo pegado a la cara
Mentón hendido	Sin mentón hendido
Iris marrón	Iris azulado
Con pecas	Sin pecas
Cerumen húmedo	Cerumen seco
Pueden enrollar la lengua en U	Incapacidad para enrollarla
Dedo pulgar normal	Pulgar muy flexible (hiperextensibilidad)
Dedo meñique torcido	Meñique no torcido
Rasgos capilares frontales en ángulo, Widow's peak (pico de viuda)	Sin Widow's peak

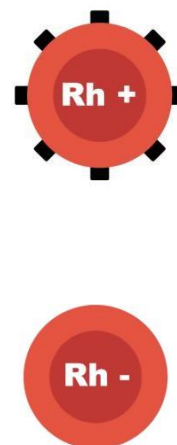
SISTEMA SANGUÍNEO ABO

Fenotipos	Genotipos posibles
Grupo A	$I^A I^A$ o $I^A i$
Grupo B	$I^B I^B$ o $I^B i$
Grupo AB	$I^A I^B$
Grupo O	ii

	Grupo A	Grupo B	Grupo AB	Grupo O
Eritrocito				
Anticuerpos en plasma sanguíneo	Anti-B	Anti-A	Ninguno	Anti-A y Anti-B
Antígenos en los eritrocitos	Antígeno A	Antígeno B	Antígenos A y B	Ninguno

FACTOR RH

El gen que da el carácter Rh⁺ es dominante sobre el



Proporción fenotípica de la F1 = 3: 1

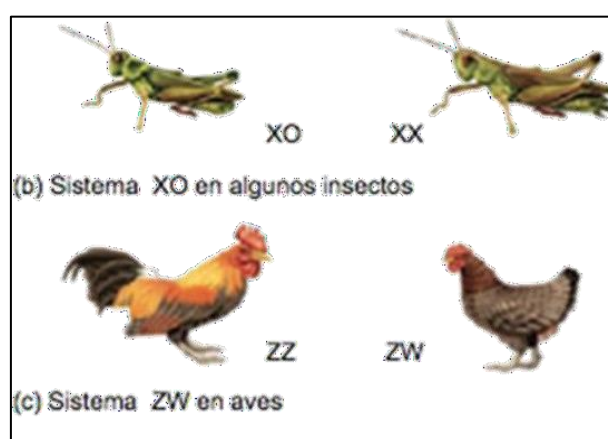
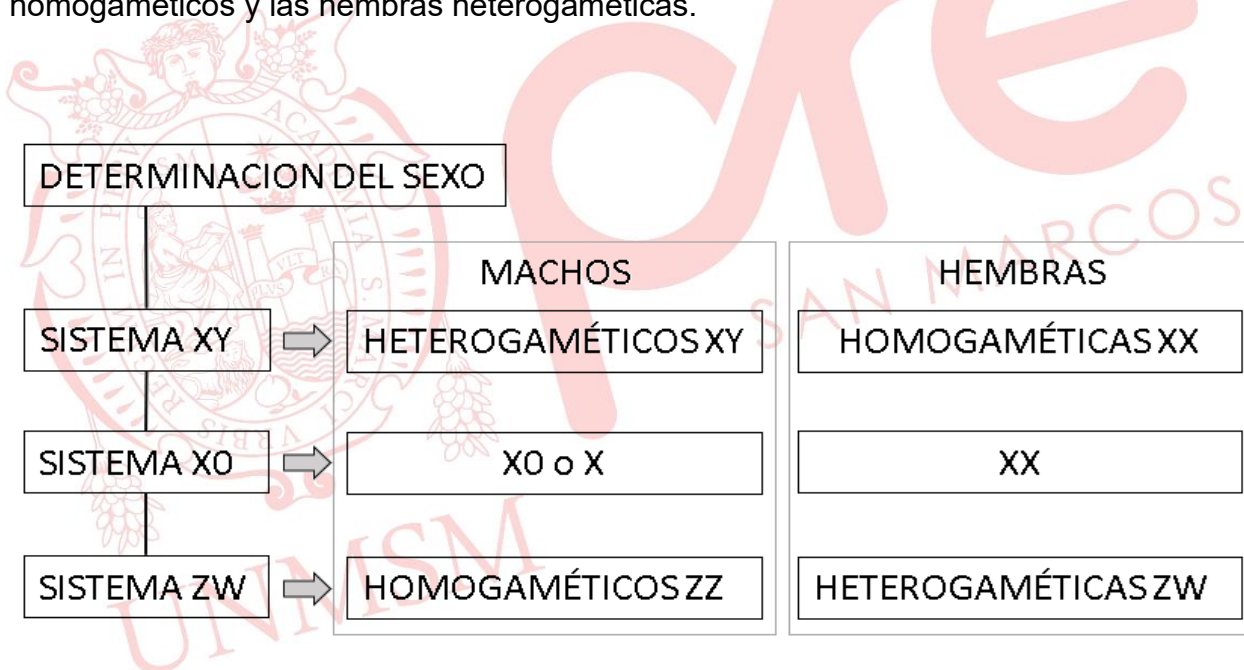
GENÉTICA DEL SEXO

El sexo es un carácter biológico que está genéticamente determinado. La determinación cromosómica del sexo se produce en el momento en que se forma el huevo o cigote (determinación primaria).

En el **sistema XY**, presente en los mamíferos, los machos son heterogaméticos porque forman dos tipos de espermatozoides y las hembras son homogaméticas porque forman ovocitos de un solo tipo.

En el **sistema XO**, que se presenta en muchos insectos, el macho tiene un solo cromosoma sexual por lo que se designa como XO mientras que la hembra tiene dos cromosomas sexuales por lo que se designa como XX.

En el **sistema ZW**, que determina el sexo en aves y algunos peces, los machos son homogaméticos y las hembras heterogaméticas.



Thomas Morgan y la Herencia ligada al sexo

Thomas Morgan (1866-1945). Genetista estadounidense. Fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes. Gracias a su trabajo en *Drosophila melanogaster* se convirtió en uno de los principales organismos modelo en Genética.



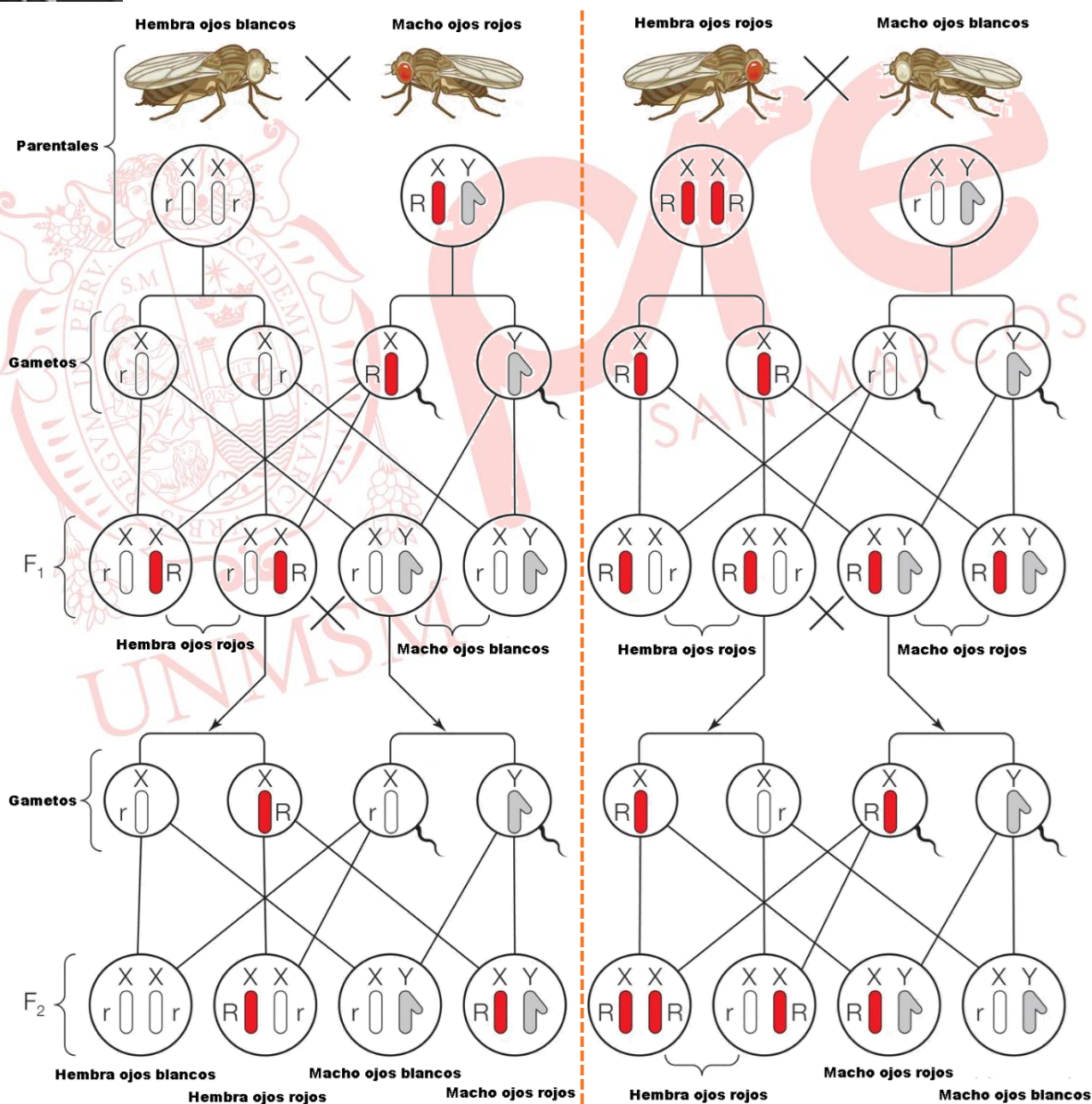
Experimentos de Thomas Morgan

No cumple las proporciones mendelianas

Herencia Ginándrica

Genes ubicados en la región no homóloga del X

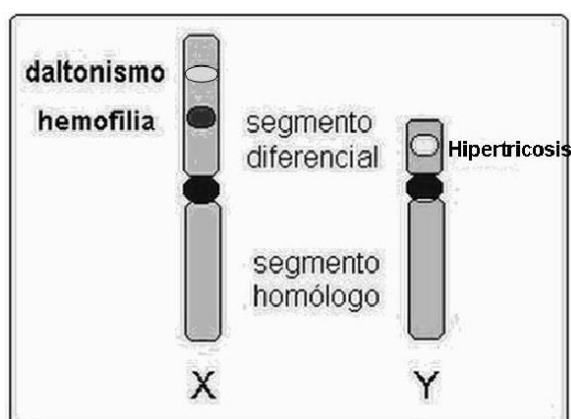
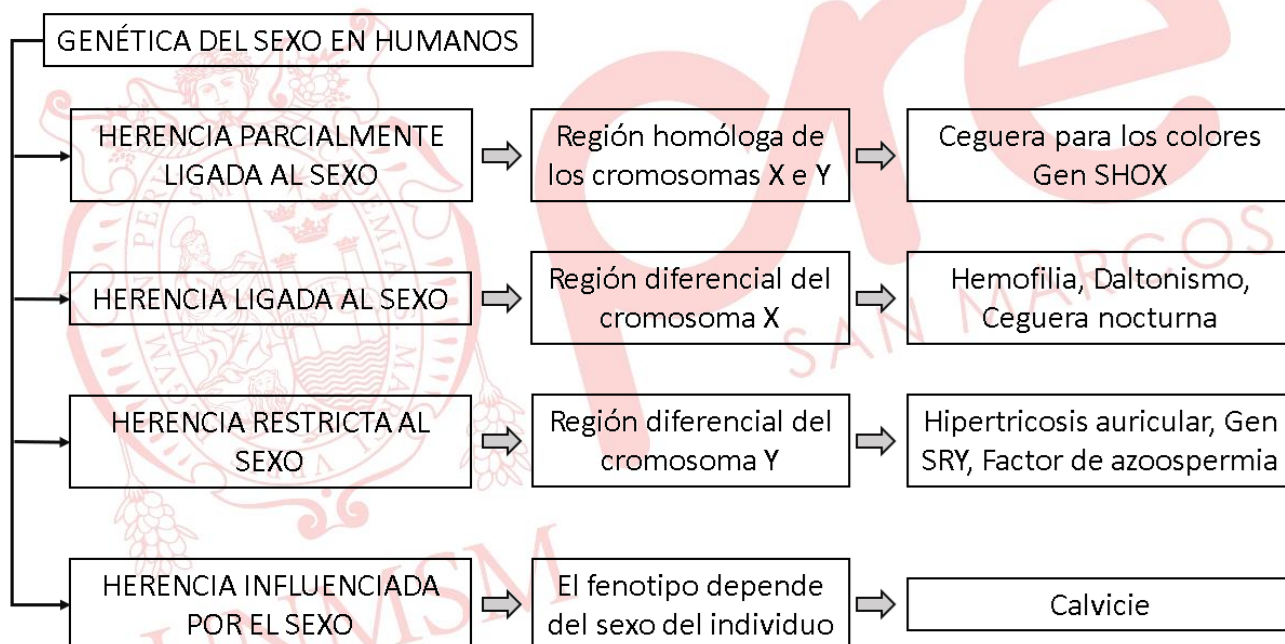
Hembras y machos pueden resultar afectados



Genética del sexo en humanos

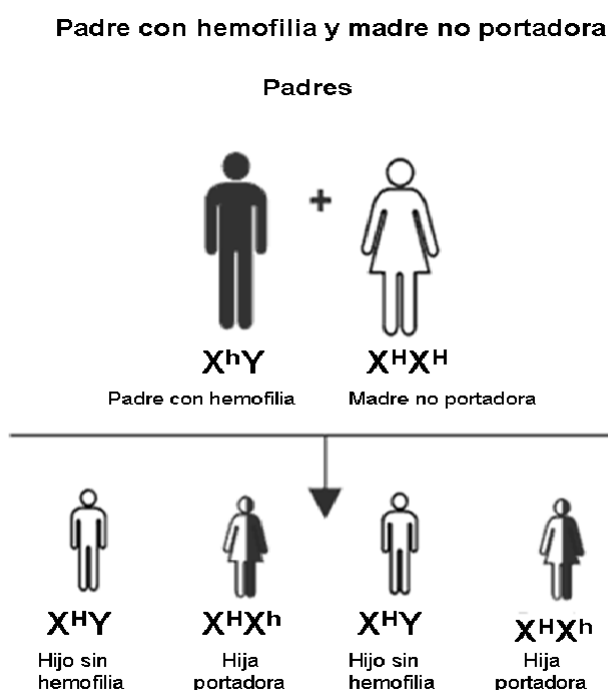
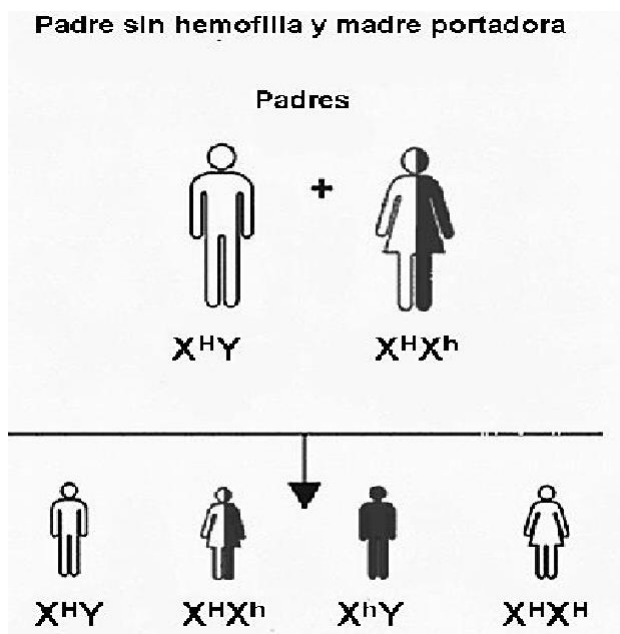
En los humanos, los cromosomas sexuales son los cromosomas X e Y. Estos cromosomas presentan un segmento homólogo donde se ubican genes cuya transmisión no se diferencia de la que siguen los genes ubicados en los cromosomas autosómicos (herencia parcialmente ligada al sexo); un segmento diferencial del cromosoma X donde se localizan los genes ginándricos, como los responsables de la ceguera nocturna, daltonismo y la hemofilia (herencia ligada al sexo); y un segmento diferencial en el cromosoma Y donde se encuentran los genes holándricos como el de la diferenciación testicular y el de la hipertriosis (herencia restricta al sexo).

En la **HERENCIA INFLUENCIADA POR EL SEXO**, los responsables de los fenotipos que presentan machos y hembras son genes autosómicos pero su expresión depende de la constitución hormonal del individuo.

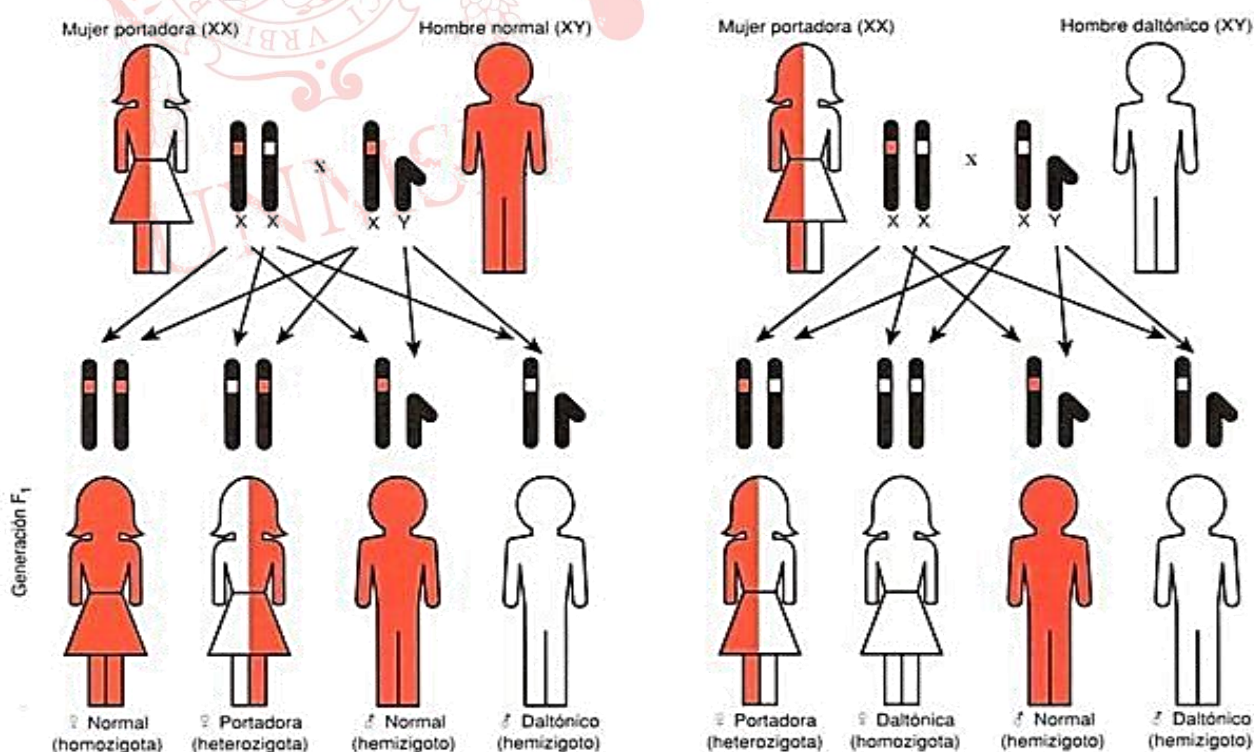


HERENCIA LIGADA AL SEXO

Hemofilia: La hemofilia es un carácter ginándrico que está determinado por un gen recesivo (h), que se localiza en el cromosoma X, frente al alelo de coagulación normal (H).

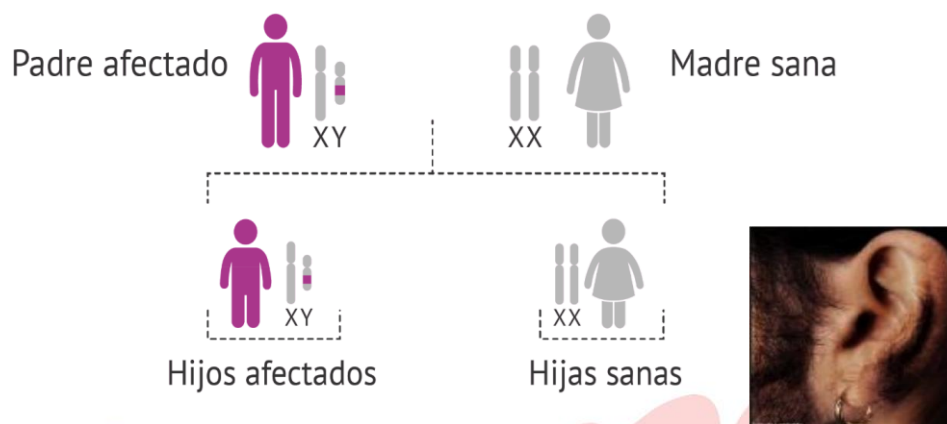


DALTONISMO: El daltonismo es un carácter ginándrico que está determinado por un gen recesivo (d), que se localiza en el cromosoma X, frente al alelo de visión normal (D).



HERENCIA RESTRICTA AL SEXO

Hipertrichosis: Formación anormal de pelos en el pabellón de la oreja, regida por un gen holándrico que se localiza en la región diferencial del cromosoma Y.



HERENCIA INFLUENCIADA POR EL SEXO

Calvicie: La calvicie está determinada por un gen autosómico dominante. Cuando se encuentra en homocigosis dominante tanto los varones y mujeres la desarrollan, en homocigosis recesiva ninguno lo desarrolla, pero en heterocigosis los varones sí la desarrollan y las mujeres no.



Mutaciones

Las mutaciones son cambios en el material genético, y pueden presentarse de manera espontánea o inducida. Si la mutación ocurre a nivel de bases nitrogenadas se denomina mutación génica o puntual. Si la alteración ocurre en el número y/o en la morfología de los cromosomas constituye una *mutación cromosómica*.

Las anomalías cromosómicas suelen presentarse por una falla durante la división celular, ya sea en el alineamiento cromosómico o en la migración hacia los polos celulares. Dichas anomalías pueden ser detectadas gracias al cariotipo, lo que luego se expresa en la fórmula cromosómica.

ANOMALÍAS DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES

SÍNDROMES

TURNER: 45, XO/ mujer estéril, cuello alado, retraso mental y baja estatura
KLINEFELTER: 47, XXY/ varón estéril, ginecomastia, estatura elevada
METAHEMBRA: 47, XXX/mujer con cierto retraso mental, fértil y de talla elevada

MUTACIÓN

Cambio en una característica y que se puede transmitir a la descendencia (línea germinal)

Tipos:

PUNTIFORME

Se altera un par de bases del ADN.

CROMOSÓMICA

Se altera la estructura o el número de los cromosomas.

Mutación puntiforme o génica

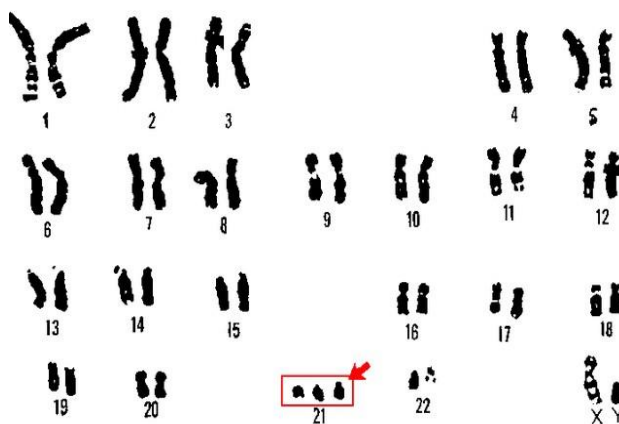
Mutación cromosómica

AAGCGCCTT TACCGTCAA
TTCGCGGAAATGCGAGTT

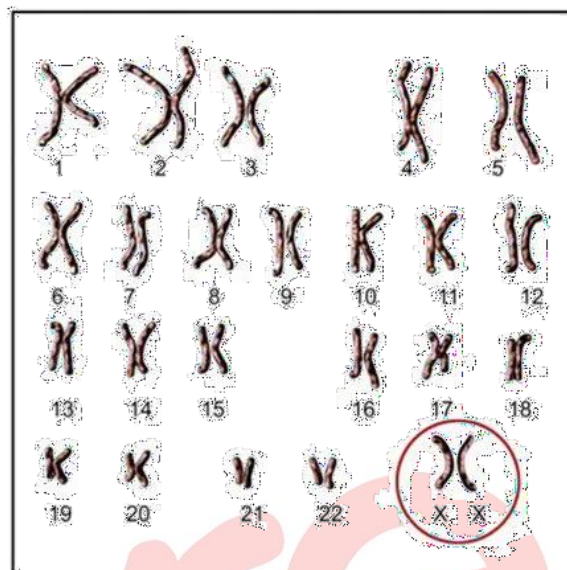
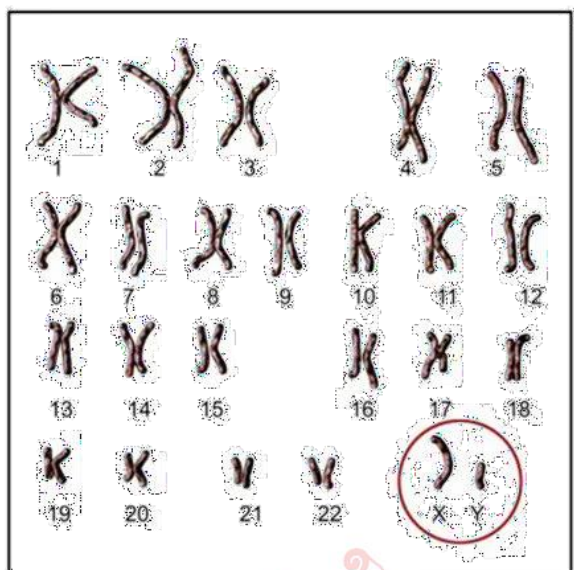
Secuencia de ADN (= gen)

AAGCGCCTT **G** TACCGTCAA
TTCGCGGAAATGCGAGTT

Secuencia de ADN mutada

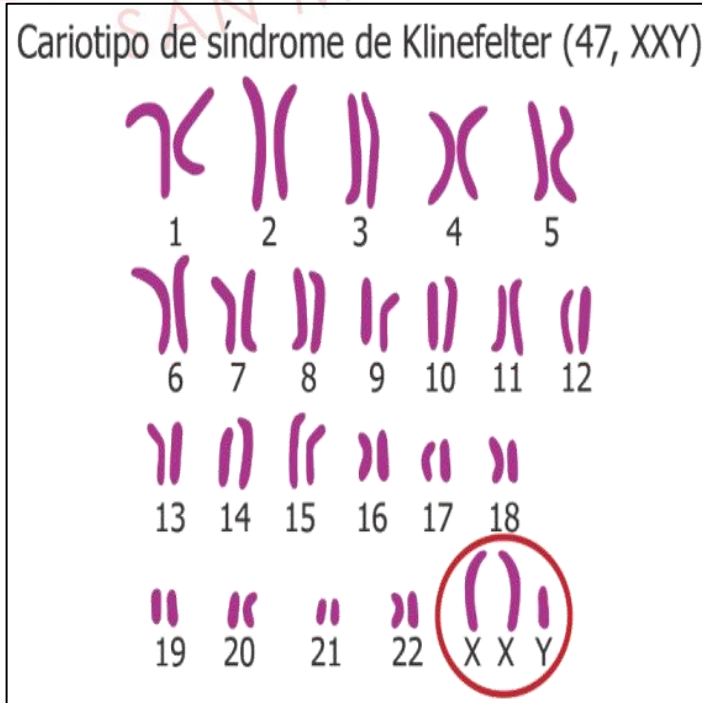
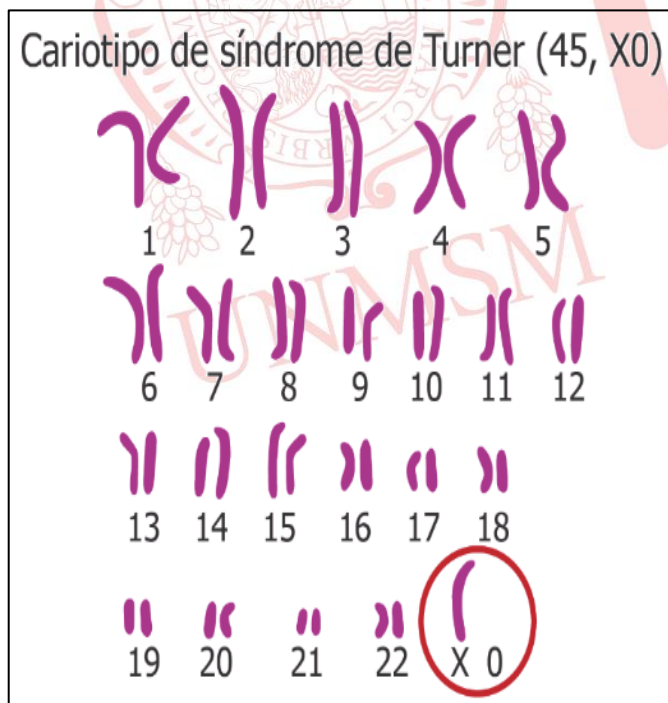


CARIOTIPO HUMANO NORMAL DE VARÓN Y MUJER RESPECTIVAMENTE.



CARIOTIPO DE SÍNDROME DE TURNER

CARIOTIPO DEL SÍNDROME DE KLINEFELTER

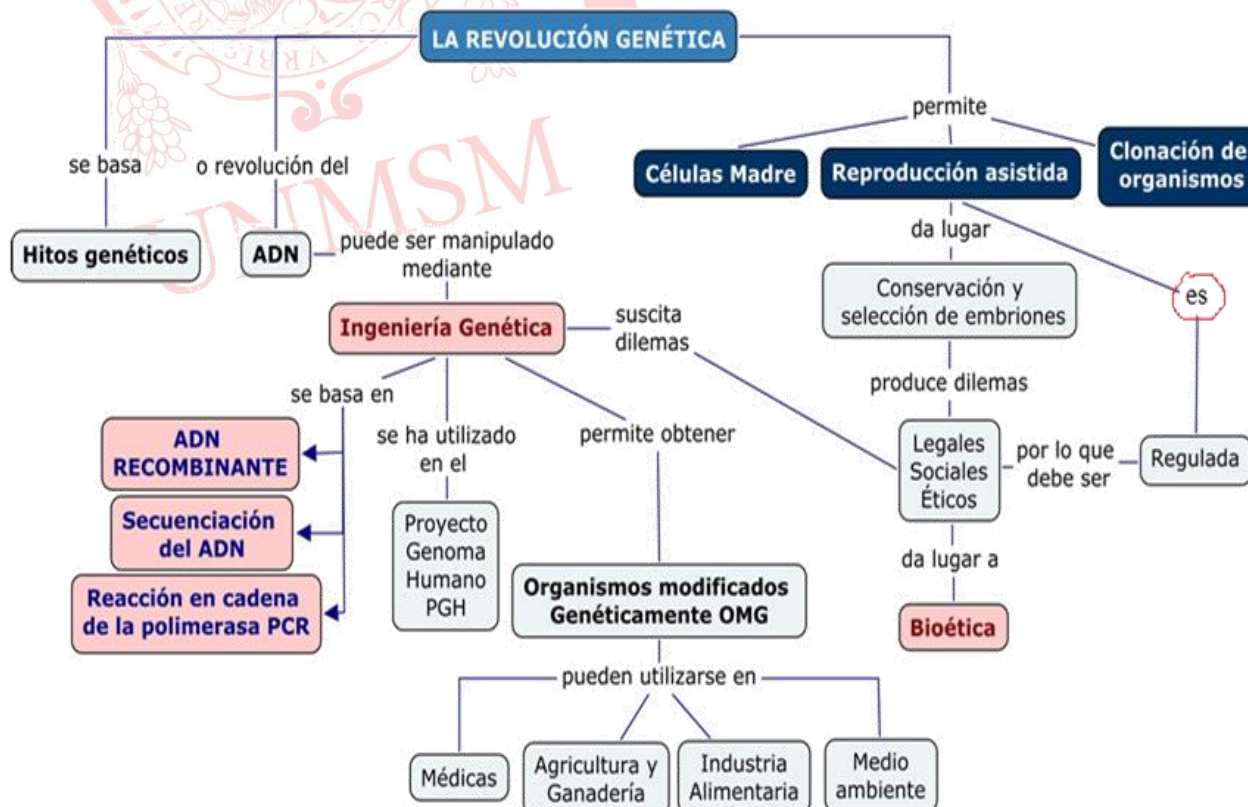


GENOMA HUMANO

La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al ambiente, del proteoma humano, es decir, del conjunto de las proteínas del ser humano. El proyecto genoma humano, que se inició en el año 1990, tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en los 23 pares de cromosomas, en su totalidad. Se basa principalmente en la elaboración de un mapa genético de la especie humana; esto significa el conocimiento de la cantidad de genes sabiendo la función y ubicación de cada uno de ellos. Gracias al esfuerzo conjunto de la investigación pública y privada, el 26 de junio del 2000 se dio la noticia de que se había alcanzado una de las metas de este ambicioso proyecto: se había determinado el 99 % de la información genómica humana (o ADN).

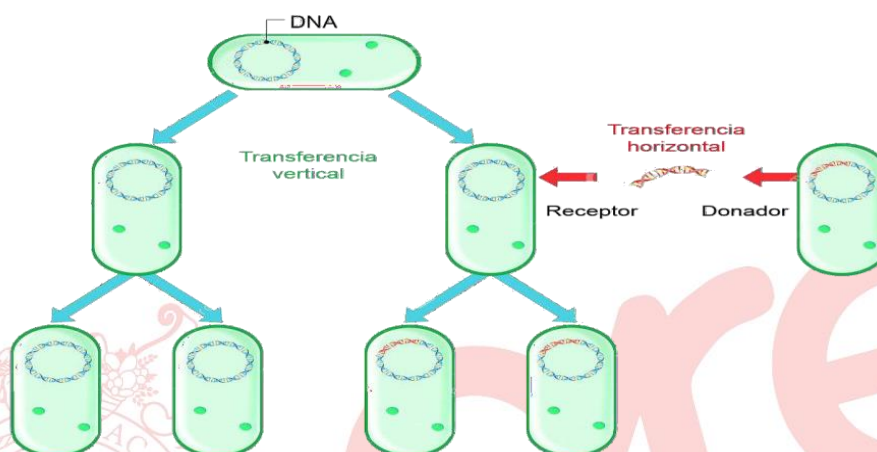
La **INGENIERÍA GENÉTICA** es la tecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro. La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas, entre las que destacan:

1. La tecnología del ADN recombinante: con la que es posible aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro.
2. La secuenciación del ADN: técnica que permite saber el orden o secuencia de los nucleótidos que forman parte de un gen.
3. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR): con la que se consigue aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN, por lo tanto, con una mínima cantidad de muestra de ADN, se puede conseguir toda la que se necesite para un estudio determinado.



TRANSFERENCIA GENÉTICA

Los genes normalmente se transmiten dentro de una misma especie, a ese proceso se le conoce como **transferencia genética vertical**. Esa es la que se produce, por ejemplo, de padres a hijos. Sin embargo, los científicos han identificado muchos casos de **transferencia genética horizontal**. Esta consiste cuando genes pasan a especies diferentes sin relación alguna pero que viven en el mismo entorno. Esto ha ocurrido normalmente en la naturaleza, dentro del proceso evolutivo de las especies a lo largo del tiempo.



ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS:

Son organismos vivos cuyas características han sido cambiadas, usando técnicas de ingeniería genética en laboratorios especializados, para introducir genes que proceden de otras especies. Estas técnicas permiten separar, modificar y transferir partes del ADN de un ser vivo (bacteria, virus, vegetal, animal o humano) para introducirlo en el de otro. Por lo que son organismos en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Por ejemplo, el maíz transgénico que contiene un gen de la bacteria *Bacillus thuringiensis*. Este gen es responsable de la proteína Cry, producida naturalmente por *Bacillus thuringiensis* y que es tóxica para las larvas de insectos depredadoras de esta planta, que mueren al comer hojas o tallos de este maíz, denominado maíz Bt. De esta manera por ejemplo se logra que el cultivo sea resistente a esta plaga.

Los transgénicos son producidos con el objeto de crear productos con unas características concretas. Existen cultivos agrícolas en los que se han utilizado técnicas de ingeniería genética que permiten aislar un gen, caracterizarlo y manejarlo en un laboratorio para luego introducirlo en el genoma de otro ser vivo.

Existen defensores y detractores que se mantienen a favor o en contra de dichos productos: Argumentos a su favor:

- Se logran alimentos con características nutritivas deseadas, resistentes y duraderas.
- Los cultivos son resistentes frente a malas hierbas, insectos y virus.
- Las plantas y los animales crecen más rápidamente, y los frutos son de mayor tamaño.
- Al ser más resistentes, se emplean menos pesticidas y herbicidas.
- Algunos productos han sido ideados para resistir terrenos estériles o de sequía.



Argumentos en contra:

- Puede suceder que las nuevas especies sean más invasivas que el resto y que puedan influir negativamente en el ecosistema.
- Transferencia del material genético nuevo hacia otros organismos
- Algunos estudios sugieren que los alimentos transgénicos podrían causar reacciones alérgicas.
- Las semillas modificadas están controladas por algunas multinacionales que impiden que los pequeños agricultores se beneficien de ellas por su elevado precio.
- En países megadiversos como el nuestro, falta conocer aún más nuestra Biodiversidad; por lo que se corre el riesgo de priorizar la comercialización de organismos genéticamente modificados antes que dar prioridad al conocimiento de nuestra diversidad biológica como fuente nutricional.

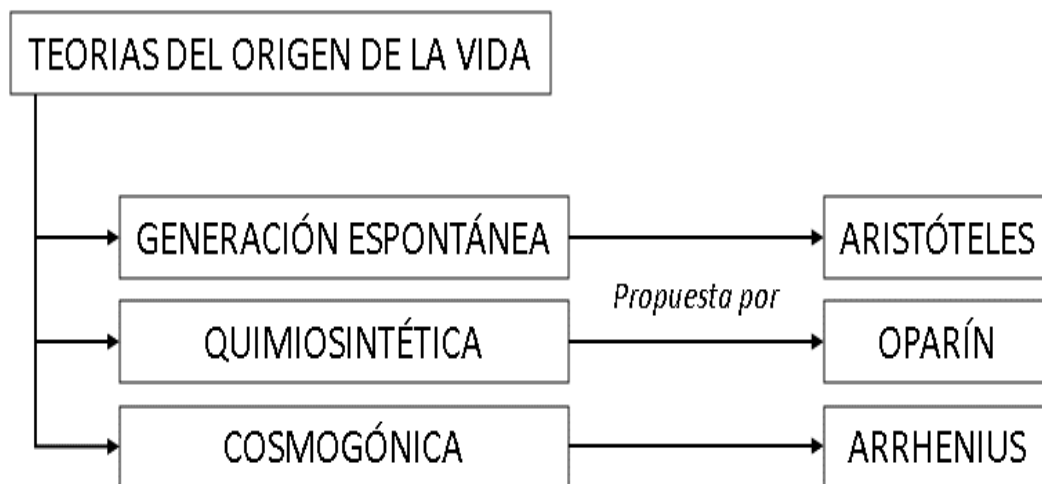
La BIOÉTICA surgió en 1971 como un intento de establecer un puente entre la ciencia experimental y la humanidad, con la finalidad de formular principios que permitan afrontar con **responsabilidad**, a todo nivel, las posibilidades enormes que ofrece la tecnología y que atañen a la vida en general, abarcando no solo el ámbito médico y biológico, sino también los aspectos relacionados con el ambiente y la defensa de los animales. El Kennedy Institute de la Universidad jesuita de Georgetown en Estados Unidos, publicó la primera Enciclopedia de Bioética en cuatro volúmenes, donde se define a la Bioética como el «estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales».

La bioética tiene cuatro principios fundamentales:

- a) Principio de autonomía: es la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen. Este principio constituye el fundamento para la regla del consentimiento libre e informado en el que se asume, por ejemplo, al paciente como una persona libre de decidir sobre su propio bien y que este no le puede ser impuesto en contra de su voluntad por medio de la fuerza o aprovechándose de su ignorancia.
- b) Principio de beneficencia: es la obligación de hacer el bien. No se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño.
- c) Principio de no maleficencia: abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Se trata de no perjudicar innecesariamente a otros. El análisis de este principio va de la mano con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio.

Principio de justicia: es el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso a los recursos. Tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica, etc.). En nuestra sociedad, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad.

ORIGEN DE LA VIDA – EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD

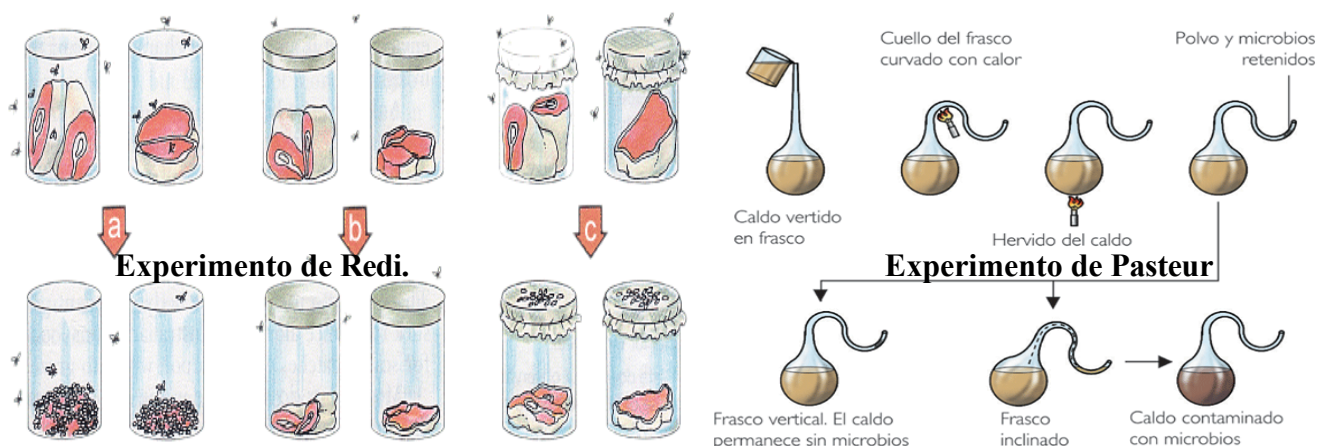


A. TEORÍA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA

Aristóteles fundamenta la idea de que «la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción» como las lombrices del lodo, gusanos de la carne putrefacta, ratones de desechos variados, etc.

Francisco Redi, un médico, naturalista, fisiólogo, y literato italiano, demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Su experimento de 1668 demostró la ausencia de gusanos en un frasco cerrado donde se había dejado carne. Así, se asestó un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. En sus investigaciones usó ampliamente la disección y la observación con el microscopio. Es el autor del apotegma *Omne vivum ex ovum, ex vivo* que se traduce como *todo lo vivo procede de un huevo y este de lo vivo*.

Louis Pasteur y sus experimentos lograron refutar de manera absoluta el concepto de generación espontánea.

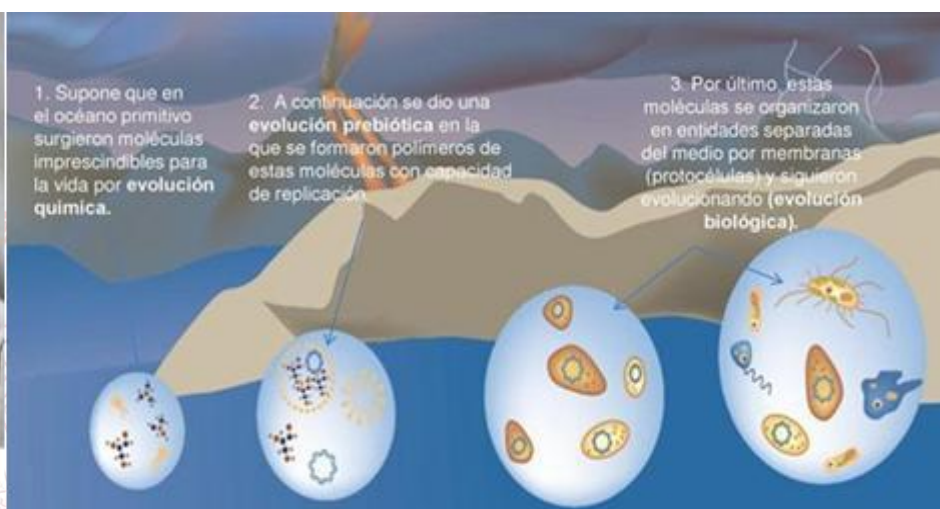


B. TEORÍA QUIMIOSINTÉTICA

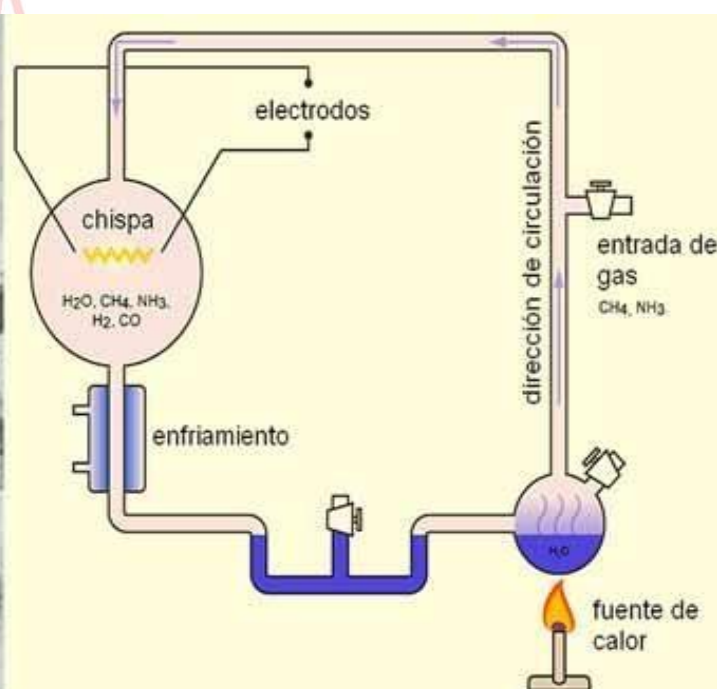
El bioquímico ruso Alexander Oparin propuso por primera vez la teoría de la evolución prebiótica (pre, antes; bio, vida) en la década de 1920. Según su teoría las sustancias primordiales de la tierra eran incondicionalmente simples, como agua (H_2O) metano (CH_4) amoníaco (NH_3) e hidrogeno (H_2) provenientes de las numerosas erupciones volcánicas. La radiación U.V solar, las descargas eléctricas de las constantes tormentas y posteriormente de meteoritos, aportaron gran cantidad de energía que provocó que estas moléculas simples formaran las primeras moléculas orgánicas tales como aminoácidos, los azúcares y los ácidos grasos. En consecuencia, la vida es el resultado de la evolución de materia inorgánica a materia orgánica simple.



Alexander Oparin (1894-1980)

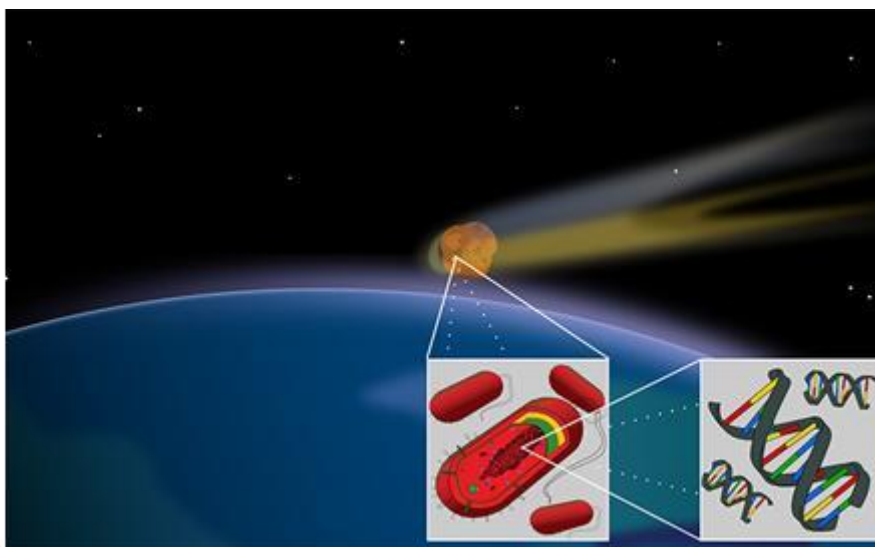


El experimento de Stanley Miller y Harold Clayton Urey representa la primera comprobación de que se pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en condiciones ambientales adecuadas. Fue llevado a cabo en 1953 en la Universidad de Chicago y fue clave para apoyar a la teoría del caldo primordial en el origen de la vida de Alexander Oparin.

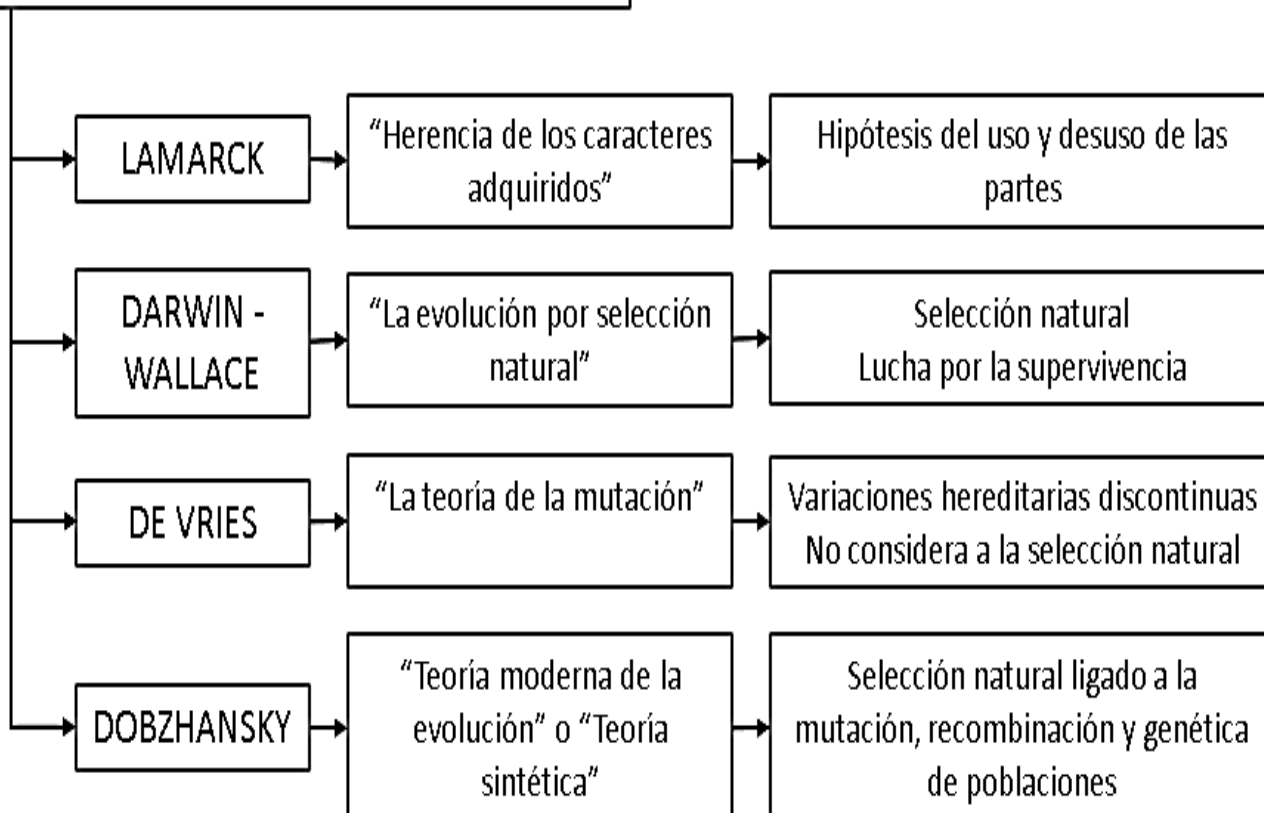


C. TEORÍA COSMOGÓNICA

El destacado químico sueco Svante Arrhenius propuso, en 1908, la teoría de la Panspermia (que significa semillas en todas partes), según la cual la vida no se originó en la Tierra, sino que provino del espacio exterior en forma de esporas que viajan en cruzadas por la presión ejercida por la radiación proveniente de las estrellas.



TEORIAS ACERCA DE LA EVOLUCIÓN



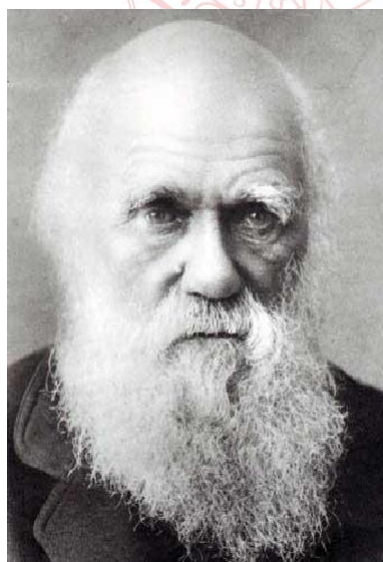
D. IDEAS DE LAMARCK

Lamarck en su libro *Filosofía zoológica* propone la Teoría de la Herencia de los caracteres adquiridos donde plantea la Hipótesis del Uso y desuso de las partes.



E. IDEAS DE DARWIN

Charles Darwin publicó su libro *Sobre el origen de las Especies* donde considera que la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto dan como resultado a las nuevas especies.



F. IDEAS DE DE VRIES



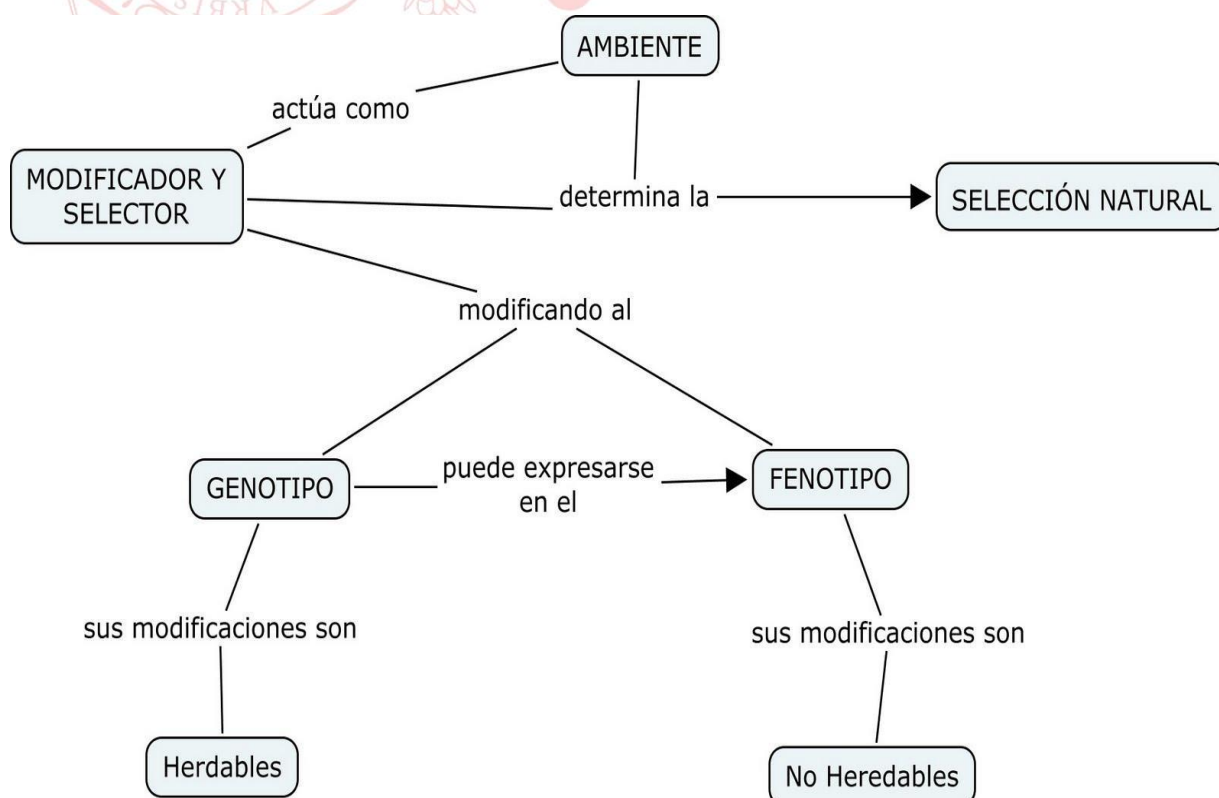
HUGO DE VRIES: *Propone la Teoría de las mutaciones.* La definición que en su obra de 1901 *La teoría de la mutación* Hugo de Vries dio de la mutación (del latín *mutare* = 'cambiar') era la de variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. No consideró a la selección natural como la principal causa de la evolución.

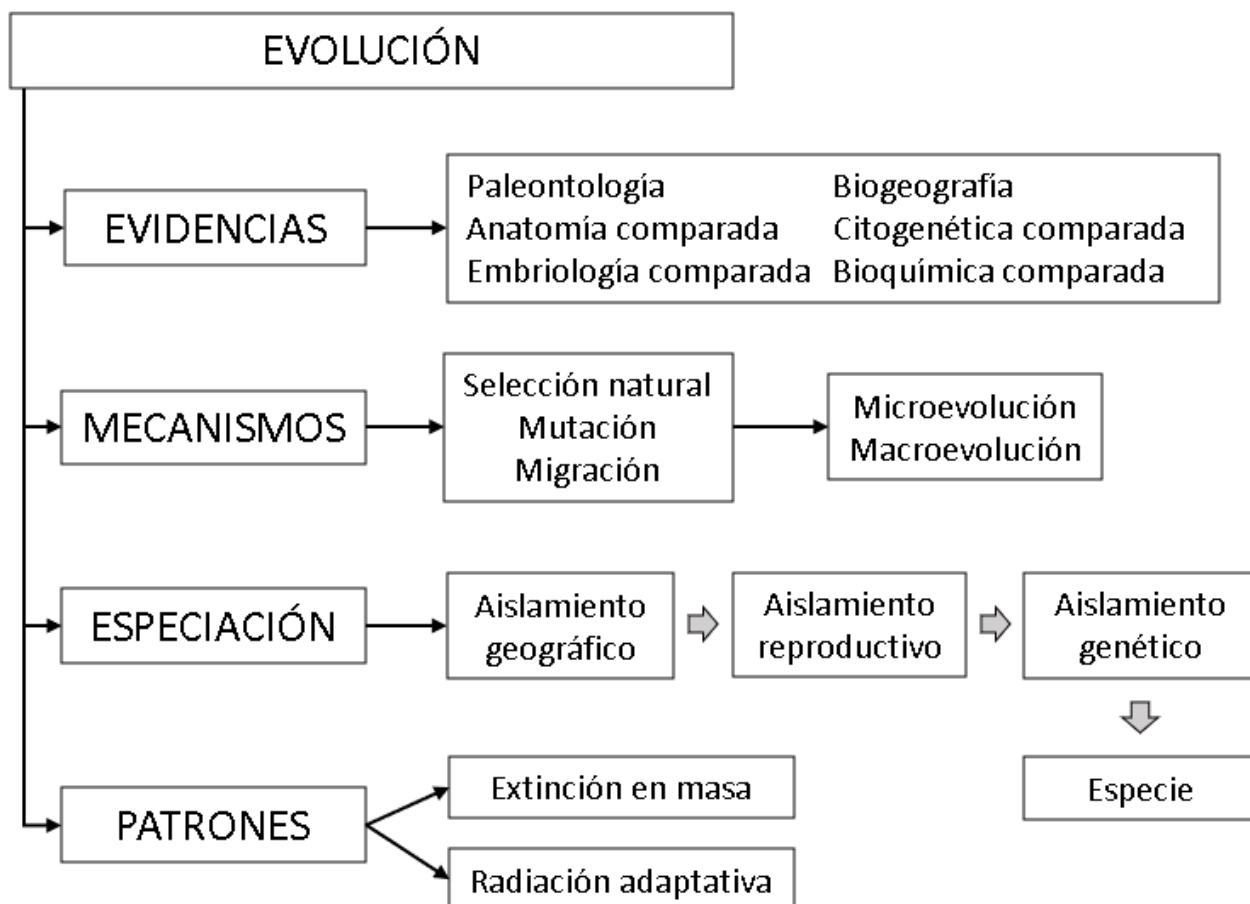
G. IDEAS MODERNAS DE LA EVOLUCIÓN



THEODOSIUS DOBZHANSKY: *Teoría moderna de la evolución (Neodarwinismo)*

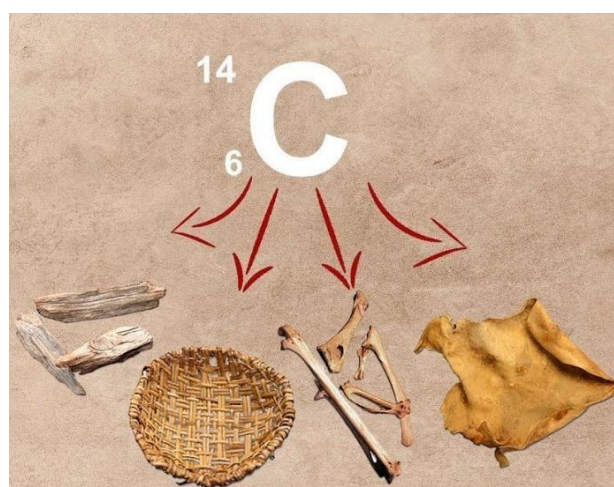
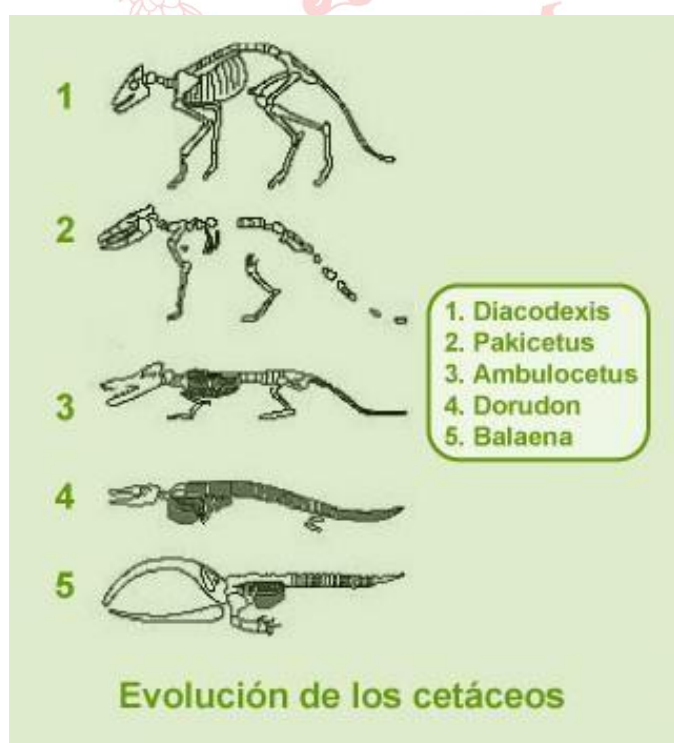
El *Neodarwinismo* es la teoría o corriente científica que engloba a las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de la *Teoría Darwinista*, es decir, variaciones aleatorias de los individuos y la selección natural.



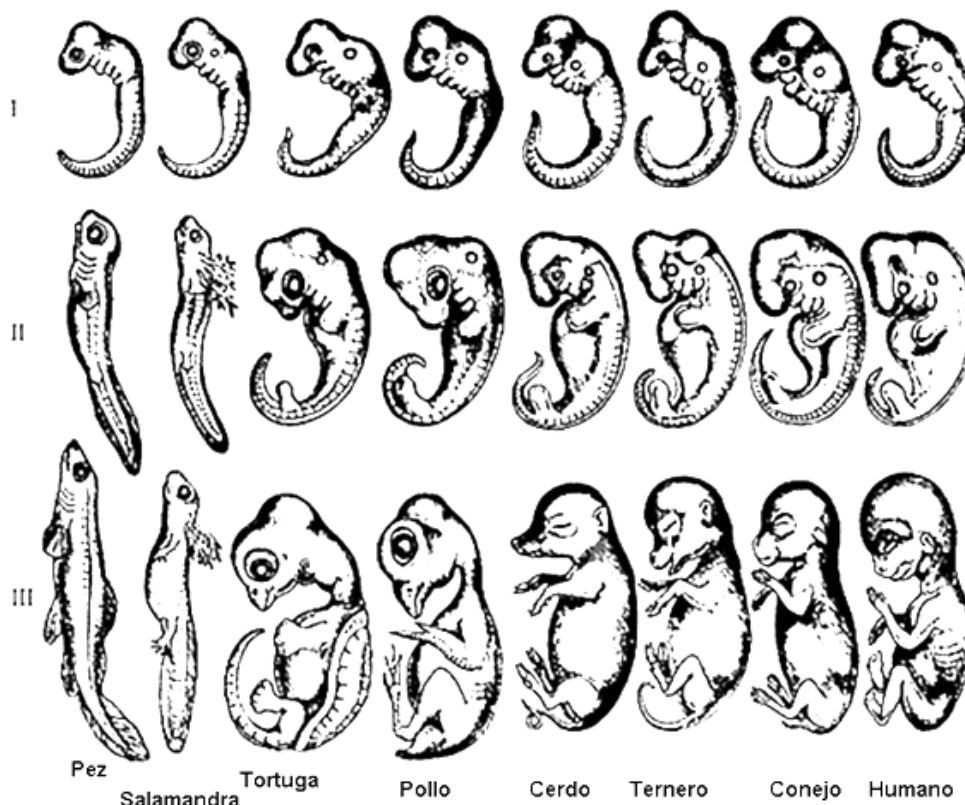


EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

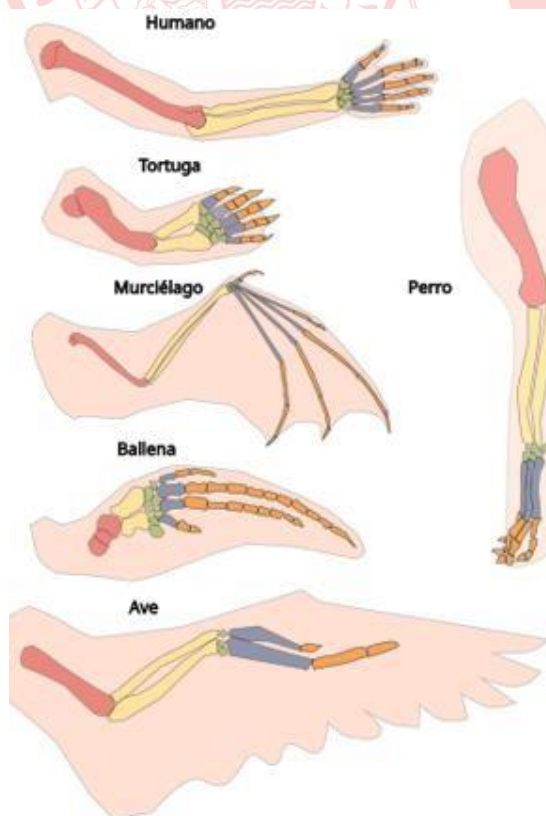
A. PALEONTOLOGÍA



B. EMBRIOLOGÍA COMPARADA



C. ANATOMÍA COMPARADA



ÓRGANOS HOMÓLOGOS



Insecto (mariposa)



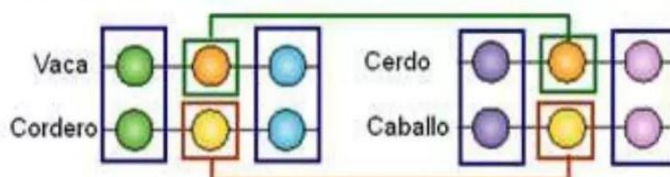
Murciélago

ÓRGANOS ANÁLOGOS

D. BIOQUÍMICA COMPARADA



COMPARACION DE LOS
AMINOACIDOS 8, 9 Y 10 DE LA
INSULINA SINTETIZADA POR
CUATRO MAMIFEROS



E. CITOGENÉTICA COMPARADA

- Comparar secuencias de nucleótidos de ADN de especies diferentes puede proporcionar información sobre su parentesco evolutivo.

Podemos comparar una secuencia de nucleótidos de cada uno de los cinco grupos de primates.

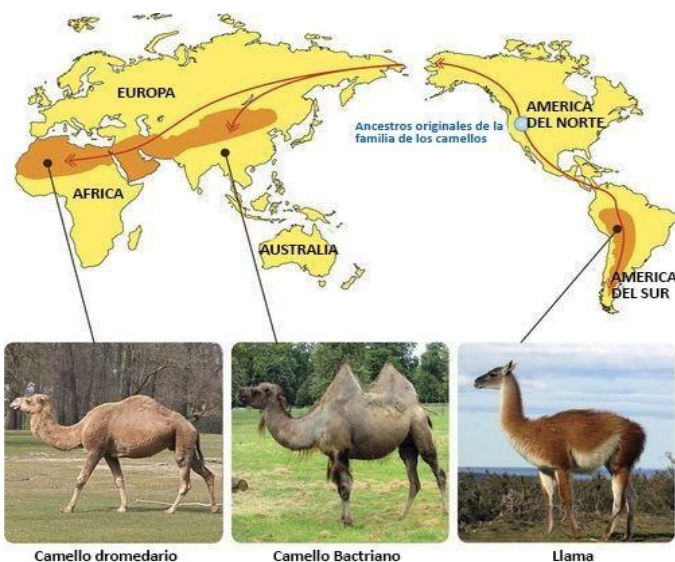
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Humanos	GTT	AAC	CCT	AAC	AAA	AAA	AAC	TCA	TAC	CCC	CAT	TAT	GTA	AAA	TCC	ATT	GTC	GCA	TCC	ACC	TTT	ATT
Chimpancés	ATT	AAC	CCT	AAC	AAA	AAA	AAC	TCA	TAT	CCC	CAT	TAT	GTG	AAA	TCC	ATT	ATC	GCG	TCC	ACC	TTT	ATC
Gorilas	ATC	AAT	CCT	AAC	AAA	AAA	AGC	TCA	TAC	CCC	CAT	TAC	GTA	AAA	TCT	ATC	GTC	GCA	TCC	ACC	TTT	ATC
Orangutanes	ATT	AAC	CCC	AAC	AAA	AAA	AAC	CCA	TAC	CCC	CAC	TAT	GTA	AAA	ACG	GCC	ATC	GCA	TCC	GCC	TTT	ACT
Gibones	ATT	AAC	CCC	AAT	AAA	AAG	AAC	TTA	TAC	CCG	CAC	TAC	GTA	AAA	ATG	ACC	ATT	GCC	TCT	ACC	TTT	ATA

Tripletes comunes a 3 de los grupos

Tripletes comunes

Tripletes comunes a 4 de los 5 de los grupos (las diferencias del quinto sólo afectan a una base nitrogenada)

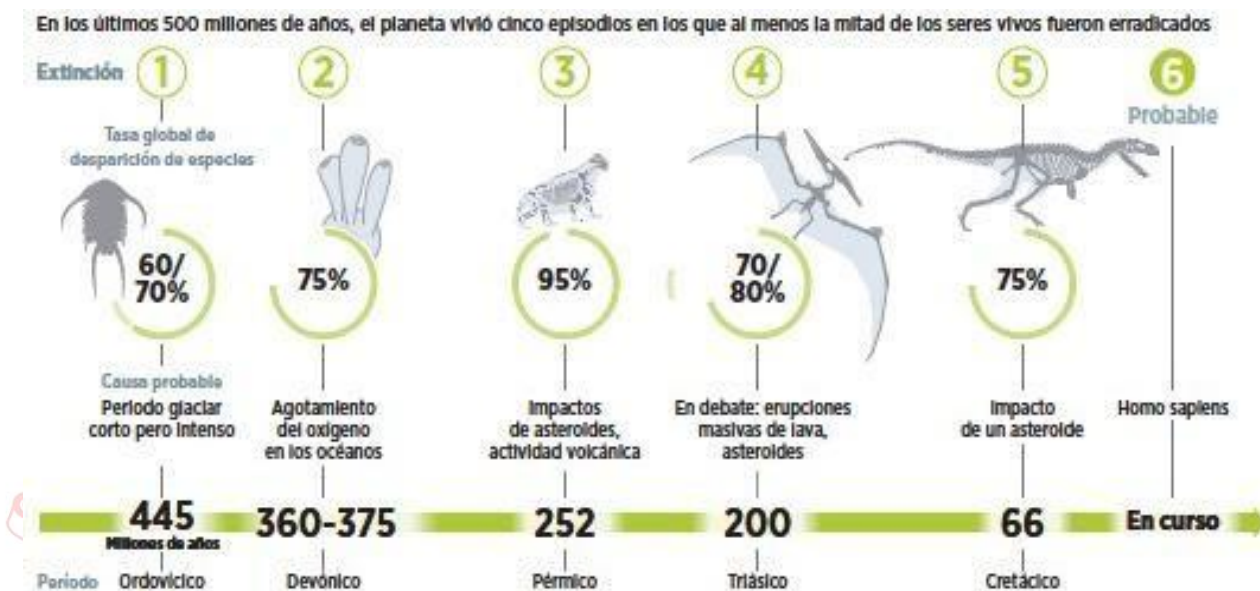
F. BIOGEOGRAFÍA



PATRONES EVOLUTIVOS

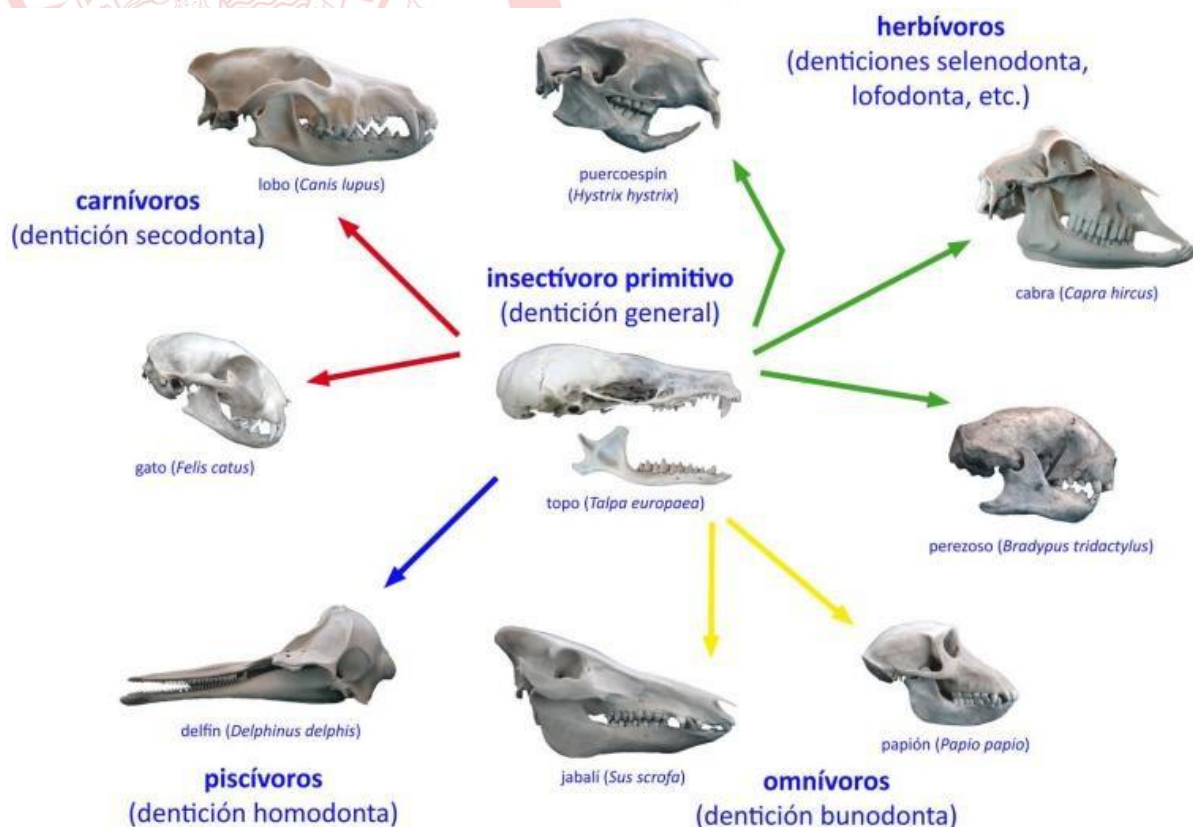
A. EXTINCIÓN EN MASA

Desaparición súbita de muchas especies en un periodo corto de tiempo.

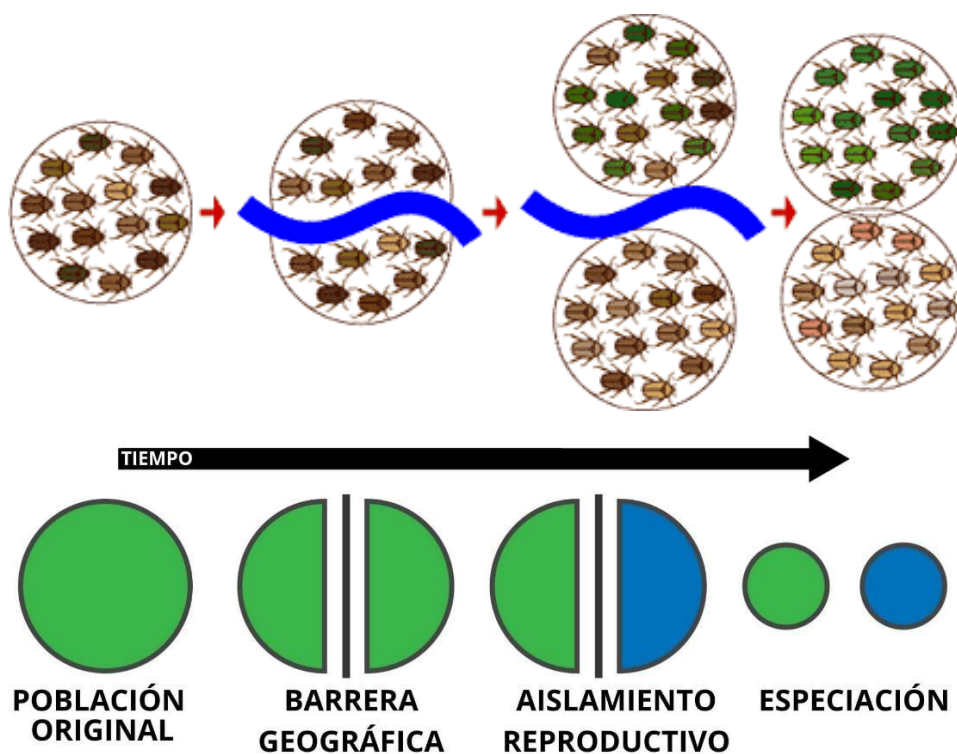


B. RADIACIÓN ADAPTATIVA

Evolución rápida de muchas especies nuevas en pocos millones de años.

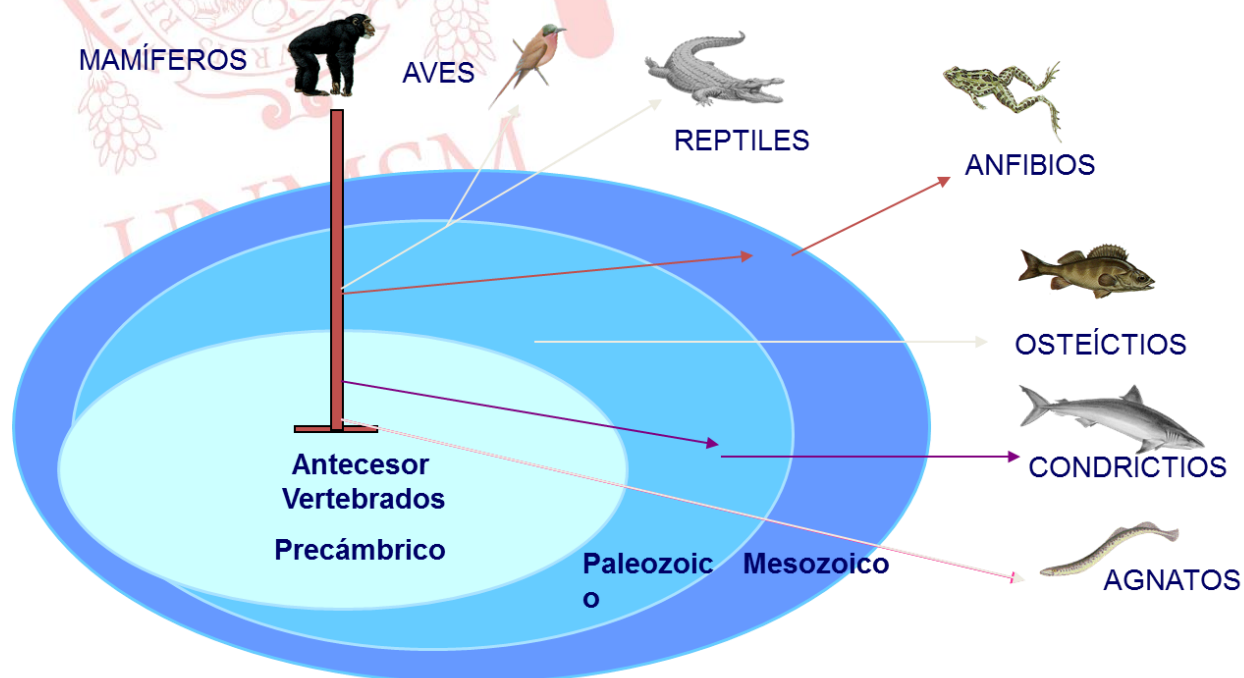


ESPECIACIÓN



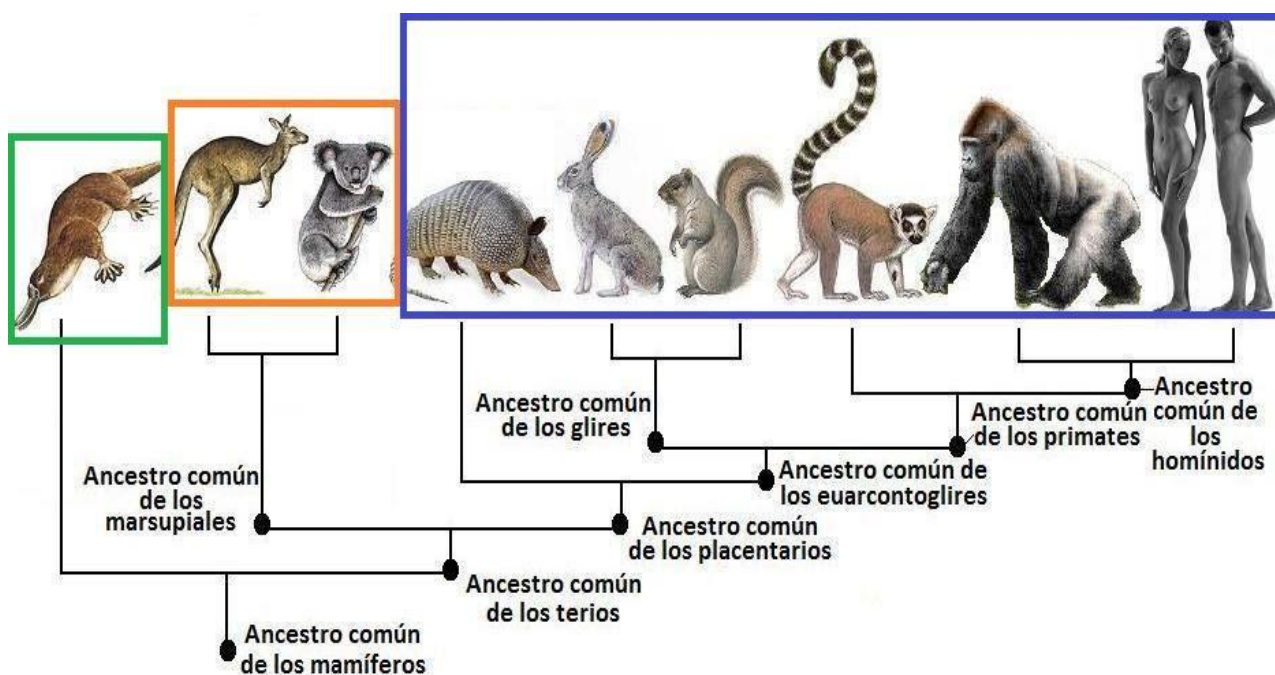
ORIGEN Y EVOLUCION DE LA ESPECIE HUMANA

A. ESQUEMA EVOLUTIVO DE LOS VERTEBRADOS

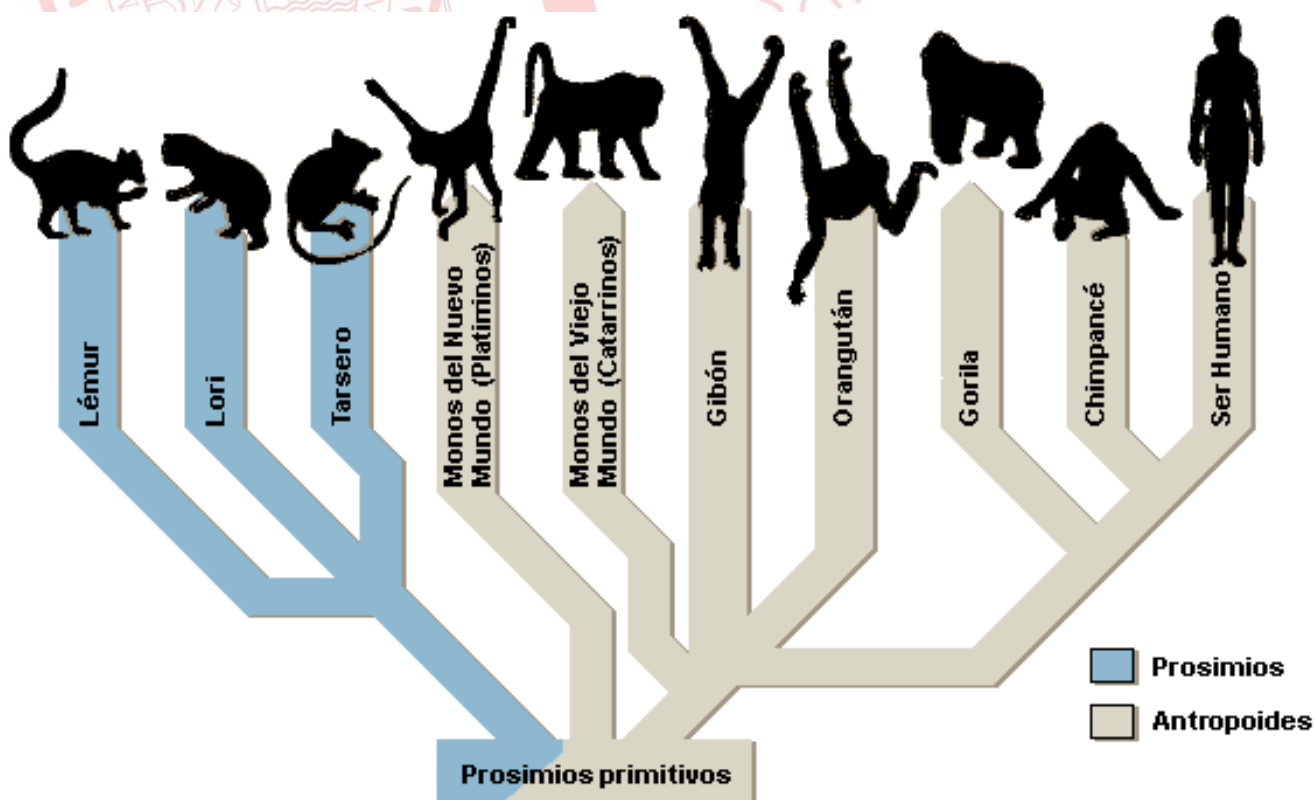


B. ESQUEMA EVOLUTIVO DE LOS MAMÍFEROS

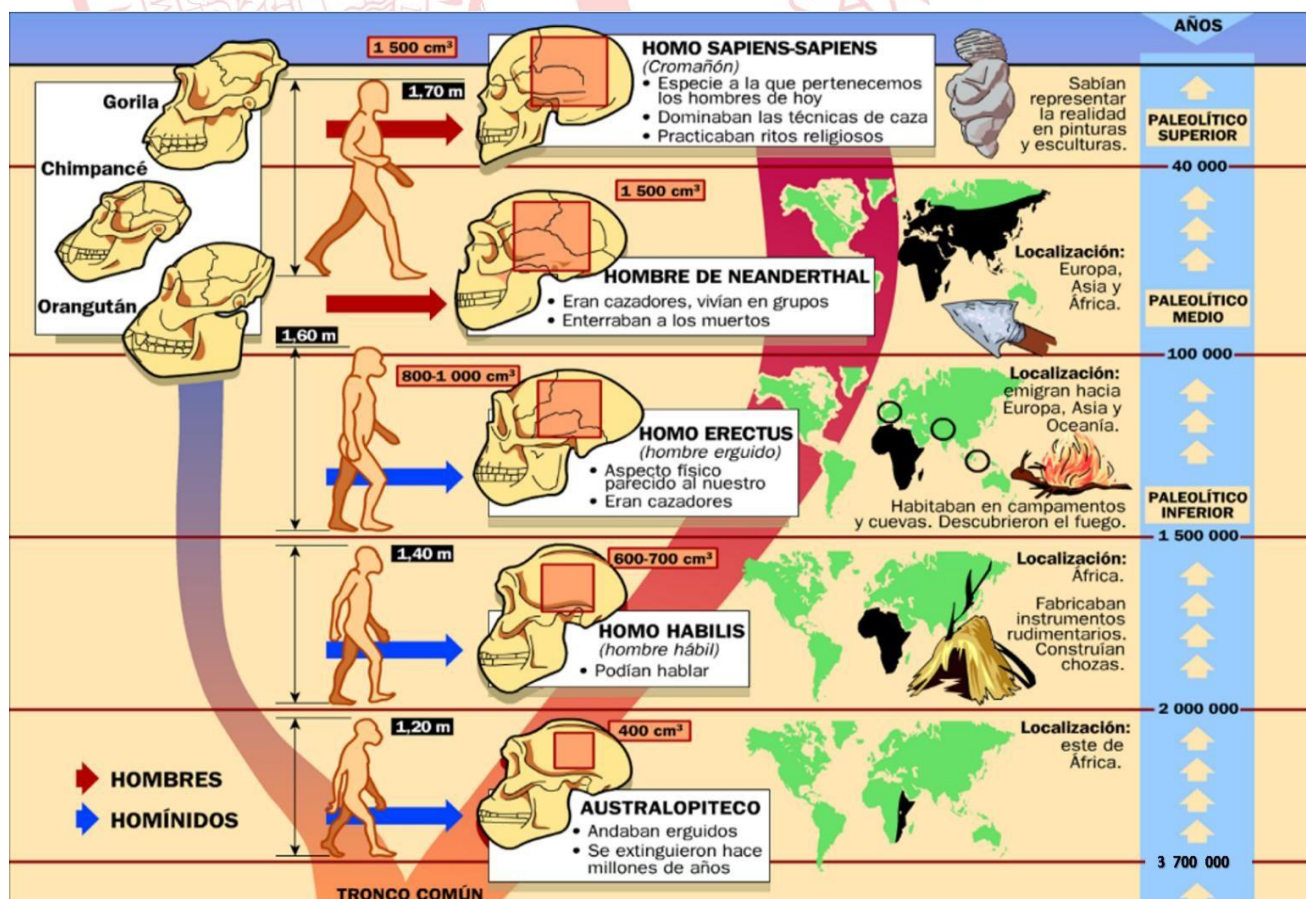
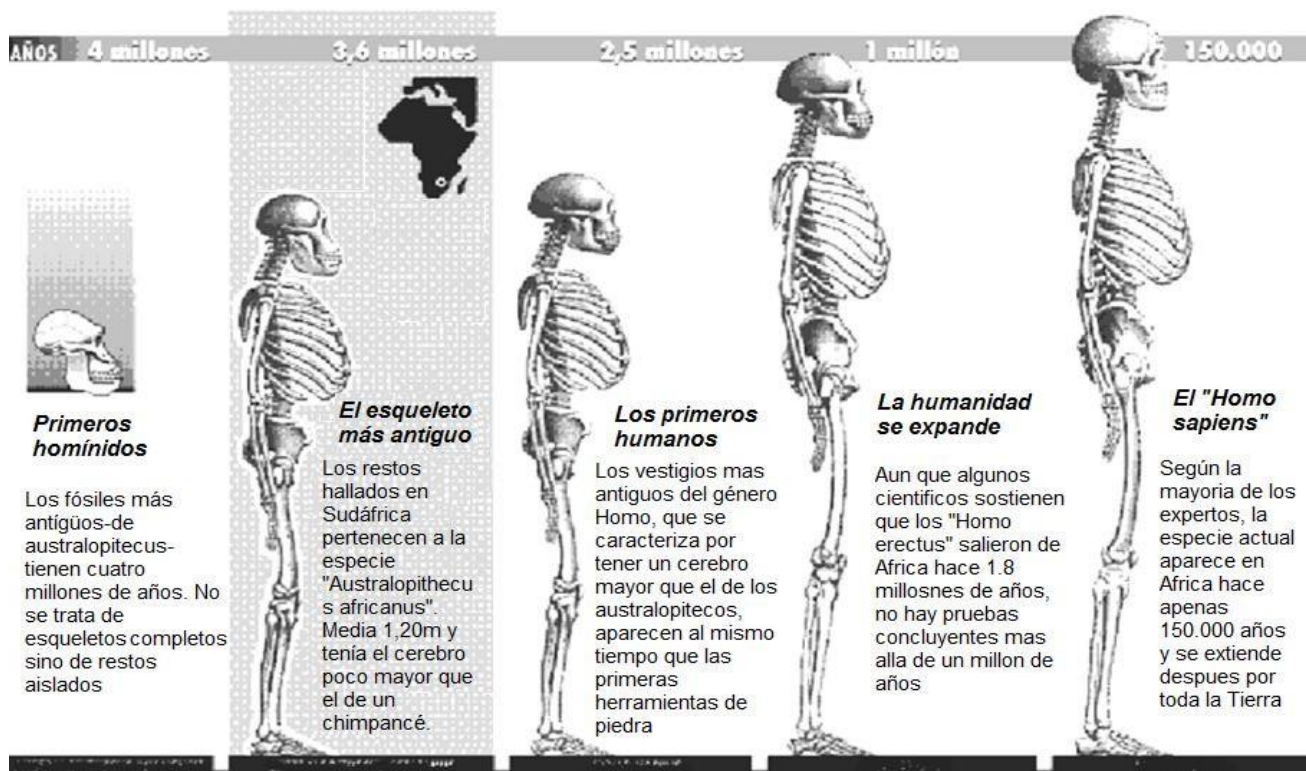
Monotremas (verde), Marsupiales (naranja) y Placentarios (azul)



C. ESQUEMA EVOLUTIVO DE LOS PRIMATES

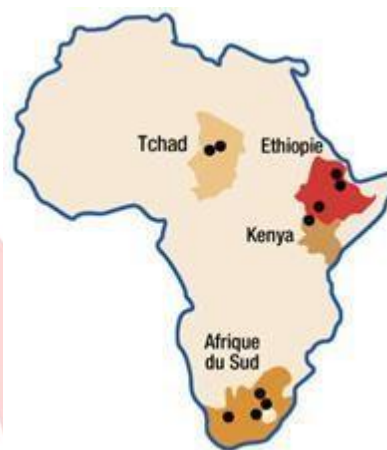
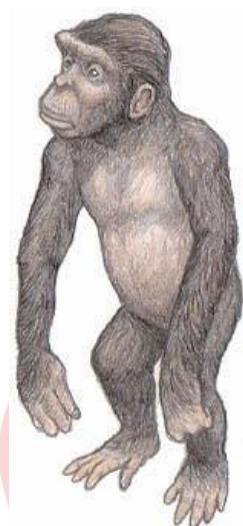


D. ESQUEMA EVOLUTIVO DE LOS HOMÍNIDOS



Sahelanthropus tchadensis «Toumai». Los restos tienen entre seis y siete millones de años y parece ser que se trata del último ancestro común entre el chimpancé y el género homo. Su descubrimiento se realizó el 19 de julio de 2001 en la región de Toros Menalla de la actual república de Chad (África central).

Cráneo de «Toumai»



Orrorin tugenensis es una especie de homínido fósil encontrado en las proximidades de la localidad de Tugen, en el área montañosa central de la actual Kenia, por la paleoantropóloga francesa Brigitte Senut, el inglés Martin Pickford y su equipo de investigadores. Fue dado a conocer en el año 2001, y se estima que vivió hace 6,2 a 5,6 millones de años. Su talla era similar a la de un chimpancé actual. Debido a sus características, esta especie junto al *Sahelanthropus tchadensis* está en directa competencia por el título de Último Ancestro Común entre chimpancés y humanos.



«Ardi». *Ardipithecus ramidus*, el esqueleto más antiguo de un homínido hallado hasta ahora, que vivió hace 4,4 millones de años en lo que hoy es Etiopía, se trataría de una hembra de 1,20 metros de altura y 50 kilogramos. Según los científicos, este fósil es lo más cercano que tenemos al momento en el que nuestra rama evolutiva se separó de la de los simios. Sus restos fueron hallados en 1992, y luego de estudios exhaustivos fueron presentados en el 2009.



TINMSM

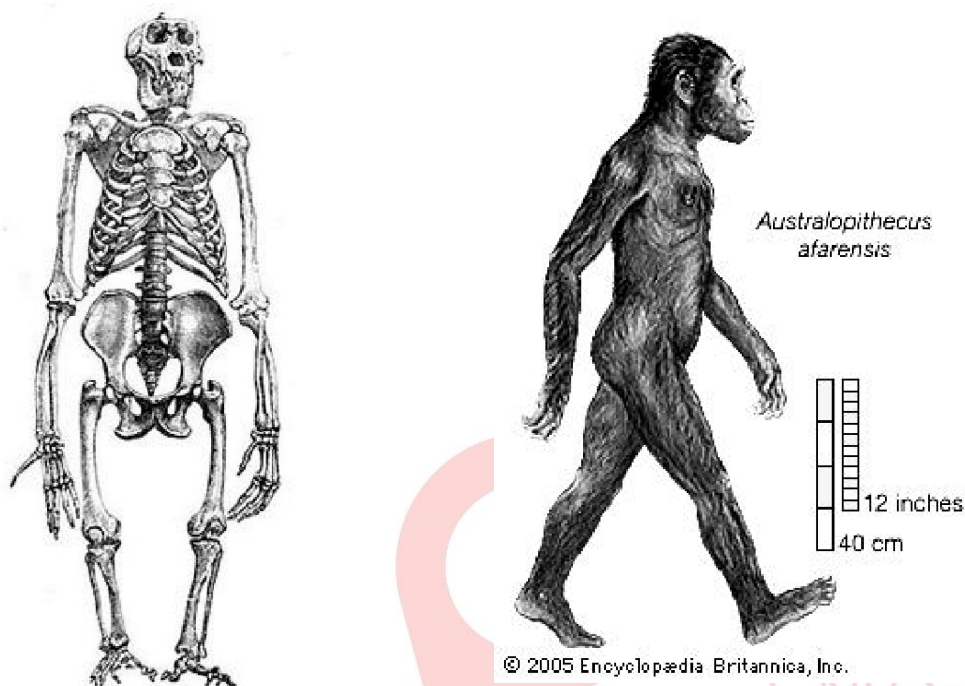
PRIMATES

AUSTRALOPITHECUS

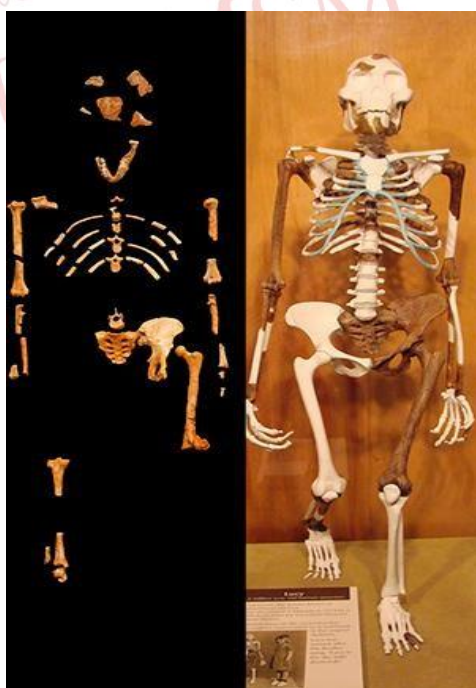
HOMO SAPIENS



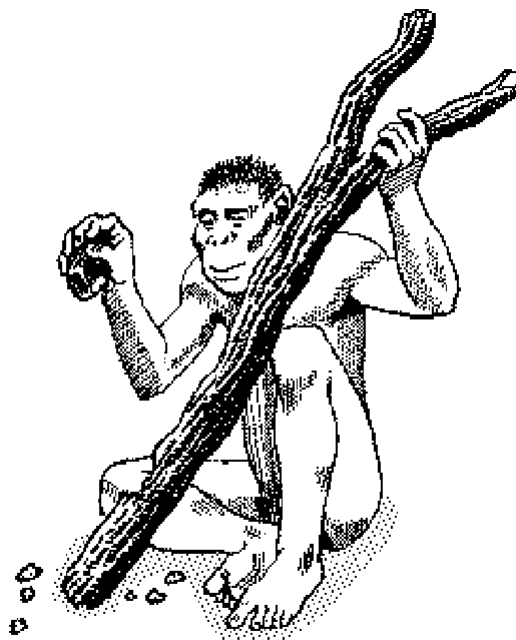
Australopithecus (del latín «*australis*», del sur, y del griego «*πίθηκος*» *pithekos*, 'mono') es un género extinto de primates homínidos. Las especies de este género habitaron en África desde hace algo más de 4 millones de años hasta hace unos 2 a 1 millones de años. La mayor novedad aportada por los australopitecos es que se desplazaban de manera bípeda. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales. Vivían en las zonas tropicales de África, alimentándose de frutas y hojas.



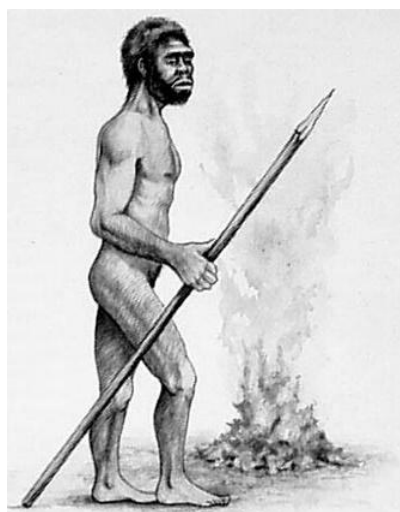
A. afarensis. «Lucy». Sus restos fueron descubiertos el 24 de noviembre de 1974 por Donald Johanson, Yves Coppens y Tim White en el yacimiento de Hadar, valle del río Awash, Etiopía. El nombre Lucy proviene de la canción «Lucy in the Sky with Diamonds» de la banda de música inglesa The Beatles, que oían los investigadores en el momento del hallazgo.



Homo habilis



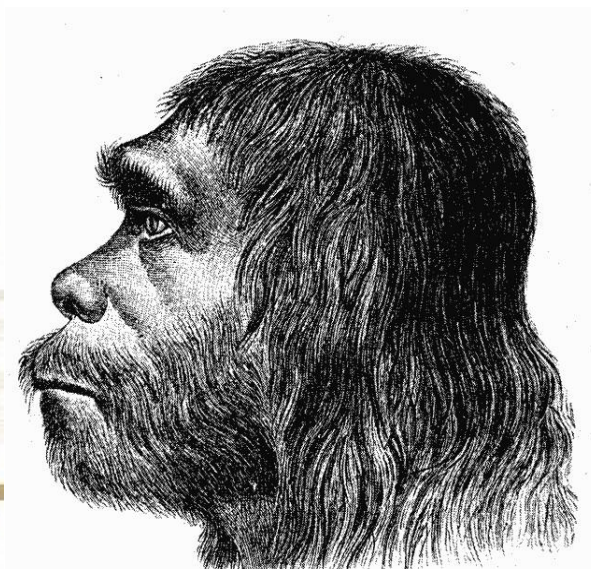
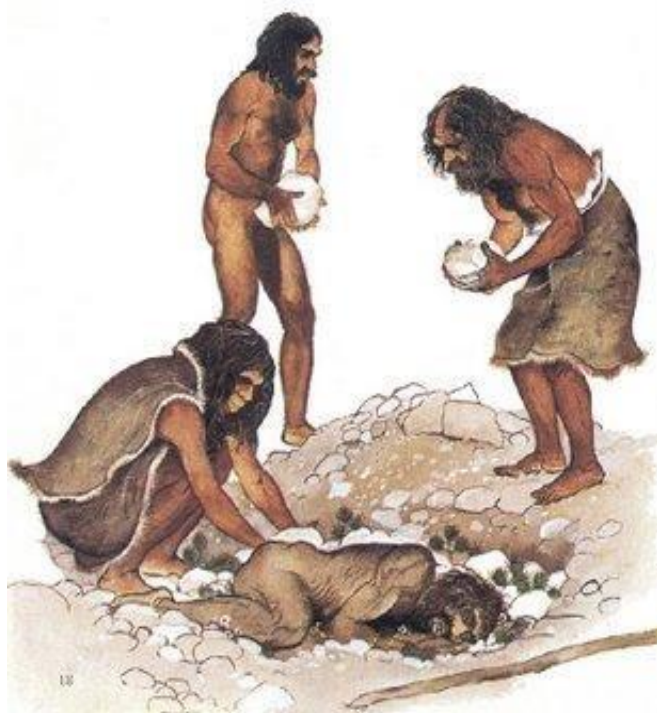
Homo erectus



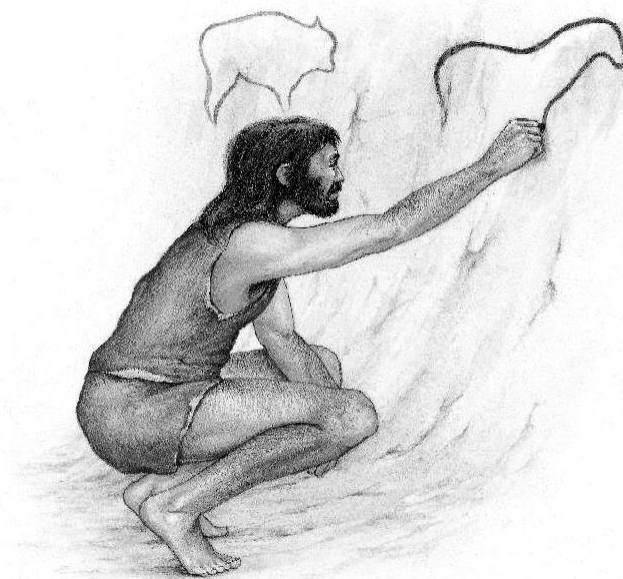
Niño de Nariokotome o niño de Turkana, así es apodado el fósil **KNM-WT 15000**; se trata de un esqueleto casi completo —tan solo faltan manos y pies— correspondiente a un muchacho homínido que falleció entre los 11 a 12 años hace 1,6 millones de años, esto es a inicios del pleistoceno. Este esqueleto fue descubierto el 23 de agosto de 1984 por el experto buscador Kamoya Kimeu. Es el espécimen más completo de *H. erectus*. El cerebro tenía 880 cc, y se estima que habría alcanzado los 910 cc. de adulto. Este niño tenía 160 cm de altura y, se presume que, de adulto, habría alcanzado los 185 cm.



HOMBRE DE NEANDERTHAL: los primeros fósiles fueron descubiertos por Johann Fuhlrott en 1856, en una cueva de Fedhofer en el Valle de Neander, Alemania.



Enterraban a sus muertos.



Pinturas rupestres

caja encefálica larga,
ancha y baja

Caja encefálica alta
y redondeada

reborde supraorbital grande
y en doble arco

prognatismo
mediofacial

mentón
mínimo

H. NEANDERTHALENSIS

(Chapelle-aux-Saints)

frente
desarrollada

hueso
occipital

órbitas
bajas

fosa
canina

dientes
grandes

mentón
desarrollado

H. SAPIENS

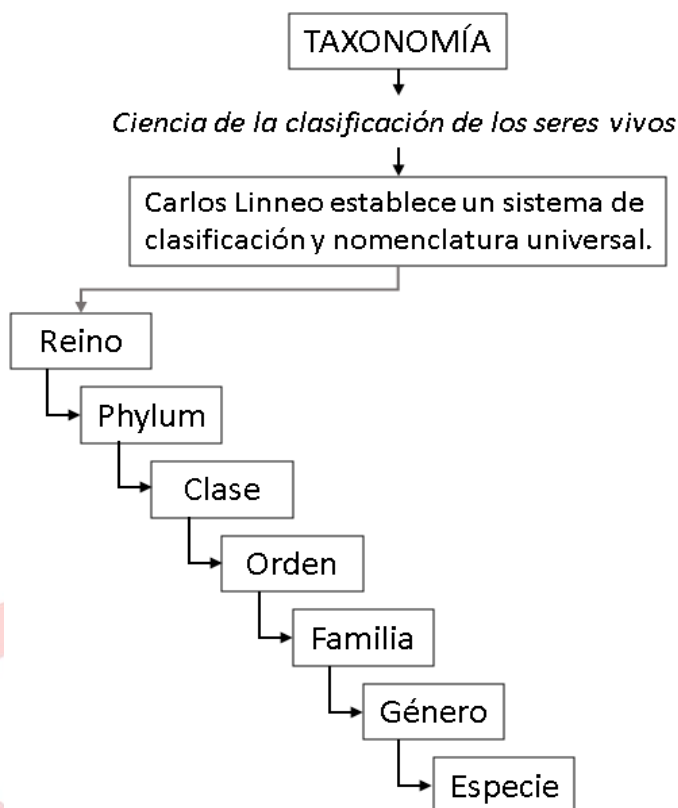
(Cro-Magnon 1)



CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS



Carlos Linneo: fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco que estableció los fundamentos para el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Se le considera el fundador de la moderna taxonomía.



Nombre Científico: Compuesto por dos vocablos: Genero y especie

Homo sapiens ***Mus musculus*** ***Allium cepa***
Mycobacterium tuberculosis

Los dominios propuestos por Carl Woese:

	ARCHAEA	BACTERIA	EUCARYA
CÉLULAS	PROCARIOTAS	PROCARIOTAS	EUCARIOTAS
ORGANELAS MEMBRANOSAS	CARECEN	CARECEN	POSEEN
MEMBRANA NUCLEAR	CARECE	CARECE	POSEE
MEMBRANA CELULAR	POSEE CON ENLACES ESTER RAMIFICADOS	POSEE CON ENLACES ESTER NO RAMIFICADOS	POSEE CON ENLACES ESTER NO RAMIFICADOS
PARED CELULAR	CARECE DE PEPTIDOGLICANO	POSEE PEPTIDOGLICANO	CARECE DE PEPTIDOGLICANO



EJERCICIOS DE CLASE

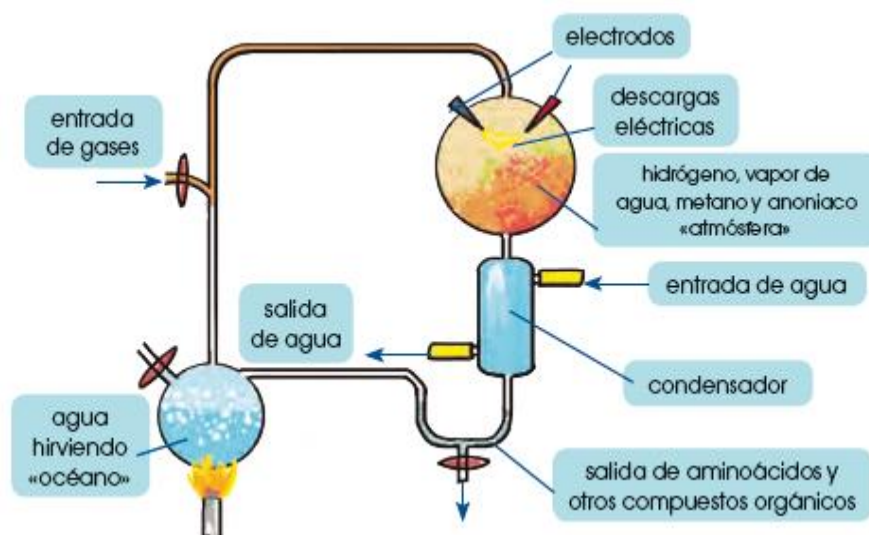
1. Una enfermedad conocida como acondroplasia, es debida a un gen autosómico dominante que se caracteriza por el enanismo de quien la padece, a diferencia del albinismo que es un cuadro autosómico recesivo que se caracteriza por la falta de pigmentación en la piel. Si una pareja de 3 esposos personas doblemente portadores desean tener descendencia ¿Cuál es la probabilidad que dicha descendencia carezca de ambas enfermedades?
A) 56,25 % B) 18,75 % C) 6,25 % D) 75 % E) 37,50 %
2. Con el propósito de determinar si el fenotipo dominante es de genotipo homocigoto o heterocigoto, se realiza un “cruce de prueba”. En este sentido, si se desea saber el genotipo de un guisante de semilla amarilla, entonces el cruce sería con otro guisante de
A) semilla verde. B) vaina amarilla. C) vaina verde.
D) semilla amarilla. E) semilla lisa.
3. Una de las maneras de comprender la Herencia no mendeliana es a través, por ejemplo, del color del pelaje en los conejos. Esto debido a los alelos múltiples o serie alélica que presenta el gen responsable ¿A qué se debe situación?
A) Recombinación B) Heterocigosis C) Mutaciones
D) Hibridismo E) Adaptación
4. En un departamento médico sobre consejería genética, tienen un caso que tratar en el cual se sabe que el paciente es hemofílico y su esposa es sana pero portadora. De acuerdo con esto requieren saber ¿Qué probabilidad hay de que los hijos varones fueran igual que el padre?
A) 25 % B) 50 % C) 75 % D) 100 % E) 0 %
5. La bioética es una rama de la ética que se encarga de promulgar los principios de conducta que un individuo debe contemplar en su quehacer científico y tiene cuatro principios fundamentales. El principio que establece la obligación de hacer el bien y que considera que “no se puede hacer un bien a costa de hacer daño” se denomina
A) principio de justicia. B) principio de autonomía.
C) principio de no maleficiencia. D) principio de beneficiencia.
E) principio jurídico.
6. Gracias a los trabajos de Morgan hoy se sabe de la genética del sexo, que involucra a genes en los cromosomas sexuales (X e Y). Por esta razón, se sabe que si un varón sufre de hipertrichosis, transmitirá este carácter sólo a sus hijos varones. Ello se debe porque



- A) el gen responsable se encuentra en el cromosoma Y.
B) es un carácter de masculinidad recesiva en el X.
C) en la mujer el fenotipo se enmascara.
D) es una herencia del tipo ginándrica.
E) la testosterona presente en los varones así lo determina.
7. El genoma constituye la información genética contenido en una célula, tomándose en cuenta la presente en el núcleo celular si se trata de una célula eucariota. Si se tratase de realizar un estudio en el humano ¿Cuál de las siguientes células no serían aptas para realizar dicho estudio?
- A) Eritrocito B) Neurona C) Linfocito D) Fibroblasto E) Osteocito
8. Richard es un joven hemofílico que además tiene ojos celestes (c). Raquelux, su esposa, tiene ojos negros (C) y no está afectada para la hemofilia. Se sabe además que ella no es portadora para ningún fenotipo descrito. ¿Cuál sería la probabilidad de que tengan hijas mujeres de color de ojos como el padre y sana como la madre?
- A) 0 % B) 25 % C) 50 % D) 75 % E) 100 %
9. Existen diversos tipos de enfermedades en humanos, como las infecciosas, ocupacionales, genéticas, carenciales, entre otras. De las mostradas ¿cuál es una enfermedad que se hereda por genes en los cromosomas sexuales?
- A) La hipertensión B) Síndrome de Down C) La calvicie
D) El tétanos E) El daltonismo
10. Es conocido que, a lo largo de la historia, se ha dado una diversidad de explicaciones acerca del origen de la vida: como la teoría de la generación espontánea (Aristóteles), la teoría quimiosintética (Oparín) y la teoría cosmogónica (Arrhenius). ¿Cuál de estas teorías se pueden considerar que tiene un soporte científico?
- A) La teoría de Aristóteles B) La teoría de Oparín
C) La teoría de Arrhenius D) La teoría de Darwin
E) La teoría de Vries
11. En una investigación, al comparar las características de los cromosomas de *Vicugna sp.* ("vicuña") con los cromosomas de *Camellus sp.* ("camello"), se dan con la sorpresa de que son extremadamente similares al microscopio. Esto causa sorpresa, debido a que poseen una enorme diferencia morfológica e incluso, distinta distribución geográfica. ¿Qué tipo de evidencia acerca del proceso evolutivo se empleó?
- A) Bioquímica B) Citogenética C) Anatómica
D) Biogeográfica E) Genética



12. Entre las distintas especies del género *Homo*, se tiene evidencia que una de ellas migró fuera del continente africano y otra destacó por ser la primera en usar herramientas. Elija la alternativa que menciona a estos homínidos en el orden descrito en el enunciado.
- A) *Homo habilis* – *Homo erectus*
C) *Homo habilis* – *Homo erectus*
E) *Homo erectus* – *Homo habilis*
- B) *Homo erectus* – *Homo sapiens*
D) *Homo sapiens* – *Homo erectus*
13. Carlos Linneo es considerado el fundador de la taxonomía moderna. Estableció una serie de categorías taxonómicas (taxas) ordenadas jerárquicamente que permiten agrupar a las diferentes formas de vida que se hallan en el planeta. ¿Cuál de los siguientes enunciados muestran en orden estas categorías?
- A) Reino – Phylum – Orden – Clase – Familia – Género – Especie
B) Reino – Phylum – Familia – Orden – Clase – Género – Especie
C) Reino – Phylum – Clase – Familia – Orden – Género – Especie
D) Reino – Phylum – Clase – Orden – Familia – Género – Especie
E) Dominio – Reino – Phylum – Clase – Familia – Género – Especie
14. Considerando la última pandemia viral, miles de personas murieron. Se estimó que un 85 % se infectó, pero no padeció síntomas, mientras que un 10 % al ser infectado padeció los síntomas de la enfermedad y un 5% al ser infectado falleció. Ante esto y de acuerdo con la teoría de la selección natural, sería incorrecto afirmar que
- A) los fallecidos de 60 años a más, tienen un efecto evolutivo sobre las generaciones futuras.
B) los que sobreviven aportarían esta característica ventajosa a las siguientes generaciones.
C) el 85 % que sobreviviera serían los más aptos y tendrían mas posibilidad de generar descendencia.
D) esta pandemia estaría modificando la presencia de algunos genes en la especie humana.
E) sólo debieron morir los infectados no vacunados.
15. En 1953, Miller y Urey, diseñaron un experimento, que se muestra en la figura, basándose en las Teorías de Oparin y Haldane, que simula las condiciones terrestres de hace 3 500 millones de años, comprobando que



- A) era factible la aparición de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas.
- B) tiene viabilidad la teoría de la evolución de la panspermia.
- C) la vida podía surgir en forma espontánea a partir de la materia inerte.
- D) todo lo que existe es obra de una fuerza divina.
- E) La materia orgánica presente en los seres vivos ya existía.

16. La clasificación propuesta por Robert Whittaker en 1969, es un sistema que divide a los seres vivos en cinco Reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. De las características en las que se basó el sistema de clasificación de Whittaker, una es incorrecta.

- A) la secuencia del ARNr.
- B) la estructura celular.
- C) el nivel de organización.
- D) el tipo de nutrición.
- E) la relación evolutiva.